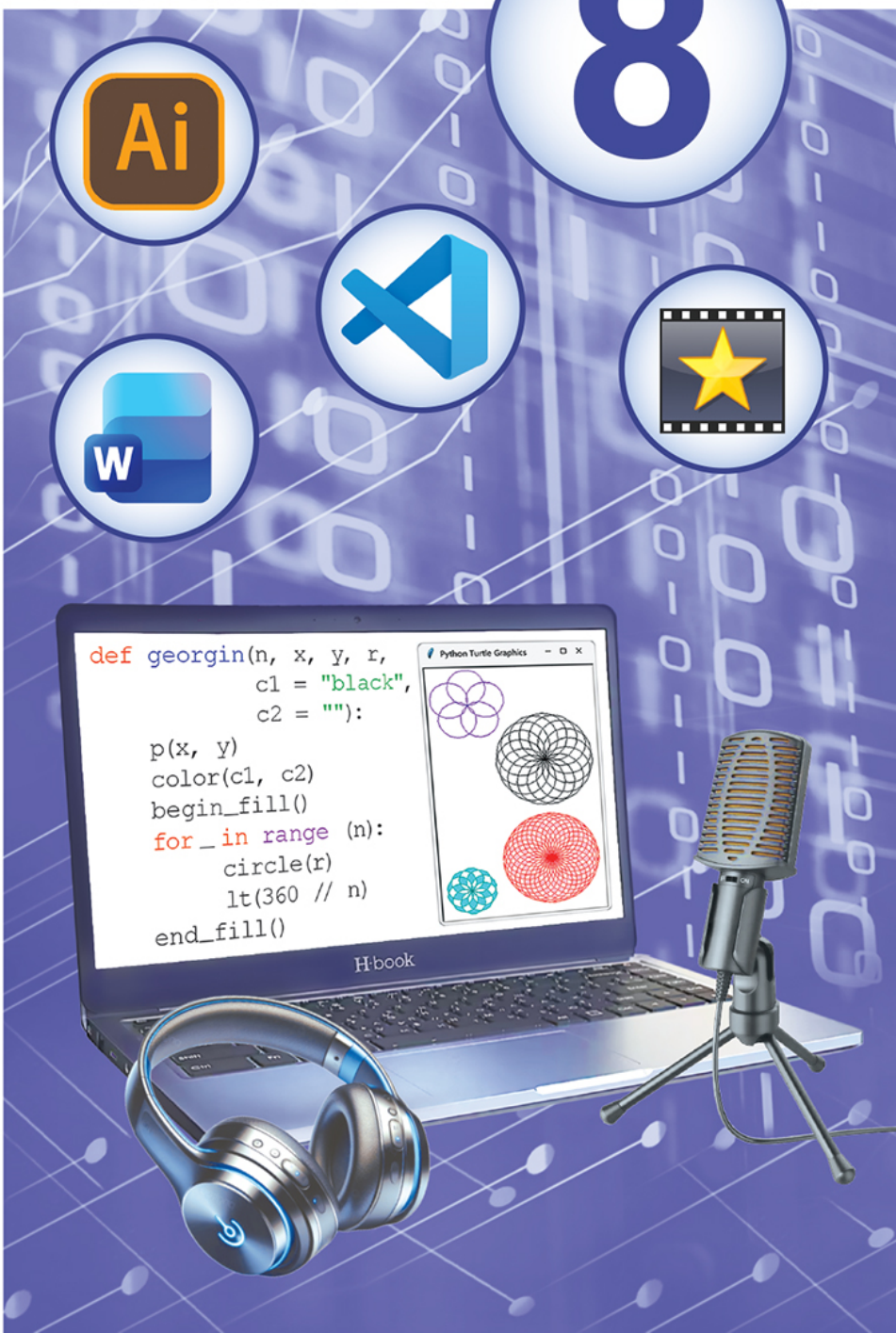
ИНФОРМАТИКА

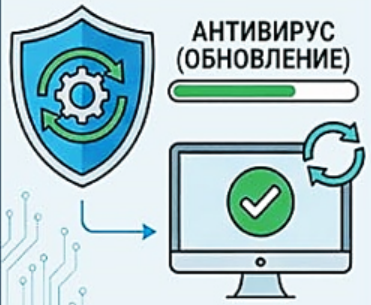
В. М. Котов
А. И. Лапо
Ю. А. Быкадоров

8

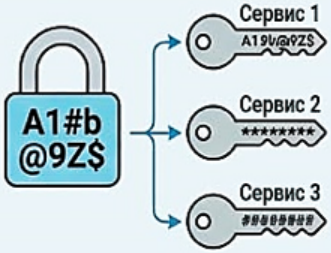


Основы кибербезопасности и цифровой гигиены

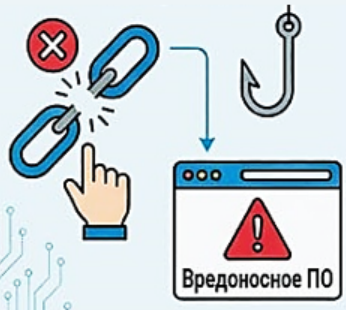
1. Антивирус
Устанавливай и обновляй



2. Сложные пароли
Задавай уникальные и разные для сервисов



3. Подозрительные ссылки
Не переходи!



4. Критическое мышление
Оценивай информацию



5. Опасные вложения
Не открывай от незнакомцев



6. Персональные данные
Не публикуй в открытом доступе



7. Безопасные покупки
Заведи отдельную карту, пополняй перед оплатой



8. Цифровой этикет
Будь вежлив, избегай конфликтов



9. Резервное копирование
Сохраняй данные!



Основные алгоритмические конструкции

	Блок-схема	Запись на Python
	**Следование**	

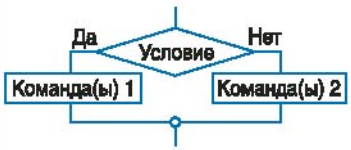
		`y = float(input('y = '))`
		`a = 2 / y + 3 * y * (5 - y)`
		`print('a = ', a)`

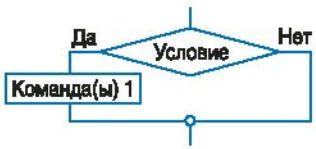
	**Повторение (цикл)**	

	Цикл с параметром
	 
	значение параметра изменяется от 0 до N-1
		`for a in range(1, 10):`
		`  c = a * 7`
		`  print(a, '*', '7', '=', c)`

	Цикл с предусловием
	 
		`while x < 200:`
		`  fill_circle(x, y, r)`
		`  x += 20`

	**Ветвление**	

	Полная форма
	 
		`if x > 0:`
		`  print("положительное")`
		`else:`
		`  print("не положительное")`

	Сокращённая форма 	`if a1 % 2 == 0:` `  print(a1, "- чётное число")`

Этические правила и принципы использования искусственного интеллекта



Человек в центре

ИИ должен быть помощником, а не заменой человека
Он может структурировать мысли, но не создавать их.
Но выдавай работу ИИ за свою.



Думай своей головой

В XXI веке важно уметь задавать правильные вопросы и критически оценивать информацию, а на просто искать ответы. Не позволяй ИИ отнять у тебя эту способность.



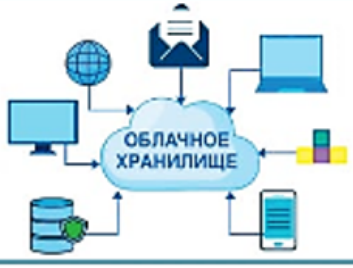
Прозрачность и справедливость

Этичное и надёжное использование ИИ требует, чтобы его логика была объяснимой, алгоритмы беспристрастными, в результаты достоверными и поддающимися проверке.



Безопасность и надёжность

ИИ-системы должны быть технически надёжными, безопасными и устойчивыми к злоупотреблениям, ошибкам или атакам.



Регулировка и защита данных

Законы на государственном уровне должны регулировать сбор и использование данных для обучения нейросетей. Использование ИИ основывается на принципах приватности и защиты данных. Не сообщай ИИ персональные данные.



Уважение и доброжелательность

Искусственный интеллект должен созидать, а не разрушать. Запрещено использовать ИИ для создания фейков и оскорбительных изображений, обмене и кибербуллинга. Уважай достоинство других людей в цифровой среде.

Быстрые клавиши

Сочетание клавиш	Действие
	Приложения Windows[1]
Ctrl + A	Выделить всё
Ctrl + C	Копировать в буфер обмена
Ctrl + X	Вырезать в буфер обмена
Ctrl + V	Вставить из буфера обмена
Ctrl + Z	Отменить последнее действие
Ctrl + S	Сохранить
Ctrl + F	Найти
	WORD
Ctrl + H	Заменить (вызов диалогового окна)
Ctrl + Y	Повторить последнее действие
Ctrl + B	Полужирный шрифт
Ctrl + I	Курсив
Ctrl + U	Подчёркнутый текст
Shift + F3	Изменить регистр выделенного текста (строчные/прописные)
F7	Проверка орфографии
	Audacity
Ctrl + N	Открыть новое окно для нового проекта
Ctrl + Y	Повторить последнее отменённое действие редактирования
Ctrl + R	Применить последний использованный эффект к новому фрагменту

[1] Быстрые клавиши Windows можно использовать в любой программе

В. М. Котов А. И. Лапо Ю. А. Быкадоров

ИНФОРМАТИКА

Учебное пособие для 8 класса учреждений образования,
реализующих образовательные программы
общего среднего образования,
с русским языком обучения и воспитания

Допущено
Министерством образования
Республики Беларусь

2-е издание,
пересмотренное и дополненное

Минск «Адукацыя і выхаванне» 2026

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

УДК 004(075.3)
ББК 16я721
К73

Рецензенты:

кафедра «Технология и методика преподавания» инженерно-педагогического факультета Белорусского национального технического университета (старший преподаватель кафедры *Н. И. Астапчик*); учитель информатики квалификационной категории «учитель-методист» государственного учреждения образования «Гимназия № 25 имени Риммы Шершнёвой г. Минска» *М. Ю. Симакова*

ISBN 978-985-34-0487-6

© Котов В. М., Лапо А. И., Быкадоров Ю. А., 2026, с изменениями
© Оформление. Республиканское унитарное предприятие «Издательство “Адукацыя і выхаванне”», 2026

СОДЕРЖАНИЕ

Как работать с учебным пособием 6

Глава 1. Основы алгоритмизации и программирования

§ 1. Основные алгоритмические конструкции 8
1.1. Алгоритм и алгоритмические конструкции . . . . . —
1.2. Алгоритмическая конструкция *следование* 9
§ 2. Графические возможности языка программирования Python 14
2.1. Основы работы с графикой . . . . . —
2.2. Основные команды *Черепахи* 15
§ 3. Простые и составные условия 20
3.1. Логический тип данных . . . . . —
3.2. Составные условия 22
§ 4. Оператор ветвления 25
4.1. Запись оператора ветвления . . . . . —
4.2. Решение задач с использованием оператора ветвления 26
§ 5. Оператор цикла 32
5.1. Оператор цикла с предусловием . . . . . —
5.2. Оператор цикла с параметром 33
5.3. Решение задач с использованием оператора цикла 35
§ 6. Составление алгоритмов для работы с графикой 38
6.1. Расчёты в графических построениях . . . . . —
6.2. Использование случайных чисел 41
6.3*. Построение сложных изображений 43
§ 7. Использование основных алгоритмических конструкций для решения практических задач 47
7.1. Использование числовых последовательностей . . . . . —
7.2. Нахождение суммы элементов числовой последовательности 51
7.3. Нахождение минимального и максимального элементов числовой последовательности 52
7.4. Построение таблицы значений функции 53
7.5*. Построение графиков функций 54
7.6. Выделение цифр из числа 56
7.7. Наибольший общий делитель двух чисел 57
§ 8. Анимация 61
8.1. Понятие об анимации . . . . . —
8.2. Создание анимации для исполнителя *Черепаха* 63

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Глава 2. Искусственный интеллект

§ 9. Понятие искусственного интеллекта 71
9.1. История искусственного интеллекта . . . . . —
9.2. Технологии и методы искусственного интеллекта 72
9.3. Большая языковая модель 73
9.4. Сферы применения искусственного интеллекта 75
9.5. Искусственный интеллект в образовании 77
§ 10. Принципы работы с генеративным ИИ 79
10.1. Принципы работы с чат-ботами . . . . . —
10.2. Безопасность и этика использования ИИ 83

Глава 3. Технология обработки текстовых документов

§ 11. Редактирование текста 87
11.1. Поиск и замена в тексте . . . . . —
11.2. Проверка правописания 88
11.3. Использование ИИ для редактирования текста 90
§ 12. Создание и форматирование списков 94
§ 13. Колонки в текстовом документе 98
§ 14. Таблицы 100
14.1. Создание таблиц . . . . . —
14.2. Форматирование таблиц 101
§ 15. Вставка символов в текстовом документе 108
§ 16. Создание и редактирование формул 110
§ 17. Вставка рисунков 113
§ 18. Вставка объектов WordArt и SmartArt 117
§ 19. Форматирование объектов 119
§ 20. Использование стилей 122
20.1. Понятие стиля . . . . . —
20.2. Стилевое оформление заголовков 125
20.3. Генерация оглавления 126
§ 21. Форматирование страницы 130
21.1. Параметры страницы . . . . . —
21.2. Колонтитулы 131
21.3. Подготовка документа к печати 133

Глава 4. Технология обработки аудио- и видеоинформации

§ 22. Запись аудио- и видеоинформации 141
22.1. Аудио- и видеофайлы . . . . . —
22.2. Программные средства записи и воспроизведения 142
22.3. Оцифровка аналогового звука 143
22.4. Форматы аудиофайлов 144
22.5. Форматы видеофайлов 146

§ 23. Введение в редактирование аудиофайла 148
23.1. Редактирование и конвертация . . . . . —
23.2. Загрузка и воспроизведение звукозаписи в аудиоредакторе . . . . . —
23.3. Начальная позиция курсора 149
23.4. Выделение фрагмента звукозаписи 150
23.5. Обрезка фрагмента звукозаписи и применение эффекта Фейд-спад 151
23.6. Сохранение аудиофайла . . . . . —
§ 24. Основные операции редактирования аудиофайла 153
24.1. Основные задачи редактирования . . . . . —
24.2. Алгоритм нахождения отсчёта момента времени 154
24.3. Основные операции редактирования 155
§ 25. Введение в компьютерный видеомонтаж 157
25.1. Видеомонтаж и конвертация . . . . . —
25.2. Загрузка и обрезка видеофрагментов 158
25.3. Создание видеофильма из видеофрагментов . . . . . —
25.4. Сохранение проекта и экспорт видеофильма 159
§ 26. Компьютерный видеомонтаж с текстами и фонограммой 161
26.1. Создание текстовых клипов . . . . . —
26.2. Редактирование и форматирование текста текстового клипа 162
26.3. Выбор режима настройки фона текстового клипа 163
26.4. Вставка текстовых клипов в видеоряд 165
26.5. Видеопереходы между клипами . . . . . —
26.6. Добавление и настройка фонограммы 166

Приложения

Приложение 1 169
Приложение 2 174
Приложение 3 176
Приложение 4 181

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Как работать с учебным пособием

Дорогие восьмиклассники! Вы держите в руках учебное пособие по информатике. Информатика как наука всё более отчётливо проявляет себя в качестве особой области фундаментального знания. Исследования, проводимые в информатике, востребованы как в естественно-математических, так и в социально-гуманитарных науках. Информатика — один из учебных предметов, который вызывает повышенный интерес у учащихся.

Мы, авторы учебного пособия, постарались сделать так, чтобы интерес к информатике рос и развивался, а данное учебное пособие помогло вам освоить новые знания и углубить уже имеющиеся. Надеемся, что полученные знания и умения вы сможете применить для решения практических задач из различных предметных областей.

Материал каждого параграфа в данном учебном пособии разделён на две колонки. Цвет фона определяет назначение размещённой на нём информации:

— основной материал, обязательный для изучения. Понятия, которые понадобятся вам для понимания и объяснения изучаемого материала, выделены полужирным шрифтом;

— примеры, иллюстрирующие основные материалы;

— определения основных понятий, обязательные для запоминания;

— дополнительный материал для любознательных.

В учебном пособии используются следующие условные обозначения:

— вопросы и задания для проверки знаний;

— раздел «Упражнения» содержит задания, при выполнении которых используется компьютер;

— раздел «Упражнения» содержит задания для выполнения в тетради;

— раздел «Упражнения» содержит задания, при выполнении которых может быть использована информация, размещённая на Едином информационно-образовательном ресурсе;

* — задание или пример для любознательных.

Зайти на сайт Единого информационно-образовательного ресурса можно с помощью QR-кода или по ссылке https://eior.by.

После перехода выберите в меню «8 класс», «Информатика»; в соответствующей теме нажмите кнопку «Дополнительные материалы» и скачайте нужный материал.

Имя файла для скачивания содержит номер параграфа и номер задания из упражнения после этого параграфа. Например, имя файла upr4_3 означает, что файл относится к третьему упражнению после четвёртого параграфа. Также на портале размещены файлы, рассмотренные в некоторых примерах. Такие файлы имеют имя pr20_1 (пример 1 из параграфа 20). Расширения в файлах примеров или файлах, предназначенных для выполнения упражнений, соответствуют тому программному средству, которое изучается в соответствующем параграфе.

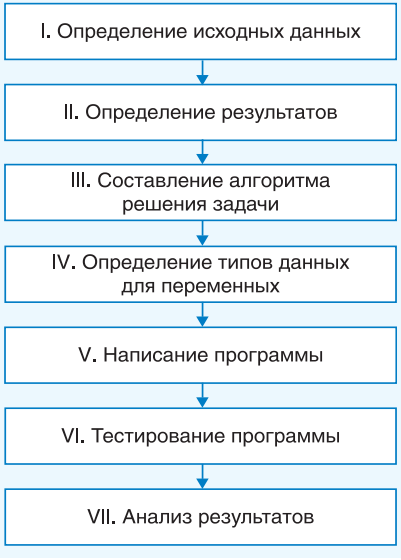
Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Глава 1
ОСНОВЫ АЛГОРИТМИЗАЦИИ И ПРОГРАММИРОВАНИЯ
§ 1. Основные алгоритмические конструкции

Программирование — это искусство создания ПО от сайтов до искусственного интеллекта. Оно требует сочетания логики, творчества и технических навыков, развивая особый тип мышления, необходимый для решения сложных задач.

Одним из самых известных белорусских ИТ-продуктов, получивших мировую известность, является Viber. Сегодня в 193 странах более 460 млн человек активно применяют популярный мессенджер, который был запущен в 2010 г. Этот сервис предоставляет широкий спектр функций, включая голосовые и видеозвонки через Интернет, а также возможность отправки и получения различных типов сообщений.

Пример 1.1. Этапы решения задачи по программированию.



1.1. Алгоритм и алгоритмические конструкции

В 7-м классе вы познакомились с основами программирования на языке Python. Для решения задач по программированию были выделены основные этапы (пример 1.1).

Напомним определения основных понятий, изученных в 6-м и 7-м классах.

Алгоритм — конечная последовательность точных действий, формальное выполнение которых позволяет получить решение задачи для любого допустимого набора исходных данных.

Исполнитель — человек (группа людей) или техническое устройство, которое способно правильно выполнять команды алгоритмов. Набор команд одного исполнителя называют **системой команд исполнителя.**

Последовательность команд, исполнителем которой является компьютер, называется **программой.** Программа — это алгоритм, записанный на некотором формальном языке — языке программирования.

Все алгоритмы, которые составляет человек, рассчитаны на конкретного исполнителя. В дальнейшем будем рассматривать только исполнитель-устройство с ограниченным набором команд.

Все команды исполнителя делят на группы:

1. Команды, которые непосредственно выполняет исполнитель.

2. Команды, изменяющие порядок выполнения других команд исполнителя, которые называют **командами управления (управляющими конструкциями)**. К ним относят команды **повторение** и **ветвление**.

Любой алгоритм может быть записан с использованием трёх базовых алгоритмических конструкций: **следование, повторение** и **ветвление** (форзац 1).

Командами в языке программирования считают (пример 1.2):

- операторы (оператор присваивания, оператор ветвления, оператор цикла и др.);
- вызовы встроенных и пользовательских вспомогательных алгоритмов (функций).

1.2. Алгоритмическая конструкция *следование*

Алгоритмическая конструкция **следование** — это последовательность команд алгоритма, которые выполняются в том порядке, в котором они записаны. Среди команд, образующих алгоритмическую конструкцию *следование*, отсутствуют команды, меняющие порядок выполнения других команд.

В 7-м классе, решая задачи на языке Python, вы использовали следующие команды (пример 1.3):

- команду для ввода данных;
- команду для вывода данных;
- оператор присваивания.

Для **ввода данных** предназначена команда `input()`. В скобках можно написать текст, поясняющий, что ввести.

В процессе решения задачи некоторые этапы приходится повторять до тех пор, пока анализ результатов не покажет, что задача решена верно. Для поиска ошибок можно использовать средства отладки.

В 1966 г. математики Коррадо Бём (1923–2017) и Джузеппе Джакопини (1936–2001) доказали, что любой исполняемый алгоритм можно привести к структурированному виду, т. е. виду, когда ход выполнения алгоритма определяется при помощи трёх базовых алгоритмических конструкций. Полностью концепция структурного программирования была разработана в 1970-х гг. при участии Эдгера Дейкстры.

Пример 1.2. Известные из 6-го и 7-го классов команды языка Python:

- операторы: `for`, `while`, `if`;
- вызовы функций: `forward()`, `setpos()`, `input()`, `print()`.

Пример 1.3. Использование команд ввода, вывода, присваивания.

Даны x, y. Написать программу для вычисления значения выражения

$$a = \frac{2x}{7 + y^2}(x - y).$$

Этапы выполнения задания:

I. Определение исходных данных: переменные x, y.

II. Определение результатов: переменная a.

III. Алгоритм решения задачи:

1. Ввод исходных данных.

2. Вычисление значения выражения.

3. Вывод результата.

IV. Описание переменных: все переменные, определённые для решения задачи, имеют тип `float`.

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Пример 1.3. *Продолжение.*

V. Программа:

```
x = float(input('x = '))
y = float(input('y = '))
a = 2 * x * (x - y)/(7 + y * y)
print('a =', a)
```

VI. Тестирование программы.

Запустить программу и ввести значения $x = 3.8$, $y = 2.7$. Результат:

```
x = 3.8
y = 2.7
a = 0.5850244926522041
```

VII. Правильность вычислений проверить на калькуляторе.

В примере алгоритмическая конструкция следования образована командами:

- ввод значений переменных;
- команда присваивания;
- вывод результата.

Пример 1.4. Управление выводом.

- `sep` — задаёт текст-разделитель при выводе нескольких различных значений в одной команде. По умолчанию — пробел;
- `end` — задаёт текст, который появится на экране после вывода всех значений одной команды. По умолчанию — перевод строки.

Пример 1.5. Арифметические операции.

Операция	Знак
сложение	+
вычитание	-
деление	/
умножение	*
возведение в степень	**
целочисленное деление	//
нахождения остатка	%

Для **вывода данных** используют команду `print()`. Она позволяет выводить текстовые сообщения и числовые значения. Текстовые сообщения записываются в кавычках, выводятся в виде последовательности символов так, как записаны, и не анализируются при выполнении.

Команда `print()` может содержать аргументы, управляющие выводом (пример 1.4).

Оператор присваивания предназначен для того, чтобы:

- задавать значения переменным;
- вычислять значение выражения (результат будет записан как значение переменной).

Формат записи оператора присваивания:

<имя переменной> = <выражение>

В записи арифметического выражения используются знаки математических операций (пример 1.5).

Напомним, что операция деления (/) применяется для данных типа `float`, для данных типа `int` используются операции // и %.

При вычислениях часто используются различные математические функции. Эти функции реализованы как встроенные вспомогательные алгоритмы и могут применяться при записи арифметических выражений. Для применения этих функций в программе нужно подключить библиотеку `math`. Аргументы функций всегда записываются в скобках.

Список всех математических функций языка Python можно найти в справочной системе (пример 1.6). Справка устанавливается вместе с языком

Python. Найти справку можно в меню Пуск: Пуск → Все → Python 3.* → → Python 3.* Manuals. Некоторые из функций приведены в примере 1.7

Аргументом функции может быть число, переменная, выражение или другая функция: `sqrt(fabs(-16))`, `pow(x, 1/4)`.

Пример 1.8. Задана длина стороны квадрата a. Написать программу нахождения площади квадрата и длины его диагонали.

Этапы выполнения задания.

I. Исходные данные: длина стороны, переменная a.

II. Результат: переменные S (площадь) и d (длина диагонали).

III. Алгоритм решения задачи:

1. Ввод исходных данных.

2. Вычисление площади по формуле $S = a^2$.

3. Вычисление длины диагонали по формуле $d = a\sqrt{2}$.

4. Вывод результата.

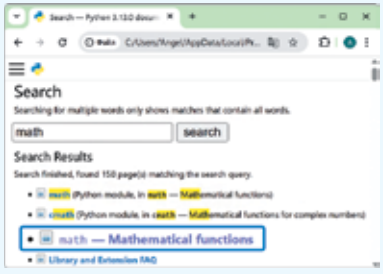
IV. Описание переменных: переменные, определённые для решения задачи, имеют тип `float`.

Правильность вычислений можно проверить на калькуляторе.

В примере 1.8 используются функции для вычисления квадратного корня и возведения числа в степень.

Нередко в одной программе приходится выполнять одну и ту же последовательность команд несколько раз. В этом случае удобно использовать вспомогательный алгоритм, который можно выполнять нужное число раз,

Пример 1.6. Раздел математических функций `math - Mathematical functions`.



Пример 1.7. Математические функции.

Функция	Описание
`fabs(x)`	Находит модуль рационального числа x[1]
`pow(x, y)`	Находит значение x^y
`sqrt(x)`	Находит корень квадратный из числа x
`ceil(x)`	Находит наименьшее целое число, большее или равное x
`floor(x)`	Находит наибольшее целое число, меньшее или равное x
`trunc(x)`	Возвращает x без дробной части, оставляя целую[2]

Пример 1.8.

V. Программа:

```
from math import *
a = float(input("введи a = "))
s = pow(a, 2)
d = a * sqrt(2)
print("s =", s)
print("d =", d)
```

[1] Встроенная функция `abs()`, вычисляющая модуль как целого, так и рационального числа, не требует подключения библиотеки `math`.

[2] Для $x > 0$ функция `trunc()` эквивалентна `floor()`, а для $x < 0$ — `ceil()`.

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Пример 1.8. *Продолжение.*

VI. Тестирование программы.

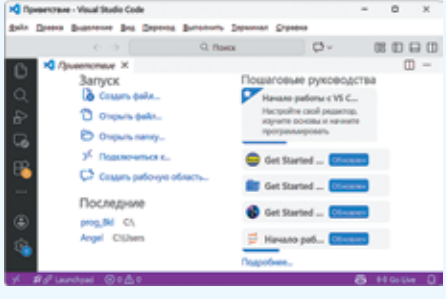
Запустить программу и ввести значение $a = 5.7$. Результат:

```
введи a = 5.7
s = 32.49
d = 8.061017305526642
```

Пример 1.9. Вспомогательный алгоритм `krest` закрашивает клетки одной фигуры. Программа для исполнителя *Робот*:

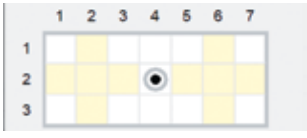
```
from pyrob.api import *
@task
def prim_1_4_8():
    def krest():
        fill_cell()
        move_left()
        fill_cell()
        move_left()
        fill_cell()
        move_down()
        move_right()
        fill_cell()
        move_up()
        fill_cell()
        move_up()
        fill_cell()
    move_left()
    krest()
    move_right(5)
    move_down()
    krest()
    move_left(2)
    move_down()
run_tasks()
```

Пример 1.10. Редактор кода Visual Studio Code (VS Code).



обращаясь к его названию. Вспомогательные алгоритмы вы использовали при написании программ для учебных компьютерных исполнителей *Черепаха* и *Робот* (пример 1.9).

Пример 1.9. Написать программу для исполнителя *Робот*, который должен закрасить отмеченные клетки на поле.



Изображение, которое должен нарисовать *Робот*, состоит из двух одинаковых фигур. Для рисования фигуры оформим вспомогательный алгоритм — функцию `krest`. С помощью этой функции будут закрашиваться клетки на поле *Робота* в соответствии с изображением фигуры.

Вспомогательный алгоритм — это алгоритм, который можно использовать в других алгоритмах, указав его имя и, если необходимо, значения аргументов.

Вспомогательный алгоритм решает некоторую часть основной задачи. Вызов вспомогательного алгоритма является командой, которая может заменить несколько команд.

В этом учебном году вам предлагается работать с языком программирования Python в среде разработки Visual Studio Code (VS Code). Данное приложение (пример 1.10) является бесплатным и используется для написания и отладки кода на различных языках программирования. Некоторые сведения о работе с данной средой приведены в *Приложении 1* на с. 169.

1. Что такое алгоритм?
2. Перечислите основные алгоритмические конструкции.
3. Какая команда используется в языке Python для ввода данных?
4. Какая команда используется в языке Python для вывода данных?
5. Для чего нужна команда присваивания?

Упражнения

1 Расставьте команды программы в правильном порядке так, чтобы можно было вычислить значение выражения $a = \frac{2x}{x^2 + 4}$. Есть ли в списке команды, место которых в программе определяется неоднозначно?

1. `z = x * x + 4`
2. `c = 2 * x`
3. `print("a =", a)`
4. `x = float(input("введи x = "))`
5. `a = c / z`

2 Как можно возвести число в квадрат, не используя функцию `pow`, как это было сделано в примере 1.8?

3 Дано x. Измените программу из примера 1.3 так, чтобы вычислялось значение выражения $a = \frac{2x}{\sqrt{z^2 + 9}}$.

4 Рассмотрите программы, которые находят целую и дробную части частного от деления x на y. Проверьте, одинаковые ли результаты будут выдавать программы. Проверьте случаи, когда x, y оба положительные, оба отрицательные, имеют разные знаки. Объясните результаты.

1.
```
from math import *
x = float(input("введи x = "))
y = float(input("введи y = "))
z1 = ceil(x / y)
z2 = x / y - z1
print("целая часть", z1)
print("дробная часть", z2)
```

2.
```
from math import *
x = float(input("введи x = "))
y = float(input("введи y = "))
z1 = floor(x / y)
z2 = x / y - z1
print("целая часть", z1)
print("дробная часть", z2)
```

3.
```
import math
x = float(input("введи x = "))
y = float(input("введи y = "))
z1 = trunc(x / y)
z2 = x / y - z1
print("целая часть", z1)
print("дробная часть", z2)
```

4.
```
import math
x = float(input("введи x = "))
y = float(input("введи y = "))
z2, z1 = modf(x / y)
print("целая часть", z1)
print("дробная часть", z2)
```

* Измените одну из программ так, чтобы результат её работы соответствовал математическому определению целой и дробной частей (дробная часть не может быть отрицательной).

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

5 Заданы три числа. Напишите программу для поиска среднего арифметического этих чисел.

6 Диаметр колеса велосипеда равен a см. Длина окружности C находится по формуле: $C = 2\pi R$, где $\pi = 3{,}1415\ldots$, R — радиус. Велосипедист проехал на велосипеде x м. Напишите программу, которая вычислит количество полных оборотов, которые сделало колесо велосипеда. Значение константы π хранится в библиотеке `math` под именем `pi`.

7 Заданы два числа. Напишите программу для поиска частного от деления первого числа на второе и округлите результат до ближайшего целого.

8* Заданы два числа. Напишите программу для поиска частного этих чисел. Округлите результат до десятых, оставив в дробной части одну цифру.

§ 2. Графические возможности языка программирования Python

Первые компьютеры не имели возможностей работы с графикой. На печатающих устройствах выводились «картинки», состоящие из символов.





В 1958 г. был выпущен компьютер Lincoln TX-2, впервые использовавший графический экран и световое перо, которым пользователь мог рисовать на экране в программе Sketchpad.

В 1981 г. был разработан стандарт CGA (Color Graphics Adapter) и появилась возможность применять цвета. В графическом режиме при разрешении 320×200 пикселей использовалась одна из двух возможных четырёхцветных палитр. В первой палитре были пурпурный, сине-зелёный, белый и чёрный цвета, а во второй — красный, зелёный, жёлтый, чёрный.

2.1. Основы работы с графикой

В графических редакторах для построения изображений на компьютере используются графические примитивы — простые геометрические фигуры: прямоугольник, окружность, эллипс, отрезок и т. д. Графический редактор — это программа, написанная на каком-либо языке программирования. Для того чтобы написать такую программу, язык программирования должен иметь возможность работы с графикой.

Для работы с графикой языки программирования используют специальные библиотеки (модули), содержащие наборы команд для построения и обработки изображений. Вам уже известна библиотека `turtle`, которая поддерживает «черепашью» графику (пример 2.1).

Язык программирования Python позволяет работать с большим количеством других библиотек, предназначенных для создания и обработки графи-

ки. Наиболее популярными являются следующие:

`tkinter` — стандартная библиотека Python для создания графического интерфейса. Устанавливается вместе с Python;

`matplotlib` — библиотека для создания статических, анимированных и интерактивных визуализаций на Python. Она используется для построения графиков и диаграмм;

`pygame` — набор модулей Python, предназначенных для написания видеоигр. Он содержит функции для работы с графикой, звуком, управлением временем и др.;

`graphics.py` — библиотека, разработанная в поддержку книги Джона Зелле «Программирование на Python: Введение в информатику»[1] для начинающих программистов.

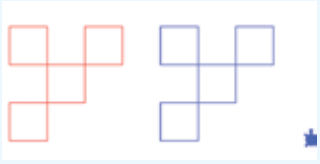
Все библиотеки (кроме стандартных) требуют дополнительной установки, которую можно осуществить через терминал среды разработки Visual Studio Code. Для установки нужно в терминале ввести команду `pip install <имя_модуля>` (пример 2.2).

Выбор конкретной библиотеки для работы с графикой определяется тем, какую конкретную задачу должен решить пользователь.

2.2. Основные команды *Черепахи*

Исполнитель *Черепаха* может строить изображения в графическом окне, в котором определена система координат

Пример 2.1. Написать программу для вывода следующего изображения.



Изображение состоит из двух одинаковых фигур, поэтому оформим вспомогательный алгоритм `figura` для изображения одной фигуры. Для перехода *Черепахи* в нужную позицию создадим вспомогательный алгоритм `p(x, y)`. Этот вспомогательный алгоритм будет использоваться и в других программах.

Программа:

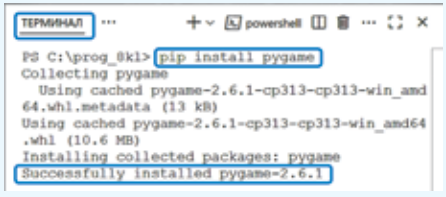
```
from turtle import *
shape('turtle')
setup(450, 250)
def p(x, y):
    penup(); setpos(x, y)
    pendown(); setheading(90)
def figura(x, y, c):
    p(x, y); color(c)
    fd(150); left(90)
    fd(50); left(90)
    fd(50); left(90)
    fd(150); left(90)
    fd(50); left(90)
    fd(50); left(90)
    fd(100); right(90)
    fd(100); left(90)
    fd(50); left(90)
    fd(50)
figura(-150,-80,'red')
figura(50,-80,'blue')
p(200, -80)
done()
```
[2]

[1] Последнюю версию библиотеки можно получить по адресу: http://mcsp.wartburg.edu/zelle/python. Для работы нужно скачать файл модуля.

[2] Команда `done()` необходима для того, чтобы окно *Черепахи* не закрывалось после выполнения программы.

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Пример 2.2. Установка библиотеки pygame в терминале среды разработки Visual Studio Code.



Пример 2.3. Круг, линия, треугольник и прямоугольник.



Программа:

```
from turtle import *
shape('turtle')
setup(450, 250)
def p(x, y):
    penup(); setpos(x, y)
    pendown(); setheading(0)
#круг
p(-100, 50); begin_fill()
color("red", "yellow" )
circle(20); end_fill()
#линия
p(0, 100); left(-20)
color("green"); fd(180)
#прямоугольник
p(-150, -70); color("blue")
fd(100); lt(90)
fd(50); lt(90)
fd(100); lt(90)
fd(50); lt(90)
#треугольник
p(100, -50); begin_fill()
color("violet", "purple")
circle(40,360,3); end_fill()
done()
```

(пример 2.3). Точка с координатами (0,0) расположена в центре графического окна.

Напомним команды «черепашьей» графики[1].

Команда	Действие
shape(x)	Изменить значок *Черепахи*
penup() up()	Не оставлять след при движении
pendown() down()	Оставлять след при движении
forward(x) fd(x)	Пройти вперёд на x пикселей
backward(x) bd(x)	Пройти назад на x пикселей
left(x) lt(x)	Повернуться налево на x градусов
right(x) rt(x)	Повернуться направо на x градусов
color(x)	Изменить цвет линии
fillcolor(x)	Изменить цвет заливки фигуры
bgcolor(x)	Изменить цвет фона окна
pensize(x)	Изменить толщину линии
circle(r)	Нарисовать окружность радиуса r
begin_fill()	Команда, которая прописывается перед фигурой, которую нужно будет залить
end_fill()	Залить фигуру, которая нарисована с помощью команд, расположенных между begin_fill() и end_fill()
setpos(x, y)	Переместить *Черепаху* в точку с координатами (x, y)

[1] Другие команды *Черепахи* можно найти в справочной системе.

Продолжение таблицы

Команда	Действие
`setheading(x)` `seth()`	Задать направление движения *Черепахи*
`setup(w, h)`	Изменить размеры окна *Черепахи*: `w` — ширина окна, `h` — высота окна

Команду `circle(r, 360, n)` можно использовать для того, чтобы нарисовать правильный многоугольник. Второй параметр — величина угла сегмента круга. Третий параметр `n` обозначает количество углов у многоугольника.

Вспомним применение основных команд «черепашьей» графики (пример 2.4).

Пример 2.4. Написать программу, которая строит изображение домика.

Этапы выполнения задания.

I. Исходные данные: результат работы программы не зависит от исходных данных.

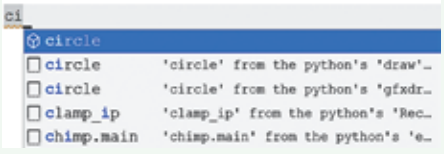
II. Результат: готовый рисунок.

III. Алгоритм решения задачи:

Рисунок состоит из прямоугольников и отрезков. Для рисования прямоугольника создадим функцию `rect(x1, y1, x2, y2)`. Аргументами этой функции будут координаты диагонали, которая определяет прямоугольник. Длина стороны прямоугольника — это модуль разности соответствующих координат. Для вычисления модуля используется стандартная функция `abs`.

Правильные координаты вершин прямоугольников можно получить, если предварительно сделать рисунок на листе бумаги в клеточку.

Обратите внимание на то, что при написании команд появляются подсказки:



Пример 2.4.
V. Программа:

```
from turtle import *
shape('turtle')
setup(450, 350)
pensize(2)
def p(x, y):
    penup(); setpos(x, y)
    pendown(); seth(0)
def rect(x1, y1, x2, y2):
    p(x1, y1)
    d = abs(x2 - x1)
    h = abs(y2 - y1)
    begin_fill()
    fd(d); rt(90)
    fd(h); rt(90)
    fd(d); rt(90)
    fd(h)
    end_fill()
#крыша
p(-200, 50)
color('brown', 'yellow')
begin_fill(); lt(30)
fd(200); rt(60)
fd(200); rt(150)
fd(346); end_fill()
#дом
color('brown', 'Chocolate')
rect(-200, 50, 146, -150)
#окно
color('blue', 'lightblue')
rect(-150, 0, -50, 50)
#дверь
color('red', 'coral')
rect(60, -20, 120, -150)
done()
```

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Пример 2.4. *Продолжение.*
VI. Тестирование программы.
Запустить программу. Результат:



Пример 2.5. Составляющие цвета (красный цвет — (255, 0, 0)).



Пример 2.6. Вывод в графическое окно приветствия миру, используя разные аргументы команды `write()`.
I. Программа:

```
from turtle import *
shape('turtle')
setup(450, 280)
def p(x, y):
    penup(); setpos(x, y)
    pendown(); seth(0)
# Вывод текста "Привет, мир!"
write("Привет, мир!")
# Вывод текста "Привет, мир!"
# с параметрами
p(-100, 90); color("red")
write("Привет, мир!",
      font=("Arial", 20))
color("brown")
write("Привет, мир!",
      font=("Roboto", 12))
```

IV. Описание переменных. Переменные не используются.

При изучении векторной графики вы познакомились с цветовой моделью RGB, которая позволяет записать любой цвет тремя числами, которые определяют значения красной, зелёной и синей составляющих цвета. Функция `colormode(255)` переключает режим ввода значений цвета с текстового на числовой, когда значение цвета задаётся тремя составляющими RGB. Такой способ определения цвета позволяет задавать цвета, значения которых не описаны константами. Значения составляющих цвета можно посмотреть в графическом редакторе Paint (пример 2.5).

Черепаха может выводить в графическое окно тексты и числа. Для этого используется команда `write()`. Она выводит строку или число в текущей позиции *Черепахи*.

Если нужно вывести строку, то её символы заключают в кавычки, для вывода числа можно использовать переменные, значения чисел. Если в качестве аргумента записать арифметическое выражение, то будет выведено его значение.

Функция `write()` может иметь до четырёх аргументов (пример 2.6):

`arg` — объект (текст, число) для вывода на экран *Черепахи*;

`move` — логическое значение, определяющее, будет ли *Черепаха* перемещаться в конец выведенного текста. По умолчанию установлено значение `False`. При перемещении *Черепаха* оставляет

след, если перо опущено (текст выглядит подчёркнутым);

`align` — определяет выравнивание текста относительно текущей позиции *Черепахи*. Возможные значения: `"left"` (текущая позиция *Черепахи* определяет начало текста, *Черепаха* находится слева от текста), `"center"` (текущая позиция *Черепахи* определяет середину текста), `"right"` (текущая позиция *Черепахи* определяет конец текста, *Черепаха* находится слева от текста). По умолчанию установлено значение `"left"`;

`font` — задаёт шрифт, его размер и начертание. Значением является список из трёх элементов: (имя шрифта, размер шрифта, начертание). Имя шрифта можно взять, например, в Word. Размер шрифта задаётся в пунктах. Значения для начертания: `"normal"` (обычный), `"bold"` (полужирный), `"italic"` (курсивный), `"underline"` (подчёркнутый), `"overstrike"` (зачёркнутый). Начертания шрифта можно комбинировать. Например: `"underline bold"`.

По умолчанию для шрифта установлены следующие значения: `font = ("Arial", 8, "normal")`. Значения для размера шрифта и начертания можно не указывать. Запись `font = ("Courier New")` означает, что изменится только шрифт. Если нужно изменить только размер или начертание, то вместо имени шрифта оставляют пустые кавычки. Запись `font = ("", 12, "bold")` означает, что изменяется только размер и начертание, но не сам шрифт.

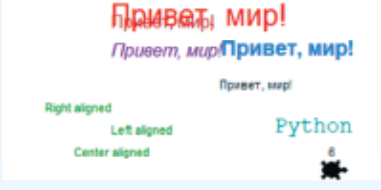
Пример 2.6. *Продолжение.*

```
p(50, -50); color("teal")
write("Python",
font=("Courier"))
# Вывод текста с перемещением
# черепашки
p(-100, 60); color("purple")
penup()
write("Привет, мир!",
      move=True,
      font=("", 12, "italic"))
color("blue")
write("Привет, мир!",
      font=("", 14, "bold"))
# Изменение выравнивания
color("green"); p(-100, -30)
write("Right aligned",
      align="right")
p(-100, -50)
write("Left aligned",
      align="left")
p(-100, -70)
write("Center aligned",
      align="center")
# значение выражения
p(100,-70); color("black")
write(2 + 2 * 2)
p(100, -100)
done()
```

II. Тестирование программы.

Коричневые буквы пишутся поверх красных, поскольку не задано значение параметра `move`. Синий текст записан после фиолетового, поскольку задано перемещение *Черепахи*. Перо поднято для того, чтобы не оставался след *Черепахи* при перемещении по тексту. Чёрный текст выведен без дополнительных параметров.

III. Результат:



Правообладатель Адукацыя і выхаванне

1. Какие библиотеки могут использоваться для подключения графики в Python?
2. Как определена система координат в графическом окне *Черепахи*?
3. Как задать размеры графического окна?
4. Как можно изменить цвет линий, заливки?
5. Как вывести текст в графическом окне *Черепахи*?

Упражнения

1 Подпишите каждое изображение из примера 2.3.

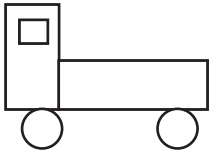


2 Дополните результат упражнения 1 какими-либо из предложенных изображений или придумайте свои.

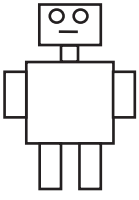
3 Дополните изображение домика из примера 2.4 изображениями трубы и дыма из трубы в виде нескольких кругов:  .

4 Напишите программу для создания изображения. Подпишите рисунок. Раскрасьте картинку по своему усмотрению. Для построения изображений используйте встроенную функцию `circle()` и функцию `rect()` из примера 2.4.

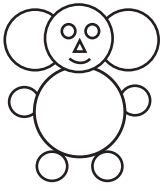
1. Грузовик



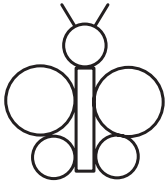
2. Робот



3. Чебурашка



4. Бабочка



§ 3. Простые и составные условия

Тип `bool` назван в честь английского математика и логика Джорджа Буля, занимавшегося в XIX в. вопросами математической логики.

Логический тип данных появился в языках программирования в конце 1950-х — начале 1960-х гг. Первым внедрением считается язык ALGOL 60. Сейчас этот фундаментальный тип данных присутствует почти во всех языках программирования. В некоторых языках (Pascal, Java, JS) логический тип имеет название `boolean`.

3.1. Логический тип данных

В 7-м классе изучались понятия «высказывание» и «условие для исполнителя».

Высказывание — повествовательное предложение (утверждение), о котором можно сказать, истинно оно или ложно.

Условием для исполнителя является известное ему высказывание, которое может соблюдаться (быть истинным) либо не соблюдаться (быть ложным).

В языке программирования Python для работы с условиями определен **ло-**

гический тип данных `bool`. Величины типа `bool` могут принимать два значения — `False` (ложь) и `True` (истина).

Значения `False` и `True` получаются в результате выполнения операций сравнения над числовыми данными. Сравнивать можно константы, переменные, арифметические и логические выражения. Для сравнения используют следующие знаки:

Операция	Python
равно (=)	==
не равно (≠)	!=
больше (>)	>
меньше (<)	<
больше или равно (⩾)	>=
меньше или равно (⩽)	<=

Логическое выражение — это выражение, принимающее одно из двух значений: `True` или `False` (пример 3.1).

Логические выражения можно присваивать переменным. Их значения выводятся на экран как `False` или `True`.

Пример 3.2. Написать программу, которая выведет на экран значение `True` или `False` в зависимости от того, является ли введённое число x чётным или нет.

Этапы выполнения задания.

I. Исходные данные: x (введённое число).

II. Результат: a (`True` или `False`).

III. Алгоритм решения задачи:

1. Ввод исходных данных.

2. Вычисление значения логической переменной. Число является чётным, если остаток от деления его на 2 равен

Пример 3.1. Примеры логических выражений.

- `3 < 7` — логическое выражение, значение которого `True`.
- `2 + 2 * 2 == 8` — логическое выражение, значение которого `False`.
- `abs(-5) > abs(3)` — логическое выражение, значение которого `True`.
- `y >= math.sqrt(x)` — логическое выражение, значение которого можно определить, только зная значения переменных x и y. При $x = 9$ и $y = 3$ значение выражения — `True`. При $x = 10$ и $y = 2$ — `False`.

Проверим истинность этих выражений в программе:

```
from math import *
a1 = 3 < 7
print('a1 =', a1)
a2 = 2 + 2 * 2 == 8
print('a2 =', a2)
a3 = abs(-5) > abs(3)
print('a3 =', a3)
x = 9; y = 3
a4 = y >= sqrt(x)
print('a4 =', a4)
x = 10; y = 2
a4 = y >= sqrt(x)
print('a4 =', a4)
```

Результат работы программы:

```
a1 = True
a2 = False
a3 = True
a4 = True
a4 = False
```

Условия для исполнителя являются частным случаем логических выражений. Поэтому при изучении алгебры логики вы фактически осваиваете математическую базу для создания команд цикла и ветвления, которые управляют формальным исполнителем.

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Пример 3.2.

V. Программа:

```
x = int(input("введи x = "))
a = x % 2 == 0
print("Число", x, "чётное -", a)
```

VI. Тестирование программы.

Запустить программу и ввести значение $x = 4$. Результат:

```
введи x = 4
число 4 чётное - True
```

Запустить программу и ввести значение $x = 11$. Результат:

```
введи x = 11
число 11 чётное - False
```

По умолчанию `False < True`. Это неравенство следует из того факта, что значение `False` соответствует значению 0, а значение `True` — значению 1.

Число можно преобразовать в логическое значение. Считается, что число, отличное от 0, имеет значение `True`, а число 0 имеет значение `False`. Для преобразования числа x в логическое значение используется функция `bool(x)`.

Пример 3.3. Операции **or** и **and** в Python.

Операция	Результат
`A or B`	если A истинно, то A, иначе B
`A and B`	если A ложно, то A, иначе B

Если применять логические операции к числам, то результат не всегда очевиден. Согласно примеру 3.3, если `A = 5`, `B = -3`, то значением выражения `A and B` будет число `-3`.

нулю. Значение переменной a — это значение выражения x % 2 == 0.

3. Вывод результата.

IV. Описание переменных: `x` — `int`.

3.2. Составные условия

С высказываниями можно производить логические операции (**НЕ**, **И**, **ИЛИ**). Для логических переменных также определены логические операции, соответствующие операциям над высказываниями: **not**, **and**, **or**.

Логические выражения, в которых наряду с простыми условиями (сравнениями) используются логические операции, называют **составными условиями.**

Приведём таблицы истинности логических операций.

Логическая переменная		Результат операции		
A	B	not A	A and B	A or B
True	True	False	True	True
False	True	True	False	True
True	False	False	False	True
False	False	True	False	False

Операции `A and B` и `A or B` в Python относят к операциям сокращённого вычисления, поскольку значение `B` проверяется не всегда. Для операции `and` значение `B` не проверяется, если `A = False`. Для операции `or` значение `B` не проверяется, если `A = True`. Результат операций `and` и `or` всегда совпадает с одним из значений `A` или `B` (пример 3.3).

Порядок выполнения операций (как арифметических, так и логических)

определяется их приоритетом. Операции с одинаковым приоритетом выполняются по порядку, слева направо. Для изменения порядка выполнения операций используют скобки (примеры 3.4 и 3.5).

Приоритет операций:

1. `**`;
2. `*`, `/`, `//`, `%`;
3. `+`, `–`;
4. `==`, `!=`, `<`, `>`, `<=`, `>=`;
5. `not`;
6. `and`;
7. `or`.

При составлении программ часто нужно строить отрицания сложным логическим выражениям. Для этого полезно использовать тождества, известные из алгебры логики:

not not a = a;

not (a **and** b) = (**not** a) **or** (**not** b);

not (a **or** b) = (**not** a) **and** (**not** b).

Также для построения отрицаний полезна следующая таблица:

Условие	Отрицание условия
a < b	a >= b
a > b	a <= b
a == b	a != b

Пример 3.6. Написать программу, которая выдаст на экран значение `True` или `False` в зависимости от того, находится ли число *b* между числами *a* и *c*.

Этапы выполнения задания.

I. Исходные данные: переменные *a*, *b*, *c*.

II. Результат: `rez` (`True` или `False`).

Пример 3.4. Определение порядка действий для выражения (*a*, *d* — `bool`, *c*, *b* — `int`):

```
a or c < b and d:
```

Первым выполняется сравнение `c` и `b`, затем логическая операция **and**, потом — **or**.

Пример 3.5. Определение порядка действий для выражения (*a*, *d* — `int`, *c*, *b* — `bool`):

```
a <= (b and c) <= d
```

Первым выполняется действие в скобках — операция **and**. Значение этой операции для сравнения с числами интерпретируется как 1 (`True`) или 0 (`False`). Затем выполняются два сравнения (<=) в порядке их записи.

Рассмотрим выражение **not** a **or** b с переменными *a* и *b* типа `bool`. Здесь операция **not** относится к переменной *a*, поскольку **not** обладает бóльшим приоритетом, чем **or**. Поэтому сначала будет получено отрицание выражения *a*, а затем будет выполнена операция **or**. Для отрицания операции **or** выражение нужно записать так: **not**(a **or** b).

Операция **not** имеет меньший приоритет, чем операции сравнения, поэтому запись **not** a == b будет интерпретирована как **not**(a == b), а запись a == **not** b будет синтаксической ошибкой. Правильная запись будет такой: a == (**not** b).

Пример 3.6.

V. Программа:

```
a = int(input("Введи a ="))
b = int(input("Введи b ="))
c = int(input("Введи c ="))
r1 = a < b < c
r2 = a > b > c
rez = r1 or r2
print("Число b между a и c -",
      rez)
```

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Пример 3.6. *Продолжение.*

VI. Тестирование программы.

Запустить программу и ввести значения $a = 5$, $b = 0$, $c = -5$. Результат:

```
введи a = 5
введи b = 0
введи c = -5
число b между a и c - True
```

Запустить программу и ввести значения $a = -2$, $b = -7$, $c = -5$. Результат:

```
введи a = -2
введи b = -7
введи c = 5
число b между a и c - False
```

VII. Анализ результатов. Для полного тестирования программы нужно проверить все возможные случаи взаимного расположения a, b, c (их всего 6).

III. Алгоритм решения задачи:

1. Ввод исходных данных.

2. Вычисление значения логической переменной. Рассмотрим два случая:

1) верно неравенство: $a < b < c$. Присвоим `r1` значение этого выражения;

2) верно неравенство: $a > b > c$. Присвоим `r2` значение этого выражения;

Ответом на задачу будет значение логического выражения `r1` **`or`** `r2`.

3. Вывод результата.

IV. Описание переменных: `a`, `b`, `c` — `int`, `r1`, `r2`, `rez` — `bool`.

При составлении программы примера 3.6 использовались двойные неравенства: $a < b < c$ и $a > b > c$. Результат работы программы не изменится, если их заменить составными условиями: $a < b$ **and** $b < c$ и $a > b$ **and** $b > c$.

1. Что такое составное условие?
2. Назовите логические операции, используемые в Python.
3. Какой приоритет у логических операций по отношению к операциям сравнения?
4. Какой приоритет имеют логические операции `not`, `and`, `or`?

Упражнения

1 Сформулируйте и реализуйте обратную задачу для примера 3.2: для всех тех чисел, для которых в исходной задаче выводилось `True`, нужно вывести `False` и, наоборот, для всех тех чисел, для которых в исходной задаче получалось `False`, получить `True`.

2 Напишите программу, которая выведет на экран значение `True` или `False` в зависимости от того, является ли введённое число x положительным или нет.

3 Напишите программу, которая выведет на экран значение `True` или `False` в зависимости от того, является ли введённое число x четырёхзначным или нет.

4 Определите результат выполнение программ и дополните команду вывода.

1.
```
x = int(input("введи x = "))
a = x  % 10 == 0
print("Число", x, "... -", a)
```

2.
```
x = int(input("введи x = "))
a = x > 10 and x < 100
print("Число", x, "... -", a)
```

5* Заданы два положительных числа x и y. Определите, верно ли, что первое число меньше второго и хотя бы одно из них нечётное. Выведите на экран `True` или `False`.

§ 4. Оператор ветвления

4.1. Запись оператора ветвления

Алгоритмическая конструкция **ветвление** (форзац 1) обеспечивает выполнение одной или другой последовательности команд в зависимости от истинности или ложности некоторого условия.

Оператор ветвления — это команда, реализующая алгоритмическую конструкцию ветвление на языке программирования.

Для записи оператора ветвления используется команда `if`. Условие в записи оператора ветвления может быть простым или составным.

Формат команды в полной форме:

```
if <условие>:
    команды 1
else:
    команды 2
```

В сокращённой форме у команды ветвление нет блока `else`:

```
if <условие>:
    команды 1
```

Пример 4.1. Задано число x. Определить, является ли оно положительным или нет. Вывести соответствующее сообщение.

Этапы выполнения задания.

I. Исходные данные: число x.

II. Результат: соответствующее сообщение.

III. Алгоритм решения задачи:

1. Ввод исходных данных.
2. Проверка условия $x > 0$.
3. Вывод результата.

IV. Описание переменных: `x` — `int`.

Использование управляющих конструкций предполагает запись программы в структурированном виде. Структурированность программ достигается за счёт отступов, регулирующих размещение вложенных алгоритмических конструкций.

В языке Python отступы внутри алгоритмических конструкций являются обязательными. Если не придерживаться отступов, то получим ошибку.

Для вставки отступа можно использовать клавишу Tab (табуляция) или четыре пробела.

Пример 4.1.

V. Программа:

```
x = int(input("введи x = "))
if x > 0:
    print("положительное")
else:
    print("не положительное")
```

VI. Тестирование программы.

Запустить программу и ввести значение $x = 5$. Результат:

```
введи x = 5
положительное
```

Запустить программу и ввести значение $x = -1$. Результат:

```
введи x = -1
не положительное
```

VII. Анализ результатов. Для полной проверки программы требуется ещё проверить значение $x = 0$.

```
введи x = 0
не положительное
```

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

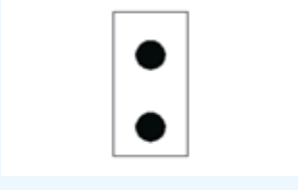
Пример 4.2.

V. Программа:

```
from turtle import *
setup(450, 300)
speed(0); hideturtle()
def p(x, y):
    penup(); setpos(x, y)
    pendown(); seth(0)
# функция рисования
# прямоугольника
def rect(x1, y1, x2, y2):
    p(x1, y1)
    d = abs(x2 - x1)
    h = abs(y2 - y1)
    fd(d); rt(90)
    fd(h); rt(90)
    fd(d); rt(90)
    fd(h)
# функция рисования круга
def fill_circle(x, y, r, c):
    p(x, y - r)
    color("black", c)
    begin_fill()
    circle(r)
    end_fill()
rect(-50, 100, 50, -100)
fill_circle(0, 40, 20, "black")
fill_circle(0, -60, 20, "black")
m = int(input('Время = '))
if m % 2 == 0:
    fill_circle(0, -60, 20, "green")
else:
    fill_circle(0, 40, 20, "red")
done()
```

VI. Тестирование программы.

Вид графического окна до ввода числа:



4.2. Решение задач с использованием оператора ветвления

Пример 4.2. В момент времени 00:00 на светофоре для пешеходов включили зелёный сигнал. Далее сигнал светофора сменяется каждую минуту: 1 мин горит зелёный сигнал, 1 мин — красный. Известно, что с момента включения светофора прошло m мин. Нарисовать светофор с включённым сигналом в соответствии с введённым значением времени.

Этапы выполнения задания.

I. Исходные данные: m (заданное время).

II. Результат: рисунок светофора, зависящий от значения m.

III. Алгоритм решения задачи:

1. Рисование светофора (прямоугольник и 2 круга) с выключенными сигналами. Для рисования прямоугольника и круга опишем соответствующие функции. Для мгновенного вывода рисунка установим скорость *Черепахи* равной нулю (команда `speed(0)`) и спрячем её (команда `hideturtle()`).

2. Ввод исходных данных. Ввод данных осуществляется в терминале.

3. Цвет сигнала будет зависеть от того, чётным или нечётным будет значение m. Если m чётное — сигнал зелёный (перерисовываем нижний круг), если нечётное — красный (перерисовываем верхний круг).

4. Перерисовываем нужный круг цветом в зависимости от чётности m.

IV. Описание переменных: `m` — `int`.

Пример 4.3. Таня и Катя живут в разных домах. Им стало интересно, кто из них живёт ближе к школе. Они разместили на карте прямоугольную систему координат так, чтобы школа имела координаты (0, 0). Известно, что Танин дом имеет координаты ($x1$; $y1$), а Катин — ($x2$; $y2$). Девочки ходят в школу по прямой и проходят разные расстояния. Написать программу, которая определит, чей дом ближе к школе.

Этапы выполнения задания.

I. Исходные данные: координаты домов девочек $x1$, $y1$, $x2$, $y2$.

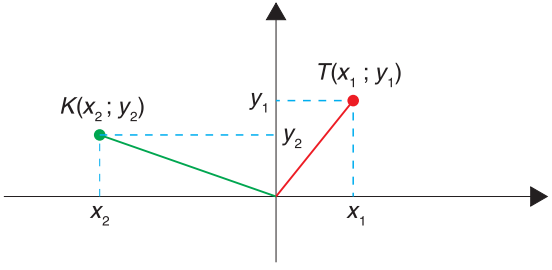
II. Результат: сообщение о том, чей дом ближе.

III. Алгоритм решения задачи:

1. Ввод координат домов.

2. Вычисление расстояний r_T — от Таниного дома и r_K — от Катиного дома до школы. Для вычисления расстояния воспользуемся формулами[1]:

$$r_T = \sqrt{x_1^2 + y_1^2} \quad \text{и} \quad r_K = \sqrt{x_2^2 + y_2^2}.$$



3. Сравнение расстояний и вывод ответа.

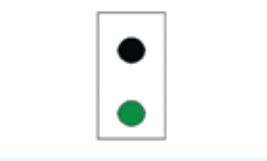
IV. Описание переменных: `x1`, `y1`, `x2`, `y2`, `r_T`, `r_K` имеют тип `float`.

Для решения задач с использованием команды ветвление может возникать

Пример 4.2. *Продолжение.*
Ввести значение $x = 5$. Результат:



Ввести значение $x = 12$. Результат:



Пример 4.3.
V. Программа:

```
from math import *
print("Танин дом")
x1 = float(input("x1="))
y1 = float(input("y1="))
print("Катин дом")
x2 = float(input("x2="))
y2 = float(input("y2="))
r_T = sqrt(x1 * x1 + y1 * y1)
r_K = sqrt(x2 * x2 + y2 * y2)
if r_T < r_K:
    print("Танин дом ближе")
else:
    print("Катин дом ближе")
```

VI. Тестирование программы.

Запустить программу и ввести значения: Танин дом — $x1 = 2.3$, $y1 = 4.5$, Катин дом — $x2 = -2.1$, $y2 = 4.9$.

Результат:

```
Танин дом
x1=2.3
y1=4.5
Катин дом
x2=-2.1
y2=4.9
Танин дом ближе
```

[1] Формулы получены из теоремы Пифагора, которая будет изучена в курсе геометрии 8-го класса.

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Пример 4.3. *Продолжение.*

Запустить программу ещё раз. Ввести другие значения: Танин дом — $x1 = -6.1$, $y1 = 4.5$, Катин дом — $x2 = -1.71$, $y2 = -3.2$. Результат:

```
Танин дом
x1=-6.1
y1=4.5
Катин дом
x2=-1.71
y2=-3.2
Катин дом ближе
```

Для вычисления расстояния между двумя точками можно использовать функции из библиотеки `math`:

- функция `dist((x1, y1), (x2, y2))` вычисляет расстояние между двумя точками `(x1, y1)` и `(x2, y2)` на координатной плоскости;
- функция `hypot(x, y)` вычисляет расстояние от начала координат до точки, заданной координатами `(x, y)`, или, другими словами, функция вычисляет гипотенузу треугольника с катетами `x` и `y`.

Пример 4.4.

Для проверки условий, описанных в алгоритме, воспользуемся конструкцией `elif`.

V. Программа:

```
a = float(input("введи a = "))
if a < 2:
    print("низкая")
elif a < 3.5:
    print("средняя")
else:
    print("высокая")
```

VI. Тестирование программы.

Запустить программу и ввести значение числа $a = 3.2$.

Результат:

```
введи a = 3.2
средняя
```

необходимость использовать вложенные ветвления. В языке Python для их записи можно применять конструкцию `elif` (расширенная форма оператора ветвления). Запись конструкции:

```
if <условие1>:
    команды 1
elif <условие2>:
    команды 2
else:
    команды 3
```

Ключевое слово `elif` в записи команды по существу заменяет два других: `else` и `if`. Блоков `elif` может быть несколько в том случае, если необходимо проверить не два условия, а больше. Каждое следующее условие проверяется в том случае, когда предыдущее условие ложно.

Пример 4.4. Жирность молока может быть низкой (до 2 %), средней (2–3,5 %) или высокой (более 3,5 %). Написать программу, которая по введённой жирности молока определит его характеристику.

Этапы выполнения задания.

I. Исходные данные: a.

II. Результат: одно из сообщений — «низкая», «средняя», «высокая».

III. Алгоритм решения задачи:

1. Ввод исходного числа.
2. Проверка числа и вывод результата.

1) Если $a < 2$, то выводим «низкая».

2) Если условие в пункте 1 ложное, то проверяем условие $a < 3{,}5$. Если оно истинное, выводим «средняя».

3) Если условия в пунктах 1 и 2 ложные, то выводим «высокая».

IV. Описание переменных: `a` — `float`.

Пример 4.5. Проверить, является ли введённое число трёхзначным, и если да, то вывести отдельно каждую цифру этого числа.

Этапы выполнения задания.

I. Исходные данные: a.

II. Результат: переменные $a1$, $a2$, $a3$ (цифры числа) или сообщение «не трёхзначное».

III. Алгоритм решения задачи:

1. Ввод исходного числа.

2. Проверка числа. Число a является трёхзначным, если $99 < a < 1000$.

3. Выделяем цифры у трёхзначного числа:

1) первая цифра $a1$ — это целая часть от деления числа a на 100;

2) вторую цифру $a2$ находим так: сначала получаем остаток от деления числа a на 100, а затем целую часть от деления полученного остатка на 10;

3) последняя цифра числа $a3$ — это остаток от деления числа a на 10.

4. Вывод результата.

IV. Описание переменных: все переменные имеют тип `int`.

Пример 4.4. *Продолжение.*
Другие варианты исходных данных.

```
введи a = 1.5
низкая
```

```
введи a = 5
высокая
```

Пример 4.5.
V. Программа:

```
a = int(input("введи a = "))
if a > 99 and a < 1000:
    #первая цифра
    a1 = a // 100
    #вторая цифра
    a2 = a % 100 // 10
    #третья цифра
    a3 = a  % 10
    print(a1, a2, a3, sep = '\n')
else:
    print ("не трёхзначное")
```

VI. Тестирование программы.

Запустить программу и ввести значение числа $a = 345$.

Результат:

```
введи a = 345
3
4
5
```

Другие варианты исходных данных:

```
введи a = 10
не трёхзначное
```

```
введи a = 1234
не трёхзначное
```

? **1.** Что такое оператор ветвления?

2. Чем отличается полная запись оператора ветвления от сокращённой?

3. Можно ли использовать составные условия в операторе ветвления?

4. Как записать команду вложенного ветвления на языке Python?

5. Что обязательно ставится в конце строки с записью команды ветвление на Python?

6. Почему в Python важно соблюдать отступы (4 пробела или Tab) внутри `if`? Что произойдёт, если их не сделать?

7. Какое количество блоков кода может выполниться при работе конструкции `if-elif-else`?

8. Учащийся написал: `if temperature == 20 or 30`. Будет ли это работать так, как задумано (проверка, что температура 20 или 30)? Почему нет? Как исправить?

9. Чем отличается логическая операция `and` от `or`?

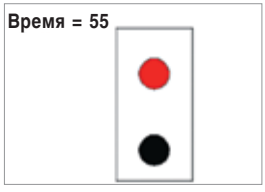
Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Упражнения

1 Можно ли изменить логическое выражение в операторе ветвления в примере 4.1 так, чтобы сообщения `'Число положительное'` и `'Число не положительное'` пришлось поменять местами? Если да, то как это сделать?

2* Внесите изменения в программу из примера 4.1, чтобы рассматривались три случая: `'Число положительное'`, `'Число отрицательное'`, `'Число равно нулю'`.

3 Измените программу из примера 4.1 так, чтобы сообщение `'Число положительное'` выводилось красным цветом, а сообщение `'Число не положительное'` — синим в графическом окне *Черепахи*.



4 Измените программу в примере 4.2 так, чтобы введённое значение времени выводилось в графическом окне *Черепахи*.

5 Напишите программу. Задано число *x*. Если число чётное, то нарисовать на экране зелёный прямоугольник, а если нечётное — красный круг.

6 Измените программу из примера 4.3 так, чтобы расстояние вычислялось с использованием функции `dist((x1, y1), (x2, y2))` или `hypot(x, y)`.

7 Добавьте в программу из примера 4.3 проверку корректности исходных данных: координаты домов должны быть такими, чтобы расстояния до школы были различными. Если расстояния одинаковы, то вывести сообщение `'Координаты введены неверно'`, а если разные, то вывести ответ.

8 Какие изменения понадобится внести в программу из примера 4.3, если допустить, что девочки могут проходить одинаковые расстояния? Внесите изменения в программу и проверьте правильность её работы.

9 Молоко жирностью от 0 до 1 % считается обезжиренным. Измените программу из примера 4.4 так, чтобы она учитывала обезжиренное молоко. Добавьте проверку на отрицательные значения (можно вывести «не бывает»).

10 Молоко с жирностью более 14 % в природе не встречается. Измените программу из примера 4.4 так, чтобы она учитывала этот факт.

11 Объедините сведения о молоке из примера 4.4, упражнений 9 и 10. Измените программу из примера 4.4 так, чтобы она учитывала все факты.

12 Как известно, многие задачи имеют не единственное решение. Так, Юля нашла другой способ вычисления второй цифры трёхзначного числа для примера 4.5. Какую из команд использовала Юля? Объясните, что получится при выполнении каждой из приведённых команд.

```
a2 = a % 10 // 10;        a2 = a // 10 % 10;        a2 = a // 100 % 10.
```

13 Программу из примера 4.5 изменили. Сформулируйте условие задачи, которая решается с помощью этой программы.

```
a = int(input("введи a = "))
if 99 < a < 1000:
    #первая цифра
    a1 = a // 100
    #вторая цифра
    a2 = a % 100 // 10
    #третья цифра
    a3 = a % 10
    if a1 % 2 == 0:
        print(a1, "- чётная")
    if a2 % 2 == 0:
        print(a2, "- чётная")
    if a3 % 2 == 0:
        print(a3, "- чётная")
    if a1 % 2 and a2 % 2 and a3 % 2:
        print("нет чётных цифр")
else:
    print ("не трёхзначное")
```

14 Программу из упражнения 13 проверили для случаев, приведённых в таблице. Все ли возможные ситуации рассмотрели? Что нужно добавить?

введи a = 246 2 – чётная	введи a = 103 0 – чётная	введи a = 537 нет чётных цифр	введи a = 25 не трёхзначное

15 Петя решил усовершенствовать программу упражнения 11 и проверку цифр в числе записал следующим образом.

```
if a1 % 2 == 0:
    print(a1, "- чётная")
elif a2 % 2 == 0:
    print(a2, "- чётная")
elif a3 % 2 == 0:
    print(a3, "- чётная")
else:
    print("нет чётных цифр")
```

Почему Петина отметка оказалась невысокой? Приведите примеры, для которых программа выдаёт неправильный ответ. Если возможно, то приведите примеры, когда программа выдаёт правильный ответ.

16 Дано натуральное число. Напишите программу, которая проверяет, является ли оно трёхзначным и кратна ли 7 сумма его цифр.

17 Дано натуральное число. Напишите программу, которая проверяет, является ли оно четырёхзначным и расположены ли его цифры в порядке убывания.

18* Вася решил создать модель мишени, которая будет реагировать на лазер. Мишень представляет собой два круга разного радиуса с общим центром, размещённых внутри квадрата. Если Вася попал в маленький круг, то он загорается зелёным. Большой круг при попадании в него загорается жёлтым. Реализуйте компьютерную модель Васиной мишени. Координаты точки попадания вводятся.

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

§ 5. Оператор цикла

Если условие цикла всегда истинно, то возникает ситуация зацикливания программы. Такая программа будет выполняться до тех пор, пока её выполнение не будет прервано. Для остановки зациклившейся программы в среде VS Code нужно установить курсор в терминал и нажать CTRL + C.

Пример 5.1.
V. Программа:

```
from turtle import *

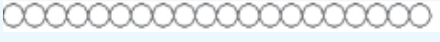
setup(440, 80)
speed(0); hideturtle()

def p(x, y):
    penup(); setpos(x, y)
    pendown(); seth(0)

def fill_circle(x, y, r, c = ""):
    p(x, y - r)
    color("black", c)
    begin_fill()
    circle(r)
    end_fill()

x = -200; y = 15
r = 10
while x < 200:
    fill_circle(x, y, r)
    x += 20
done()
```

VI. Тестирование программы.
Запустить программу. Результат:



Условие `x < 200` для продолжения работы цикла определяется исходя из ширины графического окна.

5.1. Оператор цикла с предусловием

Алгоритмическая конструкция повторение (цикл) представляет собой последовательность действий, выполняемых многократно. Саму последовательность называют **телом цикла** (форзац 1).

Оператор цикла — это команда, реализующая алгоритмическую конструкцию повторение на языке программирования.

Контролировать число повторений цикла можно следующими способами: задать условие продолжения работы цикла или определить конкретное количество повторений.

Цикл с предусловием используется в том случае, когда известно условие продолжения работы. Для записи цикла с предусловием в Python используется команда `while`. Формат записи команды:

```
while <условие>:
    тело цикла
```

Строка `while <условие>:` является **заголовком цикла**. Эту строку можно прочитать следующим образом: «Пока верно условие, делай». Команды тела цикла записываются со сдвигом относительно заголовка цикла.

Пример 5.1. Написать программу для рисования ряда окружностей радиуса 10 пикселей вдоль верхнего края графического окна.

Этапы выполнения задания.

I. Исходные данные: результат работы программы не зависит от исходных данных.

II. Результат: рисунок, отображающий ряд окружностей вдоль верхнего края графического окна размером 440 × 80.

III. Алгоритм решения задачи:

1. Первую окружность расположим в верхнем левом углу. Её радиус $r = 10$ и координаты центра — $x = -200$, $y = 15$.

2. Положение любой другой окружности, удовлетворяющей условию задачи, будет зависеть от координаты x. В цикле будем изменять значение x, увеличивая его на 20 (размер диаметра).

3. Цикл должен завершиться, когда значение x станет равным 200.

IV. Описание переменных: `x`, `y`, `r` — `int`.

5.2. Оператор цикла с параметром

Цикл с параметром удобно использовать тогда, когда известно количество повторений.

Для записи цикла с параметром в языке Python используется команда `for`. Формат записи команды:

```
for i in range (N1, N2, h):
    тело цикла
```

Строка `for i in range (N1, N2, h):` является **заголовком цикла**. Эту строку можно прочитать следующим образом: «Для переменной `i` в диапазоне от `N1` до `N2` с шагом `h` делай». Переменную `i`

Переключим режим ввода цвета на числовой и будем менять значение только одной составляющей цвета (например, красной). Начальное значение — 255 (чистый красный цвет имеет числовые значения (255, 0, 0)). В цикле будем уменьшать значение красного цвета на 10. Чем меньше значение, тем темнее будет оттенок красного цвета.

Основная часть программы (без вспомогательных алгоритмов).

```
x = -200; y = 15
r = 10
colormode(255)
c = 255
while x < 200:
    fill_circle(x, y, r, (c, 0, 0))
    x += 20
    c -= 10
done()
```

Результат работы программы:



Если внутри цикла `for` мы ни разу не обращаемся к переменной цикла, то её принято обозначать символом нижнего подчёркивания. Например:

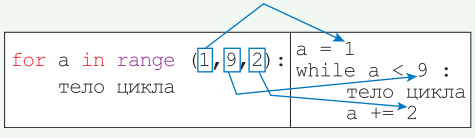
```
for _ in range(4).
```

Для параметра цикла `i`, заданного командой `for i in range (N1, N2)`, выполняется неравенство:

$$N1 \leqslant i < N2.$$

Другими словами, `i` больше или равен значению `N1` и строго меньше значения `N2`.

Цикл `for` может быть заменён на цикл `while`. Замена происходит следующим образом:



Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Пример 5.2.

V. Программа:

```
x = int(input("введи x = "))
for a in range(1, 10):
    c = a * x
    print(a, '*', x, '=', c)
```

VI. Тестирование программы.

Запустить программу и ввести значение $x = 7$. Результат:

```
введи x = 7
1 * 7 = 7
2 * 7 = 14
3 * 7 = 21
4 * 7 = 28
5 * 7 = 35
6 * 7 = 42
7 * 7 = 49
8 * 7 = 56
9 * 7 = 63
```

Решение задачи 5.2 можно записать с помощью цикла `while`:

```
x = int(input("введи x = "))
a = 1
while a < 10:
    c = a * x
    print(a, '*', x, '=', c)
    a += 1
```

VII. Проверить, что результат не изменился.

Пример 5.3. Пример использования `break` и `continue`.

```
for n in range(10):
    if n == 3:
    # Пропустить 3
        continue
    if n == 7:
    # Остановить при 7
        break
    print(n)
```

называют **переменной (параметром) цикла**. Одно выполнение тела цикла называют **итерацией цикла**. При каждой итерации цикла значение переменной `i` будет изменяться на величину `h`, пока не достигнет значения `N2`. При `i = N2` цикл не выполняется. Значение `h` может быть положительным или отрицательным целым числом, но не может равняться нулю. Функция `range` может иметь от одного до трёх параметров. Если параметров два, то значение `h = 1`. Если параметр один, то `N1 = 0`, `h = 1`.

Пример 5.2. Написать программу для вывода таблицы умножения на заданное число x.

Этапы выполнения задания.

I. Исходные данные: x (введённое число).

II. Результат: 9 строк вида `a * x = c`.

III. Алгоритм решения задачи:

1. Значение переменной a изменяется в цикле от 1 до 9.

2. Значение переменной $c = a \times x$.

3. Так как количество повторений заранее известно, используем цикл `for`.

IV. Описание переменных: `x`, `c` — `int`.

Для управления циклом можно использовать специальные операторы `break` и `continue`. Оператор `break` прерывает выполнение цикла, а оператор `continue` выполняет переход к следующей итерации цикла (пример 5.3).

Оператор `break` может использоваться, если в цикле образуются условия, которые несовместимы с его дальнейшим выполнением.

5.3. Решение задач с использованием оператора цикла

Пример 5.4. Нарисовать 20 квадратов с общим центром в окне 450×450. Длина стороны самого большого квадрата 400, верхний левый угол расположен в точке (–200, 200). Координаты верхнего левого и нижнего правого углов каждого следующего квадрата изменяются на a (a — вводится, $a \leqslant 10$).

Этапы выполнения задания.

I. Исходные данные: a (введённое число).

II. Результат: рисунок, отображающий квадраты.

III. Алгоритм решения задачи:

1. Для рисования квадратов создадим функцию `kv`, изменив описанную ранее функцию `rect`. В функции `kv` будем использовать цикл `for`, который 4 раза повторяет две команды: рисование линии и поворот вправо на 90°.

2. Первым рисуется самый большой квадрат. Координаты его верхнего левого угла: $x1 = -200$, $y1 = 200$; нижнего правого угла: $x2 = 200$, $y2 = -200$.

3. Для другого квадрата нужно изменить координаты верхнего левого угла и нижнего правого угла. Для верхнего левого угла абсцисса увеличивается, а ордината уменьшается на значение a. Для правого нижнего — абсцисса уменьшается, а ордината увеличивается также на значение a.

4. Будем использовать цикл `for`, поскольку задано количество квадратов.

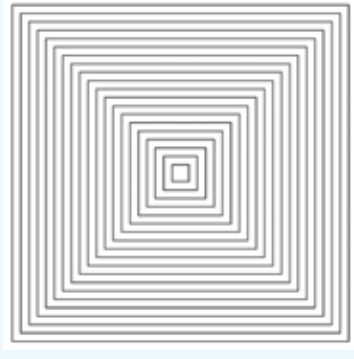
IV. Описание переменных: `a`, `x1`, `y1`, `x2`, `y2` — `int`.

Пример 5.4.
V. Программа:

```
from turtle import *
setup(450, 450)
speed(0); hideturtle()
def p(x, y):
    penup(); setpos(x, y)
    pendown(); seth(0)
# функция рисования квадрата
def kv(x1, y1, x2, y2, c = ""):
    p(x1, y1)
    d = abs(x2 - x1)
    color("black", c)
    begin_fill()
    for _ in range(4):
        fd(d); rt(90)
    end_fill()
a = int(input("введи a = "))
x1 = -200; y1 = 200
x2 = 200; y2 = -200
for _ in range(20):
    kv(x1, y1, x2, y2)
    x1 += a; y1 -= a
    x2 -= a; y2 += a
done()
```

VI. Тестирование программы.

Запустить программу и ввести значение $a = 10$. Результат:



При значениях $a > 10$ на рисунке появятся лишние квадраты. Подумайте почему.

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Пример 5.5.

V. Программа:

```
n = int(input("n = "))
m = int(input("m = "))
x = int(input("x = "))
i = m
while i>=n and i % x !=0:
      i -= 1
if i == n - 1:
      print("нет таких чисел")
else:
     print("искомое число - ",i)
```

VI. Тестирование программы.

Запустить программу и ввести значения $n = 10$, $m = 20$, $x = 3$. Результат:

```
n = 10
n = 20
x = 3
искомое число - 18
```

Запустить программу и ввести значения $n = 38$, $m = 45$, $x = 37$. Результат:

```
n = 38
n = 45
x = 37
нет таких чисел
```

Пример 5.5*. Вывести на экран наибольшее натуральное число из промежутка $[n, m]$, которое делится на заданное число x.

Этапы выполнения задания.

I. Исходные данные: n, m (границы промежутка), x (заданное число).

II. Результат: искомое число или сообщение «нет таких чисел».

III. Алгоритм решения задачи:

1. Пусть i — текущее число из промежутка.

2. Нас интересует наибольшее число из промежутка, поэтому просмотр чисел начнём со значения $i = m$. На каждом шагу будем уменьшать i на 1.

3. Цикл завершится, если мы найдём число, делящееся на x без остатка (остаток равен нулю), или просмотрели все числа из промежутка $[n, m]$.

4. Так как количество повторений заранее неизвестно, используем цикл `while`.

5. Если по окончании цикла $i = n - 1$, то нет чисел, удовлетворяющих условию задачи.

IV. Описание переменных: `n`, `m`, `x`, `i` — `int`.

1. Что такое оператор цикла?
2. Каким образом можно управлять количеством выполнений тела цикла?
3. Как записывается оператор цикла с предусловием?
4. Как записывается оператор цикла с параметром?

Упражнения

1 Измените программу из примера 5.1.

1. Радиусы окружностей равны 20 пикселям.
2. Окружности располагаются вдоль левого края окна.
3. Радиус окружности вводится пользователем.
4. Окружности образуют рамку вокруг окна.

5*. Пользователь задаёт границу окна, вдоль которой будут располагаться окружности (например: 1 — верхняя, 2 — левая, 3 — правая, 4 — нижняя).

2 Какие изменения нужно внести в программу из примера 5.1 для того, чтобы рисунок выглядел следующим образом?



3 Внесите изменения в программу из примера 5.2. Пользователь задаёт значение второго множителя, а также начальное и конечное значения первого множителя.

4 Напишите программу для вывода квадратов чисел (по аналогии с примером 5.2).

1. Натуральные числа, меньшие значения a.
2. Целые числа от $-a$ до a.
3. Числа в заданном диапазоне от a до b с шагом h.

```
введи a = -3
введи b = 3
введи h = 2
-3 ** 2 = 9
-1 ** 2 = 1
1 ** 2 = 1
3 ** 2 = 9
```

5 При каком максимальном значении a на экране будут видны все 20 квадратов из примера 5.3? Что происходит при больших значениях a? Измените программу так, чтобы квадраты рисовались от самого маленького к самому большому.



6 Какие изменения нужно внести в программу из примера 5.3, чтобы получить следующее изображение? Изменение интенсивности цвета смотрите в примере 5.1.

7 Измените программу из примера 5.4. Длина стороны самого большого квадрата 400, а длина стороны каждого следующего квадрата на x меньше (x вводится).

8 Напишите программу, которая рисует ряд окружностей заданного радиуса, расположенных по диагонали графического окна. Рассмотрите два варианта:

1. Графическое окно квадратное.

2*. Графическое окно прямоугольное.

9 Напишите программу, которая рисует концентрические окружности с центром в середине графического окна. Радиус самой маленькой окружности — 10 пикселей. Разница радиусов — 20 пикселей. Количество окружностей вводится. * Используйте изменение интенсивности какого-либо цвета (или двух одновременно) для заливки кругов.



10 В магазине продают конфеты в упаковках по 0,1 кг, 0,2 кг, …, 0,9 кг, 1 кг. Известно, что 1 кг конфет стоит x р. Выведите стоимости каждой упаковки в виде:

0,1 кг конфет стоит ... р.
0,2 кг конфет стоит ... р. ...

11* Выведите на экран наименьшее натуральное число из промежутка [n, m], которое является нечётным и не делится на введённое значение x.

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

§ 6. Составление алгоритмов для работы с графикой

Пример 6.1.
V. Программа:

```
from turtle import *

setup(250, 250)
speed(0); hideturtle()

def p(x, y):
    penup(); setpos(x, y)
    pendown(); seth(0)

# функция рисования треугольника
def pr_tr(x, y, a, b, c):
    p(x - a, y)
    color(c, c)
    begin_fill()
    fd(a); rt(90); fd(b)
    end_fill()

x = int(input("x =  "))
y = int(input("y =  "))
a = int(input("a =  "))
b = int(input("b =  "))
pr_tr(x, y, a, b, "blue")
done()
```

VI. Тестирование программы.

Запустить программу и ввести значения: координаты 50, 50, длины катетов 130, 100. Результат — синий треугольник.





В программе цвет рисования линий совпадает с цветом заливки. Если сделать их разными (граница — чёрная, заливка — красная), то будет видно, что линия, соответствующая гипотенузе, не рисуется.

6.1. Расчёты в графических построениях

Пример 6.1. Нарисовать прямоугольный треугольник, соответствующий рисунку (катеты параллельны осям координат). Длины катетов и координаты прямого угла вводятся.

Этапы выполнения задания.

I. Исходные данные: a и b (длины катетов), x и y (координаты вершины прямого угла).

II. Результат: изображение прямоугольного треугольника.

III. Алгоритм решения задачи:

1. Ввод исходных данных.

2. Рисование треугольника оформим в виде функции `pr_tr`. Параметрами функции будут координаты прямого угла, длины катетов и цвет заливки. Чтобы изобразить треугольник, нужно выполнить следующие действия:

1) установить *Черепаху* в точку с координатами $(x - a, y)$;

2) установить начало заливки;

3) нарисовать катет длиной a, повернуть *Черепаху* на 90° вправо и нарисовать катет длиной b;

4) установить конец заливки. При заливке конечная точка будет соединена с начальной.

IV. Описание переменных: все переменные — `int`.

Многие графические построения можно обобщить, если предположить, что для фигуры будет задаваться её местоположение и размер. При описании соответствующей функции рисования фигуры эти значения будут параметрами функции. Дополнительно можно

использовать параметры для цвета фигуры (контур и/или заливка).

Пример 6.2. Нарисовать в графическом окне звезду. Описать функцию `star`, параметрами которой являются количество лучей, координаты одного из лучей (начало рисования звезды) и длина отрезка, являющегося стороной звезды.



Этапы выполнения задания.

I. Исходные данные: n — количество вершин, x и y — координаты начальной вершины, d — длина стороны.

II. Результат: изображение звезды.

III. Алгоритм решения задачи:

1. Ввод исходных данных.

2. Для того чтобы построить звезду, нужно выполнить следующие действия:

1) установить *Черепаху* в начальную точку;

2) нарисовать линию и повернуть *Черепаху*;

3) пункт 2) выполнять n раз. Так как количество повторений известно, воспользуемся циклом `for`;

4) для звезды с нечётным количеством лучей (классическая звезда) угол поворота рассчитывается по формуле $180 - 180 : n$.

IV. Описание переменных: все переменные — `int`.

Если добавить заливку для нарисованной звезды, то заливаться может не вся нарисованная область, а отдельные части. Это связано с особенностью реализации алгоритма заливки.

Пример 6.2.
V. Программа:

```
from turtle import *
setup(250, 200)
speed(0); hideturtle()
def p(x, y):
    penup(); setpos(x, y)
    pendown(); seth(0)
def star(n, x, y, d):
    p(x, y)
    u = 180 - 180 / n
    for _ in range (n):
        fd(d); rt(u)
n = int(input("n = "))
x = int(input("x = "))
y = int(input("y = "))
d = int(input("d = "))
star(n, x, y, d)
done()
```

VI. Тестирование программы.

Запустить программу и ввести значения: $n = 5$, координаты −50, 30, сторона 120. Результат:



Добавим заливку в функцию рисования звезды:

```
def star(n, x, y, d):
    p(x, y)
    color("red", "yellow")
    begin_fill()
    u = 180 - 180 / n
    for _ in range (n):
        fd(d); rt(u)
    end_fill()
```

Результат ($n = 7$):



Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Нарисовать звезду с чётным числом лучей аналогичным образом невозможно. При попытке соединить вершины через одну она распадётся на фигуры: два треугольника для шести лучей, два квадрата для восьми. Однако существует другой способ: задаём число k (не большее $n/2$), где каждая вершина соединяется с k-й по часовой стрелке. Числа n и k должны быть взаимно простыми. Угол между лучами вычисляется по формуле: 360 * k / n. Для пятиконечной звезды $n = 5$, $k = 2$.

Пример 6.3.
V. Программа:

```
from turtle import *
setup(350, 330)
speed(5); hideturtle()
def p(x, y):
    penup(); setpos(x, y)
    pendown(); seth(0)
def poly_star(n, x, y, d):
    p(x, y)
    color("red", "yellow")
    begin_fill()
    u1 = 180 - 360 / n
    u2 = 180 - 720 / n
    for _ in range (n):
        fd(d); rt(u1)
        fd(d); lt(u2)
    end_fill()
poly_star(5, -70, 70, 30)
poly_star(6, -70, -70, 30)
poly_star(7, 70, -70, 30)
poly_star(10, 70, 70, 30)
done()
```

VI. Тестирование программы.

Результат рисования 4 звёздчатых многоугольников для $n = 5$, 6, 7 и 10.



Пример 6.3. Нарисовать в графическом окне правильный звёздчатый многоугольник без самопересечений. Описать функцию `poly_star`, параметрами которой являются количество лучей, координаты одного из лучей (начало рисования звезды) и длина отрезка, являющегося стороной звезды.



Этапы выполнения задания.

I. Исходные данные: x и y — координаты вершины, d — длина стороны.

II. Результат: изображение звёздчатого многоугольника.

III. Алгоритм решения задачи:

1. Ввод исходных данных.

2. Для того чтобы построить фигуру, нужно выполнить следующие действия:

1) установить *Черепаху* в начальную точку;

2) в примере 6.2 *Черепаха* всегда поворачивалась на один и тот же угол. Здесь потребуются два разных поворота: один определяет величину внутреннего угла луча звёздчатого многоугольника, а другой — внешнего;

3) величина поворота *Черепахи* для рисования внутреннего угла многоугольника: 180 − 360 // n, для рисования внешнего: 180 − 720 / n;

4) так как количество повторений известно, воспользуемся циклом `for`.

IV. Описание переменных: все переменные — `int`.

6.2. Использование случайных чисел

Случайные числа имеют широкое применение в программировании. Они используются в шифровании и моделировании. Многие компьютерные игры используют случайные числа. На основе случайных чисел генерируются капчи и пароли, реализуются различные лотереи.

В Python для работы со случайными числами нужно подключить библиотеку `random`. Функции библиотеки, которые генерируют случайные числа:

`randint(a, b)` — целое число, удовлетворяющее условию $a \leqslant x \leqslant b$;

`randrange(a)` — целое число, удовлетворяющее условию $0 \leqslant x < a$;

`random()` — рациональное число, удовлетворяющее условию $0 \leqslant x < 1$;

`uniform(a, b)` — рациональное число, удовлетворяющее условию $a \leqslant x \leqslant b$.

Пример 6.4. Написать программу для рисования на экране 10 разноцветных окружностей. Расположение окружностей, их радиусы определяются случайным образом.

Этапы выполнения задания.

I. Исходные данные: результат работы программы не зависит от исходных данных.

II. Результат: изображение десяти окружностей.

III. Алгоритм решения задачи:

1. Значения координат центра окружности определяются функцией `randint` в диапазоне от –100 до 100.

2. Значение радиуса окружности определяется функцией `randint` в диапазоне от 5 до 70.

3. Так как количество повторений известно, будем использовать цикл `for`.

Случайные числа — это последовательность значений, которые невозможно предсказать. В программировании используются **псевдослучайные числа**, генерируемые специальными алгоритмами — генераторами случайных чисел. Эти числа почти не связаны и равномерно распределены в заданном интервале.

Пример 6.4.

V. Программа:

```
from turtle import *
from random import *
setup(300, 300)
speed(0); hideturtle()
def p(x, y):
    penup(); setpos(x, y)
    pendown(); seth(0)
for _ in range(10):
    x = randint(-100, 100)
    y = randint(-100, 100)
    r = randint(5, 70)
    p(x, y - r)
    circle(r)
done()
```

VI. Тестирование программы.

Запустить программу. Должно быть нарисовано 10 окружностей.



Для того чтобы рисовать окружности разными цветами, установим числовой режим ввода цвета и опишем функцию `rand_color`, которая будет случайным образом генерировать составляющие цвета RGB. Ключевое слово `return` передаёт полученное значение из вспомогательного алгоритма в основной.

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Пример 6.4. *Продолжение.*

```
def rand_color():
    r = randrange(256)
    g = randrange(256)
    b = randrange(256)
    return (r, g, b)
```

Цвет задаём командой `color(rand_color())`.



Пример 6.5.
V. Программа:

```
from turtle import *
from random import *

setup(250, 250)
bgcolor("darkblue")
speed(0); hideturtle()

def p(x, y):
    penup(); setpos(x, y)
    pendown(); seth(0)

def star(n, x, y, d):
    p(x, y)
    color("white", "yellow")
    begin_fill()
    u = 180 - 180 / n
    for_in range (n):
        fd(d); rt(u)
    end_fill()

for_in range(30):
   #только нечётные числа
   n = randrange(5, 12, 2)
   x = randint(-100, 100)
   y = randint(-100, 100)
   d = randint(7, 15)
   star(n, x, y, d)
done()
```

IV. Описание переменных: `x`, `y` (координаты центра), `r` (радиус) — имеют тип `int`.

* Функция `randrange` может иметь один, два или три аргумента. Если указан только один аргумент, то она возвращает случайное число от 0 до указанного аргумента (не включая его). Если указаны два аргумента, то функция работает аналогично `randint` за исключением того, что значение второго аргумента не входит в генерируемый диапазон. Если функции передают три аргумента, то первые два — это границы диапазона, как в случае с двумя аргументами, а третий — шаг. Если, например, функция вызывается как `randrange(10, 20, 2)`, то случайное число будет выбираться из чётных чисел от 10 до 20: 10, 12, 14, 16, 18 (значение 20 не входит в генерируемый диапазон).

Пример 6.5. Нарисовать звёздное небо. Расположение, размеры и количество лучей у звёзд определяются случайным образом.

Этапы выполнения задания.

I. Исходные данные отсутствуют.

II. Результатом работы программы будет изображение 100 звёзд.

III. Алгоритм решения задачи:

1. Закрасим фон тёмным цветом.

2. Для рисования одной звезды воспользуемся функцией `star`, описанной в примере 6.2.

3. Значения параметров функции задаются случайным образом. Для того чтобы количество лучей у звезды было нечётным, воспользуемся функ-

цией randrange с тремя параметрами: n = randrange(5, 12, 2). Число *n* принимает значения от 5 до 12 с шагом 2 и может быть одним из 5, 7, 9, 11.

4. Так как количество повторений известно, будем использовать цикл for.

IV. Описание переменных: все переменные — int.

6.3*. Построение сложных изображений

Пример 6.6. Заполнить графическое окно окружностями радиуса 10 пикселей.

Этапы выполнения задания.

I. Исходные данные отсутствуют.

II. Окружности должны заполнить всё графическое окно.

III. Алгоритм решения задачи:

1. Задача является обобщением примера 5.1. Команды нужно повторить для нескольких рядов окружностей. Количество рядов определяется высотой окна. Рисование одного ряда оформим как вспомогательный алгоритм row.

2. Положение любого ряда окружностей определяется координатой *y*. Для каждого значения *y*, пока он не станет меньше минимального значения, выполняем в цикле следующее:

1) рисуем ряд окружностей;

2) изменяем *y*.

IV. Описание переменных: x, y, r — int.

Многие красивые фигуры, которые может построить *Черепаха*, состоят из окружностей или правильных многоугольников. Ниже разбёрем принципы

Пример 6.5. *Продолжение.*

VI. Тестирование программы. Результат может быть следующим:

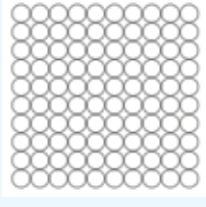


Пример 6.6.

V. Программа:

```
from turtle import *
setup(240, 240)
speed(0); hideturtle()
def p(x, y):
    penup(); setpos(x, y)
    pendown(); seth(0)
def fill_circle(x, y, r, c = ""):
    p(x, y - r)
    color("black", c)
    begin_fill()
    circle(r)
    end_fill()
def row(y):
    x = -100; r = 10
    while x < 100:
        fill_circle(x, y, r)
        x += 20
y = 100
while y > -100:
    row(y)
    y -= 20
done()
```

VI. Тестирование программы.



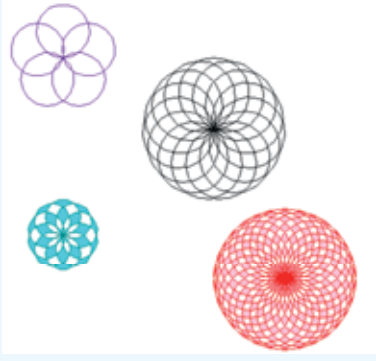
Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Пример 6.7.

V. Функция для рисования георгина:

```
def georgin(n, x, y, r,
            c1 = "black",
            c2 = ""):
    p(x, y)
    color(c1, c2)
    begin_fill()
    for _ in range (n):
        circle(r)
        lt(360 // n)
    end_fill()
```

Результат для разных значений аргументов функции:

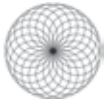


Пример 6.8.

V. Функция для рисования ромашки:

```
def romashka(n, x, y, r,
             c1 = "black",
             c2 = ""):
    p(x, y)
    color(c1, c2)
    begin_fill()
    for _ in range (n):
        circle(r, 90); lt(90)
        circle(r, 90); rt(-90)
        lt(360 // n)
    end_fill()
```

рисования следующих фигур (названия условные):

Георгин	Ромашка	Розан
		

Пример 6.7. Написать программу для построения фигуры «Георгин».

Этапы выполнения задания.

I. Исходные данные отсутствуют.

II. Результат — построенное изображение.

III. Алгоритм решения задачи.

1. Рисунок состоит из окружностей, которые *Черепаха* рисует из одной точки.

2. Опишем функцию `georgin(n, x, y, r, c1, c2)`. Параметры функции: n — количество окружностей, (x, y) — координаты центра, r — радиус, $c1$ и $c2$ — цвета контура и заливки.

3. Так как количество повторений известно, будем использовать цикл `for`. В цикле будем рисовать окружность и поворачивать *Черепаху*. Угол поворота $360 // n$.

IV. Описание переменных: все переменные — `int`.

Пример 6.8. Написать программу для построения фигуры «Ромашка».

Этапы выполнения задания.

I. Исходные данные отсутствуют.

II. Результат — построенное изображение.

III. Алгоритм решения задачи:

1. Рисунок состоит из дуг окружности, которые *Черепаха* рисует в одной точке.

2. Функция `romashka(n, x, y, r, c1, c2)` имеет параметры: n — количество лепестков, (x, y) — координаты центра цветка, r — радиус, $c1$ и $c2$ — цвета контура и заливки.

3. Так как количество повторений известно, будем использовать цикл `for`. В цикле будем рисовать лепесток и поворачивать *Черепаху*. Угол поворота $360 // n$.

4. Лепесток состоит из двух дуг окружности.

IV. Описание переменных: все переменные — `int`.

Пример 6.9. Написать программу для построения фигуры «Розан».

Этапы выполнения задания.

I. Исходные данные отсутствуют.

II. Результат — построенное изображение.

III. Алгоритм решения задачи:

1. Рисунок состоит из квадратов, которые *Черепаха* рисует из одной точки.

2. Опишем функцию `rozan(n, x, y, r, c1, c2)`. Параметры функции: n — количество лепестков, (x, y) — координаты центра цветка, r — радиус, $c1$ и $c2$ — цвета контура и заливки.

3. Так как количество повторений известно, будем использовать цикл `for`. В цикле будем рисовать квадрат и поворачивать *Черепаху*. Угол поворота $360 // n$.

4. Лепесток является квадратом, который рисуется с помощью функции `circle`.

IV. Описание переменных: все переменные — `int`.

Пример 6.8. *Продолжение.*

Результат для разных значений аргументов функции:



Пример 6.9.

V. Функция для рисования розана:

```
def rozan(n, x, y, r,
          c1 = "black",
          c2 = ""):
    p(x, y)
    color(c1, c2)
    begin_fill()
    for _ in range (n):
        circle(r, 360, 4)
        lt(360 // n)
    end_fill()
```

Результат для разных значений аргументов функции:



Правообладатель Адукацыя і выхаванне

1. Как задать случайное число?
2. Как задать случайный цвет?
3. Какую библиотеку следует подключить для работы со случайными числами?

Упражнения

1 Выполните задания для примера 6.1.

1. Введите различные значения исходных данных. Поясните результат.

2. Объясните, что происходит при вводе отрицательных значений длин катетов.

2 Выполните задания для примера 6.4.

1. Выполните программу несколько раз. Добавьте заливку. Объясните, почему некоторые окружности не видны.

2. Внесите в программу такие изменения, чтобы можно было изобразить 20 кругов, 100 кругов.

3. Какой максимальный размер может иметь радиус круга в программе? Внесите в программу изменения так, чтобы рисовались круги радиуса не более 8. Количество кругов установите равным 10 000.

4. Внесите изменения в программу так, чтобы пользователь мог вводить количество отображаемых на экране кругов.

3 Выполните задания для примера 6.4.

1. Замените рисование окружностей на рисование равносторонних треугольников;

2*. Замените рисование окружностей на рисование прямоугольных треугольников.

4 Напишите программу, которая строит случайным образом изображения 20 горизонтальных отрезков длиной 30 пикселей. Разработайте два варианта решения задачи. Один с использованием цикла `while`, а другой — цикла `for`.

1. Сравните две программы решения задачи. Какой вариант решения данной задачи представляется вам лучшим? Почему?

2. Задайте в программе толщину отрезка в 3 пикселя.

3. Какие изменения нужны в программе, чтобы толщина отрезка была случайным числом от 2 до 8?

4. Внесите изменения в программу так, чтобы пользователь мог вводить количество отображаемых на экране отрезков.

5. Какие изменения нужно внести в программу, чтобы вместо горизонтальных отрезков изображались вертикальные? Диагональные?

5 Используя функцию для рисования треугольника из примера 6.1, нарисуйте ряд треугольников вдоль верхнего (левого) края графического окна.

6 Напишите программу, которая нарисует ряд фигурок вдоль края графического окна. Фигурками являются правильные многоугольники, которые можно построить с помощью команды `circle`.

1. Все фигурки в ряду являются квадратами.
2. Все фигурки в ряду являются пятиугольниками.
3. Ряд состоит из фигурок, количество сторон у которых определяется случайным числом от 3 до 8.
4. Фигурки в ряду чередуются: треугольник, квадрат, пятиугольник.

7 В программу из примера 6.5 добавьте функцию `poly_star()`. Добавьте на звёздное небо звёздчатые многоугольники. Цвет и размер подберите самостоятельно.

8 Выполните задания для примера 6.6.

1. Измените в программе значение $r = 10$ на $r = 12$. Почему получился такой рисунок? Поэкспериментируйте со значениями радиуса.
2. Какие изменения нужно внести в программу, чтобы экран заполнялся кругами радиуса 20 без пересечений?
3. Измените программу так, чтобы все круги были красными или разноцветными.
4. Внесите в программу изменения так, чтобы графическое окно можно было заполнять кругами введённого радиуса.

9 Нарисуйте букет цветов (пример 6.7, пример 6.8, пример 6.9).

10* Напишите программу, которая заполнит весь экран (значения аргументов соответствующих функций подберите самостоятельно):

1. Георгинами (пример 6.8).
2. Ромашками (пример 6.9).
3. Чередующимися цветами.

§ 7. Использование основных алгоритмических конструкций для решения практических задач

7.1. Использование числовых последовательностей

Числовые последовательности позволяют описывать многие процессы, происходящие в природе и обществе.

Например, последовательность чисел 2, –1, 0, 2, 0, 1 –2 может задавать

Подтверждением важности числовых последовательностей является тот факт, что создана целая энциклопедия числовых последовательностей[1].

[1] https://oeis.org/?language=russian — Онлайн-энциклопедия целочисленных последовательностей.

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Пример 7.1.

Элементы последовательности нечётных положительных чисел можно описать с помощью формулы $a_n = 2n - 1$. В этой формуле n — номер элемента в последовательности. Минимальное значение числа $n = 1$. Используя формулу, получим последовательность: 1, 3, 5, 7...

Элементы последовательности могут быть рациональными числами. Например, формула: $a_n = \frac{n}{n^2+1}$ задаёт следующую последовательность: 0.5, 0.4, 0.3, 0.235...

Пример 7.2.

Одной из наиболее известных является последовательность Фибоначчи: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13... Несложно заметить, что каждый её элемент, начиная с третьего, равен сумме двух предыдущих. Это можно записать так: $a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$, $a_1 = 0$, $a_2 = 1$.

Пример 7.3.

Задана последовательность 2, 4, 8, 16... Каждое число в этой последовательности является степенью 2, поэтому последовательность можно задать формулой $a_n = 2^n$. С другой стороны, каждый элемент последовательности, начиная со второго, в два раза больше предыдущего. Получим формулу $a_n = 2a_{n-1}$ (для $n > 1$, $a_1 = 2$).

Пример 7.4.

V. Программа:

```
k = int(input("k = "))
for n in range (1, k + 1):
    a = 2 * n
    print (a, end = " ")
```

VI. Тестирование программы.

Запустить программу и ввести значения $k = 5$. Результат:

```
k = 5
2 4 6 8 10
```

значения температуры по дням недели; последовательность 2970, 3041, 3002 — значения средней заработной платы сотрудников по месяцам квартала и т. п.

Последовательности могут задаваться формулой, в которой значение элемента зависит от того, какой у него номер в последовательности (пример 7.1).

Другим способом задания элементов последовательности является определение значения нового элемента через значение предыдущего (пример 7.2).

Есть последовательности, которые можно задавать как первым способом, так и вторым (пример 7.3).

Последовательности могут строиться из случайных чисел.

Пример 7.4. Вывести на экран первые k чётных чисел.

Этапы выполнения задания.

I. Исходные данные: k (количество чисел).

II. Результат: k чётных чисел, начиная с 2.

III. Алгоритм решения задачи:

1. Ввод числа k.

2. Для получения чётного числа запишем формулу: $a_n = 2n$.

3. Так как количество чисел заранее известно, то для их получения можно воспользоваться циклом `for`.

4. Текущее число будем хранить в переменной a. Значение a вычисляется по формуле и зависит от значения n — счётчика цикла. Переменная n будет изменяться от 1 (номер первого чётного числа) до k (номер последнего числа).

5. Полученные числа будем выводить в цикле через пробел.

IV. Описание переменных: `k`, `a` — `int`.

Пример 7.5. Вывести на экран все элементы последовательности Фибоначчи, меньшие x (x вводится).

Этапы выполнения задания.

I. Исходные данные: x (граница для чисел).

II. Результат: числа Фибоначчи, меньшие x.

III. Алгоритм решения задачи:

1. Ввод числа x.

2. Вывод первых двух элементов (0 и 1).

3. Числа Фибоначчи, начиная с третьего, получают по формуле: $a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$. Для вывода чисел используются три переменные: значение, которое нужно вывести (a), и два предыдущих (b и c).

n	1	2	3	4	5	6	7
Числа Фибоначчи	0	1	1	2	3	5	8
Текущий шаг			c	b	a		
Следующий шаг				c	b	a	

После вывода значения a нужно «сдвинуть» значения переменных: $c = b$; $b = a$.

4. Так как количество чисел заранее неизвестно, то для их вычисления нужно воспользоваться циклом `while`. Условие продолжения работы цикла: $a < x$.

5. В цикле выполняем следующие действия:

1) выводим текущее значение переменной `a`;

2) «сдвигаем» значения переменных по схеме, описанной в пункте 3: `c = b`; `b = a`;

3) получаем новое значение `a`: `a = b + c`.

IV. Описание переменных: `x`, `a`, `b`, `c` — `int`.

Пример 7.4. *Продолжение.*

Запустить программу и ввести значение $k = 100$. Результат:

```
k = 100
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34
 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64
66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 9
6 98 100 102 104 106 108 110 112 114 116 118 1
20 122 124 126 128 130 132 134 136 138 140 142
 144 146 148 150 152 154 156 158 160 162 164 1
66 168 170 172 174 176 178 180 182 184 186 188
 190 192 194 196 198 200
```

Пример 7.5.

V. Программа:

```
x = int(input("x = "))
c = 0; b = 1
# вывод первых двух элементов
print(c, b, end = " ")
a = c + b
while a < x:
# вывод текущего значения
    print(a, end = " ")
# сдвиг
    c = b
    b = a
# новый элемент
    a = b + c
```

VI. Тестирование программы.

Запустить программу и ввести значение $x = 100$. Результат:

```
x = 100
0 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89
```

Для того чтобы узнать, сколько чисел получили в качестве результата, определим переменную k. Переменная будет увеличивать своё значение на 1 каждый раз, когда выводится очередное число. После завершения цикла можно вывести значение k.

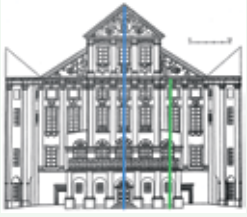
```
x = int(input("x = "))
c = 0; b = 1;
print(c, b, end = " ")
a = b + c
k = 2
while a < x:
    print(a, end = " ")
    k += 1 # подсчёт количества
    c = b
    b = a
    a = b + c
print()
print("k = ", k)
```

Результат для $x = 1000$:

```
x = 1000
0 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144 233 377 610 987
k =  17
```

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Частное двух соседних чисел Фибоначчи $\frac{233}{144} \approx 1{,}618$. Эта пропорция известна как золотое сечение. Многие архитектурные памятники имеют пропорции, близкие к золотому сечению. Согласно схеме главного фасада Несвижского замка[1] отношение высоты всего здания (синяя линия ≈23,4) к высоте нижней части (зелёная линия ≈14,5) равно 1,614.



Пример 7.6.

V. Программа:

```
from random import *
n = int(input("n = "))
k = 0
for _ in range(n):
# случайное число
    a = randint(1, 100)
    print(a, end = " ")
# проверка выигрыша
    if a % 5 == 0:
        k += 1
print()
print("выиграло", k,"билета(ов)")
```

VI. Тестирование программы.

Запустить программу и ввести значение $n = 20$. Результат может быть следующим:

```
n = 20
12 11 38 58 76 45 17 45 67 58 13 88 95 82 60 91 11 68 17 30
выиграло 5 билета(ов)
```

При одном и том же значении n программа может выдавать различные результаты, поскольку числа получаются случайным образом:

```
n = 20
51 54 91 4 8 51 95 7 66 99 6 23 92 69 93 80 3 68 97 47
выиграло 2 билета(ов)
```

Пример 7.6. Катя и Петя решили организовать благотворительную лотерею. Для этого они случайным образом генерируют номер билета. Номера билетов принадлежат промежутку [1..100]. Выигрышным билетом будет тот, номер которого кратен 5. Определить, сколько будет выигрышных билетов среди n сгенерированных Катей и Петей.

Этапы выполнения задания.

I. Исходные данные: n (всего билетов).

II. Результат: k — выигрышные билеты.

III. Алгоритм решения задачи:

1. Ввод числа n.

2. До начала генерации выигрышных билетов не существует. Инициализируем переменную `k` нулём: `k = 0`.

3. Так как количество билетов заранее известно, то для получения их номеров можно воспользоваться циклом `for`.

4. В цикле выполняем следующие действия:

1) текущей номер билета будем хранить в переменной a. Номер билета будем получать как случайное число в промежутке от 1 до 100: `a = randint(1, 100)`;

2) будем выводить сгенерированный номер билета на экран;

3) для каждого сгенерированного номера проверим, равен ли нулю остаток от деления числа на 5. И если равен, то увеличим значение переменной `k` на 1.

5. Вывод результата.

IV. Описание переменных: `n`, `k`, `a` — `int`.

[1] Схема приведена на сайте https://ru.wikipedia.org/wiki/Несвижский_замок.

7.2. Нахождение суммы элементов числовой последовательности

Пример 7.7. В лаборатории выводят полезные бактерии. Экспериментально было установлено, что количество бактерий (в млн) зависит от номера дня, в который проводится эксперимент: $a_n = \frac{n^3}{\sqrt{n^3 - n + 1}}$. Определить, сколько бактерий вывели за m дней.

Этапы выполнения задания.

I. Исходные данные: m (число дней).

II. Результат: s (общее количество бактерий).

III. Алгоритм решения задачи:

1. Ввод числа m.

2. Для вычисления общего количества бактерий нужно последовательно добавлять количество бактерий, выведенных за текущий день, к уже полученной сумме. Сумму будем хранить в переменной s. Начальное значение суммы равно нулю ($s = 0$).

3. Так как количество дней заранее известно, для вычисления суммы можно воспользоваться циклом `for`. Переменная n (номер дня) будет изменяться от 1 до m (количество дней).

4. В цикле выполняем следующие действия:

1) количество бактерий в текущий день будем хранить в переменной a. Значение a зависит от значения n — номера дня. Вычислим значение a по формуле из условия задачи;

2) полученное значение переменной a добавим к переменной s, хранящей значение суммы.

5. Вывод результата s.

IV. Описание переменных: `m` — `int`, `s`, `a` — `float`.

Пример 7.7.

V. Программа:

```
from math import *
m = int(input("m = "))
# начальное значение суммы
s = 0
for n in range(1, m + 1):
    x = n ** 3
# вычисление элемента
# последовательности
    a = x / (sqrt(x) - n + 1)
# изменение значения суммы
    s += a
print("всего бактерий", s, "млн")
```

Переменная x в программе используется для того, чтобы значение выражения n ** 3 не вычислялось дважды. Вместо записи n ** 3 можно использовать n * n * n.

VI. Тестирование программы.

Запустить программу и ввести значение $m = 3$. Результат:

```
m = 3
всего бактерий 13.82300247729722 млн
```

Для проверки правильности результата можно посчитать значение суммы на калькуляторе:

$$a_1 = 1; \quad a_2 = \frac{2^3}{\sqrt{8} - 2 + 1} \approx 4.38;$$

$$a_3 = \frac{3^3}{\sqrt{27} - 3 + 1} \approx 8.45, \quad s \approx 13.83$$

Запустить программу и ввести значение $m = 30$. Результат:

```
m = 30
всего бактерий 2613.361980513916 млн
```

Результаты работы программы для других исходных данных:

```
m = 100
всего бактерий 46192.615575818956 млн
m = 365
всего бактерий 1092995.2277793053 млн
m = 1000
всего бактерий 13186445.252056181 млн
```

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Пример 7.8.
V. Программа (нахождение min):

```
from random import *
n = int(input("n = "))
m = 1000
for _ in range(0, n):
# случайное число
    a = randint(100, 999)
    print(a, end = ' ')
# сравнение с текущим
# минимумом
     if a < m:
         m = a
print()
print("min = ", m)
```

После генерации числа a его нужно вывести, чтобы увидеть все элементы последовательности.

VI. Тестирование программы.

Запустить программу и ввести значение $n = 5$. Результат:

```
n = 5
400 947 199 106 376
min =  106
```

VII. Программа (нахождение max):

```
from random import *
n = int(input("n = "))
m = 0
for _ in range(0, n):
    a = randint(100, 999)
    print(a, end = ' ')
    if a > m:
        m = a
print()
print("max = ", m)
```

VIII. Тестирование программы.

Запустить программу и ввести значение $n = 5$. Результат:

```
n = 5
451 724 990 880 963
max =  990
```

7.3. Нахождение минимального и максимального элементов числовой последовательности

Пример 7.8. Последовательность из n целых положительных трёхзначных чисел генерируется случайным образом. Написать программу, которая определит, какое минимальное число было сгенерировано.

Этапы выполнения задания.

I. Исходные данные: n (количество чисел).

II. Результат: m (минимальное число).

III. Алгоритм решения задачи:

1. Ввод числа n.

2. До генерации последовательности определим значение $m = 1000$. Это число заведомо больше любого элемента последовательности.

3. Так как количество чисел заранее известно, для решения задачи можно воспользоваться циклом `for`.

4. На каждой итерации цикла будем сравнивать сгенерированное число a со значением m. Если a окажется меньше m, то заменим m на a.

5. Вывод результата m.

IV. Описание переменных: `m`, `n`, `a` — `int`.

Для определения максимального элемента последовательности нужно внести в программу следующие изменения:

а) заменить начальное значение m на 0 (это число заведомо меньше любого элемента последовательности);

б) заменить знак «<» на знак «>» в условии команды ветвление:

```
if a > m:
```

7.4. Построение таблицы значений функции

Пример 7.9. Вывести на экран таблицу значений функции $y = \frac{x+2}{x^2+3}$. Количество значений вводится. Начальное значение $x = -3$, значения аргумента выводятся с шагом $h = 0.5$.

Этапы выполнения задания.

I. Исходные данные: k (количество значений).

II. Результат: k значений аргумента и соответствующих им значений функции.

III. Алгоритм решения задачи:

1. Ввод числа k.

2. Для получения таблицы нужно в цикле вычислять и выводить значение аргумента и соответствующее ему значение функции:

1) начальное значение аргумента $x = -3$. Новое значение аргумента получаем, увеличивая текущее на шаг h;

2) значение функции вычисляется по формуле $y = \frac{x+2}{x^2+3}$;

3) вывод на экран. Для вывода значений строго одно под другим нужно использовать форматный вывод. Он определяет количество позиций для вывода числа и количество цифр после запятой. Запись `'{:7.2f}'` означает, что для вывода переменной типа `float` (буква `f`) используется 7 позиций, после запятой выводятся 2 цифры. Само значение выводится с использованием функции `format`.

3. Поскольку количество точек известно, воспользуемся циклом `for`.

IV. Описание переменных: `k` — `int`, `x`, `y`, `h` — `float`.

Пример 7.9.

V. Программа:

```
k = int(input("k = "))
x = -3; h = 0.5
for _ in range(k):
# вычисление значения функции
    y = (x + 2)/(x * x + 3)
# форматированный вывод чисел
    print('{:7.2f}'.format(x),
          '{:9.3f}'.format(y))
    x += h
```

VI. Тестирование программы.

Запустить программу и ввести значение $k = 5$. Результат:

```
k = 5
  -3.00     -0.083
  -2.50     -0.054
  -2.00      0.000
  -1.50      0.095
  -1.00      0.250
```

Добавим вывод границ таблицы:

```
k = int(input("k = "))
x = -3; h = 0.5
print('------------------------')
print('|    x     |      y     |')
print('------------------------')
for _ in range(k):
    y = (x + 2)/(x * x + 3)
    print('|',
          '{:7.2f}'.format(x),
          ' |',
          '{:9.3f}'.format(y),
          ' |')
    x += h
print('------------------------')
```

Результат должен быть следующим:

```
k = 5
------------------------
|    x     |      y     |
------------------------
|   -3.00  |    -0.083  |
|   -2.50  |    -0.054  |
|   -2.00  |     0.000  |
|   -1.50  |     0.095  |
|   -1.00  |     0.250  |
------------------------
```

Для вывода целого числа на заданном количестве позиций можно применять следующий форматный вывод:

```
print('{:6d}'.format(k))
```

Для вывода `k` отведено 6 позиций, буква `d` означает вывод целого числа.

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Пример 7.10. Графическая область для построения графика и инструменты управления графиком.

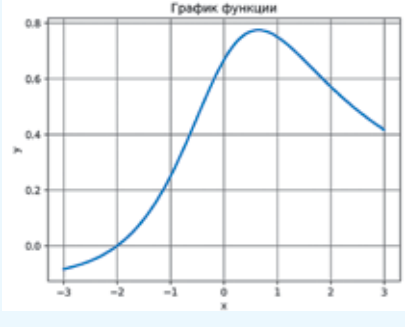


Пример 7.11.
V. Программа:

```
import matplotlib.pyplot as pl
import numpy as np
k = int(input("k = "))
# диапазон по x
x = np.linspace(-3, 3, k)
# функция
y = (x + 2)/(x * x + 3)
# надписи
pl.xlabel("x")
pl.ylabel("y")
pl.title("График функции")
# сетка
pl.grid(True)
# вывод графика
pl.plot(x, y)
pl.show()
```

VI. Тестирование программы.

Запустить программу и ввести значение $k = 100$. Результат:



7.5*. Построение графиков функций

В математике таблицу значений функции чаще всего строят для того, чтобы потом построить график этой функции.

В Python для построения графиков можно использовать модуль `matplotlib.pyplot`, который обладает широкими возможностями. Графическая область, в которой строится график, представлена в примере 7.10.

Приведём некоторые функции модуля:

Запись на Python	Описание
`xlabel(" ")`	задаёт название горизонтальной оси
`ylabel(" ")`	задаёт название вертикальной оси
`title(" ")`	задаёт имя графика
`legend()`	выводит легенду
`grid(f)`	добавляет сетку на график; если значение `f = True`, то сетка видна, иначе — нет
`scatter(x, y)`	рисует точки с координатами из x по горизонтальной оси и из y по вертикальной оси
`plot(x, y)`	выполняется аналогично `scatter`, но точки соединяются в том порядке, в котором заданы их значения
`show()`	показывает нарисованный график

Дополнительно для построения графика потребуется функция `linspace (x0, xn, k)` из модуля `numpy`, которая определяет диапазон значений переменной x и количество точек, из которых будет состоять график.

Пример 7.11. Построить график функции $y = \frac{x+2}{x^2+3}$ на промежутке от -3 до 3.

Этапы выполнения задания.

I. Исходные данные: k (количество точек).

II. Результат: график функции.

III. Алгоритм решения задачи:

1. Задаём диапазон значений x.

2. Задаём формулу для получения значений y.

3. Производим настройки координатной плоскости.

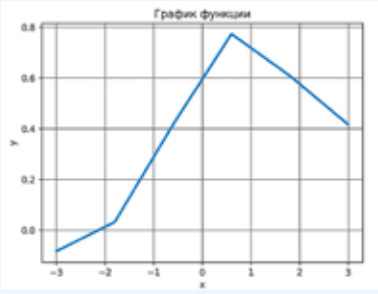
4. Строим график. Если строить график с помощью функции `plot`, то при визуализации графика получим сплошную линию. Если точек мало, то линия будет выглядеть как ломаная. Для получения гладкой линии нужно не менее 50 точек. Если использовать функцию `scatter`, то получим отдельные точки.

5. Визуализируем график.

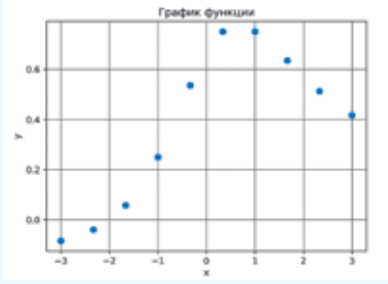
IV. Описание переменных: `k` — `int`, `x`, `y` — `float`.

В одной координатной плоскости можно построить графики нескольких функций. Для этого нужно задать новое значение $y1$ и выполнить команду `plot(x, y1)`. Аргумент x должен быть одним и тем же, что и для значений y. Графики разных функций рисуются разными цветами из некоторой заранее определённой последовательности цветов. Для регулировки цвета и типа линии графика после пары координат x и y вставляется форматная строка. Первая буква определяет цвет (`'r'` — красный, `'b'` — синий

Пример 7.11. *Продолжение.* Результат для $n = 6$:



Заменим команду `plot` на `scatter` и запустим программу для $n = 10$. Получим:

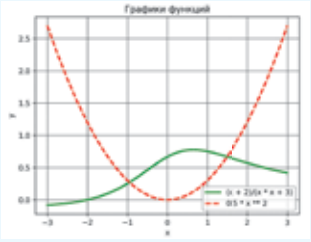


Пример 7.12.

```
import matplotlib.pyplot as pl
import numpy as np
k = int(input("k = "))
x = np.linspace(-3, 3, k)
y = (x + 2)/(x * x + 3)
y1 = 0.3 * x ** 2
pl.xlabel("x")
pl.ylabel("y")
pl.title("Графики функций")
pl.grid(True)
pl.plot(x, y, 'g-',
        linewidth = 2,
       label = '(x + 2)/(x*x + 3)')
pl.plot(x, y1, 'r--',
        linewidth = 2,
        label = '0.5 * x ** 2')
pl.legend(fontsize = 10)
pl.show()
```

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Пример 7.12.
Результат работы программы:



Понятие «число» возникло в глубокой древности из практической потребности людей. Для записи чисел используют цифры. В компьютере с помощью всего двух цифр (0 и 1) представляется любая информация. Числовой код имеет каждая страна мира, цифры задают ПИН-код банковской карты. Сегодня с помощью цифр можно получить числовой образ практически любого объекта.

Пример 7.13.
V. Программа:

```
n = int(input("n = "))
k = 0
while n > 0:
    #текущая цифра
    z = n  % 10
    print(z)
    #уменьшение числа в 10 раз
    n //= 10
    #подсчёт кол-ва цифр
    k += 1
print("в числе", k, "цифр(а)")
```

VI. Тестирование программы.

Запустить программу и ввести значение n = 13 579. Результат:

```
n = 13579
9
7
5
3
1
в числе 5 цифр(а)
```

Запустить программу и ввести значение n = 1. Результат:

```
n = 1
1
в числе 1 цифр(а)
```

и т. д.), дальше задаётся тип линии ('-' — сплошная, '--' — пунктирная, '-.' — штрихпунктирная и т. д.). Параметр `linewidth` определяет толщину линии, а параметр `label` — текст, вводимый в легенде. В примере 7.12 добавлены график функции $y = 0{,}3x^2$ и другие настройки графиков.

7.6. Выделение цифр из числа

Пример 7.13. Дано натуральное число n. Вывести цифры числа по одной в строке (начиная с разряда единиц). Определить, сколько цифр в числе.

Этапы выполнения задания.

I. Исходные данные: n (число).

II. Результат: z (текущая цифра числа), k (количество цифр в числе n).

III. Алгоритм решения задачи:

1. Ввод исходных данных — число n.

2. Определение начального значения счётчика для количества цифр (k = 0).

3. Количество цифр числа равно количеству десятичных разрядов в числе. Для нахождения каждой цифры числа нужно:

1) найти остаток и целую часть от деления (остаток и будет очередной цифрой);

2) увеличить счётчик количества цифр;

3) вывести полученную цифру;

4) поскольку количество цифр в числе заранее неизвестно, будем использовать цикл `while`. Пока целая часть от деления больше 0, в числе ещё есть цифры и нужно перейти к выполнению пункта 1), иначе все цифры найдены.

4. Вывод значения переменной k.

IV. Описание переменных: `k`, `n`, `z` — `int`.

7.7. Наибольший общий делитель двух чисел

Наибольшим общим делителем (НОД) для двух целых чисел называют наибольший из их общих делителей. Пример: для чисел 42 и 24 наибольший общий делитель равен 6.

Существует несколько алгоритмов нахождения НОД. С одним из них вы знакомились на уроках математики. Нужно разложить каждое из чисел на простые множители, выбрать общие и перемножить.

Рассмотрим другой алгоритм, который называется алгоритм Евклида (пример 7.14).

1. Из большего числа вычитаем меньшее.

2. Если получается 0, то числа равны друг другу, и значение НОД равно любому из этих чисел.

3. Если результат вычитания не равен 0, то большее число заменяем на разность большего и меньшего.

4. Переходим к пункту 1.

Пример 7.15. Ира и Игорь коллекционируют значки. У Иры в коллекции a значков, а у Игоря — b. Поскольку значков много, ребята решили поделиться своими значками с друзьями. Какое наибольшее количество общих друзей может быть у Иры и Игоря, если каждый из них хочет разделить все свои значки между друзьями без остатка? Например, если $a = 42$ и $b = 24$, то значки можно разделить, если у Иры и Игоря 1, 2, 3 или 6 общих друзей. Наибольшее количество — 6.

Алгоритм Евклида — алгоритм для нахождения наибольшего общего делителя двух целых чисел. Алгоритм назван в честь древнегреческого математика Евклида (III в. до н. э.), который впервые описал его в книгах «Начала». Это один из старейших численных алгоритмов, используемых в наше время.

Пример 7.14. Алгоритм Евклида для чисел 42 и 24:

№	a	b
1	42	24
2	18 (42 – 24)	24
3	18	6 (24 – 18)
4	12 (18 – 6)	6
5	6 (12 – 6)	6

Пример 7.15.
V. Программа:

```
def nod(a, b):
    while a != b:
        if a > b:
            a -= b
        else:
            b -= a
    return a
a = int(input("у Иры a = "))
b = int(input("У Игоря b = "))
c = nod(a, b)
print("всего друзей =", c)
```

VI. Тестирование программы.

Запустить программу и ввести значения: $a = 42$, $b = 24$. Результат:

```
у Иры a = 42
У Игоря b = 24
всего друзей = 6
```

Для значений $a = 1449$, $b = 596$ получим:

```
у Иры a = 1449
У Игоря b = 596
всего друзей = 1
```

Данный результат означает, что числа 1449 и 596 являются взаимно простыми и все значки достанутся одному другу.

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

В библиотеке `math` в Python есть функция `gcd()`, которая вычисляет наибольший общий делитель. Функция `lcm()` вычисляет наименьшее общее кратное. Обе функции могут иметь произвольное количество параметров.

В Python данные вводятся в виде строки. Ранее мы применяли функции `int` для преобразования строки в число. Функцию `map` используют для того, чтобы преобразование происходило не с одним числом, а с последовательностью чисел. Для выделения чисел из строки нужно указать разделитель. Функция `split` принимает разделитель в качестве параметра. Если он не указан, то по умолчанию в качестве разделителя определён пробел. Пример команды: `a, b = map(int, input().split())`

Пример 7.16.
V. Программа:

```
from math import *
print("три числа через пробел")
x, y, z = map(int, input().split())
d = gcd(x, y, z)
#НОД
f = lcm(x, y, z)
#НОК
print("НОД =", d)
print("НОК =", f)
```

VI. Тестирование программы.

Запустить программу и ввести значения: $x = 20$, $y = 30$, $z = 60$. Результат:

```
три числа через пробел
30 40 60
НОД = 10
НОК = 120
```

Этапы выполнения задания.

I. Исходные данные: a и b (количество значков у Иры и у Игоря).

II. Результат: наибольшее количество общих друзей.

III. Алгоритм решения задачи:

1. Ввод чисел a, b.

2. Поскольку значки нужно делить без остатка, то ответом на задачу может быть только общий делитель чисел a и b. Среди всех делителей нужно найти наибольший.

3. Для решения задачи опишем функцию `nod(a, b)` для вычисления НОД (a, b) по алгоритму Евклида. Пока числа a и b не равны, выполняем следующее:

1) сравниваем два числа;

2) если $a > b$, заменяем a на разность $a - b$, иначе заменяем b на разность $b - a$;

3) функция может вернуть как значение a, так и b (поскольку они равны).

4. Вывод результата.

IV. Описание переменных: a, b — `int`.

Пример 7.16. Написать программу вычисления НОД (x, y, z) и НОК (x, y, z).

Этапы выполнения задания.

I. Исходные данные: x, y и z (три числа). Числа будем вводить в одной строке, записывая их через пробел.

II. Результат: НОД и НОК для (x, y, z).

III. Алгоритм решения задачи:

1. Ввод чисел x, y, z.

2. Воспользуемся функциями из библиотеки `math`.

3. Вывод результата.

IV. Описание переменных: `x`, `y`, `z`, `d`, `f` — `int`.

Упражнения

1 Выполните задания для примера 7.4.

1. Измените программу так, чтобы числа выводились в обратном порядке — от большего к 2.

2. Измените программу так, чтобы выводились все чётные числа, меньшие введённого числа x.

3. Измените программу так, чтобы можно было вывести первые k чисел последовательности, заданной формулой $a_n = \frac{n}{n^2+1}$ (пример 7.4).

2 Выполните задания для примера 7.5.

1. Запустите программу для разных значений x.

2. Измените программу так, чтобы выводились первые k элементов последовательности Фибоначчи.

3. Проверьте утверждение о том, что частное двух соседних элементов последовательности $\approx 1{,}618$.

3* Напишите программу, которая будет выводить на экран элементы последовательности Фибоначчи — первые элементы последовательности: 0, 0, 1, 1, 2, 4, 7, 13, 24, 44, 81, 149… Каждый элемент, начиная с четвёртого, равен сумме трёх предыдущих: $a_n = a_{n-1} + a_{n-2} + a_{n-3}$.

1. По заданному n вывести элемент последовательности.

2. Для заданного x вывести элементы последовательности, меньшие x.

4 Выполните задания для примера 7.6.

1. Запустите программу несколько раз для одного и того же значения (например, 20). Какое число получается в ответе чаще всего? Почему?

2. Измените программу так, чтобы вычислялось количество чисел, кратных введённому числу x.

5 Выполните задания для примера 7.7.

1. Замените в решении задачи цикл `for` на цикл `while`.

2. Найдите значение для m = 2000, 10 000, 1 000 000.

3. Что произойдёт, если ввести значение 10 000 000?

6 Найдите сумму первых m элементов последовательности. Число m вводится. Элементы последовательности задаются формулой $a_n = \frac{1}{n^3}$.

7 Факториалом числа n называют произведение всех натуральных чисел, не превосходящих n. Обозначают факториал так: $n!$. По определению факториал числа 0 равен 1. Напишите программу, которая вычислит значение факториала целого неотрицательного числа n. Для проверки можно использовать следующее: 0! = 1; 2! = 2; 5! = 120, 10! = 3 628 800.

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

8 Последовательность из n целых положительных двузначных чисел генерируется случайным образом. Напишите программу, которая определит, какое максимальное число было сгенерировано.

9* Измените программу из примера 7.8 так, чтобы она генерировала как положительные, так и отрицательные целые трёхзначные числа.

10 Числа последовательности генерируются по формуле $a_n = n * (-1)^{n\%8}$.

Напишите программу, которая определит, какое максимальное число было сгенерировано.

11 Постройте таблицы значений и графики для следующих функций:

1. $y = x^2 - 5x - 3$, $x \in [-3, 3]$, вводится значение шага h.

2*. $y = 2 + \frac{3x^3 - 7}{x}$, $x \in [a, b]$, вводятся значения a, b и k — количество точек (подсказка: $h = \frac{a + b}{k - 1}$).

12 Выполните задания для примера 7.13.

1. Команду `print('в числе ', k, ' цифр')` заменили командой `print('число ', n,' состоит из ', k, ' цифр')`. Какой результат будет получен и почему? Какие изменения нужно внести в программу для получения правильного результата?

2. Изменится ли результат работы программы, если вместо условия цикла $n > 0$ использовать условие $n > 1$?

3. Проверьте работу программы для $n = 0$. Почему получился такой результат? Что нужно изменить в программе для получения правильного результата?

13 Программу из примера 7.13 изменили. Сформулируйте задачу, которая решается с помощью данной программы.

```
n = int(input("n = "))
i = int(input("i = "))
k = 0
while n > 0:
    z = n % 10  #текущая цифра
    k += 1
    if k == i:
        print("в разряде", i, "стоит цифра", z)
    n //= 10 #уменьшение числа в 10 раз
if i > k:
    print("в числе", k, " цифр, в разряде", i, "нет цифр")
else:
    print("в числе", k, "цифр(а)")
```

14 Дано натуральное число n. Определите, каких цифр в числе больше — чётных или нечётных.

15 Дано натуральное число n. Выведите номера разрядов, в которых стоят цифры, кратные 3, или сообщение, что таких цифр нет.

16 Измените функцию `nod` из примера 7.14 так, чтобы наибольший общий делитель вычислялся следующим образом:

```
пока a > 0 and b > 0
  если a > b
    замени a остатком от деления на b
  иначе замени b остатком от деления на a
результат a + b
```

* Почему предложенный алгоритм можно использовать для вычисления НОД?

17 Измените программу из примера 7.16.

1. Найти НОД четырёх чисел.
2. Найти НОК четырёх чисел.
3. Ввести числитель и знаменатель правильной дроби. Сократить дробь.
4*. Две правильные дроби заданы своими числителями и знаменателями. Найти их сумму. Ответ вывести в виде смешанной дроби.

§ 8. Анимация

8.1. Понятие об анимации

Человек с древности пытался запечатлеть движение в рисунке. Сегодня движение изображений можно видеть в мультфильмах, видеофильмах, рекламных баннерах на веб-страницах и др. Слово «анимация» известно даже маленьким детям.

Анимация (от лат. *animare* — оживить) — это процесс изменения размера, положения, цвета или формы объекта с течением времени.

Анимация представляет собой последовательную демонстрацию серии изображений (кадров). Кадр отображается

Самый ранний образец анимации создан примерно 5000 лет назад. Это кубок из необожжённой глины. Он был обнаружен во время раскопок в Иране. На кубке изображена коза, которая подпрыгивает и срывает листья с пальмового дерева. Каждое отдельное изображение козы на кубке представляет собой отдельный кадр.



Правообладатель Адукацыя і выхаванне

В 1877 г. был запатентован прибор изобретателя и художника Эмиля Рейно — праксиноскоп.



Праксиноскоп представлял собой устройство из открытого цилиндра, в центре которого находилась зеркальная призма. Число граней призмы соответствовало количеству изображений-миниатюр. При быстром вращении цилиндра на видимой грани призмы создавалась иллюзия движения.

Послойную технику в мультипликации впервые применил Уолт Дисней (1901–1966) — американский художник-мультипликатор, основатель компании «Walt Disney Productions».

В 1968 г. группа советских учёных во главе с Николаем Николаевичем Константиновым создала математическую модель движения животного.

История белорусской анимации началась в 1971 г. на «Беларусьфильме» с кукольного мультфильма «Незнайка — поэт». Первый мультфильм с национальным колоритом «Дудка-веселушка» (1978 г.) основан на народных сказках и песнях.

В настоящее время существуют различные технологии создания компьютерной анимации, например:

- **запись движения.** Актёры в специальных костюмах с датчиками совершают движения, которые записываются камерами и анализируются специальным программным обеспечением.

некоторое время, после чего исчезает, а на его месте появляется новый. **Кадры** — изображения последовательных фаз движения объектов или их частей.

Анимация основана на свойстве человеческого зрения «помнить» изображение в течение некоторого времени после того, как наблюдение прекращается. Чем больше кадров содержит анимация, тем более сглаженным будет движение в процессе проигрывания. Для создания иллюзии непрерывного движения частота смены кадров должна быть не менее 12 кадров в секунду.

Первоначально, при подготовке кадров для анимации, каждый кадр создавали вручную, что занимало много времени даже у большого коллектива художников. Затем стала использоваться послойная техника рисования объектов и фонов на прозрачных плёнках, накладываемых друг на друга. Это позволило значительно сократить время. Современные анимационные технологии переведены на компьютерную основу.

Компьютерная анимация — это создание анимации с помощью компьютера.

Выделяют два способа создания компьютерной анимации: покадровая анимация и расчётная — анимация движения объектов и анимация формы.

При создании **покадровой анимации** прорисовываются все фазы движения объекта. Такая технология незаменима при создании сложной анимации с разнообразной графикой.

Расчётная анимация используется для создания анимационных эффектов на веб-страницах, а также при создании рекламных, учебных и развлекательных фильмов.

Анимация движения — это создание иллюзии движения объектов. Она используется для перемещения, изменения размера, поворота объекта. **Анимация формы** создаёт плавный переход одного изображения в другое, где объект меняет свой вид (форму, размер, цвет) без перемещения. Анимация движения или формы предполагает рисование только отдельных кадров. Изображения в остальных кадрах создаёт компьютерная программа, которая вычисляет, где и в какой момент должен находиться объект.

Объекты компьютерной анимации размещаются на различных слоях.

8.2. Создание анимации для исполнителя *Черепаха*

Алгоритм создания анимации для исполнителя *Черепаха* можно описать следующим образом:

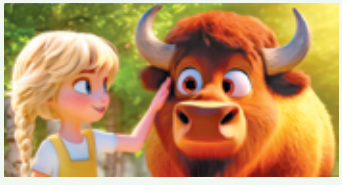
1. Нарисовать изображение в текущей позиции.
2. Подождать какое-то время.
3. Стереть изображение.
4. Передвинуть *Черепаху* в новое место.
5. Повторять пункты 1–4.

Пример 8.1. Создать анимацию движения квадрата с длиной стороны 50 на поле *Черепахи*.

Итоговые данные о перемещении конечностей актёров применяют к трёхмерным скелетам виртуальных персонажей, благодаря чему добиваются высокого уровня достоверности их движения;

- **процедурная анимация** полностью или частично рассчитывается компьютером;
- **программируемая анимация.** Движения анимируемых объектов программируются с помощью различных языков программирования, а также искусственного интеллекта.

«Беловежская Пуща» (Национальная киностудия «Беларусьфильм», 2024 г.) — первый белорусский мультфильм, созданный с применением искусственного интеллекта.



Пример 8.1.
V. Программа:

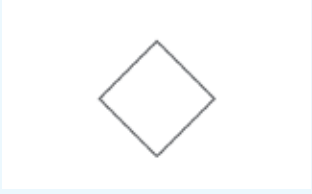
```
from turtle import *
from time import *
setup(450, 200)
speed(0); hideturtle()
def p(x, y):
    penup(); setpos(x, y)
    pendown(); seth(0)
x = -200
p(-200, -50)
circle(50, 360, 4)
while x < 200:
    sleep(0.1)
# стирание квадрата
    color("white")
    circle(50, 360, 4)
# переход к новому месту
    x += 10
    p(x, -50)
# рисование квадрата
    color("black")
    circle(50, 360, 4)
done()
```

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Пример 8.1. *Продолжение.*

VI. Тестирование программы.

Если запустить программу, то будет видно перемещение квадрата (текущий кадр):



При перемещении квадрата происходит мерцание. Убрать мерцание можно, если использовать команды:

`clear()` — для стирания квадрата;
`update()` — для обновления экрана после прорисовки квадрата.

В начале программы нужна команда `tracer(0)`, которая отключает автоматическое обновление экрана.

Пример 8.2.

V. Программа:

```
from turtle import *
from time import *
setup(450, 200)
speed(0); tracer(0)
# цвет фона
bgcolor("lightblue")
# загрузка формы Черепахи
register_shape("car.gif")
shape("car.gif")
def p(x, y):
    penup(); setpos(x, y)
    pendown(); seth(0)
x = -200
p(-200, 0)
while x < 200:
    sleep(0.1)
    x += 10
    p(x, 0)
    update()
done()
```

Этапы выполнения задания.

I. В этой задаче нет исходных данных.

II. Результат не зависит от исходных данных.

III. Алгоритм решения задачи:

1. Установить *Черепаху* в точку (–200, –50), $x = -200$.

2. Нарисовать квадрат чёрным цветом.

3. В цикле повторять:

1) установить задержку времени с помощью функции `sleep()` из библиотеки `time`;

2) нарисовать квадрат белым цветом (стереть предыдущий);

3) передвинуть *Черепаху* на 10 пикселей вправо;

4) нарисовать квадрат чёрным цветом.

4. Условие повторения цикла — пока $x < 200$.

IV. Описание переменных: не используются.

Черепаха может принимать форму, соответствующую изображению, которое хранится в графическом файле формата .gif (с прозрачным фоном).

Пример 8.2. Создать анимацию движения автомобиля на поле *Черепахи*.

Этапы выполнения задания.

I. В этой задаче нет исходных данных.

II. Результат не зависит от исходных данных.

III. Алгоритм решения задачи:

1. Отключить автообновление экрана.

2. Загрузить изображение автомобиля и установить его как форму *Черепахи*.

3. Установить *Черепаху* в точку (–200, 0), $x = -200$.

4. В цикле повторять:

1) установить задержку времени с помощью функции `sleep()` из библиотеки `time`;

2) передвинуть *Черепаху* на 10 пикселей вправо;

3) обновить экран.

5. Условие повторения цикла — пока $x < 200$.

IV. Описание переменных: не используются.

В окно *Черепахи* можно добавить фоновое изображение (только формат .gif). Для этого используется команда `bgpic()`. Также можно добавить несколько клонов *Черепахи*, загрузив в каждый из клонов своё изображение.

Пример 8.3*. Создать анимацию движения трёх бабочек на фоне луга с цветами.

Этапы выполнения задания.

I. В этой задаче нет исходных данных.

II. Результат не зависит от исходных данных.

III. Алгоритм решения задачи:

1. Отключить автообновление экрана и показ *Черепахи*.

2. Загрузить изображение бабочек.

3. Создать три *Черепахи*, установить загруженные изображения как формы для них. Для создания *Черепахи* с именем `t1` используется команда `t1 = Turtle()`. Показать каждую *Черепаху*, которая станет бабочкой.

Пример 8.2. *Продолжение.*

VI. Тестирование программы.

Если запустить программу, то будет видно перемещение автомобиля (текущий кадр):



Файл с изображением должен находиться в одной папке с программой.

Пример 8.3.

V. Программа:

```
from turtle import *
from time import *

setup(1000, 720)
speed(0); tracer(0)
bgpic("field.gif")
hideturtle()
# загрузка форм Черепах
register_shape("flay1.gif")
register_shape("flay2.gif")
register_shape("flay3.gif")
# создание Черепах и
# определение их форм
t1 = Turtle()
t1.shape("flay1.gif")
t1.showturtle()
t2 = Turtle()
t2.shape("flay2.gif")
t2.showturtle()
t3 = Turtle()
t3.shape("flay3.gif")
t3.showturtle()

def p(t, x, y, u = 0):
    t.penup(); t.setpos(x, y)
    t.pendown(); t.seth(u)

x1 = 0; x2 = -600; x3 = 600
# Начальное положение Черепах
u = -90; p(t1, x1, u)
p(t2, x2, -200)
p(t3, x3, 200)
```

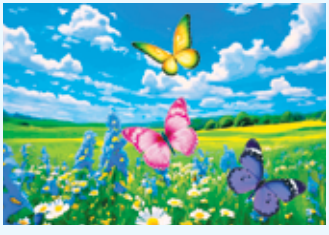
Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Пример 8.3. *Продолжение.*

```
while x1 < 1000:
    sleep(0.1)
    # первая Черепаха
    u += 10
    p(t1, x1, 0, u)
    t1.penup()
    t1.circle(50, -90)
    # вторая Черепаха
    x2 += 15
    p(t2, x2, -200)
    # третья Черепаха
    x3 -= 10
    p(t3, x3, 200)
    update()
done()
```

VI. Тестирование программы.

Если запустить программу, то будет видно движение бабочек. Жёлтая бабочка движется справа налево, фиолетовая — слева направо, розовая — по окружности. На картинке — текущий кадр.



4. Установить каждую *Черепаху* в свою начальную точку. Первую — в центр окна. Эта *Черепаха* будет рисовать окружности. Если перо поднято, то окружность не прорисовывается, но создаётся эффект движения по окружности. Вторая *Черепаха* находится за пределами окна слева и будет двигаться вправо. Третья — за пределами окна справа и будет двигаться влево.

5. В цикле повторять:

1) установить задержку времени с помощью функции `sleep()` из библиотеки `time`;

2) изменить место положения каждой *Черепахи*. Для этого у функции `p`, определяющей положение *Черепахи*, добавятся параметры: первым параметром `t` будет передаваться та *Черепаха*, чьё местоположение мы меняем. Последний параметр `u` будет менять угол поворота *Черепахи* (используется для первой *Черепахи*);

3) обновить экран.

IV. Описание переменных: не используются.

Упражнения

1 Выполните задания для примера 8.1.

1. Внесите в программу изменения так, чтобы по экрану двигался не квадрат, а круг (треугольник, пятиугольник).

2. Измените программу так, чтобы фигура двигалась справа налево.

3. Измените программу так, чтобы при движении изменялась не только координата x, но и координата y. В каком направлении будет двигаться фигура, если обе координаты изменяются одинаково?

2 Для программы из примера 8.2 измените картинку и направление движения. Например, воздушный шар летит снизу вверх. Рисунки найдите в Интернете.

3 Для программы из примера 8.3 измените фон, объекты и направление движения. Добавьте ещё один объект. Например, космические корабли летают снизу вверх и сверху вниз или по диагонали на фоне звёздного неба.

4 Придумайте и реализуйте анимацию движения нескольких объектов на фоне какого-либо рисунка. Например, кошка догоняет мышку. За основу можно взять пример 8.3. Рисунки подберите самостоятельно.

Итоговое задание

Прочитайте отрывок текста (источник http://www.fotobel.by/kultura-belarusi/belorusskij-ornament/) и выполните задания.

Белорусский народный орнамент

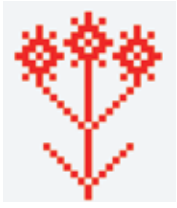


Орнамент является распространённой формой выражения культуры многих народов. Белорусский народный орнамент очень колоритен и известен далеко за пределами нашей республики. Его изучение продолжается с 19 века, и весь объём накопленных знаний может рассказать о многом. Ведь каждый узор белорусского орнамента имеет свой определённый смысл. Он может означать, к примеру, вечность, богатство, жизнь, солнце, урожай и многое другое. А сочетание различных вышитых элементов на рушниках или покрывалах может поведать опытному исследователю вполне конкретные сведения. Белорусский орнамент можно разделить на три основных вида: геометрический, орнаментика которого складывается из прямых линий, а также геометрических фигур — прямоугольников, квадратов, ромбов, треугольников и др.; растительный, созданный на основе рисунков побегов растений, листьев, цветов или плодов; животный, который включает в себя изображения различных животных. Первоначально орнамент у наших предков встречался в первую очередь на праздничной одежде, являвшейся отражением своеобразности народной культуры. Значительным можно считать использование отдельных орнаментальных мотивов в изготовлении известных слуцких поясов. И фактически все вещи, которые украшены народным белорусским орнаментом, являются художественными произведениями.



Правообладатель Адукацыя і выхаванне

1 Определите, к какому виду белорусского орнамента можно отнести следующее изображение:



а) геометрический

б) растительный

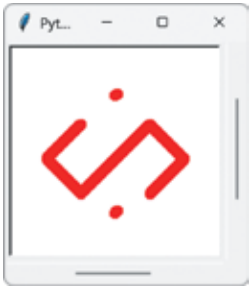
в) животный

г) праздничный

2 Соотнесите символы изображения белорусских орнаментов[1] и функции, которые их изображают.

№	Рисунок	Вариант ответа	Функция

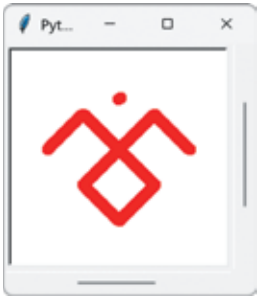
1	 Связь, соединение, единство	*а*	`def uzor_a(x, y, r, c = ""):`
			`  p(x, y - r, 45)`
			`  color(c)`
			`  fd(r), rt(90)`
			`  fd(2*r), rt(90)`
			`  fd(r), rt(90)`
			`  fd(r), rt(90)`
			`  fd(2*r), rt(90)`
			`  fd(r), rt(90)`
			`  p(x + r * 1.41, y, 45)`
			`  fd(2)`

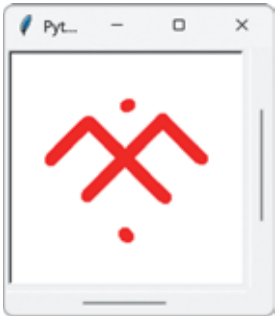
2	 Движение, обращение, гибкость	*б*	`def uzor_b(x, y, r, c = ""):`
			`  p(x + r * 1.41 , y, -45)`
			`  color(c)`
			`  fd(r), rt(90)`
			`  fd(2*r), lt(90)`
			`  fd(r), lt(90)`
			`  fd(r), lt(90)`
			`  fd(2*r), rt(90)`
			`  fd(r)`
			`  p(x, y - r * 1.41, 45)`
			`  fd(2)`
			`  p(x + r * 2.82, y - r * 1.41, 45)`
			`  fd(2)`

[1] По материалам сайта https//svayam-bhava.blogspot.com/2014_08_01_archive.html.

Продолжение таблицы

№	Рисунок	Вариант ответа	Функция

3	 Рождение, возникновение, начало	*в*	`def uzor_c(x, y, r, c = ""):`
			`  p(x, y - r, 45)`
			`  color(c)`
			`  fd(r), rt(90), fd(2*r)`
			`  p(x + 0.7 * r, y - r * 1.7, 45)`
			`  fd(2*r), rt(90), fd(r)`
			`  p(x + r * 1.41, y - r * 2.42 , 45)`
			`  fd(2)`
			`  p(x + r * 1.41, y, 45)`
			`  fd(2)`

4	 Результат, урожай, достижение	*г*	`def uzor_d(x, y, r, c = ""):`
			`  p(x + r * 0.7 , y - r * 0.6, -135)`
			`  color(c)`
			`  fd(r), lt(90)`
			`  fd(r), lt(90)`
			`  fd(2*r), rt(90)`
			`  fd(r), rt(90)`
			`  fd(r)`
			`  p(x + r * 1.41, y, 45)`
			`  fd(2)`
			`  p(x + r * 1.41, y - r * 2.42, 45)`
			`  fd(2)`

3 Используя в качестве вспомогательного алгоритма алгоритм построения рисунка 3 (рождение, возникновение, начало), изобразите на экране следующую картинку.



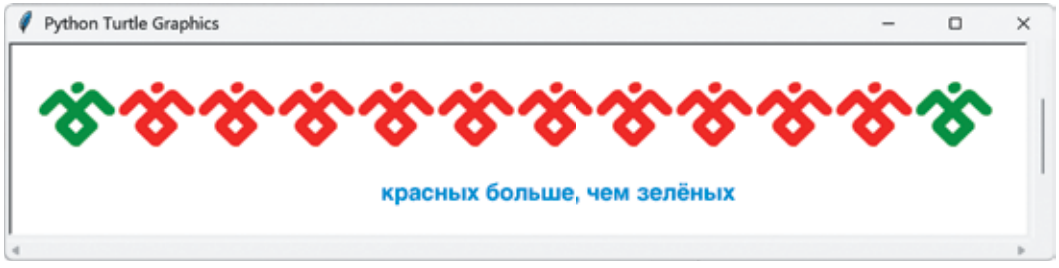
Правообладатель Адукацыя і выхаванне

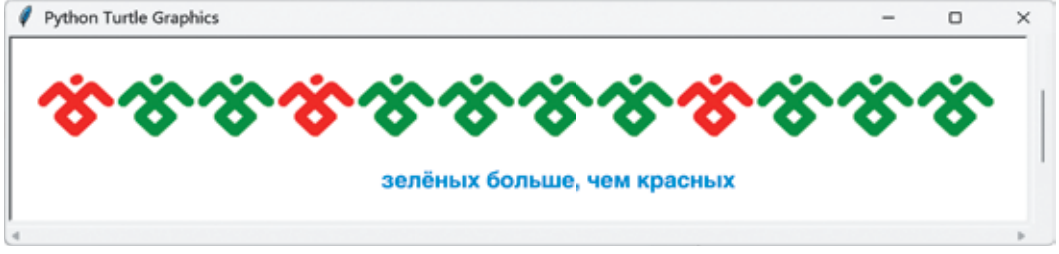
4 Внесите в программу изменения так, чтобы орнаменты на экране чередовали цвет: красный и зелёный.

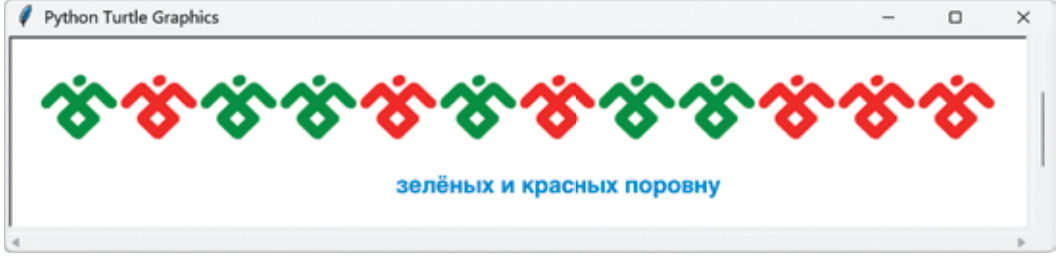


5 Внесите в программу изменения так, чтобы цвет для орнамента выбирался случайным образом из двух вариантов: красный или зелёный. Определите, каких орнаментов нарисовано больше: красных или зелёных.

Результаты работы программы могут быть следующими:







Глава 2
ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ
§ 9. Понятие искусственного интеллекта

9.1. История искусственного интеллекта

Искусственный интеллект (ИИ) возник как результат прогресса науки, технологий и потребностей общества. Одним из первых известных проектов стала программа ELIZA, запущенная в 1964–1966 гг. Она могла вести диалог с человеком.

В 1990-е гг. появились «интеллектуальные агенты» — программное обеспечение (ПО), которое может автоматизировать рутинные задачи и помогать в принятии решений. Они обладают способностью к самообучению и применяются в различных сферах жизни человека.

С начала XXI в. ИИ стал частью нашей жизни. Он используется в поисковых системах, рекомендательных сервисах, автономных автомобилях, умных домах, для диагностики заболеваний, генерации текстов и изображений и др.

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко 01.04.2025 г. подписал указ № 135, в котором утверждены приоритетные направления научной, научно-технической и инновационной деятельности в Беларуси на 2026–2030 гг. (пример 9.1). Над проектами в области искусственного интеллекта работают Госстандарт, НАН РБ и Министерство связи.

Программа ELIZA была так названа в честь героини пьесы Бернарда Шоу «Пигмалион» Элизы Дулитл.



Отвечая человеку, программа ELIZA перефразирует его вопросы. Человек быстро осознаёт, что программа не понимает вопросы, поскольку не вникает в смысл, а воспринимает слова как набор букв. При отсутствии ответа ELIZA обычно говорит *I see* (понятно) и меняет тему.

Алан Тьюринг предложил тест: «Если человек не распознаёт, что общается с машиной, она прошла тест».

Пример 9.1. Приоритетные направления развития Республики Беларусь на 2026–2030 гг.

1. Цифровые технологии и ИИ.
2. Промышленность: наноэлектроника, машиностроение, приборостроение.
3. Биотехнологии, химия, фармацевтика, медицина.
4. Агро- и пищевая промышленность.
5. Безопасность человека, общества, государства.

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Пример 9.2. Методы ИИ.

В *Приложении 2* на с. 174 можно найти определения этих терминов.

- Машинное обучение
- Нейросети
- Анализ больших объёмов данных
- Экспертные системы
- Эволюционное моделирование
- Генетические алгоритмы
- Обработка естественного языка
- Компьютерное зрение
- Робототехника

В английском языке словосочетание «artificial intelligence» не подразумевает связь с человеческим разумом. При переводе на русский язык возникает неверная ассоциация с человеческим интеллектом, что искажает истинный смысл термина. Слово «intelligence» правильнее переводить как «способность к рациональному мышлению» или «способность мыслить разумно». Русскому слову «интеллект» соответствует английское «intellect», а не «intelligence».

Другими словами «intellect» — это врождённая способность к мыслительной деятельности, а «intelligence» — это умение применять «intellect» на практике, оно совершенствуется с опытом[2].

Пример 9.3. Технологии ИИ.

- Генеративный ИИ
  - Генерация текста
  - Генерация и распознавание речи
  - Генерация и распознавание изображений
  - Мультимодальный ИИ
- Рекомендательные системы
- Чат-боты и виртуальные помощники
- Автономные транспортные средства
- Игровой ИИ

9.2. Технологии и методы искусственного интеллекта

Термин «искусственный интеллект» (artificial intelligence) возник в 1956 г. В то время под этим понятием подразумевали «науку о том, как заставить машины делать то, что требовало бы интеллекта, если бы это делали люди»[1].

Различают два подхода к определению понятия «искусственный интеллект»: как область научного знания и как технология.

Искусственный интеллект (ИИ) как научное направление занимается разработкой методов и алгоритмов для решения интеллектуальных задач, направленных на повышение эффективности различных форм умственного труда человека.

Искусственный интеллект — технология, воспроизводящая функции человеческого разума в компьютерных системах.

Сегодня для создания и успешного функционирования ИИ используется большое количество различных методов (пример 9.2) и технологий (пример 9.3).

Искусственный интеллект — это программное обеспечение, которое функционирует как любая другая программа: принимает данные, обрабатывает их и выдаёт результаты. Каждая программа создаётся для формального исполнителя с ограниченным набором команд. Искусственный интеллект также

[1] «The science of making machines do things that would require intelligence if done by men».
[2] Определение Марвина Минский (1968 г.).

является таким формальным исполнителем (пример 9.4).

Искусственный интеллект может проявлять черты неформального исполнителя. Он способен анализировать команды, подстраивая их под ситуацию, самостоятельно принимать решения, учитывая не только строгие правила, но и контекст (пример 9.5).

ИИ отличается от другого ПО тем, что использует нейросети и машинное обучение, обучаясь на больших объёмах данных. Искусственный интеллект объединяет не только ИТ-технологии, но и элементы различных наук, таких как математика, биология, психология и др.

Современные технологии ИИ направлены на решение конкретной задачи. Например, существующие модели для распознавания изображений не способны создавать веб-сайты. Одним из ближайших направлений развития ИИ является создание **общего искусственного интеллекта** (ОИИ), способного выполнять задачи, для решения которых его не обучали, и обладающего самосознанием и способностью к обучению.

Искусственный интеллект является достаточно сложным механизмом, и для грамотного и полного использования его возможностей требуется серьёзное обучение.

9.3. Большая языковая модель

Для людей, не имеющих специальных знаний в области искусственного интеллекта, взаимодействие с ИИ чаще всего осуществляется через чат-боты, основанные на языковых моделях, или через интеллектуальных помощников.

Пример 9.4. Черты ИИ как формального исполнителя.

- Выполняет команды строго по инструкции без творческой инициативы, повторяя их при одинаковых условиях.
- Решает задачи в рамках заданной логики и правил.
- Способен к самообучению, но алгоритмы и правила формализованы и однозначны.

Пример 9.5. Черты ИИ как неформального исполнителя.

- Обучается на основе данных и опыта, адаптируясь к новым ситуациям.
- Обрабатывает большие объёмы информации.
- Обрабатывает естественный язык.
- Генерирует креативные идеи в рамках заданных параметров.



В Национальном детском технопарке организуется обучение по искусственному интеллекту и другим научным дисциплинам для учащихся 9–11-х классов. Некоторые направления доступны и для учащихся 8-го класса.

(https://ndtp.by/educational_directions/ikt/)

Программа «Искусственный интеллект» включает: изучение понятий и направлений ИИ, архитектуры и компонентов интеллектуальных систем, современных подходов к их разработке, применения нейронных сетей, разработку прототипа интеллектуальной системы.

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

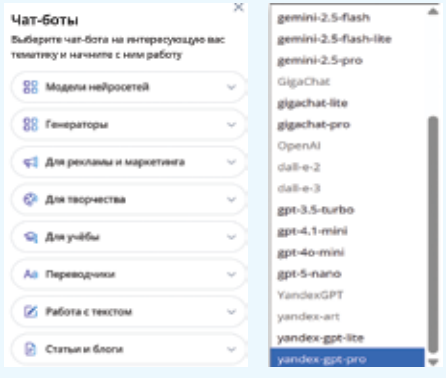
Пример 9.6. Сервис для обучения детей основам ИИ с нейросетями Kandinsky и GigaChat (https://sberedu.ru/kids/ai-tutorial).



Пример 9.7. Генеративные модели для бизнеса от Яндекса (http://yandex.cloud/ru/services/foundation-models).



Пример 9.8. Тематические рубрики сервиса mitup AI (https://ai.mitup.ru/) и используемые в нём нейросети.



Сегодня доступно большое количество различных сервисов для работы с ИИ: начиная от совсем простых, созданных для обучения детей (пример 9.6), и заканчивая профессиональными инструментами для бизнеса и творчества (примеры 9.7, 9.8).

Языковая модель — это алгоритм, который анализирует текст, понимает его контекст, обрабатывает информацию и генерирует новые тексты. Этот алгоритм зависит от большого количества параметров, которые определяют способность модели обрабатывать и генерировать текст.

От количества параметров зависит размер языковой модели. **Большие языковые модели (БЯМ, или large language model — LLM)** имеют более 100 миллиардов параметров) и обучаются на терабайтах данных. Они требуют высоких вычислительных ресурсов и параллельной обработки данных.

GPT (Generative Pretrained Transformer) — языковая модель, которая обучается на миллионах текстов для понимания и генерации человеческого языка. Она предсказывает следующее слово в предложении, создавая связные тексты и обеспечивая общение с ИИ, близкое к естественному. Языковая модель GPT может оценивать значение слов в зависимости от контекста.

GPT может делать ошибки или генерировать информацию, которая является неточной. Тем не менее GPT является мощным инструментом в области ИИ и вносит значительный вклад в развитие технологии.

Качество ответов, генерируемых GPT, часто зависит от того, на каком естественном языке происходило обучение.

Нейросети GigaChat, YandexGPT обучались с акцентом на русскоязычные данные. ChatGPT (модель от компании OpenAI) и Gemini (модель от Google)[1] обучались на многоязычных данных, опираясь на английский как основной, а модели Qwen и DeepSeek — на китайский язык. Общение человека с GPT происходит посредством чат-ботов (пример 9.9).

Чат-бот — это виртуальный помощник для общения с искусственным интеллектом.

Работать с графикой, речью, музыкой, видео нейросети научились позже, чем с текстом (пример 9.10).

9.4. Сферы применения искусственного интеллекта

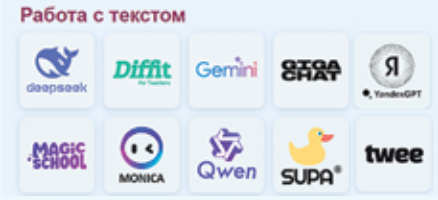
Искусственный интеллект уже активно применяется во многих сферах жизни, но пользователи не всегда осознают его присутствие.

В интернет-магазинах применяют искусственный интеллект для анализа ваших действий на сайте: история посещений, частота покупок и время пребывания. Это помогает сайтам предлагать товары, которые вас интересуют, и рекомендовать новые продукты, соответствующие вашим интересам. Алгоритмы ИИ также анализируют предпочтения в чтении, просмотре видео и прослушивании музыки для подбора подходящего контента.

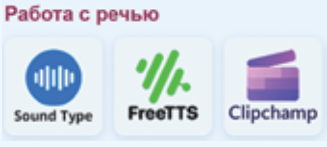
В медицине искусственный интеллект улучшает диагностику, лечение

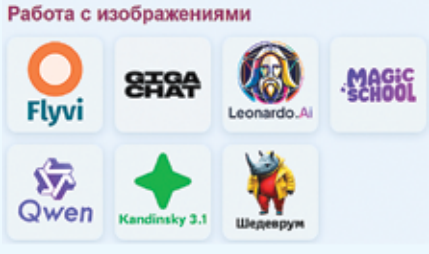
GPT получил своё название благодаря основным характеристикам: «Generative» — способность создавать новый контент, «Pretrained» — предварительное обучение на большом наборе данных, а «Transformer» — метод для обработки данных.

Пример 9.9. Примеры чат-ботов для работы с текстом[2].



Пример 9.10. Примеры чат-ботов для работы с графикой, звуком и видео.





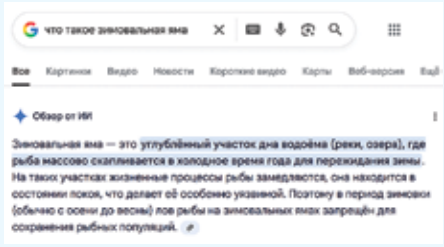


[1] ChatGPT и Gemini не поддерживаются в Беларуси.

[2] По материалам Академии образования: https://akademy.by/index.php/ru/obuchenie/meropriyatiya-onlajn-2.

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Пример 9.11. Ответ на поисковый запрос в Google Chrome.



Объединённый институт проблем информатики Национальной академии наук Беларуси (ОИПИ НАН Беларуси) играет ключевую роль в развитии систем на базе ИИ[1]. Его разработки охватывают более 60 крупных проектов, применяемых в различных отраслях экономики, от сельского хозяйства до аэрокосмической промышленности.

Институт признан мировым лидером в интеллектуальной обработке видеоизображений (входит в топ-10 из 2000 участников).

Институтом разработан комплекс программных средств и вычислительных сервисов для компьютеризированной диагностики заболеваний лёгких на основе рентгенологических изображений и методов искусственного интеллекта. В Минске действуют службы для обмена данными о медицинских анализах и результатах биопсии, цифровой маммографии и т. д. Сервисы скорой помощи находят свободные койки для пациентов в критическом состоянии.

По распоряжению Президента Республики Беларусь разрабатывается информационная система здравоохранения с единым архивом медицинских изображений, из которых удалены персональные данные.

и наблюдение. Алгоритмы ИИ анализируют рентгеновские снимки для раннего выявления рака и других заболеваний. Данные с носимых устройств и электронных карт помогают врачам создавать персонализированные планы лечения для пациентов с хроническими заболеваниями.

ИИ прогнозирует события на основе анализа данных. Метеорологические сервисы используют его для предсказания погоды, предупреждая о неблагоприятных явлениях. ИИ используется в компаниях для прогнозирования спроса, управления запасами и предотвращения дефицита или излишков.

В современных браузерах одним из ответов на поисковый запрос будет ответ от искусственного интеллекта (пример 9.11).

Умные навигаторы (Яндекс.Карты, Google Maps) на ИИ анализируют данные о транспорте и дорогах. Они предсказывают пробки и предлагают оптимальные маршруты. Это экономит время и топливо, снижает выбросы, улучшая экологию и комфорт людей.

В области маркетинга и рекламы ИИ создаёт контент для привлечения и удержания аудитории.

В сфере права искусственный интеллект может анализировать судебную практику, сокращая затраты времени и ресурсов на подготовку юридических документов и судебных решений.

Различные компании могут использовать ИИ для разработки документа-

[1] https://ibmedia.by/news/dostupny-li-biznesu-otechestvennye-narabotki-v-sfere-iskusstvennogo-intellekta/.

ции, генерации автоматических ответов на вопросы и обучения виртуальных ассистентов (*Приложение 2*, с. 175).

9.5. Искусственный интеллект в образовании

Искусственный интеллект в образовании уже реальность, открывающая перспективы и требующая осмысления рисков и этических норм. Он делает обучение более эффективным. Рассмотрим основные направления использования ИИ в образовательном процессе:

- персонализация обучения (пример 9.12);
- поддержка детей с особыми образовательными потребностями (пример 9.13);
- помощь в творчестве и исследованиях (пример 9.14);
- обучение в игровой форме;
- иммерсивные[2] симуляции (пример 9.15).

Искусственный интеллект даёт возможность учиться в любом месте и в любое время, поскольку виртуальные помощники-репетиторы доступны 24/7 для помощи в изучении материала. ИИ также способен адаптировать и разнообразить контент под конкретные потребности учащегося. Это способствует самостоятельному обучению и углублённому изучению дисциплин.

Важным преимуществом ИИ является поддержка дистанционного обучения. Искусственный интеллект предоставляет мгновенную обратную связь, оценивая ответы, что позволяет обучающимся быстро корректировать свои

На основе ИИ в институте создано оборудование для калибровки яблок по 80 параметрам, обрабатывающее до 2,5 тонн в час. Разработан уникальный для СНГ 3D-принтер, воспроизводящий детали размером $1 \times 0{,}7$ м.

В цифровой картографии для белорусских землеустроительных служб создано около 12 проектов: от оцифровки снимков до нанесения их на карту.

ОИПИ НАН Беларуси разрабатывает речевые сервисы, включая аудиогид для Центрального ботанического сада Беларуси (приложение Botanical Garden Minsk можно установить на смартфон или планшет).

Разработаны карты зимовальных ям рыбы[1] и родников. В будущем планируется интерактивная карта для отслеживания птиц по звукам в реальном времени.

Пример 9.12. Персонализация обучения.

ИИ-системы анализируют успехи и ошибки учащихся, адаптируя задания под их уровень. Они предлагают темы, ресурсы и скорость обучения, соответствующие индивидуальным потребностям.

Пример 9.13. Поддержка учащихся.

ИИ помогает детям с нарушением зрения, слуха и трудностями в обучении: перевод текста в речь и наоборот, а также адаптация задания для них.

Пример 9.14. Помощь в исследованиях.

ИИ способен предложить тему для исследования. Вы можете описать свои интересы: экология, насекомые, техника. В ответ ИИ предложит несколько идей на пересечении этих областей, например «Как дроны используются для изучения миграции бабочек?».

[1] https://fishingby.com/karta-zimovalnyh-yam-na-ozerah-i-rekah-respubliki-belarus/.

[2] Создающие ощущения полного или частичного погружения в виртуальный мир.

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

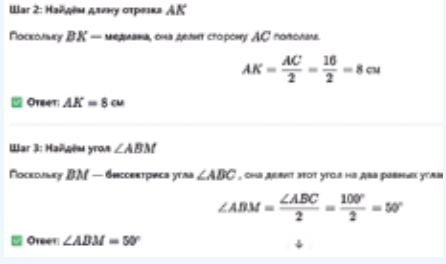
Пример 9.15. Иммерсивные симуляции.

С помощью виртуальной и дополненной реальности (VR, AR) и ИИ можно создать умные образовательные пространства, например симулятор исторической битвы или виртуальную химическую лабораторию.

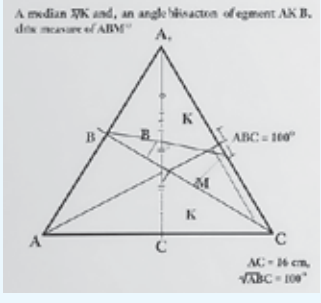
Пример 9.16. Пример решения задачи по геометрии[1] с помощью ИИ.

Задание. Построй чертёж для задачи: «В треугольнике ABC проведены биссектриса BM и медиана BK. Известно, что $AC = 16$ см, $\angle ABC = 100°$. Найди длину отрезка AK и градусную меру угла ABM» и реши её.

Нейросети пока не генерируют одновременно текст и рисунок.



Текстовое решение верное. А если попросить эту же нейросеть построить чертёж в режиме генерации изображений, то результат будет неверным.



знания и умения. Таким образом ИИ позволяет улучшить качество образования, сделав его более доступным и гибким.

Кроме помощи учащимся ИИ способен помочь и учителям. Он будет полезен при подготовке отчётов, проверке домашних заданий, создании планов уроков, генерации вариантов задач и др.

Однако важно понимать, что введение ИИ в образовательный процесс даёт не только дополнительные возможности, но и несёт определённые риски.

Чрезмерное использование технологий ИИ может привести к снижению способности самостоятельно мыслить и критически оценивать информацию, а также к снижению социальных навыков и способности к общению вживую.

Алгоритмы ИИ могут содержать ошибки, быть необъективными. Это может приводить к неверным результатам или некорректным рекомендациям (пример 9.16).

Использование ИИ в образовании может повлечь за собой риски, связанные с защитой персональных данных учащихся.

Применение искусственного интеллекта вызывает вопросы о подлинности авторства и борьбе с плагиатом. Если вы представляете текст, полностью созданный ИИ, как свою собственную работу, это является плагиатом. Это не показатель собственных знаний и умений, а обман учителя и самого себя.

[1] Сборник задач по геометрии : учеб. пособие для 7–9 кл. учреждений образования / С. Г. Кононов [и др.]. Минск, 2023. Задача 10.10.

1. Что такое искусственный интеллект?
2. Какие методы применяют для создания искусственного интеллекта?
3. Какие технологии использует искусственный интеллект?
4. Что понимают под большой языковой моделью?
5. В каких сферах жизни человека используется искусственный интеллект?
6. В каких отраслях используют искусственный интеллект в Республике Беларусь?
7. В чём преимущества использования ИИ в образовании?

Упражнения

1 Изучите интерфейс взаимодействия с какими-либо чат-ботами, перечисленными в примерах 9.9 и 9.10 и рекомендованными учителем для работы.

2 Получите от разных чат-ботов более подробную информацию об использовании искусственного интеллекта в предложенных областях. Пример запроса: «Расскажи кратко/очень кратко/подробно об использовании искусственного интеллекта в “названии области разработки ...”». Проанализируйте ответы, выберите наиболее важные, с вашей точки зрения, пункты и сохраните полученное в файл.

1. Разработка лекарств.
2. Такси и каршеринг.
3. Рекомендательные системы.
4. Распознавание лиц.
5. Генерация идей для рекламы.
6. Климатическое моделирование.

3 Найдите с помощью браузера информацию из упражнения 2. Сравните ответы, которые получили от ИИ, с ответами поисковой системы.

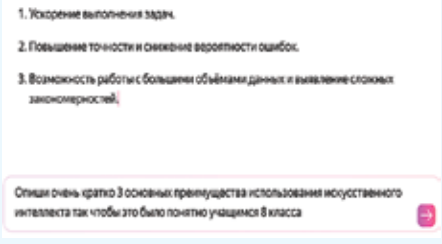
4 Воспроизведите пример 9.16 с помощью любого чат-бота. Сравните результат с приведённым в параграфе учебного пособия.

§ 10. Принципы работы с генеративным ИИ

10.1. Принципы работы с чат-ботами

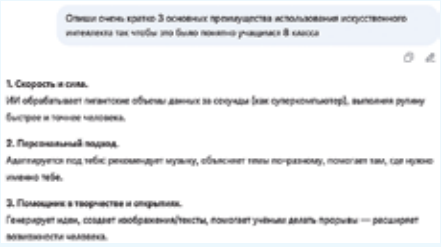
Большинство чат-ботов имеют схожий интерфейс: область, в которой пользователь пишет свой запрос, и область, в которой получает ответ (примеры 10.1 и 10.2). Анализируя примеры, можно увидеть, что на один и тот же запрос пользователь получает разные ответы от разных нейросетей. В рамках одной нейросети ответы могут мало отличаться друг от друга.

Пример 10.1. Интерфейс чат-бота для работы с текстом, встроенный в Яндекс браузер.

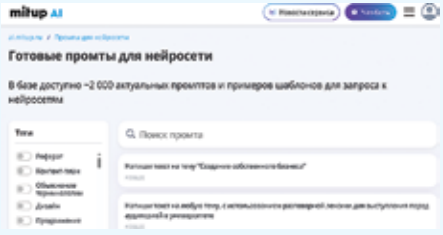


Правообладатель Адукацыя і выхаванне

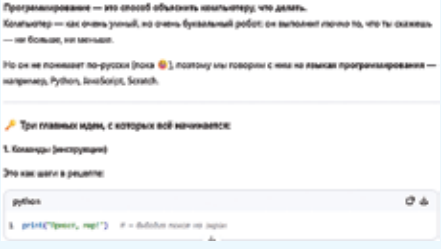
Пример 10.2. Интерфейс чат-бота DeepSeek.



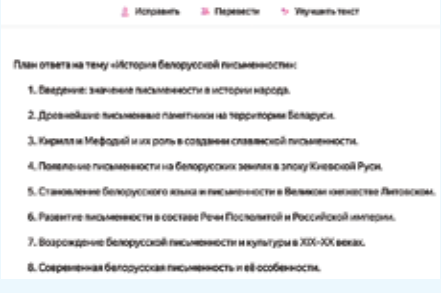
Пример 10.3. Готовые промпты для нейросети от сервиса mitup AI.



Пример 10.4. Ответ нейросети QWEN на промпт из правила 1.



Пример 10.5. Ответ Яндекс редактора на промпт из правила 2.



Промпт — это запрос, на основе которого нейросеть создаёт ответ (от англ. *prompt* — «подсказка»).

Промпт — это команда, которую пользователь даёт искусственному интеллекту. Чем точнее и детальнее сформулирован промпт, тем лучше будет результат. Обычно он представляет собой **текстовый запрос**, на основе которого нейросеть может создать изображение, видео, презентацию, написать сказку или программный код. Также к промпту можно добавлять изображения, видео (например, с просьбой убрать лишние элементы, добавить что-то или заменить фон) или аудиозаписи, которые нужно преобразовать в текст.

В сети Интернет есть сервисы, которые предлагают примеры промптов (пример 10.3).

Для получения качественного ответа от нейросети рекомендуется придерживаться следующих правил.

1. Задавайте роль. GPT адаптирует ответ на запрос в зависимости от заданной ему роли. Например, если спросите: *«Объясни основы программирования, будто это первый урок для начинающих»* (пример 10.4), ответы будут подробными и рассчитанными на новичков.

2. Точно формулируйте задачу. Формулировать задачу для ИИ следует максимально подробно. Например: *«Создай план ответа на тему “История белорусской письменности” для учащегося 8-го класса»* (пример 10.5). При постановке задачи нужно соблюдать баланс

в предоставлении деталей, так как лишнее может запутать ИИ, а их недостаток отразится на качестве генерации.

3. Устанавливайте ограничения. GPT способен генерировать множество творческих идей для решения поставленной задачи, поэтому важно контролировать его «фантазию». Чем точнее ограничена область поиска, тем выше будет качество конечного результата.

В ограничениях можно указать:

- какие параметры учитывать (например, формат текста или объём данных);
- какие термины применять/избегать.

Например: *«Представь объекты Всемирного наследия в Беларуси в виде таблицы с колонками: название, год включения, тип, краткое описание, не используя слова “великий” и “величественный”, описание каждого объекта не более одного предложения в две строки»* (пример 10.6).

4. Задавайте контекст. Без указания контекста чат-бот может объяснять сложные термины, используя профессиональную лексику, не всегда понятную пользователю. Например: *«Напиши краткий список из 5 советов для подростков 14 лет из Беларуси, которые помогут им научиться копить деньги. Используй простой язык и реальные примеры из жизни»* (пример 10.7).

5. Указывайте желаемый формат. Если хотите увидеть перечень, пишите: *«Составь список»*. Если нужен текст с подзаголовками, уточните: *«Напиши*

Пример 10.6. Ответ на промпт из правила 3 от GigaChat.

Название	Год включения	Тип	Краткое описание
Беловежская пуща	1979	Природный	Один из старейших заповедников Европы. Здесь обитают редкие виды, включая зубров.
Мирский замок	2000	Культурный	Памятник оборонной архитектуры XVI века. Единственный сохранившийся пример белорусской готики.
Несвижский дворцово-парковый комплекс	2005	Культурный	Резиденция рода Радзивиллов XVII века. Сочетает черты барокко, классицизма и рококо.
Геодезическая дуга Струве	2005	Культурный	Научный проект XIX века для определения формы Земли. В Беларуси находится 5 из 19 пунктов.

Ответ от QWEN:

Название	Год	Тип	Краткое описание
Беловежская пуща (с Польшей)	1979*	Природный	Один из последних первобытных лесов Европы, место обитания зубра и редких видов.
Мирский замок	2000	Культурный	Укреплённая резиденция XVI века, сочетающая готику, ренессанс и барокко.
Дворцово-парковый ансамбль в Несвиже	2005	Культурный	Резиденция князей Радзивиллов — выдающийся образец европейской архитектуры и планировки XV–XIX веков.
Дуга Струве	2005	Культурный	Четыре белорусских пункта геодезической дуги, измерявшей форму и размеры Земли.
Брестская крепость-герой	2023	Культурный	Символ стойкости начала войны: укрепления, следы боёв и мемориалы 1941 года.
Спуховские болота (в «Западном Полесье»)	2024	Природный	Крупнейший в Европе нетронутый болотный комплекс с высокой природоохранной ценностью.

Нейросеть QWEN предоставила список из 6 объектов, добавив те, которые пока не утверждены. После дополнительного запроса «А действительно ли их 6?» нейросеть ответила: «Информация о “6 объектах” — ошибка, возникшая из-за путаницы с проектами и планами. Правильное число объектов — 4».

Будьте внимательны и проверяйте ответы нейросети.

Пример 10.7. Ответ на промпт из правила 4 от Яндекс редактора.

1. **Определи, на что хочешь накопить.** Например, это может быть новая видеоигра, наушники или подарок для друга. Подумай, что для тебя важно и интересно.
2. **Планируй свои расходы.** Записывай, сколько у тебя карманных денег и на что ты их тратишь (например, на обеды в школе, сладости или проезд). Так ты сможешь понять, сколько можешь отложить.
3. **Реши, сколько будешь откладывать.** Например, можно откладывать 10% от своих карманных денег. Это поможет привыкнуть к экономии.
4. **Используй копилку или электронный кошелёк.** Копилка поможет физически ощущать накопления, а электронный кошелёк — удобно управлять деньгами. Обсуди с родителями, как можно открыть электронный кошелёк или счёт в банке.
5. **Будь последовательным.** Откладывай деньги регулярно, например, каждую неделю или месяц. Так ты сформируешь привычку экономить.

Списки от других нейросетей оказались очень длинными с большим количеством уточнений по каждому пункту.

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Пример 10.8. Ответ на промпт из правила 5 от DeepSeek.

Вось спіс прадуктаў для салата «Аліўе» на беларускай мове:

- Бульба — 4–5 шт.
- Морква — 2–3 шт.
- Яйкі курыныя — 4–5 шт.
- Калбаса варэная (ці курынае філе) — 300–400 г
- Агуркі салёныя (ці марынаваныя) — 3–4 шт.
- Гарошак зялёны кансерваваны — 1 слоік
- Маянэз — да смаку
- Соль, перац — па густе
- Зеляніна (пятрушка, кроп) — па жаданні

Обратите внимание, что не все слова ИИ правильно перевёл на белорусский язык (например, вместо «вараная» в ответе «варэная» и др.).

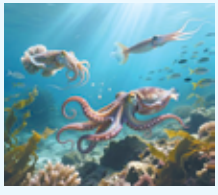
Пример 10.9. Ответ на промпт из правила 6 от Яндекс GPT (Алиса).

1. Дано натуральное число *n*. Определите, каких цифр в числе больше — простых или составных.
2. Дано натуральное число *n*. Найдите разность между суммой чётных и суммой нечётных цифр числа.
3. Дано натуральное число *n*. Определите, встречается ли в нём цифра 5, и сколько раз она повторяется.
4. Дано натуральное число *n*. Проверьте, чередуются ли в нём чётные и нечётные цифры.

Ответ от DeepSeek:

1. Дано натуральное число *n*. Определите, сумма четных цифр числа больше суммы нечетных цифр, или наоборот.
2. Дано натуральное число *n*. Определите, является ли произведение всех цифр числа больше, чем их сумма.
3. Дано натуральное число *n*. Определите, каких цифр в числе больше — тех, которые меньше 5, или тех, которые больше или равны 5.
4. Дано натуральное число *n*. Проверьте, есть ли в числе цифры, которые встречаются более одного раза.

Пример 10.10. Генерация изображений QWEN.



текст, разделённый на 5 разделов». Нейросеть не умеет читать мысли, она следует буквальным инструкциям. Если промпт сформулирован на одном языке, а ответ нужен на другом, то это рекомендуется уточнить. Например: «*Напиши список продуктов для салата “Оливье”. Ответ нужен на белорусском языке*» (пример 10.8).

6. Добавляйте подсказки и примеры. GPT умеет интерпретировать примеры. Если хотите получить текст в определённом стиле, дайте чат-боту образец. Например: «*Придумай 4 задачи, аналогичных данной. Образец:* “Дано натуральное число *n*. Определите, каких цифр в числе больше — чётных или нечётных”» (пример 10.9).

Правила для составления промптов для генерации изображений аналогичны правилам для генерации текстов.

В примере 10.10 приведён результат генерации изображения по промпту «*Изобрази головоногих моллюсков (кальмар, каракатица, осьминог) в естественной среде обитания*».

Приведём некоторые дополнительные правила для промптов по созданию изображений.

- Указывайте стиль и технику. Добавляйте слова, задающие направление: живопись маслом, акварель и др.
- Описывайте композицию и ракурс. Используйте слова: крупный план, портрет, вид сверху, размытый фон.
- Работайте с освещением и настроением. Употребляйте слова: мягкий свет, неон, сумеречное освещение, лёгкий туман, радостно, грустно.

10.2. Безопасность и этика использования ИИ

Этичное использование ИИ сейчас активно обсуждается в обществе. Рассматриваются принципы работы, трудности, практическое применение, правовое обеспечение. Главная задача — сделать так, чтобы ИИ приносил пользу, минимизируя возможные риски и негативные последствия для людей.

В условиях стремительного прогресса в области ИИ возникает необходимость в правовом регулировании использования персональных данных. Искусственный интеллект значительно повышает эффективность и качество работы в различных сферах. Однако мощные алгоритмы ИИ могут использоваться для незаконного сбора и обработки персональных данных с целями, выходящими за рамки закона (пример 10.11).

Искусственный интеллект может генерировать контент, не соответствующий нормам общества, что делает его использование небезопасным. Качество работы ИИ зависит от объёма и качества обучающих данных. Недостаток данных ограничивает его способности, а сгенерированные данные могут содержать ошибки и быть нелогичными и неточными (пример 10.12).

Для проверки правильности ответа от чат-ботов рекомендуется воспользоваться следующими советами.

1. Попросите у ИИ ссылку на источник информации (если она не открывается, то вероятнее всего информация неверная).

2. Сравните ответы на один и тот же запрос от разных чат-ботов. Если есть

Использование персональных данных и биомедицинских изображений для обучения ИИ требует юридической, технической и технологической проработки. Сбор данных без согласия людей может вызвать этические проблемы и риски. Для защиты человека нужны законы, которые обеспечивают прозрачность работы алгоритмов ИИ и предотвращают несанкционированный доступ к персональным данным. Даже по обезличенным данным возможна идентификация личности.

Пример 10.11. Противоречия использования ИИ:

- технологии распознавания лиц на базе ИИ идентифицируют человека по фото или видео. Они могут использоваться для повышения безопасности и борьбы с преступностью, но могут применяться для незаконного сбора данных, нарушая право на частную жизнь;
- технологии рекомендательных систем, основанные на алгоритмах машинного обучения, анализируют предпочтения и поведение пользователей, чтобы предлагать им подходящие товары и услуги. Эти же данные могут быть использованы в маркетинговых целях или даже для манипулирования общественным мнением.

Пример 10.12. Ошибки ИИ.

- ИИ обучается на данных, которые собирают люди. Если в этих данных есть предвзятости, например гендерные стереотипы, ИИ может рекомендовать мальчикам карьеру в точных науках, а девочкам — в гуманитарных;
- ИИ-модели обучаются на данных с фиксированной датой окончания и не знают о событиях после неё;
- ИИ не умеет признавать своё незнание и часто пытается дать правдоподобный ответ (галлюцинация ИИ).

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Пример 10.13. Обучение ИИ в Республике Беларусь.

По состоянию на 2026 г. в Беларуси обучение по специальности «искусственный интеллект» осуществляется в трёх университетах: «Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники», «Брестский государственный технический университет» и «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы».

В Белорусском государственном университете можно получить образование по специальности Интеллектуальная электроника.

Специальности, связанные с искусственным интеллектом, по которым можно обучаться в белорусских университетах:

- Специалист по обработке данных (Data Scientist);
- Инженер по машинному обучению;
- Разработчик чат-ботов;
- Биоинформатик;
- Специалист по автоматизации бизнес-процессов;
- Специалист по кибербезопасности;
- Специалист по экологической безопасности;
- Специалист по робототехнике;
- Инженерный аналитик;
- Бизнес-аналитик;
- Инженер по защите информации;
- Инженер-системотехник;
- Аналитик данных.

разночтение, то нужно искать другие источники информации.

3. Сконструируйте промпт от разных ролей и сравните результаты.

Ключевые этические принципы работы с ИИ вынесены на форзац 2 учебного пособия.

Человек должен понимать, как работает ИИ, чем он ограничен, как отличать сгенерированный ИИ контент от реального и критически оценивать информацию, созданную с его помощью. Критическое мышление — новая базовая грамотность XXI в. Для профессиональной работы в сфере ИИ нужно получить специальное образование (пример 10.13).

Нейросети постоянно модернизируются и развиваются, поэтому их ответы на одни и те же вопросы со временем могут меняться. Это напоминает о важности непрерывного обучения для людей. Иначе не мы будем контролировать ИИ, а он начнёт управлять теми, кто ленив и недостаточно компетентен. Искусственный интеллект может стать отличным помощником, но его нужно использовать с умом и честно. Способности человека превышают возможности ИИ. Искусственный интеллект должен помогать людям, а не заменять их.

1. Что такое промпт?

2. Какие правила следует соблюдать для составления эффективных промптов?

3. К каким негативным последствиям может приводить применение искусственного интеллекта?

4. Какие этические правила должны соблюдаться при использовании ИИ?

5. Какие риски связаны с использованием чат-ботов в таких областях, как медицина, юриспруденция, финансы?

6. Какие существуют приёмы для проверки правдивости ответа от чат-бота?

7. Обучение по каким специальностям связано с искусственным интеллектом?

Упражнения

1 Сгенерируйте с помощью различных нейросетей ответы на следующие запросы. Сравните полученные результаты.

1. Составь план ответа из 7 пунктов на тему «Численность населения мира и её динамика с XIX в. до наших дней» для учащегося 8-го класса.

2. Опиши структуру презентации из 8 слайдов по теме «Управляющие конструкции языка программирования Python» для учащегося 8-го класса.

3. Подбери примеры плавления и кристаллизации, понятные учащемуся 8-го класса.

4. Составь список белорусских замков с указанием их местоположения и расположи их в хронологическом порядке.

5. Представь в виде таблицы важнейшие классы неорганических соединений (параметры таблицы сформулируйте самостоятельно).

6. Перечисли основные научные открытия XIX в., сгруппировав их по областям знаний. В список включи 5–8 открытий, смысл которых будет понятен учащемуся 8-го класса.

2 Сгенерируйте изображения для ответов, полученных в упражнении 1.

3 Продумайте, как составить промпты для получения следующей информации.

1. Способы решения системы линейных неравенств из курса алгебры.

2. Несколько способов доказательства теоремы Пифагора.

3. Объяснение пропущенной по болезни темы «Электрическое поле».

4. Белорусская одежда времён отмены крепостного права.

5. Объяснение пропущенной по болезни темы «Словазлучэнне: будова, значэнне, ужыванне».

4 Предложите чат-боту проверить правдивость сгенерированного им же текста из упражнения 3.

5* Узнайте подробнее о том, чем занимаются специалисты, перечисленные в примере 10.13. Сгенерируйте портрет такого специалиста с помощью нейросети.

6 Сформулируйте промпт, который позволит вам узнать подробно о «галлюцинации» языковой модели. Используйте этот промпт для разных чат-ботов.

7 Сформулируйте промпты, с помощью которых вы сможете узнать об использовании водных ресурсов Беларуси.

1. Общие запасы водных ресурсов, обеспеченность водой (на душу населения) в Республике Беларусь.

2. Распределение водопользования за последние два года по областям в Республике Беларусь.

3. Государственные проекты в управлении водными ресурсами в Республике Беларусь.

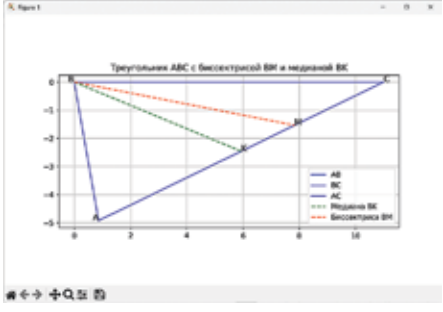
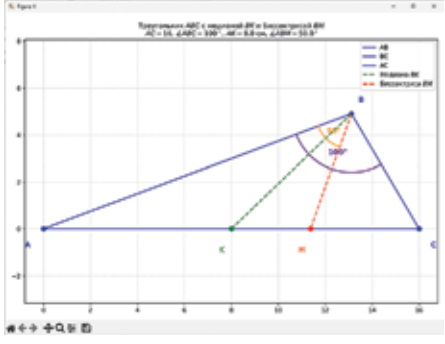
Правообладатель Адукацыя і выхаванне

8 Чат-боты пока не умеют решать задачи и одновременно строить для них чертежи, но умеют писать код на Python, который поможет построить чертёж. Для задачи из примера 9.16 на с. 78 нейросети DeepSeek был дан такой промпт «*Сгенерируй код на Python для построения чертежа к задаче*: “В треугольнике *ABC* проведены биссектриса *BM* и медиана *BK*. Известно, что *AC* = 16 см, ∠*ABC* = 100°. Найдите длину отрезка *AK* и градусную меру угла *ABM*”». Решите эту задачу.

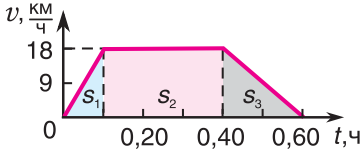
1. Что на рисунке изображено неверно?

2. Используйте предложенный промпт для разных нейросетей[1]. Сравните результаты.

3. Задайте нейросети дополнительные требования по исправлению ошибок или измените программу самостоятельно так, чтобы рисунок был верным.

Результат выполнения программы, сгенерированной нейросетью	Один из возможных правильных вариантов
	

9* Найдите с помощью нейросети решение задачи по физике с построением чертежа.



Задача. «По графику скорости определите путь и среднюю скорость движения велосипедиста за время t = 0,60 ч.[2]»

---

[1] Результат может отличаться от приведённого.

[2] Исаченкова Л. А., Громыко Е. В., Лещинский Ю. Д. Физика : учебник для 7 класса. — Минск, 2022. Задача 2, с. 66.

Глава 3
ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ
§ 11. Редактирование текста

11.1. Поиск и замена в тексте

Текстовые редакторы позволяют осуществлять в тексте поиск слов и словосочетаний и при необходимости заменять их другими словами, словосочетаниями.

Для вызова команды **Поиск** в текстовом редакторе Word можно использовать одну из следующих возможностей:

- команду **Найти** на вкладке **Главная** в группе **Редактирование** (пример 11.1);
- комбинацию клавиш Ctrl + F.

После вызова команды **Поиск** необходимо ввести образец для поиска в соответствующем поле панели **Навигация** (пример 11.2).

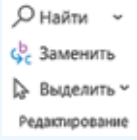
Для вызова команды **Заменить** используется одна из следующих возможностей:

- команду **Заменить** на вкладке **Главная** в группе **Редактирование** (пример 11.1);
- комбинацию клавиш Ctrl + H.

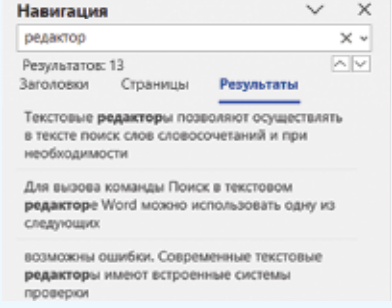
После того как выбрана команда **Заменить**, необходимо заполнить образец поиска в поле **Найти** (что ищем) и образец замены в поле **Заменить на** (на что заменяем). Вид окна при замене текста показан в примере 11.3. В *Приложении 3* на с. 176 можно ознакомиться с дополнительными возможностями поиска и замены.

Текстовый редактор — это программа для создания и редактирования текстовых документов. Текстовые редакторы, обладающие расширенными возможностями по созданию документов (вставка изображения, таблиц, схем, формул и др.), часто называются текстовыми процессорами.

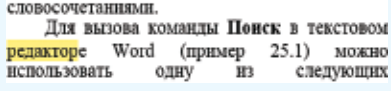
Пример 11.1. Команды группы **Редактирование**.



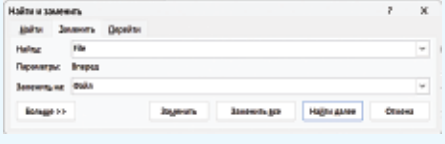
Пример 11.2. Панель **Навигация**.



Найденные слова подсвечиваются жёлтым цветом:

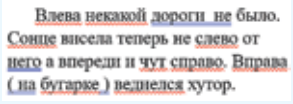


Пример 11.3. Вкладка **Заменить** окна **Найти и заменить**.

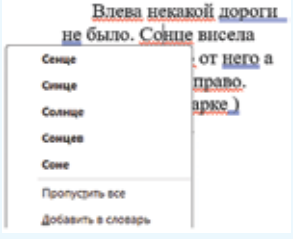


Правообладатель Адукацыя і выхаванне

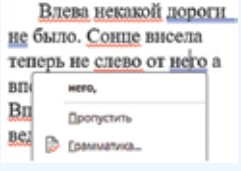
Пример 11.4. Выделение ошибок в Word.


Влева некакой дороги не было. Сонце висела теперь не слево от него а впереди и чут справо. Вправа (на бугарке) веднелся хутор.

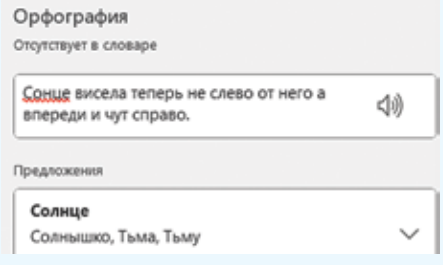
Пример 11.5. Варианты правильного написания слова в контекстном меню.



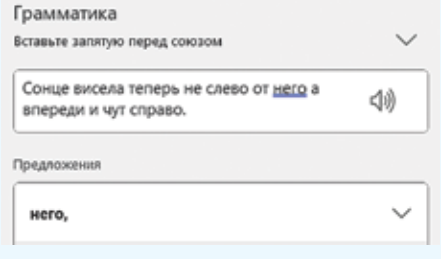
Расстановка знаков препинания:



Пример 11.6. Панель **Орфография**.



Пример 11.7. Панель **Грамматика**.



11.2. Проверка правописания

При создании текстового документа возможны ошибки. Современные текстовые редакторы имеют встроенные системы проверки правописания.

Система проверки правописания — компьютерная программа, осуществляющая проверку заданного текста на наличие в нём орфографических ошибок.

Текстовый редактор Word осуществляет поиск ошибок с помощью встроенных словарей (пример 11.4). Если слово из текста отсутствует в словаре, то оно подчёркивается волнистой красной линией. Части текста, в которых допущена стилистическая ошибка или ошибка форматирования текста, подчёркиваются двойной голубой линией.

Правильные варианты написания слова или расстановки знаков препинания можно узнать из контекстного меню (пример 11.5). Такой же результат можно получить, если щёлкнуть по значку , который расположен в строке состояния. Справа откроется панель, в которой показаны варианты исправления ошибки (пример 11.6) или объяснение того, почему текст подчёркнут (пример 11.7).

Вспомним некоторые правила ввода компьютерного текста:

1. Разделителем между двумя словами является один пробел. Большее количество пробелов воспринимается как ошибка и подчёркивается двойной голубой линией.

2. После знаков препинания («.», «,», «:», «;», «!», «?») обязательно должен быть

пробел (но не перед ними). Если после знака препинания пробела нет, а сразу записано новое слово, то Word воспринимает эти два слова как одно и подчёркивает как орфографическую ошибку.

3. Тире отделяется пробелами с двух сторон. Дефис пробелами не отделяется. Для постановки длинного тире «—», а не короткого «–» можно воспользоваться комбинацией клавиш Ctrl + «–» (на цифровой клавиатуре).

4. Пробел ставится перед открывающей скобкой и после закрывающей. После открывающей скобки и перед закрывающей пробел не ставится. Это же правило применяется при использовании кавычек.

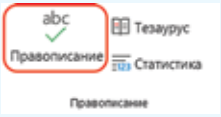
Если автоматическая проверка орфографии отключена, найти ошибки в тексте можно, запустив проверку правописания командой **Правописание** вкладки **Рецензирование** (пример 11.8) или клавишей F7.

Орфографический контроль осуществляется не для всех языков. Список доступных языков можно посмотреть, выбрав команду **Язык проверки правописания** из выпадающего списка команды **Язык** (пример 11.9). Если рядом с названием языка стоит значок 

, то для этого языка возможен орфографический контроль. Из примера 11.9 видно, что для русского и английского языков осуществляется орфографический контроль, а для белорусского языка — нет.

В онлайн версии Microsoft Word 365 работает инструмент Редактор, который с помощью ИИ анализирует текстовый документ и предлагает рекомендации по орфографии, грамматике и стилю (пример 11.10).

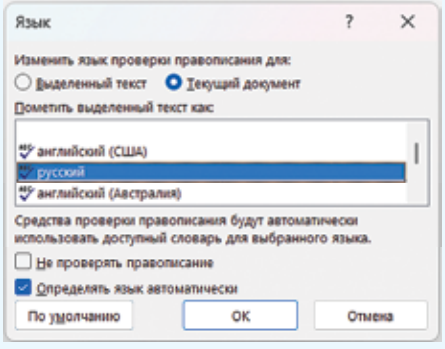
Пример 11.8. Команды орфографического контроля на вкладке **Рецензирование**.



В Word можно искать синонимы или антонимы для выделенного слова (команда **Рецензирование** → **Тезаурус**).

Для расстановки переносов в тексте можно воспользоваться командой **Макет** → **Расстановка переносов**.

Пример 11.9. Окно **Язык**.

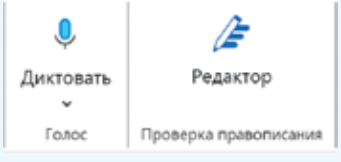


Для перевода текста или отдельных слов используется команда **Рецензирование** → **Язык** → **Перевод**.

Системы проверки правописания появились в 1980 г. как отдельные программы.

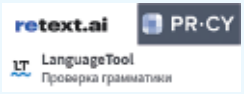
Сейчас проверка правописания существует не только для текстовых редакторов, но и для веб-браузеров.

Пример 11.10. Инструмент интеллектуальной проверки правописания.

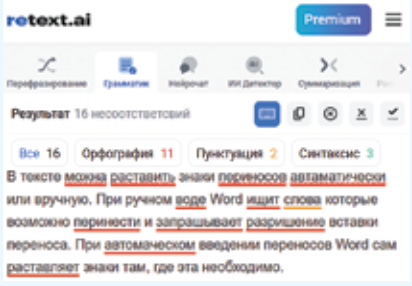


Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Пример 11.11. Онлайн-сервисы для интеллектуальной проверки правописания.



Пример 11.12. Проверка правописания с помощью онлайн-сервиса.



Пример 11.13. Стилистическое изменение текста с помощью ИИ.

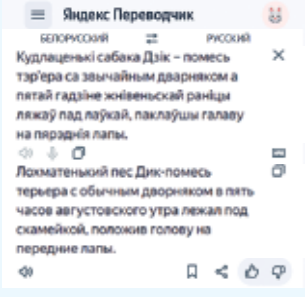
Исходный текст:

«Бег имеет положительный эффект не только на физическое здоровье, но и на психоэмоциональное состояние».

Текст после обработки:

«Бег — это здорово не только для тела, но и для настроения».

Пример 11.14. Перевод текста с помощью ИИ.



Пример 11.15. Генерация текста с помощью ИИ.

«Белый снег летит, кружится,
Спят деревья и дома.
В ледяной карете мчится
К нам красавица зима...»

11.3. Использование ИИ для редактирования текста

Использование ИИ для редактирования текста ускоряет этот процесс, улучшает качество, исправляет ошибки (орфографию, пунктуацию), адаптирует стиль текста под аудиторию. Нейросети помогают структурировать текст, перефразировать предложения, создавать краткие изложения, экономя время и силы. Такие возможности работы с текстом доступны в виде онлайн-сервисов (пример 11.11).

При проверке правописания с помощью инструментов ИИ выявляются не только орфографические и пунктуационные ошибки, но также синтаксические (пример 11.12).

При создании текстовых документов важно избегать стилистических ошибок (употребление слов, словосочетаний, конструкций, неуместных в данном стиле, нарушение требований точности, ясности, краткости, выразительности высказывания). Также важно, чтобы стилистика текста соответствовала аудитории. Изменять стилистику текста помогает ИИ (пример 11.13).

Активно развиваются сервисы-переводчики на базе ИИ. Они теперь работают быстрее и точнее, чем сайты и приложения для перевода текста с одного языка на другой (пример 11.14).

Одна из наиболее востребованных функций ИИ — генерация текстов на различных языках и в разных стилях написания. В примере 11.15 приведён текст, сгенерированный ИИ по запросу *«небольшое стихотворение про зиму»*.

1. Как осуществляется поиск в тексте?
2. Как заменить одно слово другим?
3. Что понимают под системой проверки правописания?
4. Как Word помечает ошибки в тексте?
5. Какие правила необходимо соблюдать при вводе компьютерного текста?

Упражнения

1 Откройте текстовый документ. Исправьте ошибки, используя возможности орфографического контроля. Объясните, почему не подчёркиваются красными линиями некоторые слова, написанные неверно. Примените возможности ИИ для исправления ошибок.

1. Но влева некакой дороги не было. Сонце висела теперь не слево от него а впереди и чут справо. Вправа на бугарке веднелся хутор.

2. В тексте можна раставить знаки периносов автаматически или вручную. При ручном воде Word ищит слова которые возможно перинести и запрашывает разришение вставки переноса. При автомаческом введении переносов Word сам раставляет знаки там, где эта необходимо.

Правильный вариант

1. Но влево никакой дороги не было. Солнце висело теперь не слева от него, а впереди и чуть справа. Справа на бугорке виднелся хутор.

2. В тексте можно расставить знаки переносов автоматически или вручную. При ручном вводе Word ищет слова, которые возможно перенести, и запрашивает разрешение вставки переноса. При автоматическом введении переносов Word сам расставляет знаки там, где это необходимо.

2 Откройте текстовый документ с белорусскими пословицами. Текст на белорусском языке был введён с использованием русской раскладки клавиатуры. При помощи функции **Заменить** исправьте в тексте «у» на «ў» после гласных, «и» на «і».

Фрагмент текста

Калисьці то было, ды быллём парасло. Травою зарасло и вадою сплыло.

Усё минецца, адна прауда застанецца.

На тое и каты, каб мышы лататы. На тое и сабака, каб зайца ганяць.

Не будзь ласы на чужыя каубасы. Не руш чужых груш. У чужую парафию са сваим звычаем не прыходзь.

Той не памыляецца, хто ад працы хиляецца.

Па дарозе идучы грыбоу не набярэш.

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Правильный вариант

Калісьці то было, ды быллём парасло. Травою зарасло і вадою сплыло.

Усё мінецца, адна праўда застанецца.

На тое і каты, каб мышы лататы. На тое і сабака, каб зайца ганяць.

Не будзь ласы на чужыя каўбасы. Не руш чужых груш. У чужую парафію са сваім звычаем не прыходзь.

Той не памыляецца, хто ад працы хіляецца.

Па дарозе ідучы грыбоў не набярэш.

3 Откройте файл с текстом стихотворения А. Блока «Брожу в стенах монастыря...». В тексте допущены ошибки. Для их исправления нужно заменить выделенные слова с корнем *-бед-* на *-блед-*, используя функцию **Заменить**.

Фрагмент стихотворения	**Правильный вариант**
Мне странен холод здешних стен	Мне странен холод здешних стен
И непонятна жизни бедность.	И непонятна жизни бедность.
Меня пугает сонный плен	Меня пугает сонный плен
И братий мертвенная *бедность.*	И братий мертвенная *бледность.*
Заря *бедна* и ночь долга,	Заря *бледна* и ночь долга,
Как ряд заутрень и обеден.	Как ряд заутрень и обеден.
Ах, сам я *беден*, как снега,	Ах, сам я *бледен*, как снега,
В упорной думе сердцем беден...	В упорной думе сердцем беден...

4 Откройте текстовый документ с рассказом Н. Носова «Живая шляпа». Исправьте неточности в тексте. Для этого с помощью функции **Заменить** выполните следующие замены во всём тексте сразу:

- Вася на Васька;
- Вадим на Вадик;
- Владимир на Вовка;
- короткое тире (« – ») на длинное.

Фрагмент текста

Шляпа лежала на комоде, котёнок Вася сидел на полу возле комода, а Владимир и Вадим сидели за столом и раскрашивали картинки. Вдруг позади них что-то плюхнулось - упало на пол. Они обернулись и увидели на полу возле комода шляпу.

Владимир подошёл к комоду, нагнулся, хотел поднять шляпу - и вдруг как закричит:

– Ай-ай-ай! – и бегом в сторону.

– Чего ты? – спрашивает Вадим.

– Она жи-жи-живая!

Правильный вариант

Шляпа лежала на комоде, котёнок Васька сидел на полу возле комода, а Вовка и Вадик сидели за столом и раскрашивали картинки. Вдруг позади них что-то плюхнулось — упало на пол. Они обернулись и увидели на полу возле комода шляпу.

Вовка подошёл к комоду, нагнулся, хотел поднять шляпу — и вдруг как закричит:

— Ай-ай-ай! — и бегом в сторону.

— Чего ты? — спрашивает Вадик.

— Она жи-жи-живая!

5* Загрузите текстовый документ. Замените слово «сказал», встречающееся в тексте, его синонимами.

Заспорили пуночки (северные воробьи), не могут решить, какой бывает снег. «Золотой», — сказало Утро. «Голубой», — сказало Небо. «Синий-синий», — сказали Тени. «Холодный», — сказала Утка. «Серебряный», — сказала Луна.

6* Загрузите текстовый документ. На месте пропусков вставьте слова, являющиеся антонимами к выделенным. Указание: сначала скопируйте выделенное слово на место пропуска, а затем замените его антонимом.

Погода испортилась: **ясные** и **тёплые** дни сменились ... и ... .

Правый берег реки был **пологий**, а левый ... .

Узкие и **кривые** улицы старого Минска сменились ... и ... .

Из **тесных, тёмных** бараков рабочие переселились в ... и ... квартиры.

В конце долгого пути даже **лёгкий** труд становится ... .

7 С помощью сервисов с ИИ сгенерируйте поздравление с днём рождения на русском языке. Используя переводчик с ИИ, переведите поздравление на белорусский язык. Измените стиль написания (для друга, мамы, учителя).

8 Откройте текстовый документ с описанием Центрального ботанического сада НАН Беларуси. С помощью инструментов ИИ создайте две версии текста разного стилистического написания: для младшего школьного возраста и для восьмиклассников. Дополните текстовый документ полученными версиями текста. Сохраните изменения.

9 Откройте файл с текстовым документом. В тексте допущены стилистические ошибки. Найдите и исправьте их, используя возможности ИИ.

В апреле месяце я, будучи молодым юношей, пошёл в лесной бор, чтобы собирать сосновые шишки. Мой друг Коля, ведущий лидер класса, подошёл ко мне и сказал: «Ну что, давай быстрее, давай, сейчас время уходит, и мы опоздаем!» Я кивнул головой в знак согласия и быстро побежал. Это было очень классное и суперское приключение, оставившее много впечатлений.

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

§ 12. Создание и форматирование списков

Пример 12.1. Нумерованные списки.

Расписание уроков
на понедельник:

1. Английский язык.
2. Математика.
3. Физкультура.
4. Химия.
5. Русская литература.
6. История.

Какие типы эффектов анимации реализованы в программе Power Point? Выберите правильные ответы:

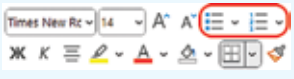
а) эффекты выхода;
б) эффекты входа;
в) эффекты разделения;
г) эффекты размещения;
д) эффекты выделения;
е) эффекты изменения.

Пример 12.2. Маркированный список.

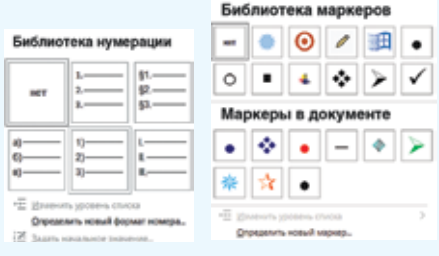
Сегодня в школьной столовой пирожки с начинкой из:

- капусты;
- картошки;
- рыбы;
- творога;
- кураги.

Пример 12.3. Команды для создания списков в контекстном меню.



Пример 12.4. Выбор формата номера и маркера для списка.



При создании текста некоторые абзацы приходится нумеровать (пример 12.1) или выделять при помощи различных маркеров (пример 12.2).

Абзацы, отмеченные маркерами или номерами, образуют **список.**

Список абзацев, отмеченных номерами, называют **нумерованным.** Список абзацев, отмеченных маркерами, называют **маркированным.**

Для создания списков можно использовать кнопки на вкладке **Главная.** Эти же команды присутствуют в контекстном меню абзаца (пример 12.3).

— маркированный список. Если элементами такого списка являются фрагменты предложений, то каждый пункт списка начинается со строчной буквы и заканчивается запятой или точкой с запятой;

— нумерованный список. Элементы такого списка начинаются с прописной буквы и заканчиваются точкой, если после номера пункта списка стоит точка.

Для оформления текста в виде списка нужно выделить те абзацы, которые будут образовывать список, а затем выбрать вид списка. Подробнее о создании списков можно прочитать в *Приложении 3* на с. 177.

Нумеровать абзацы можно арабскими или римскими цифрами, русскими или латинским буквами. Различные маркеры для списков можно выбрать

из библиотеки или использовать рисунки в качестве маркеров (пример 12.4). Номер или маркер можно форматировать, как и символы: изменить шрифт, размер или цвет шрифта, изменить начертание.

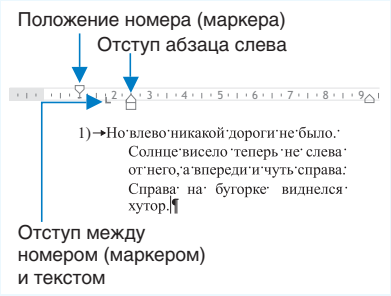
Если при вводе абзаца текста первым символом ввести число, то при нажатии клавиши Enter этот абзац будет автоматически оформлен в виде списка. Следующий абзац получит номер на 1 больше. Управлять размещением списка на странице можно с помощью маркеров на линейке (пример 12.5).

Многие текстовые редакторы позволяют создавать списки сложной структуры.

Многоуровневыми называют списки, в которых применяются одновременно различные виды номеров и/или маркеров.

Во многоуровневых списках каждый уровень имеет свою нумерацию (пример 12.6). Номер нового уровня может включать в себя номер предыдущего уровня, который обычно отделяется точкой. Примером такого списка является оглавление учебного пособия (пример 12.7).

Пример 12.5. Маркеры на линейке (включён режим отображения непечатаемых символов).



Пример 12.6. Многоуровневый список.

Времена года

1. ЗИМА:
   - декабрь;
   - январь;
   - февраль.
2. ВЕСНА:
   - март;
   - апрель;
   - май.
3. ЛЕТО:
   - июнь;
   - июль;
   - август.
4. ОСЕНЬ:
   - сентябрь;
   - октябрь;
   - ноябрь.

Пример 12.7. Многоуровневый список — часть содержания учебного пособия.

§ 6. Логика высказываний 39
6.1. Понятие высказывания 40
6.2. Логическая операция НЕ 41
§ 7. Логические операции И и ИЛИ 45
7.1. Логическая операция И . . . . . —
7.2. Логическая операция ИЛИ 47

1. Что такое список?
2. Какие существуют виды списков?
3. Как создать список?
4. Как завершить ввод пунктов списка?
5. Что можно использовать в качестве маркеров в списке?
6. Каким знаком заканчивается элемент нумерованного списка, если после номера пункта стоит точка?
7. Что может быть использовано в качестве номера пункта в нумерованном списке?
8. Какой список называется многоуровневым?

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Упражнения

1 Наберите текст (или откройте текстовый документ). Оформите маркированный список и примените нужное форматирование.

Музыканты-романисты черпали вдохновение в народных песенных мотивах и танцевальных ритмах. Часто обращались в своём творчестве к литературным произведениям — Шекспира, Гёте, Шиллера. В XIX в. многие европейские страны дали миру великих композиторов:

- *Австрия* и *Германия* — **Франц Шуберт** и **Рихард Вагнер**;
- *Беларусь* — **Станислав Монюшко** и **Наполеон Орда**;
- *Венгрия* — **Ференц Лист**;
- *Италия* — **Джоакино Россини** и **Джузеппе Верди**;
- *Норвегия* — **Эдвард Григ**;
- *Польша* — **Фредерик Шопен**;
- *Россия* — **Михаил Глинка**, **Александр Бородин**, **Пётр Чайковский**;
- *Чехия* — **Бедржих Сметана**.

2 Наберите текст (или откройте текстовый документ) на одном из иностранных языков. Оформите нумерованный список и примените нужное форматирование к тексту.

Текст на английском языке:

Colour Idioms

1. To give a **black** look — гневно взглянуть.
2. Once in a **blue** moon — очень редко, почти никогда.
3. To be (feel) **blue** — грустить, быть в плохом настроении.
4. To be like a **red** rag to a bull — действовать на кого-либо как красная тряпка на быка.
5. **A white** elephant — дорогой, но бесполезный подарок.
6. To be *yellow* — струсить, быть трусом.

Текст на немецком языке:

Die geflügelte bunte Worte

1. Die **schwarze** kunst — типографское дело.
2. **Blauen** montag machen — прогулять.
3. Es wurde **grün** und **blau** vor den Augen — потемнело в глазах.

4. Sich *gelb* und *grün* ärgern — быть вне себя.

5. **Gelbe** neid — чёрная зависть.

6. Das wirkt auf ihn wie ein **rotes** tuch — это действует на него, как красная тряпка на быка.

7. **Weiße** mäuse sehen — видеть зелёных чертиков.

Текст на французском языке:

Des mots en *c o u l e u r s*

1. Mettre dans le **noir** — попасть в самую точку.

2. Passer du blanc au noir — переходить из одной крайности в другую.

3. Couper le bois à **blanc** — вырубить весь лес.

4. Avoir une peur **bleue** — ужасно испугаться.

5. En dire de *vertes* — позволить себе вольности в разговоре.

6. Faire *grise* mine à quelqu'un — смотреть на кого-либо недружелюбно.

7. Rire *jaune* — смеяться сквозь слёзы.

3 Откройте текстовый документ. Оформите многоуровневый список и примените нужное форматирование.

Объекты всемирного наследия в Беларуси

1. Материальные объекты:
   - ⌘ Беловежская пуща;
   - ⌘ Мирский замок;
   - ⌘ геодезическая дуга Струве;
   - ⌘ дворцово-парковый комплекс Радзивиллов в Несвиже.
2. Нематериальные объекты:
   - ⊙ обряд «Колядные цари»;
   - ⊙ обряд «Юровский хоровод»;
   - ⊙ вытинанка — искусство вырезания из бумаги;
   - ⊙ культура лесного бортничества.
3. Объекты-кандидаты:
   - ❖ Августовский канал;
   - ❖ Софийский собор в Полоцке;
   - ❖ Коложская церковь в Гродно;
   - ❖ культура белорусской дуды.

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

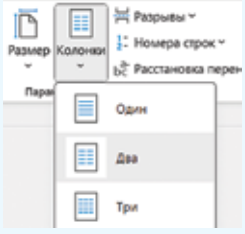
§ 13. Колонки в текстовом документе

Пример 13.1. Колонки в тексте.

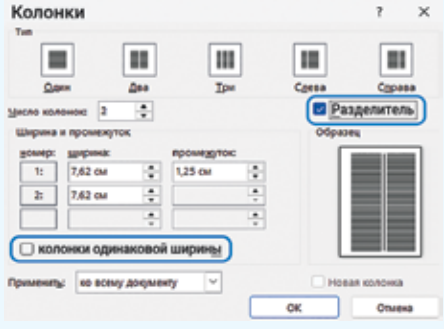
Мои родители имеют твёрдый характер и сильную волю, а вот я, оказывается, почему-то не имею. Поэтому-то я и не решился сразу притащиться домой с пятью двойками в портфеле. Чтобы подольше тянуть

А ведь завтра они будут рассказывать, что шум в

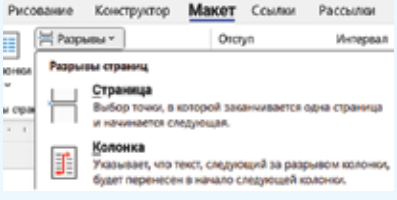
Пример 13.2. Создание колонок.



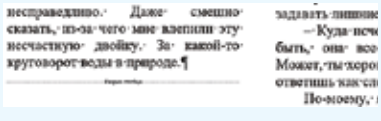
Пример 13.3. Окно с параметрами управления колонками.



Пример 13.4. Вставка разрыва колонки.



Пример 13.5. Принудительный конец колонки.


несправедливо. Даже смешно сказать, из-за чего мне влепили эту несчастную двойку. За какой-то круговорот воды в природе.¶

задавать лишние
— Куда нечи
быть, она вооб
Может, ты хоро
ответишь как-т
По-моему,

Word позволяет размещать текст на странице как в газетных колонках (пример 13.1).

> **Колонка** — способ форматирования текста с разделением на вертикальные столбцы, в которых текст непрерывно перетекает между ними.

Для создания колонок набранный текст выделяют и выполняют команду **Колонки**, которая находится на вкладке **Макет** (пример 13.2). Число строк в колонках будет примерно одинаковым (возможное исключение — последняя колонка).

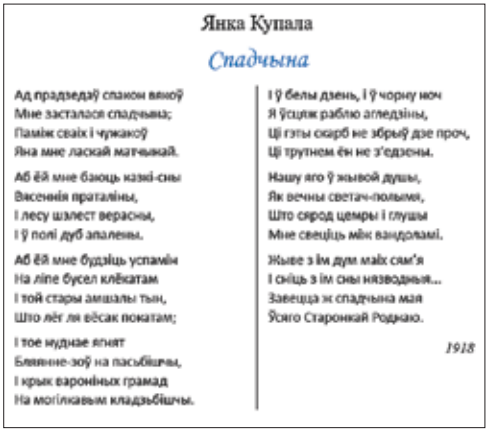
Команда Другие колонки... открывает окно **Колонки**, где можно настраивать внешний вид колонок (пример 13.3). Максимальное количество колонок зависит от ширины листа (для стандартного листа А4 — 12 колонок). Чтобы сделать колонки различной ширины, необходимо убрать птичку в поле «Колонки одинаковой ширины». Поле «Разделитель» позволяет вставить между колонками разделительную линию.

Если текст при вводе оформляют в виде колонок, то в конце первой колонки вставляют разрыв колонки: команда **Макет → Разрывы → Колонка** (пример 13.4). Команде соответствует комбинация клавиш Ctrl + Shift + Enter. Данная команда вставляет специальный символ — **Разрыв столбца**, который показывает конец текущей колонки. Он отображается в режиме показа непечатаемых символов (пример 13.5).

1. Как оформить текст в виде колонок?
2. Как выбрать количество колонок?
3. Можно ли сделать колонки разной ширины?
4. Как вставить разрыв колонок?

Упражнения

1 Наберите текст (или откройте текстовый документ). Оформите текст в соответствии с образцом в две колонки. Для колонок установите одинаковую ширину, промежуток между колонками 0,8 см, между колонками разделитель.



Янка Купала

Спадчына

Ад прадзедаў спакон вякоў
Мне засталася спадчына;
Памiж сваiх i чужакоў
Яна мне ласкай матчынай.

Аб ёй мне баюць казкi-сны
Вясеннiя праталiны,
I лесу шэлест верасны,
I ў полi дуб апалены.

Аб ёй мне будзiць успамiн
На лiпе бусел клёкатам
I той стары амшалы тын,
Што лёг ля вёсак покатам;

I тое мудрае яднят
Блiзкае-зоў на пасьбiшчы,
I крык вароньих грамад
На могiлкавым кладзьбiшчы.

I ў белы дзень, i ў чорну ноч
Я ўсцяж рабiю агледзiны,
Цi гэты скарб не збрыў дзе проч,
Цi трутнем ён не з'едзены.

Нашу яго ў жывой душы,
Як вечны светач-полымя,
Што сярод цемры i глушы
Мне свецiць мёк вандолямi.

Жыве з iм дум маiх сям'я
I снiць з iм сны нязводныя...
Завецца ж спадчына мая
Ўсяго Старонкай Родная.

1918

2 Откройте текстовый документ «Будет ли за нас всё делать ИИ?». Оформите текст в три колонки в соответствии с образцом. В колонках текста расставьте переносы. Каждая колонка должна начинаться с подзаголовка, выделенного полужирным начертанием.



Будет ли за нас все делать ИИ?[1]

Каких ключевых направлений коснется внедрение ИИ в процесс разработки ПО:

Тестирование

В тестировании будет ещё меньше и меньше ручного труда. Сейчас уже степень покрытия автоматическими сценариями тестами достаточно велика, и она будет неуклонно расти. Искусственный интеллект будет тестировать любое программное обеспечение в десятки раз быстрее и точнее, чем мы это делаем сейчас.

Интерактивная помощь в разработке

Показ примеров разработки по шаблонам, выявление потенциально ошибочных участков кода. Мы выходим в эпоху, когда под текущую задачу ИИ может, как пример, положить ранее разработанный участок кода. Точно так же нас не будем удивляться, когда помощник разработчика предложит вставить кусок кода, написанный другим программистом месяц назад, похожий по смыслу той задачи, которую вы сейчас реализуем.

Быстрое решение типовых задач

Многие ли программисты сейчас знают такие понятия, как поиск пузырьком? Современные средства разработки позволяют нам не задумываться о сортировке, поддержанная её в своих базовых библиотеках. Безусловно в ближайшее время нас ждёт серьёзное расширение базовых библиотек, в том числе с использованием ИИ, позволяющего на более высоком уровне проектировать и разрабатывать ПО

[1] https://habr.com/ru/companies/dsr...

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

3* Наберите текст (или откройте текстовый документ). Создайте копию набранного текста. Распределите текст по двум колонкам. Оформите списки согласно образцу.

Системное ПО
Операционные системы
Файловые менеджеры
Сетевые программы
Драйверы
Утилиты
Прикладное ПО
Программы общего назначения
Программы специального назначения
Системы обучения
Компьютерные игры
Инструментальное ПО
Системы программирования
Трансляторы
Отладчики
Наборы библиотек

Результат:

I. Системное ПО:
- операционные системы;
- файловые менеджеры;
- сетевые программы;
- драйверы;
- утилиты.

II. Прикладное ПО:
- ❋ программы общего назначения;
- ❋ программы специального назначения;
- ❋ системы обучения;
- ❋ компьютерные игры;

III. Инструментальное ПО:
- ☆ системы программирования;
- ☆ трансляторы;
- ☆ отладчики;
- ☆ наборы библиотек.

1. Системное ПО:
1.1. Операционные системы.
1.2. Файловые менеджеры.
1.3. Сетевые программы.
1.4. Драйверы.
1.5. Утилиты.

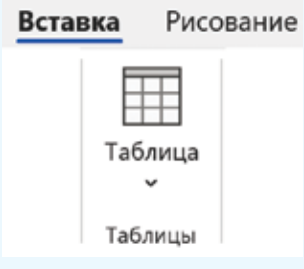
2. Прикладное ПО:
2.1. Программы общего назначения.
2.2. Программы специального назначения.
2.3. Системы обучения.
2.4. Компьютерные игры.

3. Инструментальное ПО:
3.1. Системы программирования.
3.2. Трансляторы.
3.3. Отладчики.
3.4. Наборы библиотек.

§ 14. Таблицы

14.1. Создание таблиц

Пример 14.1. Вставка таблицы.



Современные текстовые редакторы позволяют вставлять в текст документа различные объекты: таблицы, рисунки, диаграммы, формулы и др. Большинство этих объектов можно добавить в текстовый документ, используя команды вкладки **Вставка**.

Таблица — способ представления информации в виде строк и столбцов.

Добавить таблицу в текст можно с помощью команды **Таблица** на вкладке **Вставка** (пример 14.1). После нажатия на кнопку нужно выделить мышью область, определяющую количество строк и столбцов таблицы. Количество строк и столбцов можно задать числами, если выбрать команду **Вставить таблицу** (пример 14.2).

Многие действия, которые можно осуществлять с таблицей, определены в её контекстном меню (пример 14.3). Контекстное меню может содержать и другие команды, это зависит от того, выделены или нет некоторые из ячеек таблицы.

В контекстном меню можно выбрать, просмотреть и изменить свойства таблицы (пример 14.4). Данное окно позволяет определить расположение таблицы на странице документа: размер, выравнивание, отступ. Вкладки **Строка**, **Столбец** и **Ячейка** позволяют управлять размерами соответствующих структурных элементов таблицы.

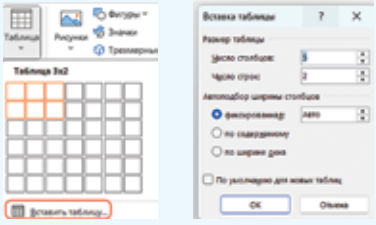
14.2. Форматирование таблиц

К форматированию таблицы относят изменения:

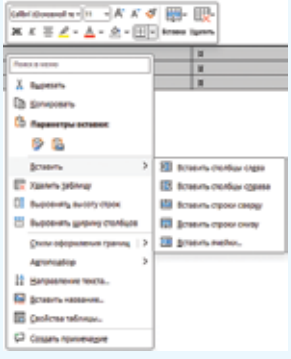
- абзацных и символьных свойств текста внутри ячейки;
- направления текста;
- ширины столбца или высоты строки;
- внешнего вида границ и фона ячейки;
- структуры таблицы (объединение ячеек, удаление и добавление строк или столбцов).

Рассмотрите примеры 14.5–14.8.

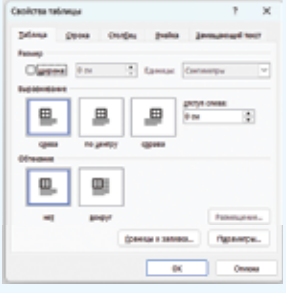
Пример 14.2. Определение размеров таблицы.



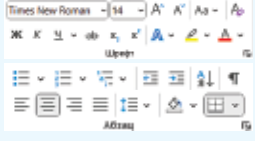
Пример 14.3. Контекстное меню таблицы.



Пример 14.4. Окно **Свойства таблицы**.



Пример 14.5. Команды для изменения абзацных и символьных свойств текста ячейки таблицы (вкладка **Главная**).

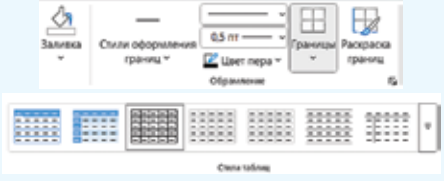


Правообладатель Адукацыя і выхаванне

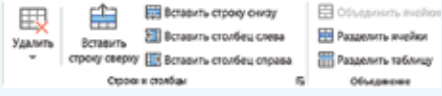
Пример 14.6. Команды для изменения направления текста, ширины столбца или высоты строки в таблице, выравнивания в ячейке (вкладка **Макет таблицы**).



Пример 14.7. Команды для изменения внешнего вида границ и фона ячейки (вкладка **Конструктор таблиц**).



Пример 14.8. Команды для изменения структуры таблицы (вкладка **Макет таблицы**).



Пример 14.9. Образцы таблиц.

а)

Плотность веществ		
Вещества	кг/м^3	г/см^3
Вещества в твёрдом состоянии		
Серебро	10 500	10,5
Фарфор	2300	2,3
Вещества в жидком состоянии		
Ртуть	13 600	13,60
Вода	1000	1,00

б)

Плотность веществ		
Вещества	кг/м^3	**г/см^3**
Вещества в твёрдом состоянии		
Серебро	10 500	**10,5**
Фарфор	2300	**2,3**
Вещества в жидком состоянии		
Ртуть	13 600	**13,60**
Вода	1000	**1,00**

Некоторые из команд форматирования таблицы размещены на вкладке **Главная**. Дополнительно для форматирования таблицы используются команды, размещённые на вкладках **Конструктор таблиц** и **Макет таблицы** в *Приложении 3* на с. 179.

Для таблицы размером 8 × 3 (пример 14.9, а) выполнили:

1. В первой строке выделили все ячейки и объединили их. Получили ячейку для ввода заголовка таблицы. К заголовку применили форматирование: шрифт Arial, размер 14, полужирный, выравнивание по центру. Вокруг ячейки, содержащей название таблицы, убрали границы сверху, слева и справа.

2. Объединили ячейки в третьей и шестой строках. Закрасили фон ячеек. К тесту применили: шрифт Times New Roman, размер 12, курсивное полужирное начертание.

3. Ввели текст в остальные ячейки таблицы: шрифт Times New Roman, размер 13.

4. Для всех ячеек таблицы установили выравнивание по центру.

В примере 14.9, б к этой же таблице применили один из встроенных стилей таблиц.

Иногда после создания таблицы приходится изменять ширину столбцов или высоту строк. Для изменения ширины столбца (высоты строки) необходимо навести указатель мыши на границу столбца/строки. Указатель мыши примет вид  /  . Далее, удерживая

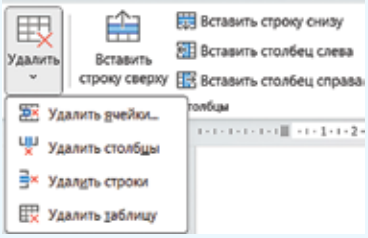
нажатой левую кнопку, нужно изменить размер строки/столбца.

Для удаления столбца/строки из таблицы необходимо его/её выделить. После этого выбрать команду **Удалить** (пример 14.10). Для выделенных столбцов/строк команду **Удалить столбцы/строки** можно выбрать из контекстного меню таблицы (пример 14.11). Если просто нажать клавишу Delete, то удалятся только данные из выделенных ячеек таблицы.

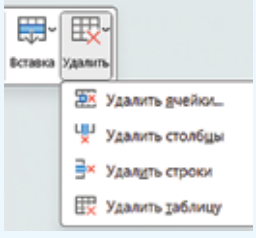
Для вставки строк (столбцов) можно воспользоваться командами для вставки (пример 14.10). Вставляется такое количество строк (столбцов), какое количество их выделено. Для вставки строк или столбцов также можно воспользоваться инструментами контекстного меню таблицы (пример 14.12). Кроме того, если нажать клавишу Enter в конце какой-либо строки таблицы (за границей последней ячейки в строке), то после неё будет вставлена новая строка таблицы.

Поменять местами строки или столбцы в таблице быстрее всего перетаскиванием: выделите строку/столбец, зажмите левую кнопку мыши и перетащите в нужное место.

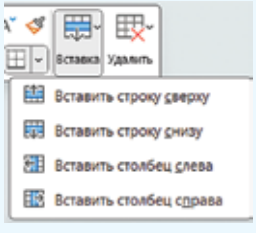
Пример 14.10. Команды для удаления/вставки строк/столбцов таблицы (вкладка **Макет таблицы**).



Пример 14.11. Команды контекстного меню для удаления строк/столбцов таблицы.



Пример 14.12. Команды контекстного меню для добавления строк/столбцов в таблицу.



1. Как добавить таблицу в документ?
2. Как выбрать/изменить свойства таблицы?
3. Что понимают под форматированием таблицы?
4. Какие действия нужно совершить для объединения ячеек таблицы?
5. Как изменить высоту строки? Как изменить ширину столбца?
6. Как удалить строку/столбец таблицы?
7. Как вставить строку/столбец в таблицу?
8. Каким образом можно переместить строку/столбец таблицы?
9. Как изменить вид границ в таблице?
10. Какие действия нужно выполнить, чтобы изменить фон ячеек в таблице?

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Упражнения

1 Создайте одну из таблиц. Тексты стихов можно загрузить из файла. Примените к таблице форматирование, выбрав его из стилей таблицы или по своему выбору.

Басня И. Крылова[1]	Перевод на белорусский язык Я. Купала[2]
ЛЕБЕДЬ, ЩУКА И РАК Когда в товарищах согласья нет, На лад их дело не пойдёт, И выйдет из него не дело, только мука. ---------- Однажды Лебедь, Рак да Щука Везти с поклажей воз взялись, И вместе трое все в него впряглись: Из кожи лезут вон, а возу всё нет ходу! Поклажа бы для них казалась и легка: Да Лебедь рвётся в облака, Рак пятится назад, Щука тянет в воду. Кто виноват из них, кто прав — судить не нам; Да воз и ныне там.	**ЛЕБЕДЗЬ, ШЧУПАК І РАК** Там, дзе еднасці і згоды Няма шчырых у людзей, Праца іхняя заўсёды Ліха марна прападзе. Раз у калёсы запрагліся Лебедзь ды Шчупак і Рак; З усіх сіл вязці ўзяліся Дый не зрушаць воз ніяк. Пад нябёсы Лебедзь рвецца, Шчупак цягне ў ваду; Распусціўшы клюшні, пхнецца Рак назад, як на бяду! ---------- Хто з іх вінен, хто не вінен, Не нам гэта раз'ясняць, Толькі ж і дасюль калёсы Як стаялі, так стаяць!

Верш М. Багдановіча	Перевод на английский язык Л. Зубарев[3]
Зорка Венера ўзышла над зямлёю, Светлыя згадкі з сабой прывяла... Помніш, калі я спаткаўся з табою, Зорка Венера ўзышла. З гэтай пары я пачаў углядацца Ў неба начное і зорку шукаў. Ціхім каханнем к табе разгарацца З гэтай пары я пачаў.	Venus has risen above in the evening, Sweatiest dreams brought along with her staff. Do you remember how during first meeting Venus has risen above? Since that mysterious night, I desire Searching faint stars in the sky for her light. Passionate love in my heart started fire Since that mysterious night.

[1] Крылов И. А. Басни. Повести. — Минск : Изд-во БГУ, 1980. — 256 с.

[2] Купала Я. Поўны збор твораў : у 9 т. — Мінск : Маст. літ., 1995. — Т. 1 : Вершы, пераклады 1904–1907. — 462 с.

[3] https://stihi.ru/2017/02/08/7303.

Продолжение таблицы

Верш М. Багдановіча	Перевод на английский язык Л. Зубарев
Але расстацца нам час наступае; Пэўна, ўжо доля такая у нас. Моцна кахаў я цябе, дарагая, Але расстацца нам час. Буду ў далёкім краю я нудзіцца, У сэрцы любоў затаіўшы сваю; Кожную ночку на зорку дзівіцца Буду ў далёкім краю.	Now it is time for good-bye quickly coming, Destined for beautiful days to pass by. I truly loved you, my dearest, my darling, Now it is time for good-bye. Being long distance from you, I will care Hiding my love for no people can view. Each single night in the sky I will stare, Being long distance from you.

* С помощью инструментов ИИ переведите басню на русский язык. Оцените качество перевода.

2 Оформите в виде таблицы расписание уроков на неделю.

3 Создайте таблицы и оформите их по образцу.

1. Чередование гласных звуков в белорусском языке:

Чаргаванне гукаў	Пры змяненні слоў	Пры ўтварэнні слоў
[о] — [а]	г[о]рад — г[а]рады	г[о]рад — г[а]радскі
[о] — [ы]	кр[о]ў — кр[ы]ві	кр[о]ў — кр[ы]вавы; гр[о]м — гр[ы]мець
[э] — [а]	ш[э]сць — ш[а]сці; гр[э]бці — гр[а]бу	ш[э]сць — ш[а]сцёрка; гр[э]бці — гр[а]блі

2. Звонкие и глухие согласные в русском языке:

Звонкие	
оглушаются	не оглушаются (всегда звонкие)
в конце слова хле**б** [хл’эп]; перед глухими согласными ло**ж**ка [ло́шка]	**й, л, м, н, р** ма**й**ка, ба**л**, соло**м**ка, ко**н**фета, ва**р**ка

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Продолжение таблицы

Глухие	
озвончаются	не озвончаются (всегда глухие)
перед звонкими согласными отбой [адбо́й]	х, ц, ч, ш, щ **х**лыст, **ш**лем

3. Число существительных в английском языке:

Единственное число	Суффикс	Множественное число
Заканчивается на:		
гласный: tree	-S	trees
звонкий согласный: dog		dogs
глухой согласный: cat		cats
гласный + о: radio		radios
о (имена собственные, сокращения или заимствованные слова): eskimo, kilo, tango		eskimos kilos tangos
гласный + у: toy		toys
-s: bus	-ES	buses
-sh: bush		bushes
-ch: watch		watches
-x: box		boxes
-z: topaz		topazes
согласный + о (кроме описанных выше случаев): tomato		tomatoes
согласный + у: baby		babies (с заменой у на i)

4 Создайте следующие таблицы, содержащие сведения из различных предметных областей. Оформите таблицы в соответствии с образцом или примените своё оформление.

1. Биология.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЧЛЕНИСТОНОГИХ			
	Речной рак	**Паук-крестовик**	**Майский жук**
Среда обитания	В основном водная	Наземно-воздушная	В основном наземно-воздушная
Расчленение тела	Головогрудь и брюшко	Головогрудь и брюшко	Голова, грудь и брюшко
Количество конечностей	Пять пар	Четыре пары	Три пары
Количество усиков	Две пары	Отсутствуют	Одна пара
Крылья	Отсутствуют	Отсутствуют	Две пары
Глаза	Сложные	Простые	Сложные

2. История.

Типы промышленных предприятий на территории Беларуси в первой половине XIX в.			
Признаки для сравнения	Типы предприятий		
	Ремесленные мастерские	Мануфактуры	Фабрики
Использование ручного либо машинного труда	Применялось ручное производство	Основаны на ручном труде	Применялись машины
Существование разделения труда	Не было разделения труда	Характерно разделение труда	Существовало разделение труда
Рабочая сила	Сам хозяин	Бесплатная рабочая сила крепостных крестьян	Крепостные крестьяне. На ряде фабрик работали свободные наёмные рабочие

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

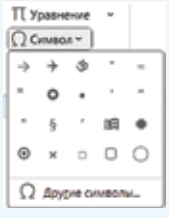
3*. География.

КЛИМАТИЧЕСКИЕ ПОЯСА

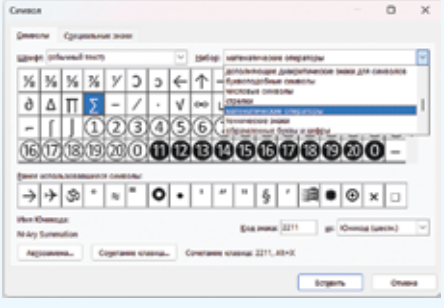
	Средние температуры (°С)		Осадки		
	Зима	Лето	Годовые, мм		Когда выпадают
			min	max	
Умеренный	−4	+16	500	1000	В течение года
Субтропический	+8	+24	250	1000	Зимой
Экваториальный	+27	+27	650	2000	В течение года

§ 15. Вставка символов в текстовом документе

Пример 15.1. Выбор символа для вставки.



Пример 15.2. Выбор символа для вставки в окне **Символ**.



Современные компьютеры используют таблицу символов Unicode, содержащую 65 536 символов.

В Word есть возможность вставки символов: команда **Символ** на вкладке **Вставка** (пример 15.1). Вставку символов выполняют тогда, когда необходимо вставить в текст символ, отсутствующий на клавиатуре, но присутствующий в таблице символов.

Если в выпадающем списке отсутствует нужный символ, то можно открыть окно **Символ**, выбрав команду Ω Другие символы... (пример 15.2). Для поиска символа в таблице можно воспользоваться выпадающими списками **Шрифт** и **Набор** (присутствует не для всех шрифтов). В примере 15.3 описана последовательность действий для вставки в текст символа π.

В таблице символов можно найти символы европейских и восточных языков, математические и нотные символы, символы денежных единиц и символы-картинки, которые можно вставить в текст (пример 15.4). Вставленные символы можно форматировать: увеличивать размер, менять цвет, делать жирными или курсивом, как обычный текст.

Пример 15.3. Вставка символа ρ.

1. Выполнить команду **Вставка** → → **Символ** → **Другие символы...**
2. В поле **Шрифт** выбрать **Symbol**.
3. Найти символ π и нажать кнопку **Вставить**.

Пример 15.4. Различные символы из таблицы символов.



1. Когда выполняется вставка символов?
2. На какой вкладке находится команда **Символ**?
3. Как вставить в текст символ, отсутствующий на клавиатуре?
4. Что нужно сделать, если нужного символа нет в выпадающем списке команды **Символ**?
5. Какие свойства вставленных символов можно изменять?

Упражнения

1 Наберите следующие тексты (или откройте текстовый документ). Используйте вставку символов для тех символов, которые отсутствуют на клавиатуре. Следите за форматированием символов.

1. Если $a > 0$, то неравенство $|x| \leqslant a$ равносильно неравенству $-a \leqslant x \leqslant a$.

2. Пусть у треугольников ABC и $A_1B_1C_1$ равны стороны AB и A_1B_1, BC и B_1C_1, но $AC > A_1C_1$. Докажем, что $\angle ABC > \angle A_1B_1C_1$.

3. Длина окружности вычисляется по формуле $C = 2\pi R$, а площадь круга вычисляется по формуле $S = \pi R^2$.

4. В физике популярна шкала Кельвина. В ней 0 °C соответствует 273 K, а 100 °C — 373 K.

5. При переходе 1 кг вещества из твёрдого состояния в жидкое поглощается количество теплоты, численно равное удельной теплоте плавления λ, и ровно столько же выделяется при его переходе из жидкого состояния в твёрдое.

6. Схема химической реакции: $Cu + O_2 \rightarrow CuO$.

7. При написании химических уравнений применяют также знак ↓, если вещество образует осадок, или знак ↑, если в результате реакции образуется газ. Например:

$$AgNO_3 + HCl = AgCl\downarrow + HNO_3;$$
$$C + O_2 = CO_2\uparrow.$$

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

2 Создайте объявления (или откройте файлы с текстом), используя символы шрифтов Webdings или Wingdings. Объявления удобно оформлять в таблице, делая некоторые границы ячеек невидимыми. Порассуждайте, всегда ли можно доверять таким объявлениям.

1.

Туристическая фирма приглашает на отдых

Проживание	Гостиничные номера	
	Номера люкс с удобной мебелью	
	Домики на берегу моря	
ПИТАНИЕ	Ресторан	
	Бар	
Досуг	Отдых на пляже	
	Катание на горных лыжах	
	Занятие в тренажёрном зале	
Дополнительная информация	Вылет из Минска	
	Работает прокат автомобилей	
Наш телефон	**452-369-89**	

2*.

Планетарий приглашает любителей астрономии на лекцию

ЗОДИАКАЛЬНЫЕ СОЗВЕЗДИЯ

Вход свободный

Длительность – 1 час

тел. 927-56-89 тел. 927-56-89 тел. 927-56-89 тел. 927-56-89 тел. 927-56-89 тел. 927-56-89 тел. 927-56-89 тел. 927-56-89 тел. 927-56-89 тел. 927-56-89 тел. 927-56-89 тел. 927-56-89

§ 16. Создание и редактирование формул

Кроме Word для вставки формул в текст документа можно воспользоваться другими редакторами:

- LaTex[1] (имеет собственный язык вёрстки формул);
- MathType[2] (представляет собой небольшую программу, которая запускается вместе с Word на отдельной вкладке).

Математические (физические, химические и др.) формулы могут содержать в себе достаточно сложные элементы: дроби, знаки корня, системы уравнений или неравенств. Для создания таких формул символов клавиатуры бывает недостаточно.

Для ввода формул в Word используют команду **Вставка** → **Уравнение** →

[1] Можно бесплатно скачать на официальном сайте www.latex-project.org.

[2] Ссылка для скачивания MathType: www.dessci.com. Имеется бесплатная 30-дневная версия.

→ **Вставить новое уравнение** (пример 16.1). После выполнения команды в тексте появится область для ввода формулы (уравнения):

Место для уравнения

Дополнительно откроется вкладка **Уравнение**, на которой представлены команды и шаблоны для ввода различных элементов формулы.

Рассмотрим группы инструментов вкладки: **Сервис**, **Преобразования**, **Символы** и **Структуры** (пример 16.2).

Команды группы **Сервис** позволяют определить, как будет выглядеть формула, или вставить готовое уравнение из имеющихся шаблонов.

В группе **Преобразования** с помощью маленькой кнопки со стрелочкой в нижнем правом углу ↘ открывается доступ к настройкам параметров уравнений.

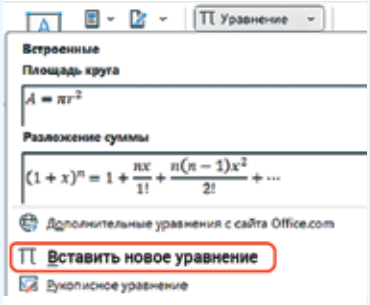
Большинство символов, отсутствующих на клавиатуре, но используемых для ввода формул, размещены в группе **Символы**. Символы объединены по категориям: основные математические символы, греческие буквы, стрелки и др. (пример 16.3).

В группе **Структуры** находятся шаблоны для ввода дробей, индексов (верхних и нижних), корней, скобок и др.

В примере 16.4 показано, как с помощью инструмента **Уравнение** записать систему линейных неравенств

$$\begin{cases} 2b - 3 \geqslant 13, \\ 3b^2 - 1 < 1. \end{cases}$$

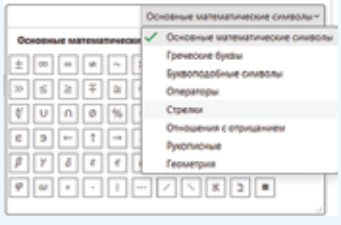
Пример 16.1. Вставка уравнения.



Пример 16.2. Группы вкладки **Уравнение**.



Пример 16.3. Категории символов.



Пример 16.4. Запись системы неравенств $\begin{cases} 2b - 3 \geqslant 13, \\ 3b^2 - 1 < 1. \end{cases}$

1. **Вставка → Уравнение → Вставить новое уравнение.**

2. В группе **Структуры** открыть шаблон {()} Скобка, в открывшемся списке выбрать **Отдельная скобка:** {□.

3. Открыть шаблон 10/01 Матрица. Выбрать из выпадающего списка **Пустая матрица 2×1:** ⬚. Получим ⬚.

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

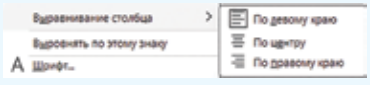
Пример 16.4. *Продолжение.*

4. Ввести первое неравенство. Знак $\geqslant$ можно найти в группе **Символы**.

5. Ввести второе неравенство. Знак $<$ расположен на клавиатуре.

6. Для ввода b^2 использовать шаблон $\square^{\square}$.

7. Выровнять неравенства в системе по левому краю, используя контекстное меню формулы.



Для изменения формулы достаточно кликнуть по ней. Вновь станет доступна вкладка **Уравнение**.

Контекстное меню уравнения содержит команды, позволяющие редактировать и форматировать уже имеющуюся формулу: менять вид шаблона, выравнивать, сохранять готовые уравнения в коллекцию шаблонов и др.

Самый быстрый способ открыть поле для ввода формулы — нажать комбинацию клавиш Alt + =.

1. Как вставить формулу в текст документа?
2. В какой группе инструментов находятся шаблоны для ввода дробей?
3. Как редактируются и форматируются формулы?

Упражнения

1 Наберите следующие тексты с формулами (или откройте текстовый документ и вставьте формулы).

1. Для решения уравнения $\sqrt{2x+3} = x$ возведём обе его части в квадрат. Получим $\left(\sqrt{2x+3}\right)^2 = x^2$ или $2x + 3 = x^2$.

2. Площадь ромба можно вычислить по формуле $S = \frac{d_1 d_2}{2}$, где d_1, d_2 — длины диагоналей ромба.

3. Результаты опытов позволяют записать формулу для расчёта сопротивления проводника $R = \rho\frac{1}{S}$. Коэффициент ρ называют удельным сопротивлением вещества.

4. Параллельное соединение позволяет подключать к источнику независимо друг от друга различные потребители, несмотря на их рабочий ток. Если параллельных проводников только два, то

$$\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} = \frac{R_1 + R_2}{R_1 R_2},$$

что приводит к простому выражению $R = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$.

5. Один из способов получения водорода в промышленности — пропускание водяного пара над раскалённым углём: $C + H_2O \xrightarrow{t} CO + H_2$.

2 Создайте карточку с заданием по математике:

Решите систему неравенств:

$$\begin{cases} 3(x+1) - \frac{x-2}{4} < 5x - 7 \cdot \frac{x+3}{2}, \\ 2x - \frac{x}{3} + 6 \leqslant 4x - 3. \end{cases}$$

§ 17. Вставка рисунков

Word позволяет вставлять в документ рисунки из различных источников:

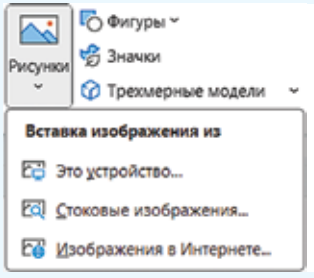
- рисунки, хранящиеся на диске в графических файлах;
- изображения из стоковых библиотек;
- изображения из интернета;
- векторные рисунки, созданные с помощью фигур (графических примитивов);
- рисунки — графические копии экрана.

Вставить рисунок можно, пользуясь буфером обмена. Для этого в любой программе выделяем рисунок или его фрагмент и выполняем команду **Копировать**. Затем возвращаемся в Word и выполняем команду **Вставить**.

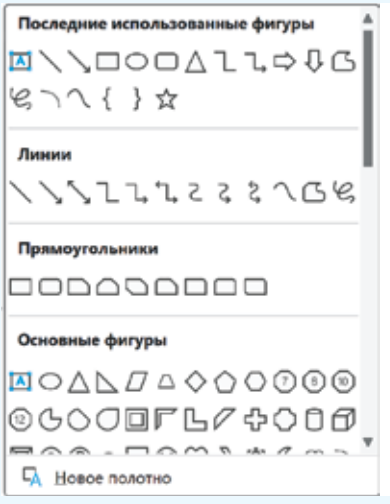
Вкладка **Вставка** содержит команды для размещения в текстовом документе различных видов иллюстраций (пример 17.1).

Чтобы вставить фигуру в текстовый документ, нужно сначала выбрать её в коллекции (пример 17.2). Создание и редактирование векторного изображения из фигур выполняется аналогично созданию изображения в векторном графическом редакторе. После

Пример 17.1. Команды для вставки иллюстраций на вкладке **Вставка**.

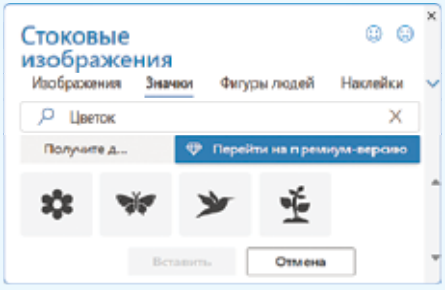


Пример 17.2. Коллекция графических примитивов **Фигуры**.

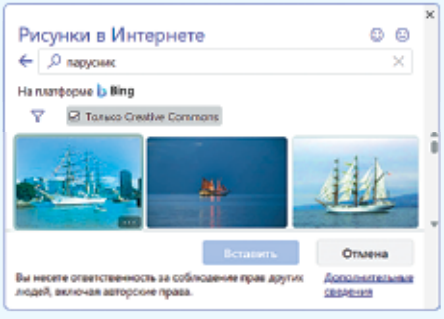


Правообладатель Адукацыя і выхаванне

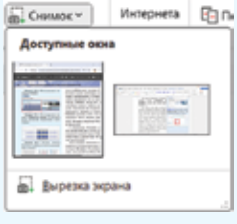
Пример 17.3. Библиотека стоковых изображений.



Пример 17.4. Поиск рисунка по команде **Изображения в Интернете**.



Пример 17.5. Использование команды **Снимок**



Пример 17.6. Использование команды **Вырезка экрана**.

В документ будет вставлена выделенная часть экрана.



выделения фигуры в меню появляется вкладка **Формат фигуры**, инструменты которой используются для редактирования фигуры.

Для вставки рисунка из графического файла нужно выполнить команду **Рисунки...** . Затем в окне **Вставка рисунка** выбрать рисунок или указать имя файла. Рисунок будет вставлен в позицию курсора.

При вставке изображения из стоковых библиотек нужно выбрать команду **Стоковые изображения...** и в одноимённом окне найти изображение в соответствующем разделе или ввести в строку поиска запрос, отражающий содержимое рисунка (пример 17.3).

Для вставки изображения из Интернета выбираем команду **Изображения в Интернете...** и в строке поиска вводим запрос (пример 17.4).

Для вставки копии экрана существуют несколько возможностей. Используя клавишу PrtScr[1] (копия всего экрана) или комбинацию клавиш Alt + + PrtScr (копия только активного окна), помещаем изображение в буфер обмена, а затем вставляем его в документ. Команда **Снимок** позволяет вставить в документ копию любого из открытых окон. Последнее из открытых окон отображается первым в списке команды **Снимок** (пример 17.5). Для него можно вырезать выделенную часть экрана (пример 17.6). Копию выделенной части экрана можно получить и с помо-

[1] На некоторых клавиатурах эта клавиша подписана как Print Screen.

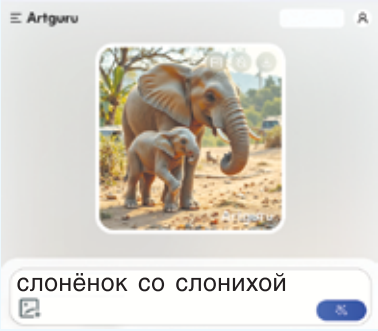
щью комбинации клавиш Windows + + Shift + S.

Для подготовки иллюстраций к текстовому документу можно использовать инструменты ИИ (пример 17.7).

Вставить рисунок в текстовый документ можно, просто перетащив файл изображения из папки в документ.

К рисункам можно добавлять подписи. Для этого в контекстном меню рисунка нужно выбрать **Вставить название** и ввести название в открывшемся окне.

Пример 17.7. Использование возможностей ИИ для создания изображения по описанию.



1. Как вставить изображения в текстовый документ?
2. Какие виды изображений можно вставить в текст?
3. С помощью какой команды можно вставить копию открытого окна?
4. Как вставить выделенную часть экрана?

Упражнения

1 Откройте файл с текстом. По центру текста нарисуйте фигуру смайлика. С помощью инструментов вкладки **Формат фигуры** выберите для смайлика:

1. стиль Абв (полупрозрачная — золото);
2. Контур фигуры (цвет контура чёрный).

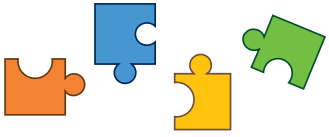
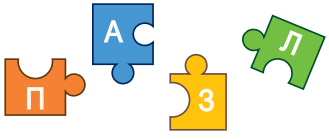
Результат:

В одном ноутбуке жил смайлик, маленькое улыбчивое существо, которого так и звали — Смайлик. А хозяйкой ноутбука была девушка по имени Лиза. Она сочиняла красивые стихи, рисовала замечательные картинки и рассылала друзьям по всему свету. А в конце каждого письма рисовала его – весёлого Смайлика. Ему было приятно и радостно, что он выполняет такую важную миссию - дарит людям улыбки и хорошее настроение.

2 Создайте текстовый документ с описанием Коссовского замка (Дворца Пусловских в Коссово). Проиллюстрируйте текстовый документ найденными в Интернете фото замка, его окрестностей и интерьеров. Добавьте к иллюстрациям поясняющие подписи.

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

3 Откройте файл с текстом. Вставьте перед текстом в качестве заголовка рисунок, следуя алгоритму, описанному в таблице.

Изображение	Рекомендации
	Выбрать из библиотеки стоковых изображений, выполнив команду **Значки**, поиск — головоломки. Увеличить вставленное изображение (см. образец), выполнить **Разгруппировать**
	Выделяя пазлы по очереди (начиная с последнего), переместить их. Применить для каждого пазла стиль **Цветная заливка**, выбирая различные цвета
	Вставить фигуры **Надпись** (без контура, без заливки). В качестве надписи ввести соответствующие буквы (цвет текста — белый, начертание — полужирный). Поместить фигуры по центру каждого пазла, выполнить поворот фигуры с буквой «Л»

Выполните форматирование текста: шрифт — Comic Sans MS, цвет — тёмно-синий, размер — 14, выравнивание абзацев — по ширине, отступ для первой строки — 1 см, интервал перед вторым абзацем — 13.

4 Создайте поздравительные открытки. Используйте вставку изображений из Интернета и фигуры **(Надпись, Звезда)**.





5* Подготовьте текстовый документ с описанием первого в мире автомобиля Benz Patent-Motorwagen (используйте режим ИИ при поиске описания автомобиля в Интернете). С помощью инструментов ИИ подготовьте иллюстрацию к тексту.

§ 18. Вставка объектов WordArt и SmartArt

С объектами WordArt и SmartArt вы познакомились в 6-м классе, когда создавали презентации. Работа с этими объектами в редакторе Word происходит аналогично.

Для вставки объектов в текст выбирается соответствующая команда на вкладке **Вставка**. В примере 18.1 показано, как вставить объект WordArt, а в примере 18.2 — объект SmartArt.

При выделении объекта WordArt в меню добавляется вкладка **Формат фигуры**, с помощью инструментов которой можно настроить внешний вид объекта. Для объекта WordArt можно изменить следующие параметры (пример 18.3):

- цвет, толщину и стиль линии контура вокруг символов текста;
- цвет или градиент для заливки;
- варианты тени;
- отражение и рельеф символов;
- подсветка вокруг символов;
- искривление текста.

При выделении объекта SmartArt добавляются две вкладки **Конструктор SmartArt** и **Формат**. Команды первой вкладки позволяют менять структуру объекта, а второй — его внешний вид.

Для объекта SmartArt в примере 18.4 выбран шаблон «Организационная диаграмма» и настроены различные параметры: изменены цвета, применён стиль «С высоты птичьего полёта».

Подробнее о настройках объектов WordArt и SmartArt можно прочитать в *Приложении 3* на с. 179, 180.

Пример 18.1. Вставка объекта WordArt и выбор стиля (из выпадающего списка).



Пример 18.2. Вставка объекта SmartArt и выбор стиля (из окна **Выбор рисунка SmartArt**).





Пример 18.3. Пример текста WordArt.

С днём рождения!

Пример 18.4. Пример рисунка SmartArt.



Правообладатель Адукацыя і выхаванне

1. Как вставить объекты WordArt и SmartArt в текстовый документ?
2. Какие параметры объекта WordArt можно изменять?
3. Для изменения каких параметров объекта SmartArt предназначены инструменты вкладок **Конструктор SmartArt** и **Формат**?

Упражнения

1 Используя фигуры, объекты WordArt и изображения из стоковых библиотек, создайте шаблоны пригласительных билетов.

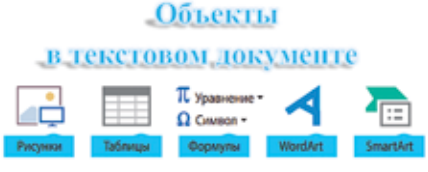




2 Создайте объект SmartArt.



3 Создайте с помощью объектов WordArt и SmartArt (тип **Рисунок**) следующую схему. Для изображений используйте экранные копии.



§ 19. Форматирование объектов

Мы рассмотрели вставку в текстовый документ различных объектов: WordArt, SmartArt, формул, рисунков. После вставки любого из этих объектов становится активной вкладка **Формат**. Она содержит инструменты, позволяющие выбрать параметры форматирования соответствующего объекта. Для разных объектов эти команды будут различными. Однако есть команды, являющиеся общими для различных объектов. Эти команды объединены в две группы: **Упорядочить** и **Размер** (пример 19.1).

Инструменты группы **Упорядочить** позволяют управлять положением графических объектов и обтеканием текста. Основные из них: изменение положения объекта по отношению к тексту, изменение положения объектов относительно друг друга, выравнивание, поворот и группировку.

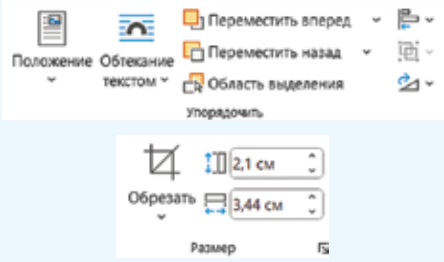
Инструменты группы **Размер** позволяют изменить размер графических объектов. Рисунок, вставленный в текстовый документ, можно обрезать с использованием инструмента 

.

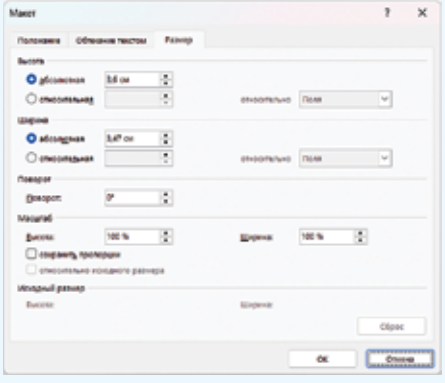
При разворачивании группы **Размер** (кнопка со стрелочкой ) получим отдельное окно **Макет**, позволяющее задавать параметры форматирования объектов. Окно имеет три вкладки: **Положение**, **Обтекание текстом** и **Размер**.

Вкладка **Размер** (пример 19.2) позволяет изменить размер объекта: задать нужный размер в сантиметрах или в процентах относительно исходного размера. Изменять размер объекта можно и с помощью мыши.

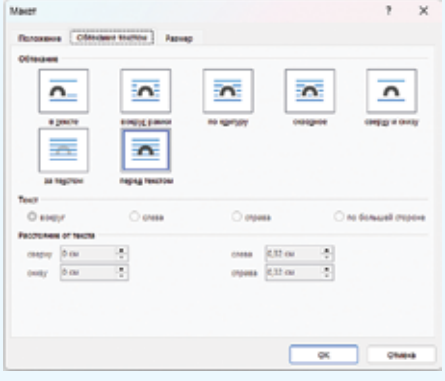
Пример 19.1. Группы **Упорядочить** и **Размер** вкладок **Формат** у различных объектов.



Пример 19.2. Вкладка **Размер**.



Пример 19.3. Вкладка **Обтекание текстом**.



Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Пример 19.4. Обтекание рисунка **По контуру**, текст — вокруг.

А. С. Грин. Алые паруса[1]

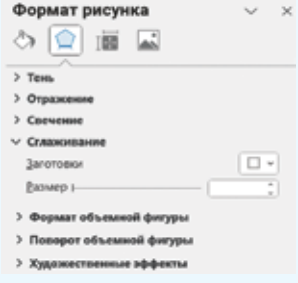
— Не знаю, сколько пройдёт лет, — только в Каперне расцветёт одна сказка, памятная надолго.  Ты будешь большой Ассоль. Однажды утром в морской дали под солнцем сверкнёт алый парус. Сияющая громада алых парусов белого корабля двинется, рассекая волны, прямо к тебе.

Пример 19.5. Обтекание рисунка **Квадрат**, текст — слева:

В. Быкаў. Альпійская балада[2]

Сям-там сінелі лапікі буйных духмяных незабудак, калыхаліся на ветры званочкі, ад густога водару жоўтай азаліі п'янела ў гала-ве. Мясцінамі ў кветкавых чашчобах трапляліся жарс-цявыя плешыны, тырчалі з травы шэрыя камяні, каля іх заўжды было многа калючага шчэбню, ён шкодзіў ступням. 

Пример 19.6. Панель Формат рисунка.



На вкладке **Обтекание текстом** (пример 19.3) можно установить обтекание объекта текстом (в тексте, по контуру, квадрат и др.) и выравнивание относительно текста. По умолчанию объект имеет обтекание **В тексте** и размещается в тексте как символ.

Вкладка **Положение** позволяет определить положение объекта в документе относительно страницы, абзаца или колонки. Примеры 19.4 и 19.5 демонстрируют некоторые варианты обтекания рисунка текстом.

Обтекание текста можно определить с помощью значка  , который появляется рядом с объектом при его выделении.

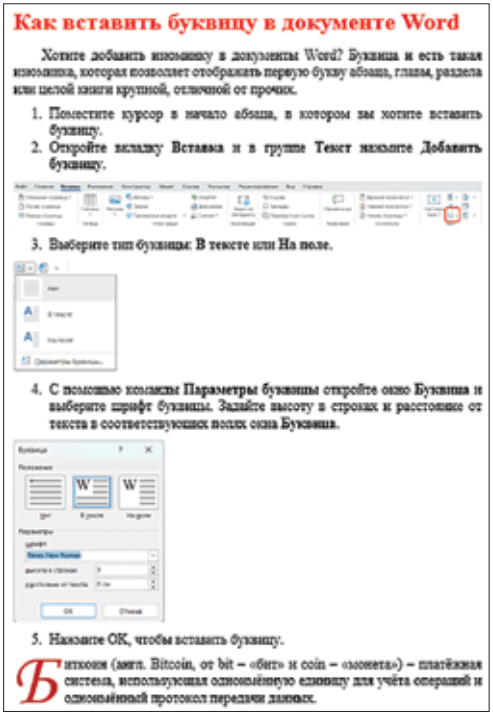
Для любого объекта можно выбрать команду **Формат** из контекстного меню, которая открывает дополнительную панель (пример 19.6). На панели собраны все параметры форматирования выделенного объекта, т. е. инструменты панели дублируют соответствующие команды вкладки **Формат**. Используя инструменты панели, можно изменить заливку и контур объекта, добавить тени, отражения, свечение и 3D-эффекты. Внешний вид панели различается для различных объектов.

1. Как изменить размеры рисунка?
2. Какие способы обтекания текстом вы знаете?
3. Какая информация содержится в панели **Формат**?

Упражнения

1 Откройте файл с текстом. Проиллюстрируйте текст, используя копии экрана или готовые рисунки[3].

[1] Грин А. С. Алые паруса. — Минск : Наука и техника, 1979. — 384 с.
[2] Быкаў В. Збор твораў : у 4 т. Т. 1. Аповесці. — Мінск : Маст. літ., 1980. — 432 с.
[3] URL: https://hi-news.ru/gadgets.



Как вставить буквицу в документе Word

Хотите добавить изюминку в документы Word? Буквица и есть такая изюминка, которая позволяет отображать первую букву абзаца, главы, раздела или целой книги крупной, отличной от прочих.

1. Поместите курсор в начало абзаца, в котором вы хотите вставить буквицу.
2. Откройте вкладку **Вставка** и в группе **Текст** нажмите **Добавить буквицу**.

3. Выберите тип буквицы: **В тексте** или **На поле**.

4. С помощью команды **Параметры буквицы** откройте окно **Буквица** и выберите шрифт буквицы. Задайте высоту в строках и расстояние от текста в соответствующих полях окна **Буквица**.

5. Нажмите **ОК**, чтобы вставить буквицу.

Биткоин (англ. Bitcoin, от bit – «бит» и coin – «монета») – платёжная система, использующая одноимённую единицу для учёта операций и одноимённый протокол передачи данных.



Гаджеты[1]

Гаджеты — технические приспособления для совершенно разных целей — это лучшие друзья человека. По статистике на каждого живущего на Земле приходится миллион тех технических устройств, то есть полезных гаджетов. Будучи совершенно разными и предназначенными для разных целей (часы и телефоны, док-станции и микрофоны, проекторы и миниатюрные роботы), гаджеты существенно облегчают жизнь человека, живущего в стиле хай-тек, и не дают ему скучать.

Как избавиться от запаха кошачьего туалета и забыть про вынос лотка

Если вы не любите кошек, у вас нет сердца. Но даже самый сердобольный человек не может спокойно относиться к одной известной процедуре, которая преследует кошатников на протяжении всего срока содержания этих животных. Конечно же, речь идёт о выносе лотка. Вне зависимости от того, что именно «сделал» ваш питомец, так будет что-то либо просто неприятное, либо очень неприятное. Поэтому логично свести взаимодействие с лотком к минимуму и выносить его порожним. К счастью, с AniCura это возможно.

Новые батареи с огнетушителями внутри сделают электромобили действительно безопасными

Литий-ионные аккумуляторы стали неотъемлемой частью современной энергетики. Благодаря своей высокой плотности энергии они незаменимы в таких устройствах, как электромобили, смартфоны и других перезаряжаемых гаджетах. Однако за высокими технологическими характеристиками скрывается реальная угроза: эти батареи могут воспламениться. Причём такие пожары крайне опасны — пламя вырывается с огромной мощностью, выделяя ядовитые пары, а потушить такие батареи можно только полностью поместив их в воду.

Как защитить eSIM от взлома. Может ли она быть безопасней обычной симки

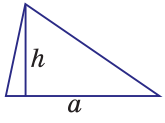
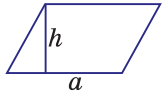
В последние годы большинство современных смартфонов поддерживает eSIM — актуальную замену привычным физическим SIM-картам. Главные преимущества eSIM уже оценили многие пользователи. Это и простая настройка, и быстрая смена номеров, и удобство в международных поездках. При этом безопасность eSIM значительно выше, чем у обычных SIM-карт. Но это не значит, что новая технология полностью защищена от взлома. Разберёмся, в чём сильные и слабые стороны eSIM, и как обезопасить свою цифровую идентичность.

URL: https://hi-news.ru/gadgets...

2 Вставьте таблицу из трёх строк и двух столбцов. В одной ячейке таблицы создайте свою визитную карточку. Укажите фамилию, имя, школу и класс. Вставьте свою фотографию. Скопируйте визитку во все ячейки таблицы.

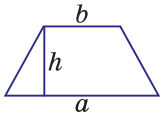
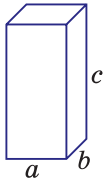
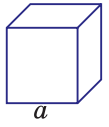
3 Вставьте таблицу из пяти строк и двух столбцов. В одной ячейке таблицы создайте бейдж дежурного. Скопируйте бейдж во все ячейки таблицы.

4 Вставьте следующую таблицу. Формулы создаются с помощью вставки уравнений, рисунки — с помощью вставки фигур. Перед вставкой фигуры добавьте в ячейку новое полотно.

Формулы для вычисления площади			
Треугольник	$S = \frac{ah}{2}$	a — основание треугольника, h — высота треугольника	
Параллелограмм	$S = ah$	a — основание параллелограмма, h — высота параллелограмма	

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Продолжение таблицы

Формулы для вычисления площади			
Трапеция	$S = \frac{a+b}{2}h$	a, b — основания трапеции, h — высота трапеции	
Формулы для вычисления объёма			
Параллелепипед	$V = abc$	a, b, c — длина, ширина, высота параллелепипеда	
Куб	$V = a^3$	a — длина ребра куба	

5* Оформите с помощью текстового редактора решение задачи по геометрии, физике или химии. Используйте таблицы, формулы, рисунки.

6* Сгенерируйте текст о здоровом питании. Создайте текстовый документ и добавьте к тексту рисунки, созданные с помощью инструментов ИИ. Сохраните изменения в текстовом документе.

§ 20. Использование стилей

Обычно новые документы создаются на основе шаблона normal.dotx, который содержит определённые стили.

Стили текста (абзаца или символа). Как правило (или часто), используют стили **Обычный** и **Основной** текст, а также их модификации.

Стили заголовков (особый стиль абзаца). Применение заголовочных стилей позволяет автоматизировать создание оглавления. Заголовок является абзацем.

20.1. Понятие стиля

При работе с большими текстовыми документами задание свойств символов и абзацев является довольно трудоёмким процессом. Использование стилей позволяет значительно ускорить форматирование текста.

Под **стилем** понимают набор параметров форматирования текста. Стиль имеет своё имя.

Помимо чисто оформительской задачи, стили позволяют решить также

задачу структурирования текста. Для этого каждый из стилей сопоставляют с разделом, названием заголовка, текстом основной части документа и др. Выделяют следующие виды стилей:

- стиль абзаца;
- стиль символа;
- стиль списка.

Форматирование с использованием стилей (стилевое форматирование) имеет ряд преимуществ перед ручным:

1. Позволяет экономить время. Применить стиль как набор параметров форматирования значительно быстрее, чем последовательно применять отдельные параметры.

2. Способствует единообразному оформлению текстового документа.

3. Позволяет быстро изменить вид отдельных элементов во всём документе. В этом случае достаточно внести изменения в стиль, и оформление автоматически применится ко всему документу.

Текстовый редакор Word позволяет пользователю создавать свои стили или использовать уже созданные. Для работы со стилями на вкладке **Главная** имеется группа **Стили** (пример 20.1).

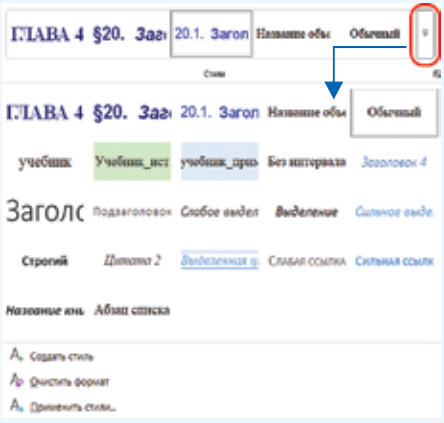
Список имеющихся стилей отображается также на панели **Стили** (пример 20.2), которая разворачивается с помощью кнопки со стрелочкой ↘. Для применения стиля к тексту нужно выделить текст и выбрать необходимый стиль из списка.

Для создания стиля используют кнопку **Создать стиль** в окне **Стили** (или команду **Создать стиль** в развёрнутом списке группы **Стили**). В окне

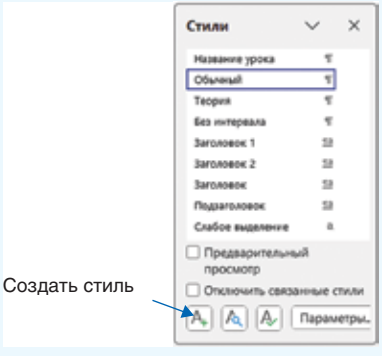
Стили списков. Позволяют оформлять маркированные и нумерованные списки.

Каждый тип стиля определяет только присущие ему параметры. Соответственно стили разных типов могут накладываться друг на друга. Например, стили списков управляют видом маркеров, структурой списка и величиной отступов пунктов, но не размером шрифта. Таким образом, текст в списке управляется (как минимум) двумя стилями — стилем абзаца и стилем списка.

Пример 20.1. Группа **Стили** вкладки **Главная**.

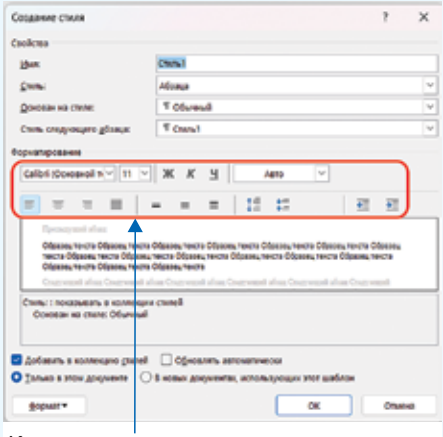


Пример 20.2. Панель **Стили**.



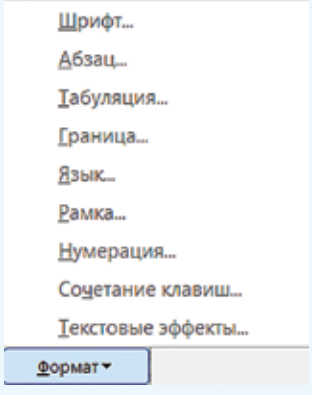
Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Пример 20.3. Окно **Создание стиля.**



Кнопки для задания параметров стиля

Пример 20.4 Меню кнопки **Формат.**



При форматировании текста удобно пользоваться следующими инструментами вкладки **Главная:**

1. Инструмент  **(Формат по образцу)** позволяет быстро скопировать стиль с одного объекта текстового документа на другой.

2. Инструмент  **(Удалить всё форматирование)** применяет к выделенному тексту стиль **Обычный.**

Создание стиля (пример 20.3) вводят необходимые параметры стиля.

В поле **Имя** вводится название стиля (по умолчанию **Стиль с номером**).

В поле **Стиль** выбирается абзац, знак или таблица в зависимости от того, для какого объекта определяем стиль.

В поле **Основан на стиле:** выбирают стиль, наиболее близкий по оформлению и назначению к создаваемому. Например, стили основного текста документа основывают на стиле **Обычный**, а стили для оформления названий глав, параграфов и т. д. основывают на стилях **Заголовок.**

В качестве **Стиля следующего абзаца** можно выбрать любой из уже имеющихся стилей. Как правило, для стилей, основанных на стиле **Обычный**, выбирают имя создаваемого стиля. Тогда все абзацы документа будут оформлены одним стилем (параметры стиля для нового абзаца переносятся из предыдущего). Для стилей, основанных на стиле **Заголовок**, в качестве стиля следующего абзаца определяют стиль заголовка другого уровня или стиль текста, основанный на стиле **Обычный.**

Параметры форматирования символов и абзацев устанавливаются с помощью соответствующих кнопок. Можно воспользоваться кнопкой **Формат** (пример 20.4).

Требования, предъявляемые к оформлению основного текста рукописи учебного пособия, включают следующие свойства текста: шрифт Times New Roman, размер 14; выравнивание абзаца по ширине, абзацный отступ — 1 см, междустрочный интервал —

полуторный. Создание стиля с именем **Учебник**, отвечающего указанным требованиям, описано в примере 20.5.

Созданный стиль можно удалить, изменить или обновить на основе выделенного фрагмента. Для этого используют команды контекстного меню для выбранного стиля (пример 20.6).

20.2. Стилевое оформление заголовков

Любой, даже самый простой документ состоит из различных разделов. Под разделом понимают часть текста, несущую определённый функциональный смысл. Понимание структуры документа даёт возможность грамотно его оформить и без труда переформатировать в случае необходимости.

Например, учебное пособие состоит из глав, глава содержит параграфы, в параграфах могут быть пункты и подпункты (пример 20.7).

Так как одни разделы являются частями других (глава состоит из параграфов, параграфы состоят из пунктов), то разделы различают по уровням. Раздел, входящий в состав другого, имеет более низкий уровень.

Выделение структурных элементов текста обеспечивает структурирование документа, что облегчает его восприятие. Названия разделов оформляют заголовками соответствующего уровня: заголовок 1-го уровня, заголовок 2-го уровня и т. д. Одинаковые структурные элементы (например, название глав, параграфов, пунктов) должны оформляться одинаково — одним стилем.

Пример 20.5. Создание стиля **Учебник**.

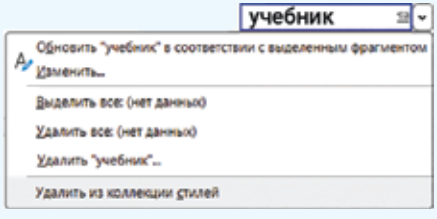
1. В окне **Стили** нажать кнопку  и определить следующие свойства стиля: **Имя — Учебник, Стиль — Абзац, Основан на стиле — Обычный, Стиль следующего абзаца — Учебник.**

2. Определить шрифт (Times New Roman), размер шрифта — 14, выравнивание — по ширине и междустрочный интервал — полуторный.

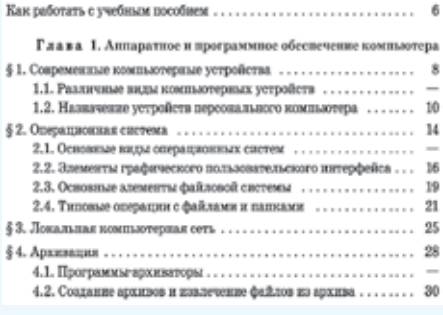
3. Для определения отступа первой строки нажать кнопку **Формат** и выбрать **Абзац...** . В открывшемся окне **Абзац** задать размер отступа первой строки (1 см).

4. Закончить создание стиля, нажав кнопку OK. Просмотреть список стилей, найти созданный стиль. Стиль можно использовать для оформления документов.

Пример 20.6. Контекстное меню стиля **Учебник**.

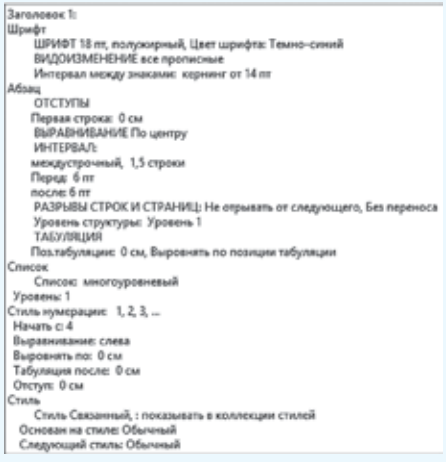


Пример 20.7. Структурные элементы учебного пособия «Информатика» для 7-го класса.



Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Пример 20.8. Параметры стиля **Заголовок 1** (структуру стиля можно просмотреть при наведении указателя мыши на название стиля в панели **Стили**).

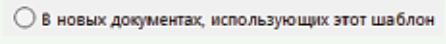


Пример 20.9. Оформление **Заголовков** (изменение параметров стиля).



Заголовки высшего уровня имеют более выраженное оформление по сравнению с заголовками нижнего уровня (они крупнее по размеру, выполнены полужирным шрифтом и т. д.).

Если созданный в документе стиль необходимо использовать в других документах, то его нужно сохранить в шаблоне normal.dotx. Для этого в окне **Управление стилями** (открывается из панели **Стили** кнопкой ) нужно выбирать:



При закрытии документа будет предложено сохранить шаблон.

Для заголовков применяют стили **Заголовок 1**, **Заголовок 2** (или стили, основанные на стилях **Заголовок**) и т. д. Номер в названии стиля заголовка соответствует его уровню. Например, для оформления заголовков глав в учебном пособии применяют стиль **Заголовок 1** (пример 20.8), для заголовков параграфов — **Заголовок 2** и т. д.

На основе имеющихся стилей заголовков создают свои стили (пример 20.9). Для оформления заголовков, как правило, применяют шрифт большего размера, чем основной текст документа, и полужирного начертания (это позволяет сократить время поиска заголовков в тексте). Выравнивают заголовки обычно по центру (возможно также по левому или правому краю).

20.3. Генерация оглавления

Оглавление является обязательным элементом документа, в котором больше 10 страниц. Оно упрощает работу с документом.

Оглавление — указатель заголовков в документе, отражающий его структуру и ускоряющий поиск частей документа по номерам страниц.

Перед созданием оглавления все заголовки глав, параграфов нужно оформить соответствующими стилями. В оглавление помещаются абзацы, оформленные стилем **Заголовок**, с указанием страниц, с которых они были взяты.

Оглавление создаётся с помощью команд группы **Оглавление** вкладки **Ссылки** (пример 20.10). В выпадающем списке команды **Оглавление** выбирают вид оглавления.

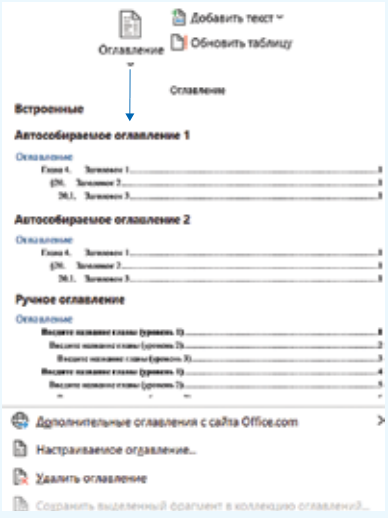
Автособираемое оглавление можно выбирать, если заголовки структурных элементов были оформлены стилями **Заголовок 1**, **Заголовок 2** и **Заголовок 3**. Если применялись другие стили для заголовков (**Заголовок 4–9**) или нужно изменить внешний вид оглавления, используют команду **Настраиваемое оглавление**, которая открывает окно **Оглавление** (пример 20.11).

Внешний вид оглавления можно выбрать из списка **Форматы** (пример 20.12). С помощью кнопки **Параметры** (пример 20.13) задают те стили, на основе которых будет построено оглавление. По умолчанию оглавление вставляется с номерами страниц, расположенными по правому краю. В качестве заполнителя между заголовком и номером страницы обычно используют точки, которые можно изменить в выпадающем списке **Заполнитель**. По умолчанию заполнитель отсутствует.

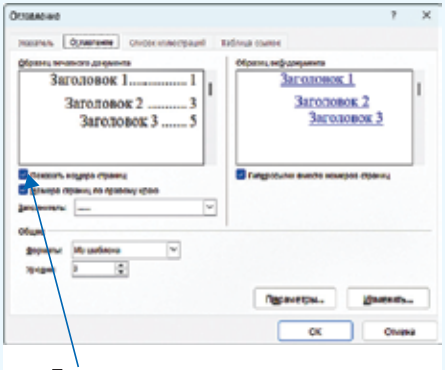
Оглавление обычно вставляют на отдельную страницу в начале или в конце документа. Для вставки новой страницы можно воспользоваться командой **Вставка → Пустая страница (Разрыв страницы)** или комбинацией клавиш Ctrl + Enter.

Если в документ внесли изменения, то оглавление нужно обновить. Управляют изменениями из контекстного

Пример 20.10. Группа **Оглавление** вкладки **Ссылки**.

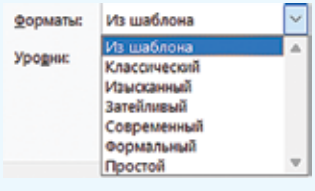


Пример 20.11. Окно **Оглавление**.



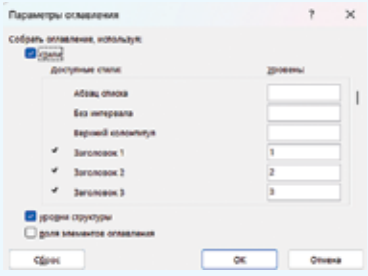
Галочки в соответствующих полях позволяют расположить номер страницы рядом с текстом или вообще убрать

Пример 20.12. Форматы оглавления.

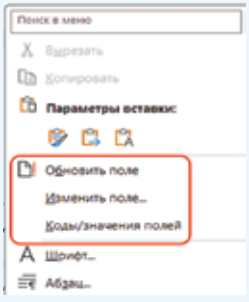


Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Пример 20.13. Параметры оглавления.



Пример 20.14. Контекстное меню оглавления.



меню оглавления (пример 20.14) или с помощью команды **Обновить таблицу** группы **Оглавление** на вкладке **Ссылки**.

Также для обновления оглавления можно выделить оглавление и нажать клавишу **F9**.

Варианты обновления:

1. Обновить только номера страниц: ускоряет процесс, если структура заголовков не менялась, а поменялись только страницы.

2. Обновить целиком: перестраивает оглавление полностью (новые заголовки, изменение текста).

Важно помнить, что для корректной работы автособираемого оглавления все заголовки в документе должны быть оформлены через стили «Заголовок 1», «Заголовок 2» и т. д.

1. Что понимают под стилем?
2. Для чего применяют стили?
3. Как создать стиль?
4. Как изменить стиль?
5. В чём особенность использования заголовочных стилей?
6. Как сгенерировать оглавление документа?

Упражнения

1 Откройте документ upr20.1.docx. Выполните следующие задания.

1. Очистите текст от применённых ранее стилей.

2. Создайте стиль **Доклад** (в название **Доклад** добавить свою фамилию) со следующими параметрами: основан на стиле **Обычный**, стиль абзаца; шрифт Times New Roman, размер шрифта — 14; междустрочный интервал — полуторный, выравнивание абзаца — по ширине, отступ первой строки — 1 см; стиль следующего абзаца — **Доклад**.

3. Примените созданный стиль к основному тексту документа.

4. Оформите в виде нумерованного списка общий сценарий поведения пользователей в социальных сетях (пункт **Как работает социальная сеть**) и список источников.

5. Оформите в виде маркированного списка перечень подвидов социальных сетей.

6. Примените к таблице стилевое оформление (выберите самостоятельно).

7. Сохраните документ под новым именем.

2 Продолжите работу с документом из задания 1.

1. Создайте стиль заголовков первого уровня. Стиль **Заголовок 1 Доклад** с параметрами:

- основан на стиле **Заголовок 1**, стиль абзаца;
- шрифт — Comic Sans MS, размер шрифта — 22, начертание — полужирное, цвет — тёмно-синий;
- междустрочный интервал — полуторный, выравнивание абзаца — по центру, отступ первой строки — нет, интервал перед абзацем — 18, после — 12;
- стиль следующего абзаца — **Доклад**.

2. Примените стиль для заголовков: «Введение», «Социальные сети» и «Заключение».

3. Создайте стиль заголовков второго уровня **Заголовок 2 Доклад** с параметрами:

- основан на стиле **Заголовок 2**, стиль абзаца;
- шрифт — Arial, размер шрифта — 18, начертание — полужирное, курсивное, цвет — синий;
- междустрочный интервал — полуторный, выравнивание абзаца — по центру, отступ первой строки — нет, интервал перед абзацем — 12, после — 6;
- стиль следующего абзаца — **Доклад**.

4. Примените стиль для заголовков: «Что такое социальные сети?», «Как работает социальная сеть?», «Подвиды социальных сетей», «Опасности социальных сетей», «Крупнейшие социальные сети», «Список источников».

5. Вставьте нумерацию страниц.

6. Сгенерируйте оглавление. Сохраните документ.

3 Откройте документ, сохранённый в предыдущем задании.

1. Измените в стиле **Доклад** размер шрифта с 14 на 16.

2. Измените в стиле **Заголовок 1 Доклад** цвет шрифта с тёмно-синего на любой другой, а размер с 22 на 24.

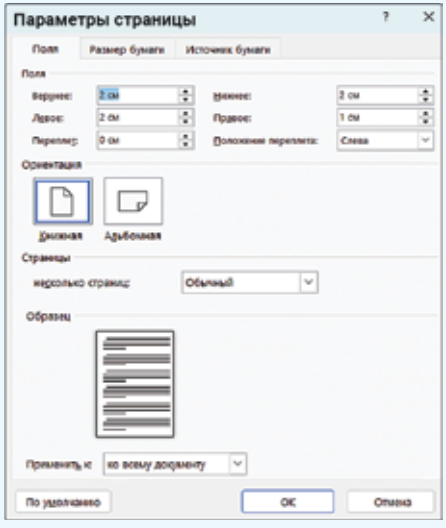
3. Внесите какое-либо изменение в форматирование стиля **Заголовок 2 Доклад**.

4. Обновите оглавление. Сохраните документ под новым именем.

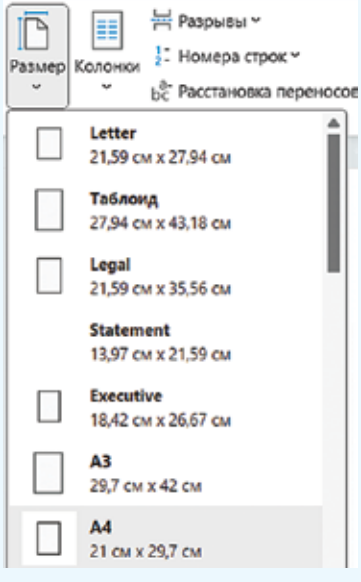
Правообладатель Адукацыя і выхаванне

§ 21. Форматирование страницы

Пример 21.1. Окно **Параметры страницы.**



Пример 21.2. Команды кнопки **Размер.**



21.1. Параметры страницы

Подготовка текстового документа к печати начинается с форматирования страниц документа. Установить параметры форматирования страниц можно с помощью команд группы **Параметры страницы** на вкладке **Макет:**



Кнопка со стрелочкой ↘ разворачивает одноимённое окно (пример 21.1).

При оформлении текстового документа, предназначенного для печати на бумаге, важным параметром документа является размер печатного листа. Размер листа можно задать на вкладке **Размер бумаги** окна **Параметры страницы** или в выпадающем списке у кнопки **Размер** группы **Параметры страницы** (пример 21.2). В большинстве случаев используется бумага стандартных размеров: А4 — 210 × 297 мм.

Для бумаги стандартного размера, кроме размеров, определяют и параметр **Ориентация** (кнопка **Ориентация** на вкладке **Макет**, пример 21.3). Различают книжную (вертикальную) ориентацию, при которой высота листа больше его ширины, и альбомную (горизонтальную), при которой ширина листа больше его высоты.

Ещё одним параметром страницы документа, предназначенного для вывода на печать, является понятие **поле** (кнопка **Поля**). Поле текстового документа — это расстояние от края листа до границы расположения текста на

странице. Задают верхнее, нижнее, левое и правое поля. При выборе полей следует учитывать возможности принтера, требования стандартов (пример 21.4) и назначение документа.

Поля слева оставляют для переплёта. Поля сверху и снизу используют для колонтитулов и нумерации страниц.

Для оформления внешнего вида страниц можно использовать различные границы (пример 21.5). Окно **Границы и заливка** можно открыть с помощью соответствующей команды из выпадающего списка кнопки **Границы** на вкладке **Главная**. Для границ можно использовать линии различного типа, цвета и ширины (вкладка **Страница**). Кроме того, в качестве границы можно выбрать различные рисунки. В выпадающем списке **Рисунок** можно выбрать картинки, орнаменты и другие шаблоны границ страницы.

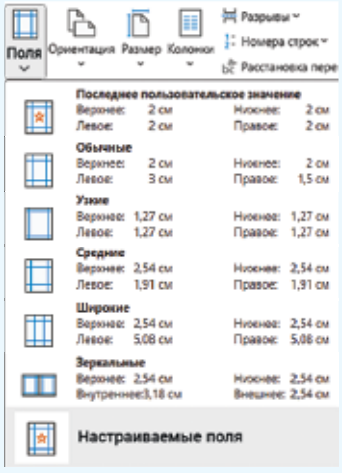
21.2. Колонтитулы

Отдельными параметрами текстового документа являются верхний и нижний колонтитулы.

Колонтитул — текст или изображение, которое размещается на краю каждой страницы документа и повторяется на всех страницах.

Колонтитул обычно размещают на всех страницах документа, кроме титульных. Традиционно применяют верхний и нижний колонтитулы. В нижнем колонтитуле часто ставят нумерацию страниц документа,

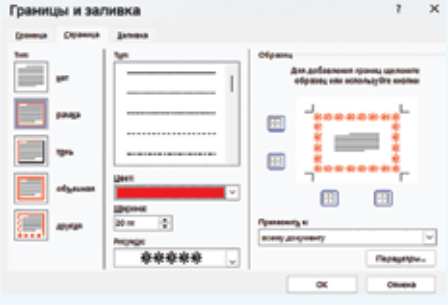
Пример 21.3. Команды кнопки **Поля**.



Пример 21.4. Стандарты оформления полей.

Для представления на Республиканский конкурс работ исследовательского характера (конференция) учащихся[1] по астрономии, биологии, информатике, математике, физике, химии определены следующие требования: лист формата А4; размер левого поля 30 мм, правого — 10 мм, верхнего и нижнего — 20 мм. Обычно такие же поля устанавливают для рефератов и других учебных работ.

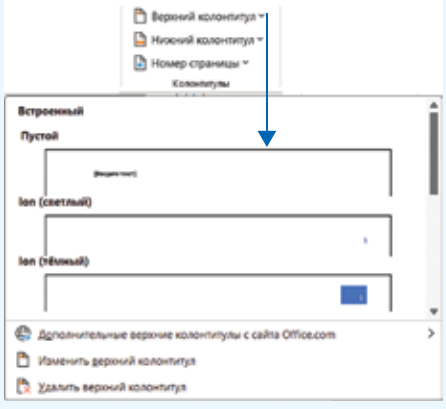
Пример 21.5. Окно **Границы и заливка**.



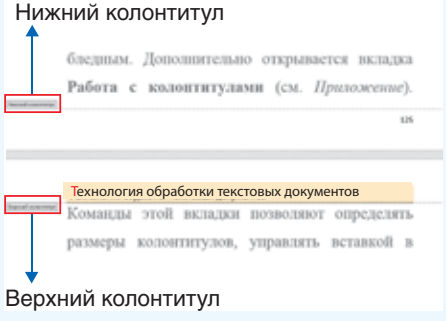
[1] URL: http://www.uni.bsu.by/arrangements/conf/index.html.

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

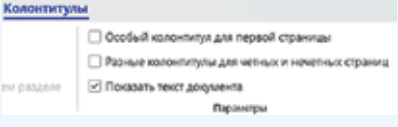
Пример 21.6. Группа **Колонтитулы** вкладки **Вставка**.



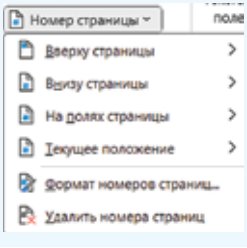
Пример 21.7. Режим работы с колонтитулами.



Пример 21.8. Группа **Параметры** вкладки **Колонтитулы**.



Пример 21.9. Вставка номера страницы.



а в верхнем выводят название документа и/или фамилию автора.

Внести или изменить информацию в разделе колонтитулов можно с помощью команд группы **Колонтитулы** вкладки **Вставка** (пример 21.6). Команды **Верхний/Нижний колонтитул** содержат несколько шаблонов оформления колонтитулов.

Двойной щелчок левой кнопкой мыши в верхнем или нижнем поле страницы позволяет также перейти к редактированию колонтитулов (пример 21.7). Основной текст документа при этом становится бледным. Дополнительно открывается вкладка **Колонтитулы** (*Приложение 3*, с. 180). Команды этой вкладки позволяют определять размеры колонтитулов, управлять вставкой в колонтитулы различных объектов, задавать параметры (пример 21.8). Параметр **Особый колонтитул для первой страницы** позволяет удалить колонтитул с первой страницы документа. Это важно, если первая страница является титульной.

Параметр **Разные колонтитулы для чётных и нечётных страниц** позволяет вносить в колонтитулы различный текст (например, на левую страницу — заголовок, на правую — фамилию автора). Кнопка ☒ **Закрыть окно колонтитулов** возвращает в основной текст документа.

Для вставки номера страницы необходимо выполнить команду **Номер страницы** (пример 21.9). Для каждого местоположения номера страницы есть возможности дополнительно выбрать, где будет размещаться номер в колон-

титуле и как он будет выглядеть (пример 21.10).

Команда **Формат номера страницы** открывает одноимённое окно (пример 21.11). Здесь можно выбрать формат номера: цифры или латинские буквы. К номеру страницы, если это необходимо, можно добавить номер главы. Здесь же можно определить, следует ли продолжать нумерацию страниц или начать её заново (например, для нового раздела). Если нумерация начинается заново, то можно определить с какого номера.

21.3. Подготовка документа к печати

Для вывода документа на печать необходимо выполнить команду **Файл** → → **Печать**.

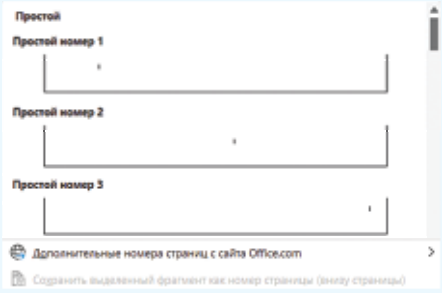
В правой части окна можно увидеть, как будет выглядеть каждая страница документа при печати. Выполнив просмотр, можно внести изменения в оформление документа. Например, убрать лишние пустые страницы или изменить расположение абзацев.

В левой части окна открывается панель **Печать** (пример 21.12).

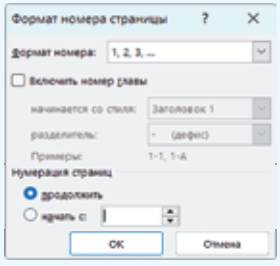
На панели **Печать** можно:

- указать количество копий документа;
- задать номера страниц, которые нужно вывести на печать;
- выбрать ориентацию и размер листа;
- выбрать количество страниц для печати в уменьшенном виде на одном листе;
- изменить размеры полей;
- выбрать принтер и настроить его свойства.

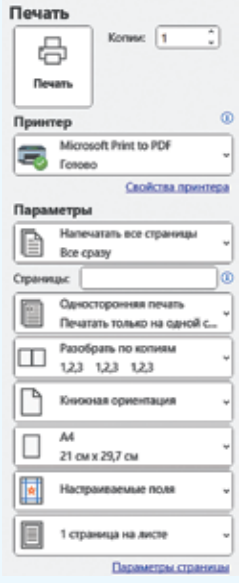
Пример 21.10. Номер внизу страницы.



Пример 21.11. Команда **Формат номера страниц**.



Пример 21.12. Настройки печати.



Правообладатель Адукацыя і выхаванне

1. Какие параметры страницы вы можете назвать?
2. Что такое поля страницы?
3. Какую ориентацию можно задать для страницы?
4. Что такое колонтитул?
5. Как вставить рамку на страницу?
6. Как вставить номер страницы?

Упражнения

1 Установите для стандартного листа бумаги А4 альбомную ориентацию, все поля по 2 см. Наберите текст объявления. Подберите форматирование символов и абзацев так, чтобы текст объявления занял весь лист. Выполните предварительный просмотр документа. Выведите объявление на принтер.

Внимание! Внимание! Внимание!

17 мая в школе проводился СБОР МАКУЛАТУРЫ.

РЕЗУЛЬТАТЫ

1-е место — 8 Б класс — 300 кг

2-е место — 6 А класс — 250 кг

3-е место — 7 Г класс — 150 кг

Поздравляем победителей, которые получат *сладкие призы*.

Совет школы

2 Оформите титульный лист к реферату по географии по образцу и распечатайте его на принтере. Для определения местоположения элементов титульного листа используйте линейку и команды вкладки **Макет**.



3 Откройте документ, созданный в задании 1 из § 20.

1. Вставьте номера страниц внизу страницы, выравнивание — по центру.

2. Установите для документа следующие поля: левое — 25 мм, правое — 10 мм, верхнее и нижнее — 15 мм.

3. Вставьте титульный лист, созданный в задании 2. Замените название.

4. Добавьте в верхний колонтитул свою фамилию. Установите параметр **Особый колонтитул для первой страницы.**

5*. Проиллюстрируйте документ.

6. Сохраните документ.

4 Откройте текстовый документ, сохранённый после выполнения упражнения 8 в § 11. Выполните:

1. Установите альбомную ориентацию страницы и поля: верхнее — 3 см, нижнее — 1,5 см, правое и левое — 2 см.

2. Разрешите автоматическую расстановку переносов в тексте.

3. Установите для всего текста параметры. Шрифт: Times New Roman, 14 пт; абзацы: выравнивание по ширине, отступ первой строки 0,75 см, одинарный междустрочный интервал, интервал после абзацев — 6 пт.

4. Оформите текст в три колонки, разместив в первой оригинал текста, а в двух других соответствующие версии.

5. Создайте колонтитул. Разместите в нём текст «Центральный ботанический сад НАН Беларуси». Оформите колонтитул в соответствии с образцом:

Центральный ботанический сад НАН Беларуси

В научных лабораториях крупнейшего в стране центра по сохранению биоразнообразия занимаются всесторонним изучением ресурсов мировой флоры. Здесь собрано более 15 тыс. наименований растений. Главное богатство — коллекционный фонд древесно-кустарниковых и травянистых декоративных растений, в том числе закрытого грунта (тропические и субтропические, суккуленты, орхидеи и другие).

Учёные изучают особенности интродукции, акклиматизации, физиологии, проводят микробиологические и биохимические исследования.

Кроме того, Центральный ботанический сад НАН — самый большой зелёный оазис в центре Минска, любимое место отдыха горожан и гостей, даже искушённому взгляду каждый раз по-новому открывающий разнообразие и красоту природы.

В большом ботаническом центре учёные изучают разные растения со всего мира. Там растёт больше 15 тыс. разных растений! Это красивые деревья, кусты и цветы, в том числе тропические растения, суккуленты и орхидеи.

Учёные узнают, как растения привыкают к новым местам, как они растут и какие у них особенности. Они также проводят разные интересные эксперименты.

Ботанический сад — самое большое «зелёное место» в центре Минска. Это любимое место отдыха жителей города и гостей. Здесь можно увидеть много разных растений и насладиться природой.

В большом научном центре по сохранению природы изучают растения со всего мира. В его коллекции больше 15 тысяч видов растений. Собрание деревьев, кустарников и красивых цветущих растений, которые растут как на улице, так и в специальных теплицах. Там есть тропические и субтропические растения, как, например, орхидеи и суккуленты (это растения, которые могут хранить воду в своих листьях).

Учёные изучают, как новые растения приживаются в нашей стране, как они растут. Также в научном центре проводятся разные опыты.

Кроме того, Центральный ботанический сад в центре Минска — это самый большой парк в городе, где любят отдыхать жители и гости столицы. Там всегда интересно и красиво: даже если ты уже много раз был в саду, каждый раз можно увидеть что-то новое.

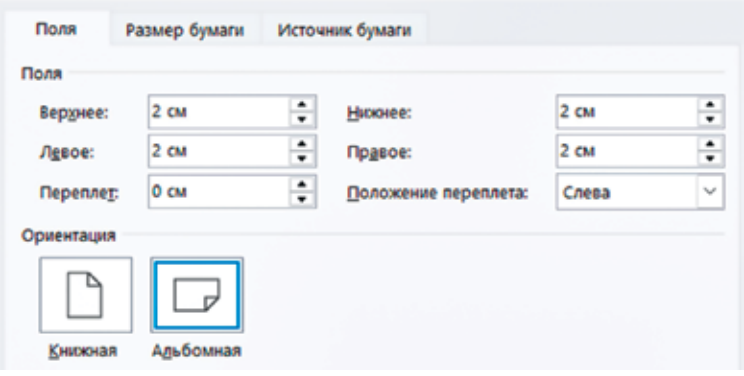
Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Итоговое задание

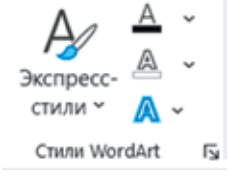
1 Выполните задание по алгоритму.

1. Откройте файл с текстом, посвящённым Дню космонавтики.

2. Установите: ориентацию страницы **Альбомная**, **Поля** — 2 см (меню **Макет** → **Параметры страницы**).



3. Создайте заголовок, используя объект **Word Art**. С помощью команд меню **Формат фигуры** → **Стили Word Art** установите для текста: цвет заливки — золотисто-жёлтый, цвет контура — оранжевый, задайте эффекты: свечение, отражение и преобразование.



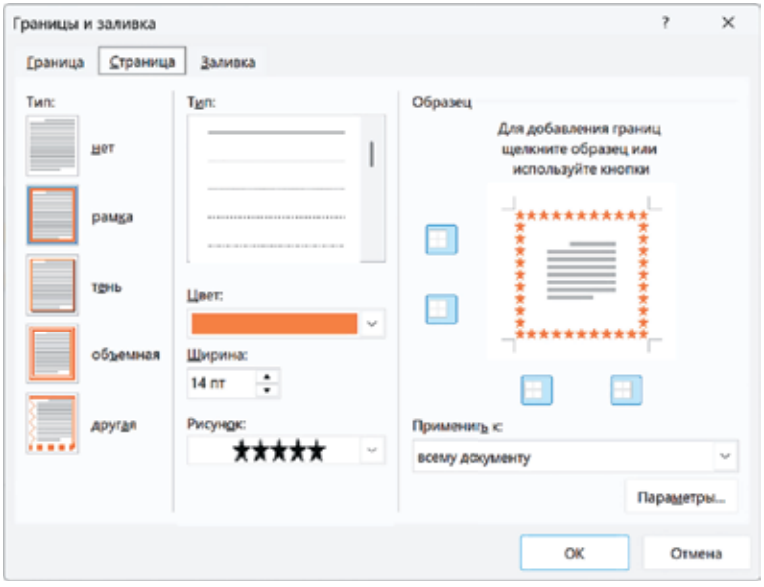
4. Справа и слева от художественного текста вставьте 2 фигуры Звезда. Задайте для фигур радиальную градиентную заливку с разными оттенками жёлтого. Выровняйте фигуры (меню **Формат рисунка** → **Упорядочить**).

5. Выполните форматирование символов текста. Выберите: шрифт Times New Roman, начертание курсив, размер шрифта — 14 пт, цвет текста серый тёмного оттенка.

6. Выполните форматирование абзацев текста. Выберите: выравнивание по ширине, отступ для первой строки — 1 см, междустрочный интервал — 1,5 строки, отступы слева и справа — 0,5 см.

7. Распределите текст по двум колонкам (меню **Макет** → **Колонки**).

8. Оформите текст в рамку (меню **Главная** → **Абзац** → **Границы и заливка** → **Страница**).



9. Вставьте изображение из файла ракета.png. Выберите обтекание **По контуру.** Поместите изображение по центру текста, при необходимости измените его размеры и примените художественный эффект «Гравюра».

10. Сверьте с образцом.



День космонавтики

12 апреля отмечается всемирный День космонавтики. В 1961 году Юрий Гагарин на корабле «Восток» совершил первый орбитальный полёт вокруг Земли, который длился 108 минут. Он стал началом новой эры пилотируемых космических полётов.

Республика Беларусь внесла большой вклад в мировую космическую историю и вошла в число космических держав, удачно отправив 22 июля 2012 г. в космос собственный спутник дистанционного зондирования Земли (БКА). В настоящее время кроме него на околоземной орбите работают ещё белорусский телекоммуникационный спутник «Белинтерсат-1» (2016 г.) и образовательный наноспутник БГУ «BSUSat-1», выведенный на орбиту 29 октября 2018 года.

Первый белорусский космонавт — Пётр Климук — совершил три космических полёта (1973, 1975, 1978 гг.), проведя на орбите в общей сложности 78 суток.

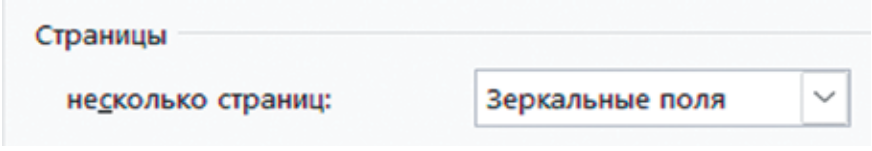
Владимир Ковалёнок — известный белорус-космонавт. Он трижды побывал в космосе (1977, 1978, 1981 гг.), проведя 216 суток на земной орбите.

Марина Василевская — первая женщина-космонавт суверенной Беларуси. Она отправилась на Международную космическую станцию 23 марта 2024 года на корабле «Союз МС-25», пробыла на орбите около двух недель, является героем Беларуси.

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

2 Откройте текстовый документ с фрагментом повести Р. Боровиковой «Казімір — сын Ягайлы + Насця з 8 “Б” = ♡»[1]. Выполните.

1. Установите параметры страницы: размер А5; поля: правое, верхнее и нижнее — 2 см, левое — 1,5 см. Поля сделать зеркальными (**Макет** → → **Поля** → **Настраиваемые поля...**):



2. Создайте стиль **Книга** и примените его ко всему тексту:

- основан на стиле **Обычный**, стиль абзаца;
- шрифт — Cambria, размер шрифта — 11 пт;
- междустрочный интервал — полуторный, выравнивание абзаца — по ширине, отступ первой строки — 0,6 см;
- стиль следующего абзаца — **Книга**.

3. Создайте стиль **Заголовок 1_Книга** и примените его к первому абзацу:

- основан на стиле **Заголовок 1**, стиль абзаца;
- шрифт — Calibri, размер шрифта — 14 пт, цвет — синий, полужирное начертание, все строчные;
- междустрочный интервал — одинарный, выравнивание абзаца — по центру, без отступа в первой строке;
- стиль следующего абзаца — **Книга**.

4. Вставьте в конце первого абзаца символ ♥ (Wingdings: 89). Примените к нему текстовый эффект и измените цвет контура на красный.

КАЗІМІР — СЫН ЯГАЙЛЫ + НАСЦЯ З 8 «Б» = ♡

5. Установите для второго абзаца:

- шрифт — Cambria, размер шрифта — 12 пт, курсивное начертание, разреженный на 1 пт;

---

[1] Р. Баравікова. Казкі астранаўта. — Мінск, 2017. — С. 149.

• междустрочный интервал — полуторный, выравнивание абзаца — по левому краю, без отступа в первой строке, интервал перед — 6 пт.

6. Установите для абзаца с эпиграфом:

• шрифт — Times New Roman, размер шрифта — 11 пт;

• междустрочный интервал — одинарный, выравнивание абзаца — по левому краю, отступ слева — 2,5 см.

7. К абзацу с текстом «Аляксандр Кузаўкін, фізік-оптык» примените такие же свойства шрифта, как и в предыдущем абзаце, только начертание измените на курсивное. Свойства абзаца: междустрочный интервал — одинарный, выравнивание абзаца — по правому краю, интервалы до и после абзаца — 6 пт.

8. Создайте стиль **Заголовок 2_Книга** и примените его к заголовкам глав «Не той час, не тое месца. Візіт у сто дзевяноста сёмую кватэру», «Асочнік Даніла атрымаў загад выехаць на ловы. Дзяўчынка Настуся пачула голас», «Насця спрабуе разгадаць свой сон. Яе цікавіць, ці існаваў наяве князь Міхайлушка Жыгімонтавіч?»:

• основан на стиле **Заголовок 2**, стиль абзаца;

• шрифт — Arial, размер шрифта — 10 пт, цвет — синий, все строчные;

• междустрочный интервал — множитель 1,3, выравнивание абзаца — по левому краю, отступ слева — 0,6 см; интервалы перед и после — 12 пт;

• стиль следующего абзаца — **Книга**.

9. Оформите первую букву каждой главы в виде буквицы. Параметры буквицы: в тексте, высота в строках — 2, расстояние до текста — 0,2 см; цвет — синий.

10. Добавьте нумерацию страниц — внизу: для нечётных справа, для чётных слева (на вкладке **Колонтитулы** выбрать **Разные колонтитулы для чётных и нечётных страниц**).

11. Создайте верхний колонтитул с информацией об авторе повести. Оформление выберите из встроенных шаблонов — **Окаймление**. На нечётных страницах текст в колонтитуле выровняйте по правому краю, на чётных — по левому.

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

12. С помощью инструментов искусственного интеллекта подготовьте иллюстрацию к фрагменту текста «Адразу ж за пясочніцай нізка над зямлёю вісела аграмістае яйцо, якое нават прыкрыла сабою крону дрэва, што расло недалёка ад пясочніцы. Гэтае яйцо пералівалася ліловым, блакітным, чырвоным колерамі...». Вставьте иллюстрацию в текст.



Раіса Баравікова

КАЗІМІР – СЫН ЯГАЙЛЫ + НАСЦЯ З 8 «Б» = ♡

Аповесць

«... Сыходзячы з тэорыі адноснасці можна «прабіць тунэлюс» і нашу чатырохмерную прастору, выходзячы ў нейкае яшчэ невядомае нам вымярэнне, на іншыя "старонкі" кнігі Прыроды»

Аляксандр Кузьмін, фізік-аматар

НЕ ТОЙ ЧАС, НЕ ТОЕ МЕСЦА.
ВІЗІТ У СТО ДЗЕВЯНОСТА СЁМУЮ КВАТЭРУ

Кудлаценькі сабака Дзік – помесь тэр'ера са звычайным дваром а пятай гадзіне жніўнеўскай раніцы ляжаў пад лаўкай, паклаўшы галаву на пярэднія лапы. Дзік драмаў. Яго гаспадыня, дворнічыха цётка Маня, пайшла ў падсобку што месцілася побач з шостым пад'ездам вялікага шматкватэрнага дзевяціпавярховага дома, каб неўзабаве выкаціць адтуль кантэйнер са смеццем, па які гэтай раніцай павінна прыехаць машына. Дзіку падабаліся гэтыя прахалодныя ранніе хвілінкі, калі яшчэ не снуюць туды-сюды людзі, не крычаць дзеці, не гудуць аўтамабілі, – самы час палежаць у цішыні і спакоі, калі нішто не трывожыць, не раздражняе слых. І раптам мокрыя ноздры Дзіка заварушыліся. Ён глыбока ўдыхнуў паветра раз, другі... Пах быў чужы, незнаёмы яго тонкаму сабачаму нюху, такога яму яшчэ ніколі не даводзілася чуць. Ён дамосціўся з

1

Раіса Баравікова

глыбіні двара, дзе знаходзілася дзіцячая пясочніца. І быў такі рэзкі і нечаканы, што Дзік імгненна ўстрывожыўся. Ён натапырыў вушы і расплюшчыў вочы, якія адразу акруглiліся ад здзіўлення. Сабака міжволі прыўзняў галаву.

Адразу ж за пясочніцай нізка над зямлёю вісела аграмістае яйцо, якое нават прыкрыла сабою крону дрэва, што расло недалёка ад пясочніцы. Гэтае яйцо пералівалася ліловым, блакітным, чырвоным колерамі і апускалася ўсё ніжэй і ніжэй, пакуль, нарэшце, не датыкнулася да зямлі. У гэты момант пах стаў такім невыносным, што Дзік нават адвярнуўся, каб удыхнуць паветра, што ішло ад знаёмага пад'езда, ад падсобкі. Але вялікая цікавасць прымусіла яго зноў павярнуць галаву да пясочніцы, дзе ніякага бліскучага яйца ён ужо не пабачыў. На тым месцы, дзе толькі што было яйцо, стаялі два хлопцы ў дзіўнаватым для яго зроку адзенні. Хлопцы не затрымаліся каля пясочніцы. Яны інкліва рушылі да той лаўкі, пад якой ляжаў Дзік. Сабака ўскочыў, выбег з-пад лаўкі. Яны хацелася гучна гаўкнуць, але штосці стрымала. Замест гэтага ён тоненька заскуголіў, падціў хвост і пабег да падсобкі, адкуль цётка Маня ўжо каціла цяжкі кантэйнер са смеццем.

2

13. Выберите ещё несколько описательных фрагментов текста (на своё усмотрение). Подготовьте с помощью ИИ иллюстрации к ним и вставьте в текст.

Глава 4
ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ АУДИО- И ВИДЕОИНФОРМАЦИИ
§ 22. Запись аудио- и видеоинформации

22.1. Аудио- и видеофайлы

Аудиоинформация (звукозапись) — это звуковая информация, записанная каким-либо образом, пригодным для воспроизведения.

Звук распространяется в виде волны, которая чередует области повышенного и пониженного давления. Звуковую волну называют **аналоговой** формой звука (пример 22.1).

В прошлом веке для хранения звукозаписей в аналоговой форме массово использовались плоские диски (грамофонные и виниловые пластинки). Звукозаписи с пластинок воспроизводили при помощи граммофонов, патефонов и электропроигрывателей.

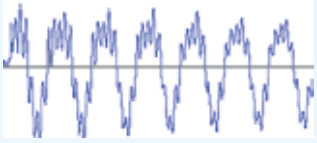
В середине XX в. для записи и воспроизведения аналоговой аудиоинформации стали использовать магнитную ленту и магнитофоны.

С началом компьютерной эры звуковые волны стали «оцифровывать», преобразовывая их в последовательности двоичных чисел. Аудиоинформация получила **цифровую** форму.

Аудиофайл — это файл с аудиоинформацией в цифровой форме.

Видеоинформация — это изображение движущихся объектов, записанное каким-либо образом, пригодным для воспроизведения.

Пример 22.1. Изображение аналоговой формы звука (звуковой волны).



Отклонение величины звука от горизонтальной оси (амплитуда) определяет его громкость. Положительная и отрицательная амплитуды означают, что давление в звуковой волне выше или ниже нормального атмосферного давления.

Пример 22.2. Кинофильм с набором кадров на киноплёнке.



Пример 22.3. Особенности демонстрации кинофильмов.

При демонстрации фильма кинопроектором отдельные кадры на киноплёнке для зрителя сливались в движущееся изображение.

Со временем на киноплёнку стали записывать и аналоговый звук. Для этого вне кадров записывалась визуальная звуковая дорожка, менявшая при создании свою ширину и плотность.

На рисунке в примере 22.2 звуковая дорожка размещена над нижним рядом перфорационных отверстий.

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Национальная киностудия «Беларусьфильм» основана в 1924 г., базируется в Минске и производит художественные, документальные, научно-популярные и анимационные фильмы, среди которых есть всемирно известные.

Пример 22.4. Набор электронных кадров кинофильма.



Пример 22.5. Окно стандартной для Windows программы Звукозапись.



Сначала видеоинформацию записывали на киноплёнке **в форме кинофильмов** (пример 22.2).

Демонстрировали кинофильмы с помощью специальных устройств, которые называют кинопроекторами (пример 22.3).

Производством кинофильмов занимаются профессиональные киностудии, среди которых хорошо известна киностудия «Беларусьфильм».

Компьютерная эра не обошла стороной и кинопроизводство. Ушла в прошлое киноплёнка, видеоинформация получила цифровую форму (пример 22.4).

Видеофайл — это файл с видеоинформацией и сопровождающей её аудиоинформацией в цифровой форме.

Для демонстрации видеофайлов появились новые устройства — видеопроекторы.

22.2. Программные средства записи и воспроизведения

На компьютерах с операционной системой Windows стандартной программой для записи звука при помощи микрофона является программа Звукозапись (пример 22.5). Более широкие возможности для записи звука имеет бесплатная программа UV SoundRecorder.

Записывать видео со звуком с помощью веб-камеры и микрофона в операционной системе Windows позволяет приложение Камера. С помощью ана-

логичного приложения записывать видео со звуком также позволяют смартфоны.

Записывать видео части экрана компьютера со звуком позволяет бесплатное приложение oCam Screen Recorder (пример 22.6).

Программы воспроизведения аудио- и видеофайлов называются **плеерами**. Плееры, которые могут воспроизводить как звук, так и видео, называются **медиаплеерами** (пример 22.7).

Следует знать, что аудио- и видеофайлы могут иметь лицензионные ограничения на бесплатное копирование, воспроизведение и распространение.

В последнее время для создания аудио и видео стали использовать ИИ. Искусственный интеллект позволяет генерировать новые звуковые записи, а также улучшать качество уже созданных записей (пример 22.8).

Основные способы создания видеозаписей с помощью ИИ включают генерацию видео по текстовому описанию (промпту), а также по изображению (фото или рисунку) и промпту.

22.3. Оцифровка аналогового звука

Оцифровка аналоговой звуковой волны проводится методом дискретизации и начинается с выбора частоты дискретизации.

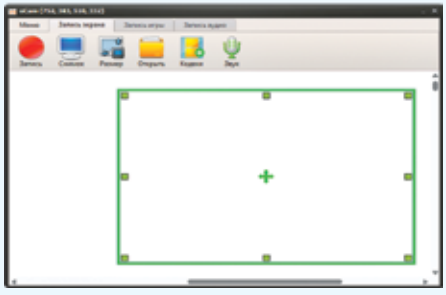
Частота дискретизации — это число равных промежутков времени в 1 с.

Единицей измерения частоты является **герц (Гц)**. Например, при частоте дискретизации 100 Гц секунда разбивается на 100 равных частей. В качестве

Пример 22.6. Окно приложения oCam Screen Recorder.

Приложение позволяет записывать в видеофайл изображение экрана компьютера или любой его прямоугольной области.

Область записи на экране выбирается цветной рамкой.



Пример 22.7. Программы воспроизведения аудио- и видеофайлов.

Воспроизводить звук и видео на компьютерах позволяют все современные браузеры. Однако любители устанавливают и специализированные программы. Чаще других устанавливают аудиоплееры AIMP, Winamp Lite, Resonic Player, Korg Audiogate, медиаплееры Windows Media Player (WMP), Winamp, KM Player, VLC Media Player и др.

Пример 22.8. Алгоритм генерации звукозаписи.

Для генерации новой инструментальной звукозаписи (без голоса) в специализированный сервис ИИ нужно ввести текстовый запрос (промпт) с описанием музыкального трека.

Для улучшения записи в сервис нужно загрузить аудиофайл. Искусственный интеллект анализирует аудио и удаляет фоновые шумы, эхо, делая запись чистой и профессиональной.

Есть сервисы ИИ, которые позволяют синтезировать голосовой аудиофайл с озвучкой введённого текста.

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

единицы измерения частоты используется и **килогерц (кГц)** = 1000 Гц.

Обычно для частоты дискретизации выбирают стандартные значения (пример 22.9).

Полученные с помощью заданной частоты равные промежутки времени называются **шагами дискретизации.**

После выбора частоты дискретизации подбирают глубину дискретизации.

Глубина (разрядность) дискретизации — это число бит в двоичном коде, который используется для кодирования уровней громкости звука.

Следует знать, что число бит в двоичном коде одновременно задаёт число равноотстоящих уровней громкости сигнала в цифровой записи звука (пример 22.10).

В процессе оцифровки звуковой волны в начале каждого шага дискретизации измеряется амплитуда аналогового сигнала, и звуковая волна заменяется цифровой ступенчатой волной (пример 22.11).

Пример 22.9. Стандартные значения частоты дискретизации.

При оцифровке музыкальных записей обычно используются следующие стандартные значения частоты дискретизации:

44,1 кГц, 48 кГц, 96 кГц, 192 кГц.

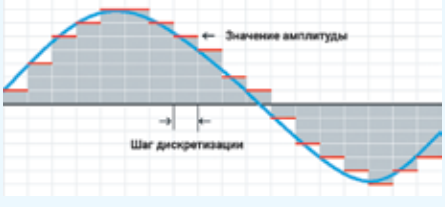
Значение 44,1 кГц давно используется для записи CD-дисков. Значение было выбрано для обхода технических ограничений телевидения 1980-х гг. Кроме того, частота дискретизации должна более чем в 2 раза превышать частоты, различаемые человеком на слух (20 Гц — 20 кГц).

Пример 22.10. Оцифровка звука.

Для оцифровки звука обычно используют двоичные коды длиной 8 бит, 16 бит, 24 бита и т. д.

Если глубина дискретизации равна 8 бит, то количество равноотстоящих уровней громкости равно $2^8 = 256$. Это число возможных кодов. Для глубины 16 бит таких уровней уже $2^{16} = 65\ 536$.

Пример 22.11. Принцип оцифровки аналоговой звуковой волны.



На каждом шаге дискретизации фактическое значение громкости аналогового сигнала в начале шага дискретизации заменяется ближайшим уровнем громкости из набора уровней, заданных глубиной дискретизации. А соответствующая часть аналоговой волны заменяется постоянным сигналом (на рисунке красный отрезок).

22.4. Форматы аудиофайлов

Аудиофайлы могут различаться способами цифровой записи, иначе говоря, форматами.

Формат аудиофайла — это структура и особенности записи в файле цифровой аудиоинформации.

Существует более 40 различных форматов аудиофайлов. Названия основных музыкальных аудиоформатов приведе-

ны в примере 22.12. Название формата обычно служит расширением имени (типом) аудиофайла.

Аудиоформаты делятся на три группы:

- форматы без сжатия данных;
- форматы со сжатием данных без потерь;
- форматы со сжатием данных и с потерями.

Формат WAV (без сжатия данных) является стандартным форматом записи CD-дисков (пример 22.13).

Формат AIFF (без сжатия данных) — это аналог формата WAV, созданный фирмой Apple.

Для сокращения объёма аудиофайлов некоторые форматы используют сжатие данных без потерь (пример 22.14).

Формат MP3 — самый распространённый формат со сжатием данных и с потерями, поскольку при сжатии отбрасывает часть исходных данных, что приводит к небольшой потере качества звука (пример 22.15).

Формат AAC аналогичен формату MP3, но выдаёт немного повышенное качество звука.

Формат OGG (Ogg Vorbis) со сжатием данных и с потерями является альтернативой форматов MP3 и AAC, поскольку имеет открытый исходный код.

Отдельно стоит формат MIDI. Файлы формата MIDI предназначены для воспроизведения музыки на электронных музыкальных инструментах (пример 22.16).

Некоторые электронные инструменты обеспечивают запись в файлы формата MIDI. Файлы этого формата

Пример 22.12. Названия основных музыкальных аудиоформатов.



Цифровая звукозапись может иметь несколько каналов: моно (1 канал), стерео (2 канала), Dolby Digital (6 каналов) и т. д.

Пример 22.13. Формат WAV.

Формат WAV использует частоту дискретизации 44,1 кГц и глубину дискретизации 16 бит, что можно записать как 44,1 кГц/16 бит.

Формат WAV обычно используется для высококачественной записи звука. Файлы этого формата имеют очень большие объёмы: одна минута записи имеет объём около 10 Мб.

Пример 22.14. Форматы FLAC и ALAC.

Формат FLAC (со сжатием данных без потерь) уменьшает примерно в 2 раза объём записей в сравнении с объёмом формата WAV. Но устройствами Apple формат FLAC не поддерживается.

Формат ALAC (со сжатием данных без потерь) аналогичен формату FLAC и разработан для устройств Apple.

Пример 22.15. Формат MP3.

Одна минута записи в формате MP3 имеет объём от 0,5 до 2,4 Мб. Этот аудиоформат удобен для хранения музыкальных файлов в плеерах, планшетах, смартфонах и поддерживается практически любыми цифровыми устройствами.

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Пример 22.16. Формат MIDI.

Файл формата MIDI включает не оцифрованный звук, а набор цифровых команд электронному музыкальному инструменту.

Команды могут задавать воспроизведение нот, ссылки на звуковые эффекты, значения изменяемых параметров звука.

Командами воспроизведению разных нотных партий можно придать окраску звуков фортепиано, скрипки, трубы и других музыкальных инструментов.

Пример 22.17. Наиболее популярные форматы видеофайлов.



Формат M4V компания Apple разработала под свою операционную систему, в формат WMV компания Microsoft — под свою.

Для мобильных телефонов разработан формат 3GP, который использует мощное сжатие. Это позволяет использовать его на слабых мобильных телефонах.

Пример 22.18. Названия основных видеокодеков.



Также давно используются DivX, Xvid.

Пример 22.19. Использование пар кодеков.

Популярный формат видеофайлов AVI может использовать видеокодек H.264 и аудиокодек MP3. Возможны и другие сочетания, например видеокодек DivX и аудиокодек AAC, видеокодек XviD и аудиокодек MP3.

могут воспроизводиться с помощью плееров Windows Media, QuickTime, Winamp, VLC Media Player.

22.5. Форматы видеофайлов

Формат видеофайла — это структура и особенности записи в файле цифровой видеоинформации и сопровождающей её аудиоинформации.

Форматы для записи в видеофайлы только видеоинформации не предусмотрены. Но видео можно сохранять в файле и без звука.

Существует более 70 форматов видеофайлов (пример 22.17). Название формата служит расширением имени (типом) видеофайла.

Для записи аудио- и видеофайлов кроме программ записи используются кодеки.

Кодек — специальная программа, которая уменьшает объём аудио- или видеофайла и восстанавливает его первоначальный объём для воспроизведения.

Различают **аудиокодеки** и **видеокодеки**.

Аудиокодеки носят имена форматов аудиофайлов. Имена видеокодеков с именами видеоформатов не совпадают (пример 22.18).

При записи и воспроизведении видеофайла всегда используется пара из видеокодека и аудиокодека. Разные форматы видеофайлов используют разные пары кодеков (пример 22.19).

1. Что такое аудиоинформация?
2. Что такое видеоинформация?
3. Перечислите основные способы работы со звукозаписями с помощью ИИ.
4. Перечислите основные способы создания видеозаписей с помощью ИИ.
5. Что такое частота дискретизации при оцифровке звуковой волны?
6. Что такое глубина дискретизации при оцифровке звуковой волны?
7. Что такое формат аудиофайла?
8. Чем интересен формат аудиофайлов MIDI?
9. Что такое формат видеофайла?
10. Что такое кодек?
11. Какие виды кодеков используются для работы с видеофайлами?

Упражнения

1 Приведите примеры форматов аудиофайлов.

2 Приведите примеры форматов видеофайлов.

3 Приведите примеры аудиокодеков.

4 Приведите примеры видеокодеков.

5 Включите компьютер, подключите микрофон и наушники. С помощью программы **Звукозапись** запишите в аудиофайл определения понятия формата видеофайла, прочитанного вами.

6 С помощью программы **Проводник** найдите аудиофайл с записью определения формата видеофайла. Воспроизведите запись.

7 Откройте в компьютере приложение **Камера**. При наличии веб-камеры попросите одноклассника прочитать вслух определение понятия формата аудиофайла перед камерой. Запишите видео, найдите эту видеозапись и воспроизведите её.

8* Откройте в редакторе Word файл `upr22_9.docx` с фрагментом романа М. Твена «Приключения Тома Сойера». Озвучьте текстовый фрагмент мужским голосом с помощью сервиса ИИ озвучки текста. Скачайте аудиофайл на компьютер. Затем озвучьте этот же текстовый фрагмент женским голосом. Скачайте аудиофайл на компьютер и воспроизведите поочерёдно оба файла.

9* С помощью сервиса ИИ генерации музыки создайте композицию, которую можно использовать как фонограмму к видеофильму.

Если сервис ИИ имеет одно поле для ввода промпта, введите:

«Создай музыкальную композицию, используя стили: instrumental, soundtrack, cinematic, relax, background». Музыкальный стиль лучше задавать на английском языке.

Если сервис ИИ имеет для музыкальных стилей отдельное поле (обычно Styles), то введите в него названия музыкальных стилей через запятую. Прослушайте композицию на сервисе, скачайте её и воспроизведите на компьютере.

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

§ 23. Введение в редактирование аудиофайла

Пример 23.1. Редактирование аудиофайла.

Редактирование аудиофайла может понадобиться, когда нужно укоротить его длительность (обрезать аудиофайл), создать в аудиофайле несколько копий заданного фрагмента, например музыкального сопровождения одного куплета песни (копировать и вставить фрагмент), удалить из аудиофайла ненужные фрагменты, например проигрыш, паузу, вздох или заикание (вырезать фрагмент).

Применение звуковых эффектов позволяет улучшить качество звука или изменить стиль звучания. Можно, например, нормализовать громкость звучания, удалить щелчки и треск. Стиль звучания изменяют такие эффекты, как эхо и реверберация, изменение скорости воспроизведения, высоты тона и др.

Пример 23.2. Конвертация аудиофайла.

Хранить коллекцию аудиозаписей в компьютере желательно в формате FLAC, который сохраняет все тонкости звучания музыкальных композиций. Но в смартфоне можно столкнуться с нехваткой памяти для файлов такого формата. Тогда файлы можно сконвертировать в формат MP3 или OGG. Итогом конвертации является незначительное ухудшение звучания.

Для конвертации аудиофайлов используют специальные программы-конвертеры или аудиоредакторы. Аудиоредакторы позволяют сохранять аудиофайлы в разных форматах, поэтому для конвертации достаточно загрузить файл в одном формате, а потом сохранить его в другом.

С конвертером познакомимся позднее.

23.1. Редактирование и конвертация

Известны два вида обработки аудиофайлов: редактирование и конвертация.

Редактирование аудиофайла — это процесс его изменения, который заключается в вырезании, вставке и комбинировании его частей, которые называются **фрагментами**. Редактирование включает также применение звуковых эффектов ко всей звукозаписи и её фрагментам (пример 23.1).

Для редактирования аудиофайлов используются программные средства, которые называются **аудиоредакторами.**

Мы будем использовать бесплатный аудиоредактор Audacity, который доступен для скачивания и установки на сайте https://www.audacityteam.org. С интерфейсом редактора можно ознакомиться в *Приложении 4* на с. 181. Там же приведены настройки аудиоредактора для отображения тех панелей, которые нам понадобятся.

Конвертация аудиофайла — это процесс изменения его формата.

Рассмотрите пример 23.2.

23.2. Загрузка и воспроизведение звукозаписи в аудиоредакторе

Загрузку аудиофайла в редактор Audacity начинают командой главного меню **Файл → Открыть...**, далее в окне выбирается файл для загрузки.

Аудиоредактор автоматически конвертирует файл в свой внутренний формат, и в окне обычно появляется изображение двух аудиодорожек (стереотрека).

Воспроизводить звукозапись, приостанавливать и завершать воспроизведение позволяют первые три кнопки управления (пример 23.3).

Панель с кнопками управления в редакторе называется панель **Транспорт.** Название панели является посимвольным переводом на русский язык англоязычного обозначения набора кнопок управления.

Воспроизведение звукозаписи начинается после нажатия кнопки **Играть.** Во время воспроизведения вправо по треку движется **курсор** — вертикальная линия с зелёным треугольником над ней. Воспроизведение можно завершить или приостановить (пример 23.4).

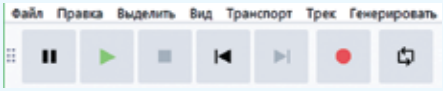
23.3. Начальная позиция курсора

Для последующей работы с редактором на панели **Инструменты** должна быть нажата кнопка **Выделение** (пример 23.5).

Воспроизведение звукозаписи кнопкой **Играть** всегда начинается с **начальной позиции курсора.** Этот выделенный момент времени на треке показан как вертикальная линия.

Начальная позиция курсора по умолчанию расположена в начале трека и увидеть её достаточно сложно. Эту позицию всегда можно перенести в другое место трека щелчком левой кнопкой мыши (пример 23.6).

Пример 23.3. Кнопки управления.



Названия кнопок слева направо:
Пауза;
Играть;
Стоп;
Перейти на начало трека;
Перейти на конец трека;
Записать;
Включить петлю.

Название кнопки появляется при наведении на неё указателя мыши.

Пример 23.4. Завершение и приостановка звукозаписи.

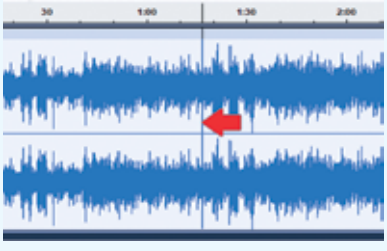
Воспроизведение завершают кнопкой **Стоп**. Кнопка **Играть** начинает воспроизведение с начала записи. Воспроизведение звукозаписи также можно начать/завершить нажатием клавиши пробела.

Воспроизведение приостанавливают кнопкой **Пауза.** При этом курсор на треке замирает. Повторное нажатие кнопки **Пауза** запускает продолжение воспроизведения. Нажатие кнопки **Играть** запускает трек с самого начала.

Пример 23.5. Кнопка **Выделение** на панели **Инструменты.**



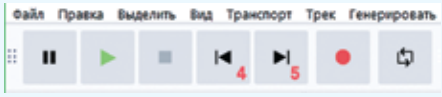
Пример 23.6. Позиция курсора.



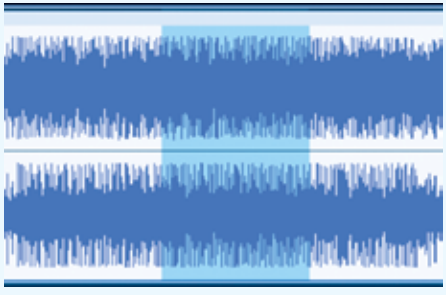
Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Пример 23.7. Способ переноса позиции курсора.

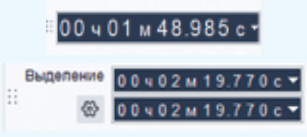
В начало трека начальная позиция курсора переносится на панели **Транспорт** кнопкой 4, а в конец — кнопкой 5.



Пример 23.8. Изображение выделенного фрагмента звукозаписи.



Пример 23.9. Панели **Время** и **Выделение**.



На панели **Время** размещено поле, которое показывает отсчёт положения курсора.

На панели **Выделение** верхнее поле показывает отсчёт начала выделенного фрагмента.

Нижнее поле показывает отсчёт конца выделенного фрагмента.

Все три поля справа имеют кнопку списка настроек. Чтобы отсчёты имели достаточную точность, в списках полей следует выбрать строку:

чч:мм:сс + миллисекунды.

Если теперь выделить фрагмент звукозаписи обзорным способом, поля на панелях покажут отсчёты.

Если теперь запустить воспроизведение записи кнопкой **Играть**, то курсор начинает своё движение с новой начальной позиции.

Существуют и другие способы переноса начальной позиции курсора (пример 23.7).

23.4. Выделение фрагмента звукозаписи

В аудиоредакторе любой фрагмент звукозаписи можно выделить. Выделенный фрагмент на треках имеет другой цвет фона (пример 23.8).

Если фрагмент звукозаписи выделен, то воспроизвести можно только его, начиная от левой границы выделения. Выделение фрагмента снимается щелчком по кнопке 4 панели **Транспорт** или новым выделением.

Различают два способа выделения фрагментов: обзорный и точный.

Обзорный способ выделения используется для прослушивания фрагмента.

Выделение фрагмента этим способом проводится протяжкой указателя мыши по треку.

Границы выделенного фрагмента можно перемещать. Для этого нужно подвести указатель мыши к границе фрагмента изнутри (указатель принимает вид |◂ или ▸|) и границу перетащить.

Точный способ выделения фрагмента звукозаписи использует понятие «отсчёт момента времени».

Отсчёт момента времени — это время от начала записи до рассматриваемого момента.

Значения отсчётов выводятся и задаются на панелях **Время** и **Выделение** под треками (пример 23.9).

Чтобы выделить фрагмент точным способом, на панели **Выделение** в верхнее поле вводят отсчёт начала фрагмента, а в нижнее поле — отсчёт конца фрагмента. Фрагмент на треке сразу выделяется (пример 23.10).

23.5. Обрезка фрагмента звукозаписи и применение эффекта Фейд-спад

Операция обрезки используется в случаях, когда длительность звукозаписи нужно сократить.

В звукозаписи отсчётами выделяется фрагмент и проводится щелчок по кнопке **Отрезать** на панели **Правка**. В результате в звукозаписи остаётся только выделенный фрагмент (пример 23.11).

Чтобы звук обрезанной звукозаписи при воспроизведении резко не обрывался, нужно его постепенно приглушить, используя эффект **Фейд-спад** из группы **Фейдинг**.

Фейд-спад — это эффект плавного уменьшения громкости звучания (пример 23.12).

В группу **Фейдинг** в паре с эффектом **Фейд-спад** включён эффект **Фейд-подъём**, который при необходимости реализуется аналогичным способом.

23.6. Сохранение аудиофайла

Для сохранения аудиофайла на диске в редакторе Audacity есть две возможности.

Если работу со звукозаписью нужно продолжить, то командой **Файл** → → **Сохранить проект** звукозапись сохраняют во внутреннем формате редактора как файл проекта с расширением

Пример 23.10. Алгоритм выделения фрагмента точным способом.

Введём отсчёты выделения 6.95 с и 1 мин 23.34 с. Чтобы ввести первый отсчёт, нужно:

– щёлкнуть левой кнопкой мыши по разряду секунд в верхнем поле (фон разряда светлеет);

– с клавиатуры ввести цифру 6 (выделяется следующий разряд поля);

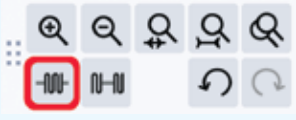
– в разряд десятых долей секунды ввести цифру 9;

– в разряд сотых долей ввести цифру 5.

Второй отсчёт вводится в нижнее поле.

Пример 23.11. Алгоритм обрезки фрагмента звукозаписи.

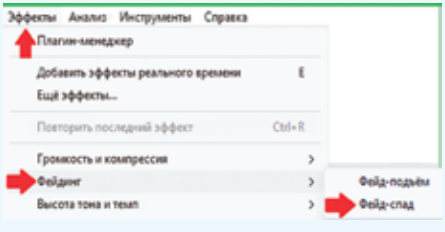
Чтобы обрезать продолжительную звукозапись до длительности, например 2 мин 30 с, нужно точным способом выделить фрагмент с отсчётом его начала 0 и отсчётом его конца 2 мин 30 с и нажать кнопку **Обрезать** на панели **Правка**.



Пример 23.12. Алгоритм применения эффекта **Фейд-спад**.

Для применения эффекта **Фейд-спад** в конце звукозаписи обзорным способом выделяют фрагмент длительностью 2–4 с.

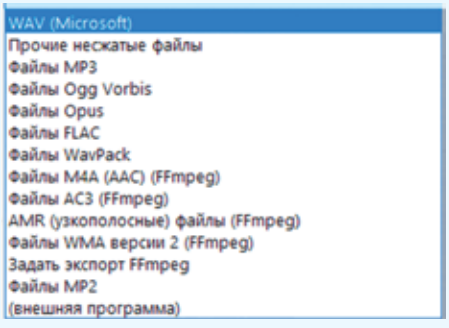
Далее в меню редактора в пункте **Эффекты** находят группу **Фейдинг**, а в ней — эффект **Фейд-спад**.



Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Пример 23.13. Окно экспорта аудиоданных.

Список аудиоформатов, которые поддерживает редактор Audacity при загрузке и экспорте аудиофайлов имеет вид:



Термин **битрейт** применяется для видео- и аудиофайлов.

Измеряется битрейт в килобитах в секунду (кбит/с- или kbps).

Связь величины битрейта и качества двухканальной звукозаписи в формате MP3 отражена в следующем списке:

32 кбит/с — качество записи речи в диктофонах;

96 кбит/с — качество записи для передачи речи или звука низкого качества по каналам связи;

192 кбит/с — приемлемый уровень качества для записи музыки;

256 кбит/с — высокий уровень качества для записи музыки;

320 кбит/с — наивысший уровень качества звукозаписи в формате MP3.

.aup3 (тип AUP3). Воспроизвести такой аудиофайл на плеерах невозможно.

Сохранение аудиофайла в стандартном аудиоформате называется экспортом. Для этого командой **Файл → Экспорт аудио...** вызывается окно **Экспорт аудиоданных.**

В окне в списке можно выбрать аудиоформат файла (пример 23.13), установить параметры звукозаписи, диапазон экспорта и ввести метаданные. После настройки экспорта нажимается кнопка **Экспорт.**

В некоторых версиях аудиоредактора для экспорта использовался параметр качества цифровой записи звука и видео, который носит название битрейт.

Битрейт (скорость потока) — это количество бит в одной секунде потока цифровой информации.

Битрейт позволяет подобрать баланс между качеством звукозаписи, скоростью её передачи в Интернете и размером аудиофайла с этой записью. Чем выше битрейт, тем чётче и качественнее звук, но тем больше размер аудиофайла и выше должна быть пропускная способность Интернета при передаче этой звукозаписи.

? **1.** Что такое курсор аудиоредактора Audacity?

2. Каким образом курсор можно переместить по дорожке?

3. Чем различаются обзорный и точный способы выделения фрагментов?

4. Как правильно вводить значения отсчётов времени в числовые поля на панели **Выделение**?

5. Как проводится обрезка фрагмента звукозаписи?

6. Какое изменение фрагмента осуществляет эффект **Фейд-спад**?

7. Какие возможности для сохранения аудиофайлов имеет редактор Audacity?

Упражнения

1 Откройте в аудиоредакторе файл upr23_1.ogg с музыкальной композицией. Данная композиция лицензионных ограничений не имеет. Прослушайте её.

2 Выделите любой фрагмент загруженной композиции длительностью около 30 с обзорным способом. Воспроизведите фрагмент с помощью кнопок панели **Транспорт** и с помощью клавиши пробела.

3 Определите, в чём действие кнопки **Пауза** панели **Транспорт** отличается от действия кнопки **Стоп**.

4 Выделите и прослушайте фрагмент композиции от 1 мин 2,6 с до 1 мин 27 с.

5 Обрежьте загруженную композицию до длительности 13 с, используйте эффект **Фейд-спад** по схеме из примера 23.12.

Сохраните результат как проект формата AUP3 с именем upr23_5 и экспортируйте его как аудиофайл формата MP3 с тем же именем.

6 Откройте в аудиоредакторе файл upr23_1.ogg, выделите фрагмент композиции от 13,2 с до 27,1 с, обрежьте композицию, оставив только выделенный фрагмент, примените эффекты **Фейд-подъём** и **Фейд-спад**.

Сохраните результат как проект формата AUP3 с именем upr23_6 и экспортируйте его как аудиофайл формата MP3 с тем же именем.

7 Откройте в аудиоредакторе файл upr23_1.ogg, выделите фрагмент композиции от 41 с до 1 мин 2 с, обрежьте композицию, оставив только выделенный фрагмент, примените эффект **Фейд-спад**.

Сохраните результат как проект формата AUP3 с именем upr23_7 и экспортируйте его как аудиофайл формата MP3 с тем же именем.

§ 24. Основные операции редактирования аудиофайла

24.1. Основные задачи редактирования

Основными задачами редактирования аудиофайла являются:

- обрезка аудиофайла;
- применение звуковых эффектов;
- изменение структуры фрагментов аудиофайла.

Обрезка аудиофайла требуется, когда длительность его звучания превышает требуемую, например длительность звучания музыкального сопровождения. Один из способов решения этой задачи рассмотрен в предыдущем параграфе.

Пример 24.1. Звуковые эффекты.

Один из звуковых эффектов **Фейд-спад** уже использован в предыдущем параграфе.

Также существуют другие примеры звуковых эффектов.

Реверберация — добавляет к звуку ощущение пространства и глубины, имитирует отражение звука от различных поверхностей.

Эхо — специфический эффект раздвоения сигнала, когда задержанный сигнал слышен отдельно от основного.

Компрессия — уменьшает диапазон сигнала, делая его более громким.

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

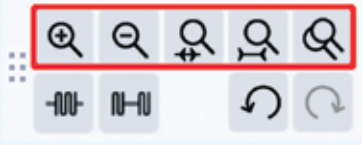
Известно, что песни имеют форму, которую называют куплетной, т. е. формой, состоящей из куплетов. В куплете, как правило, две части: **запев** и **припев**. Возможны также **вступление** и **проигрыши**.

Музыкальные композиции, используемые для сопровождения выступлений на концертах (фонограммы), часто требуют увеличения или уменьшения числа куплетов.

Кроме того, в таких фонограммах часто требуется удалить или поменять местами припевы или проигрыши, увеличить длину всей композиции.

Пример 24.2. Инструменты масштабирования.

Позволяют увеличивать или уменьшать изображение звукозаписи. Инструменты масштабирования размещены на панели **Правка**.



Названия инструментов слева направо:

Увеличить — увеличивает (расширяет) изображение звукозаписи.

Уменьшить — уменьшает (сужает) изображение звукозаписи.

Вписать выделение по ширине — показывает весь выделенный фрагмент.

Вписать проект по ширине — показывает всю звукозапись.

Переключение масштаба — изменяет масштаб в несколько раз.

Первый щелчок показывает фрагмент изображения звукозаписи длительностью 5–7 тысячных долей секунды.

Второй щелчок показывает фрагмент изображения звукозаписи длительностью 9–12 с.

Звуковые эффекты могут значительно изменить звучание звукозаписи (пример 24.1).

Задача изменения структуры фрагментов аудиофайла возникает, когда отдельные фрагменты звукозаписи нужно удалить, переставить или продублировать.

Задача изменения структуры фрагментов музыкальных композиций усложняется тем, что выделять фрагменты (куплеты, припевы и т. п.) нужно точным способом. А чтобы не нарушать плавность звучания, отсчёты времени для начала и конца фрагментов нужно находить максимально точно.

24.2. Алгоритм нахождения отсчёта момента времени

Аудиоредактор Audacity позволяет с высокой точностью находить в музыкальных композициях отсчёты для моментов начала куплетов, припевов и других фрагментов.

При этом в аудиоредакторе используются инструменты масштабирования (пример 24.2).

Для нахождения отсчёта момента начала музыкального фрагмента будем использовать следующий алгоритм.

1. Прослушать композицию и обзорным способом выделить фрагмент длительностью 5–10 с, который содержит нужный момент.

2. Щёлкнуть по кнопке **Вписать выделение по ширине**. Изображение выделенного фрагмента увеличивается, но выделение не снимается.

3. Прослушать выделенный фрагмент (можно несколько раз), в ходе прослушивания в нужный момент, опре-

деляемый на слух, щёлкнуть кнопку **Пауза**. Курсор замирает. Отсчёт примерно определён.

4. Для уточнения отсчёта нужно проанализировать изображение колебаний на треке и щёлкнуть левой кнопкой мыши по предполагаемому положению искомого момента (пример 24.3).

5. Запустить воспроизведение звукозаписи несколько раз, чтобы убедиться, что момент начала фрагмента выбран правильно. При необходимости можно чуть сместить начальное положение курсора.

Искомый отсчёт показан на панели **Время**.

24.3. Основные операции редактирования

Редактирование аудиофайлов включает следующие основные операции с фрагментами: **выделение, обрезку, применение эффекта, удаление, копирование** и **вставку.**

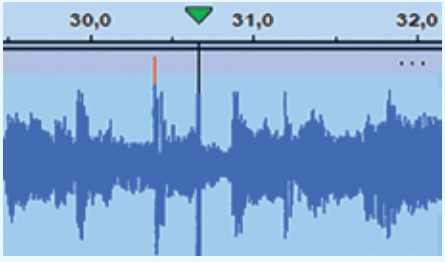
С операциями выделения, обрезки и применения эффекта мы уже познакомились.

Операции удаления и копирования фрагмента следуют за операцией его выделения. Для проведения этих операций предназначены инструменты панели **Вырезать/Копировать/ Вставить** (пример 24.4).

Фрагмент, который был скопирован в буфер обмена, инструмент вставки вставляет в место начального положения курсора (пример 24.5).

Операции редактирования при необходимости можно отменить и вернуть, используя кнопки **Отменить** и **Вернуть** на панели **Правка**.

Пример 24.3. Искомый момент времени на треке.



Искомый момент времени на треке отмечен красной линией. Обычно он расположен в начале группы звуковых колебаний. Именно сюда следует щёлкнуть указателем мыши. При этом выделение пропадает.

Пример 24.4. Инструменты на панели **Вырезать/Копировать/Вставить.**



Пример 24.5. Алгоритм увеличения длительности музыкального сопровождения к песне.

Сначала нужно точным способом установить отсчёты для моментов начала и конца второго куплета.

По отсчётам нужно выделить фрагмент звукозаписи для копирования. Для этого на панели **Выделение** в верхнее поле нужно ввести отсчёт начала фрагмента, а в нижнее поле — соответственно отсчёт конца фрагмента.

Фрагмент сразу выделяется, и его нужно скопировать в буфер обмена.

Далее нужно нажать клавишу стрелка **Вправо**. В результате выделение пропадает, а начальное положение курсора смещается в конец выделенного и скопированного фрагмента.

Далее фрагмент (куплет) из буфера обмена вставляется в звукозапись.

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

1. Какие задачи являются основными при редактировании аудиофайла?
2. Почему при редактировании моменты начала куплета или припева в песне нужно находить с максимальной точностью?
3. Какие операции редактирования аудиофайла являются основными?
4. Какие операции редактирования аудиофайла обеспечивают выполнение задачи изменения структуры аудиофайла?
5. Какие команды используются при копировании, вставке и удалении фрагментов?

Упражнения

1 Откройте в аудиоредакторе файл `upr24_1.ogg` с музыкальной композицией. Данная композиция лицензионных ограничений не имеет. Прослушайте её.

2 Прослушайте загруженную композицию, которая как музыкальный фрагмент включает запевы, припевы и проигрыш. Попробуйте установить последовательность и количество её мелодических частей. Запишите установленную последовательность мелодических частей композиции.

3 Выделите и прослушайте фрагмент загруженной композиции от 2 мин 08 с до 2 мин 40 с.

4 Увеличьте в редакторе изображение фрагмента, выделенного в упражнении 3, на весь трек. Верните изображение всей композиции.

5 Загруженная композиция включает 3 музыкальных фрагмента в таком порядке: запев, припев, запев, припев, проигрыш, половина запева. Удалите первый запев, проигрыш и половину запева (после проигрыша). В конец композиции вставьте запев и припев.

Сохраните результат как проект формата AUP3 с именем `upr24_4` и экспортируйте его как аудиофайл формата MP3 с тем же именем.

6 В композиции выделите первый припев и примените к нему эффект **Вау-вау**. Для этого в пункте меню **Эффекты** выберите группу **Дистошн и модуляция**, а в ней — эффект **Вау-вау**. Появляется окно настроек эффекта, в котором нажмите кнопку **Применить**.

7 В композиции выделите второй припев и примените к нему эффект **Вокодер**. Для этого в пункте меню **Эффекты** выберите пункт **Вокодер**. Появляется окно настроек эффекта, в котором нажмите кнопку **Применить**.

Сохраните результат как проект формата AUP3 с именем `upr24_7` и экспортируйте его как аудиофайл формата MP3 с тем же именем.

8 Откройте в аудиоредакторе файл `upr24_8.ogg` с музыкальным фрагментом. Данная композиция лицензионных ограничений не имеет. Прослушайте её.

9 Загруженная композиция включает 4 мелодические части в таком порядке: два запева, проигрыш и третий запев. Вставьте проигрыш между первым и вторым запевами, примените к композиции эффект **Вау-вау**.

Сохраните результат как проект формата AUP3 с именем `upr24_9` и экспортируйте его как аудиофайл формата MP3 с тем же именем.

§ 25. Введение в компьютерный видеомонтаж

25.1. Видеомонтаж и конвертация

Для видеофайлов известны два вида обработки: **видеомонтаж** и **конвертация**.

Все видеофайлы делятся на **видеофрагменты**, которые получены в результате записи, и **видеофильмы**, которые предназначены для демонстрации.

Компьютерный видеомонтаж — это процесс создания видеофильма из видеофрагментов с помощью специального программного средства.

Программные средства для видеомонтажа называются **видеоредакторами**.

Компьютерный видеомонтаж с помощью видеоредактора включает следующие основные операции:

- загрузку и обрезку видеофрагментов;
- создание видеофильма из фрагментов;
- сохранение видеофильма.

Конвертация видеофайла заключается в изменении его формата.

Для конвертации видеофайлов используются программные средства, которые называются **видеоконвертерами** (пример 25.1).

Мы будем использовать бесплатный видеоконвертер Convertilla, который доступен для скачивания на сайте http://convertilla.com/ru/.

С интерфейсом этого конвертера можно познакомиться в *Приложении 4* на с. 183.

Среди видеоредакторов для компьютеров выделим редакторы Videopad, Shotcut, OpenShot Video Editor, Windows Movie Maker или Киностудия, Lightworks.

Мы будем использовать бесплатную версию видеоредактора VideoPad 7.53. При её установке следует отказаться от обновления версии.

С интерфейсом версии видеоредактора VideoPad 7.53 можно познакомиться в *Приложении 4* на с. 182.

На современных компьютерах установлены кодеки для всех известных форматов видеофайлов.

Конвертации обычно подвергаются видеофильмы. Но до видеомонтажа иногда приходится конвертировать видеофрагменты, которые отсняты на разных устройствах.

Пример 25.1. Видеоконвертеры.

Многие видеоконвертеры позволяют конвертировать и аудиофайлы. Среди бесплатных видеоконвертеров для компьютеров следует выделить Convertilla, VSDC Free Video Converter, Any Video Converter Free, Format Factory, Free Video To Flash Converter.

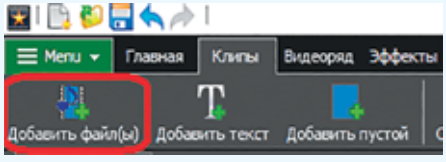
Конвертировать видеофайлы можно и с помощью онлайн-видеоконвертеров:
https://video-converter.com/ru/.
https://www.online-convert.com/ru.

Интерфейс конвертера https://www.online-convert.com/ru.



Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Пример 25.2. Кнопка **Добавить файл(ы)** на вкладке **Клипы**.



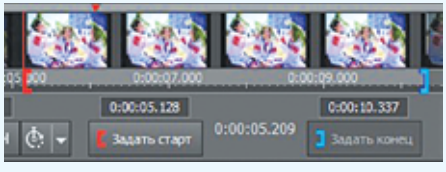
Загруженные файлы в редакторе автоматически распределяются по контейнерам **Видеофайлы**, **Аудиофайлы** и **Изображения**.

Пример 25.3. Видеоклип в окне предпросмотра.



Кнопку **Воспроизведение/Пауза** дублирует клавиша пробела.

Пример 25.4. Обрезка видеоклипа в окне предпросмотра.



Клип обрезается условно. Это означает, что границы обрезки (цветные скобки) потом можно сдвинуть.

Пример 25.5. Видеоряд в режиме **Раскадровка** каждый видеофрагмент показывает в виде одного кадра.



25.2. Загрузка и обрезка видеофрагментов

Видеоредактор VideoPad позволяет загружать видеофайлы (видеофрагменты), аудиофайлы (фонограммы) и файлы с изображениями. Загруженные файлы в видеоредакторе VideoPad называются **клипами.** Загрузку проводят с помощью кнопки **Добавить файлы** на вкладке **Клипы** (пример 25.2).

Щелчок по клипу в любом разделе автоматически открывает его в окне предпросмотра на вкладке **Предварительный просмотр клипа** (пример 25.3).

Курсор в окне предпросмотра — это вертикальная красная линия на полосе кадров и шкале времени, которая показывает положение текущего кадра в клипе.

Для обрезки клипа достаточно по шкале времени перетащить в новое положение красную и (или) синюю скобки. Цветные скобки обозначают начало и конец оставляемой части клипа (пример 25.4).

Точные отсчёты времени от начала клипа для скобок можно установить в числовых полях над кнопками **Задать старт** и **Задать конец**.

25.3. Создание видеофильма из видеофрагментов

Видеоряд в видеоредакторе — это полоса из условных изображений видеофрагментов, которая отражает структуру видеофильма.

Создание видеофильма заключается в сборке видеоряда из видеофрагментов (клипов) в режиме **Раскадровка** (пример 25.5).

Клипы из контейнера **Видеофайлы** в видеоряд можно по одному перетащить левой кнопкой мыши или использовать для этого комбинации клавиш (пример 25.6).

Любой клип можно вставить в видеоряд несколько раз, перед этим меняя его обрезку.

В видеоряде клипы можно менять местами перетаскиванием левой кнопкой мыши, а удалять — выделением и клавишей Del.

После щелчка по видеоряду его можно просмотреть в окне предпросмотра на вкладке **Предпросмотр видеоряда** (пример 25.7).

25.4. Сохранение проекта и экспорт видеофильма

Сохранение видеофильма как проекта в файле формата **VPJ** начинается на вкладке **Главная** кнопкой **Сохранить проект.** В окне **Сохранить проект как** выбирается папка и вводится имя проекта.

Сохранение созданного видеофильма в одном из стандартных видеоформатов в видеоредакторе называется экспортом.

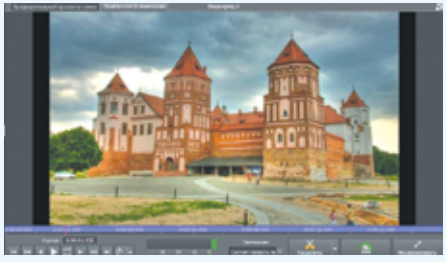
Экспорт начинается на вкладке **Экспорт** щелчком по кнопке **Видеофайл.** В ответ открывается окно **Экспортировать видео (Настройки экспорта),** где проводится настройка параметров (пример 25.8).

После настройки параметров щелчок по кнопке **Создать** в этом окне начинает довольно длительный процесс сохранения видеофильма, ход которого отображается в диалоговом окне **Очередь на экспорт.**

Пример 25.6. Перемещение клипов видеоряда.

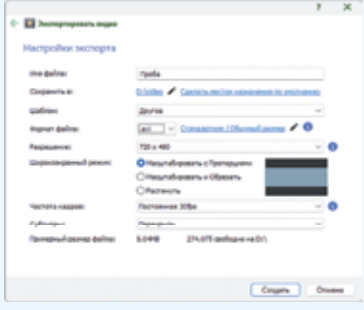
Выделенный в контейнере **Видеофайлы** клип в конец видеоряда помещает комбинация **Ctrl + Shift + End,** в начало видеоряда — **Ctrl + Shift + + Home.**

Пример 25.7. Просмотр видеоряда в окне предпросмотра на вкладке **Предпросмотр видеоряда.**



Воспроизведение видеоряда управляется кнопками в окне предпросмотра.

Пример 25.8. Окно **Экспортировать видео** для настроек параметров экспорта видеофайла.



В первой строке вводится имя файла.

Во второй строке выбирается папка для сохранения файла.

В четвёртой строке выбирается формат видеофайла.

В строке **Частота кадров** рекомендуется выбрать значение **Постоянная 30fps.** Остальные настройки рекомендуется не изменять.

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

1. Что такое компьютерный видеомонтаж?
2. Какие основные операции включает компьютерный видеомонтаж?
3. Какие контейнеры для исходных клипов имеет редактор VideoPad?
4. Для чего в редакторе VideoPad предназначено окно предпросмотра?
5. Как проводится обрезка видеоклипов в редакторе VideoPad?
6. В каком режиме окна видеоряда проводится создание видеоряда?
7. Какими операциями можно изменить видеоряд в редакторе VideoPad?
8. Что такое сохранение проекта в редакторе VideoPad?
9. Что такое экспорт видеофильма в редакторе VideoPad?

Упражнения

1 Сгенерируйте с помощью инструментов ИИ видео водопада по описанию: «Создай видео водопада, который падает с каменистого утёса». Файлу дайте имя `upr25v0`, расширение оставьте сгенерированное.

2 Используя файл, сконвертируйте конвертер Convertilla, полученный в упражнении 1, в файл формата MP4 с размером кадра 1280×720.

Порядок действий:

1. Запустите конвертер Convertilla (появляется окно программы).
2. Щёлкните по кнопке **Открыть** (появляется окно **Выбор файла видео**).
3. В окне найдите и выделите файл, щёлкните по кнопке **Открыть**.
4. В списке **Формат** выберите MP4.
5. В списке **Размер** выберите 1280 × 720.
6. В нижнем поле **Файл** найдите свою папку и введите имя нового файла.
7. Щёлкните по кнопке **Конвертировать**.

3 В видеоредакторе VideoPad создайте новый проект и откройте (загрузите в видеоредактор) созданный видеофрагмент `upr25v0.mp4` и готовые видеофрагменты в файлах с именами `upr25v1.mp4`, `upr25v12.mp4`. Все видеофрагменты лицензионных ограничений не имеют.

4 Используя редактор VideoPad:

1. Обрежьте все загруженные видеофрагменты до длительности 4 с.
2. Создайте из фрагментов видеоряд в порядке их нумерации, начиная с нулевого.
3. Просмотрите полученный видеоряд.
4. Сохраните созданный видеофильм как проект формата vpj с именем «вода».
5. Экспортируйте созданный видеофильм в файл формата AVI с тем же именем.

5 Сконвертируйте видеофайл `Вода.avi`, используя конвертер Convertilla, в формат MP4 без изменения размера кадра.

6* Сгенерируйте с помощью инструментов ИИ видео по описанию фрагмента из произведения М. Твена «Том Сойер»[1]: «Старуха испуганно повернулась на каблуках и поспешила подобрать свои юбки, а мальчик в ту же секунду пустился бежать, вскарабкался на высокий дощатый забор — и был таков!».

7* Подберите файл с изображением спящего домашнего животного. С помощью ИИ сгенерируйте видео (например, как животное поворачивается с боку на бок).

§ 26. Компьютерный видеомонтаж с текстами и фонограммой

26.1. Создание текстовых клипов

Текстовый клип — это видеофрагмент с текстовой надписью на прозрачном или цветном фоне.

Текстовый клип может быть вставлен в видеоряд как отдельный видеофрагмент или наложен на видеоряд с использованием новой видеодорожки.

В первом случае текстовый фрагмент имеет чёрный или цветной фон и может содержать текстовое название фильма, пояснительный текст или объявление конца фильма.

Во втором случае фон текстового клипа обычно прозрачный, и текст появляется прямо на кадрах фильма (пример 26.1).

Для создания текстового клипа на вкладке **Клипы** используют кнопку **Добавить текст**. Новый клип под именем «Текстовый клип» появляется в разделе «Изображения» для исходных клипов. В последующих текстовых клипах к этому имени добавляется номер в круглых скобках (пример 26.2).

Новый текстовый клип сразу открывается в окне предпросмотра и имеет прозрачный фон, на что указывает

Пример 26.1. Изображения текстовых клипов во время демонстрации фильма.

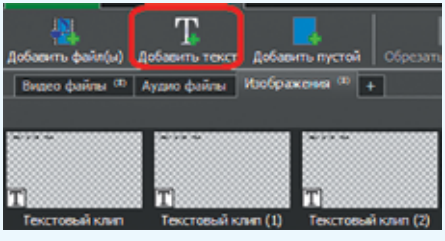
Текстовый клип в видеоряде.



Текстовый клип с прозрачным фоном наложен на видеоряд.



Пример 26.2. Несколько текстовых клипов с разными именами в разделе «Изображения».



[1] URL: http://www.planetaskazok.ru/drzarubskaz/prikljuchenijatomasojeratwenskz.

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Пример 26.3. Изображение нового текстового клипа в окне предпросмотра.

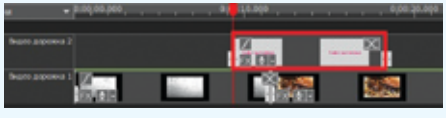


Такую же текстуру имеет фон изображения текстового клипа в разделе «Изображения».

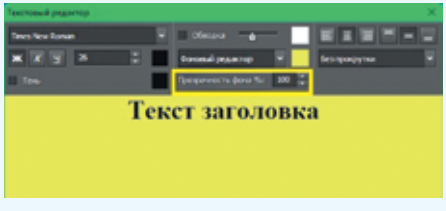
Пример 26.4. Вставка нового текстового клипа в видеоряд в режиме **Раскадровка**.



Пример 26.5. Вставка нового текстового клипа над видеорядом в режиме **Шкала времени**.



Пример 26.6. Окно текстового редактора с текстовой заготовкой.



Шрифт текста, его цвет, размер, начертание и размещение в клипе сохраняются после их настройки в предыдущем сеансе. Сохраняется и избранный ранее цвет фона в окне редактора и в клипе. А вот показатель инструмента **Прозрачность фона** % по умолчанию равен 100 %. Инструмент **Прозрачность фона** % на рисунке выделен жёлтой рамкой.

шахматная текстура фона (пример 26.3). Если в видеоредакторе уже создан видеоряд, то новый текстовый клип автоматически в этот видеоряд вставляется.

Если видеоряд в режиме **Раскадровка**, новый клип вставляется в видеоряд после клипа с курсором (пример 26.4).

Если видеоряд в режиме **Шкала времени**, клип вставляется в новой **Видеодорожке 2** поверх видеоряда после курсора (пример 26.5).

Поскольку при создании текстовый клип обязательно вставляется в видеоряд, то при необходимости его можно из видеоряда удалить. Для этого его выделяют щелчком по клипу в видеоряде, а затем удаляют клавишей Del.

26.2. Редактирование и форматирование текста текстового клипа

Процесс создания и настройки текстового клипа включает три этапа:

1. Создание текстового клипа.
2. Редактирование и форматирование текста в текстовом клипе.
3. Выбор цвета и режима отображения фона текстового клипа.

Первый этап уже изучен. Остальные выполняются с использованием встроенного текстового редактора, окно которого открывается одновременно с созданием текстового клипа поверх содержимого окна видеоредактора (пример 26.6).

Окно текстового редактора можно закрыть стандартной кнопкой в углу его окна. Чтобы открыть окно текстового редактора заново, нужно текстовый клип открыть в окне предпросмотра. При этом в окне предпросмотра появ-

ляются дополнительные инструменты (пример 26.7).

Текст надписи вводится с клавиатуры вместо текстовой заготовки. Параметры шрифта и его положение в кадре можно изменить инструментами редактора, а проконтролировать результат можно в окне предпросмотра (пример 26.8).

В окне текстового редактора слева размещены инструменты форматирования текста, а справа — инструменты выравнивания текста по горизонтали и вертикали.

Заметим, что инструменты выравнивания по вертикали (крайние справа) меняют положение текста только в окне предпросмотра, а в окне текстового редактора положение текста по вертикали не меняется.

При демонстрации текстового клипа можно задать вид перемещения текста (справа налево, сверху вниз и др.) с помощью выпадающего списка, который в примере 26.8 на рисунке выделен жёлтой рамкой.

В текстовом клипе для символов текста можно задать обводку другим цветом. Это даёт возможность выделять текстовые символы на фоне неоднородных по цвету кадров видеоряда.

За обводку всех символов текста в клипе в окне текстового редактора отвечает инструмент **Обводка** (пример 26.9). Обводка символов видна только в окне предпросмотра.

26.3. Выбор режима настройки фона текстового клипа

В видеоредакторе цветом фона текстового клипа можно установить только цвет фона текстового редактора.

Пример 26.7. Работа с окном текстового редактора.

В нижней части окна предпросмотра расположены кнопка вызова окна «Текстовый редактор» и числовое поле длительности текстового клипа.

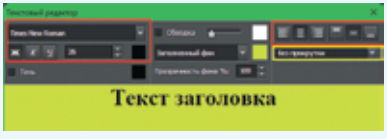


Окно текстового редактора открывается после щелчка по кнопке **Текст**.

Длительность текстового клипа можно изменить после щелчка по числовому полю.

Пример 26.8. Параметры текста.

Чтобы изменить параметры текста и его положение в кадре клипа, текст сначала нужно выделить в окне текстового редактора. Инструменты изменения параметров текста, включая цвет текста и его положение, выделены красными рамками.



Выделяя разные фрагменты текста, можно задавать для них разные параметры.

Пример 26.9. Инструмент **Обводка**.

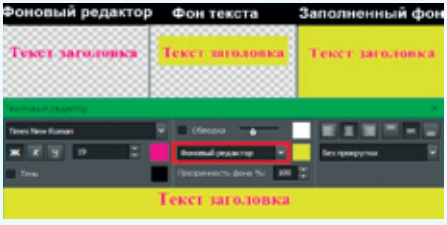
Этот инструмент позволяет устанавливать цвет обводки и её толщину. На рисунке инструмент **Обводка** выделен красной рамкой.



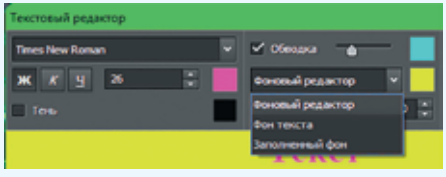
Слева от инструмента **Обводка** размещён флажок для включения/выключения обводки.

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Пример 26.10. Режимы настройки фона текстового клипа.



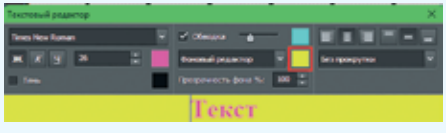
Пример 26.11. Список выбора режима.



Список содержит пункты названия режимов настройки. Выбор пункта включает режим и выводит на кнопку название режима.

Пример 26.12. Выбор цвета фона.

Квадратное поле правее кнопки выбора режима фона отображает цвет фона текстового редактора.



Щелчок по этому полю открывает окно «Изменить цвета» с палитрой для выбора цвета. После выбора цвета фон текстового редактора меняет цвет. Меняет цвет и квадратное поле около кнопки выбора режима.

Пример 26.13. Установка прозрачности фона.

Прозрачность цвета в процентах вычисляется как отношение фактической интенсивности цвета к его максимуму, где 100 % — полная непрозрачность цвета, 50 % — полупрозрачность, а 0 % — полная прозрачность цвета.

При этом возможны три режима настройки фона клипа.

Режим «Фоновый редактор» — цвет фона клипа прозрачный при любом цвете фона текстового редактора.

Режим «Фон текста» — цветом фона текстового редактора заполняется только фон символов клипа.

Режим «Заполненный фон» — цветом фона текстового редактора заполняется фон клипа.

Все три режима настройки визуально отображены в примере 26.10.

Выбрать режим настройки фона клипа в текстовом редакторе можно из выпадающего списка на панели инструментов. В примере 26.10 он выделен красной рамкой. В примере 26.11 список показан в развёрнутом виде. Здесь можно выбрать нужный режим настройки фона клипа.

С помощью списка кнопки выбора режима можно установить режим настройки. Рассмотрите пример 26.11.

Режим «Фоновый редактор» удобен для выбора цвета фона текстового редактора (пример 26.12).

Когда нужный клипу цвет фона установлен как цвет фона текстового редактора, кнопкой выбора режима можно установить нужный режим настройки фона клипа.

Текстовый редактор позволяет также установить прозрачность фона текстового клипа в процентах (пример 26.13).

За настройку прозрачности фона текстового клипа в текстовом редакторе отвечает инструмент **Прозрачность фона %**, который работает в режимах «Фон текста» и «Заполненный фон» (пример 26.14).

26.4. Вставка текстовых клипов в видеоряд

Готовый текстовый клип можно вставить в видеоряд как обычный видеофрагмент. Щелчок правой кнопкой мыши по текстовому клипу в разделе «Изображения» вызывает контекстное меню, в котором можно выбрать способ вставки текстового клипа непосредственно в видеоряд или поверх видеоряда по курсору.

В окне видеоряда в режиме **Шкала времени** видна основная **Видеодорожка 1** и над ней — полоса для **Видеодорожки 2** (пример 26.14). Именно в эту полосу текстовый клип вставляется с помощью меню или перетаскивается мышью из раздела «Изображения» для файлов.

Горизонтальное положение клипа, добавленного поверх видеоряда, можно изменить перетаскиванием его изображения вправо-влево по новой видеодорожке (пример 26.15).

26.5. Видеопереходы между клипами

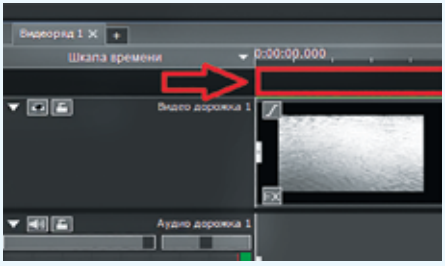
В компьютерных презентациях между слайдами можно вставлять эффекты-переходы. Между клипами также можно вставлять эффекты, которые называются **видеопереходами**.

В окне видеоряда на изображении каждого клипа есть Х-образные значки перехода (пример 26.16).

Щелчок по значку перехода открывает обширное меню для выбора типа перехода к следующему клипу (пример 26.17).

Видеопереход между клипами занимает некоторое время, и в это время

Пример 26.14. Полоса над **Видеодорожкой 1.**

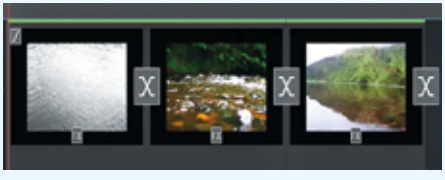


Пример 26.15. Перетаскивание текстового клипа.

При перетаскивании текстового клипа по **Видеодорожке 2** около указателя мыши отображается величина сдвига.

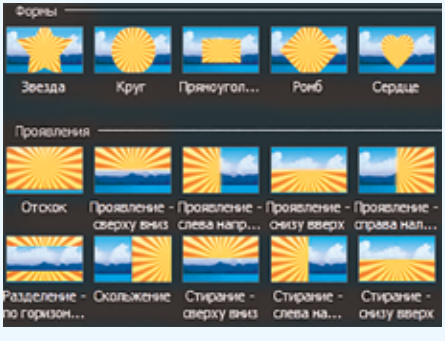
Длительность добавленного текстового клипа можно изменить перетаскиванием его правого края.

Пример 26.16. Значки **Переходы** на изображении клипов в видеоряде.



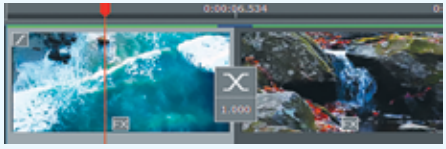
Значки вида Х отображаются как в режиме **Раскадровка**, так и в режиме **Шкала времени**.

Пример 26.17 Часть меню для выбора типа перехода.

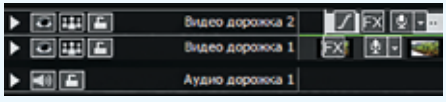


Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Пример 26.18. Длительность перехода. После выбора перехода и настройки отображается в режиме **Раскадровка** под значком перехода и её можно изменить.



Пример 26.19. Кнопки управления дорожками в режиме **Шкала времени** окна видеоряда.



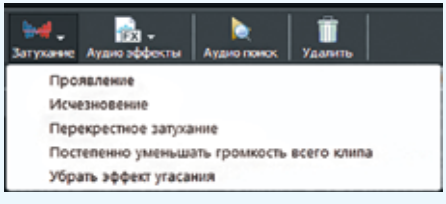
Если клипы в видеоряде имеют аудиодорожки, то они расположены на **Аудиодорожке 1.** Её отключают кнопкой **Выключить звук дорожки.**

Пример 26.20. Алгоритм обрезки фонограммы.

Курсор видеоряда кнопками в окне предпросмотра устанавливают в конец **Видеодорожки 1** и в том же окне щёлкают по кнопке **Разделить.** Фонограмма в окне видеоряда делится на две части.

Вторую часть фонограммы выделяют щелчком мыши и удаляют клавишей Del.

Пример 26.21. Кнопка **Затухание** открывает список эффектов.



Эффекты применяются поочерёдно. Выбор эффекта открывает диалоговое окно, в котором выбирается позиция эффекта и его длительность.

клипы должны показываться одновременно. Поэтому редактор предлагает выбрать способ создания перехода. Следующий клип можно сдвинуть левее на время перехода, а можно не сдвигать (заморозить его положение) и заполнить время перехода показом только его первого кадра.

Длительность перехода задаётся значением по умолчанию (пример 26.18).

26.6. Добавление и настройка фонограммы

Добавление и настройку музыкальной фонограммы к фильму проводят в окне видеоряда в режиме **Шкала времени.** В этом режиме на видео- и аудиодорожках слева отображаются кнопки управления и основную аудиодорожку можно выключить (пример 26.19).

Аудиофайл с новой фонограммой из раздела **Аудиофайлы** перетаскивают в полосу под **Аудиодорожкой 1.** Для фонограммы образуется новая **Аудиодорожка 2.**

Настройка длительной фонограммы включает её обрезку до длительности видео и добавление эффектов **Появление** и **Исчезновение.** Это аналоги эффектов группы **Фейдинг** в аудиоредакторе.

Фонограмму обрезают в окне видеоряда (пример 26.20).

Чтобы добавить один из эффектов, фонограмму в окне видеоряда выделяют и щёлкают по кнопке **Затухание** на вкладке **Видеоряд** (пример 26.21).

К фонограмме можно применить и другие аудиоэффекты, которые размещены на панели **Эффекты.**

1. Что такое текстовый клип?
2. Каким образом текстовые клипы вставляются в видеоряд?
3. Каким образом устанавливают цвет фона текстового клипа?
4. Каким образом текстовые клипы накладывают поверх видеоряда?
5. Что такое переходы между клипами?
6. Для чего служит значок перехода на изображении клипа?
7. Как изменить длительность перехода от клипа к клипу?
8. Как проводится добавление музыкальной фонограммы к фильму?
9. В чём состоит настройка длительной фонограммы к фильму?

Упражнения

1 Загрузите в видеоредактор VideoPad файл проекта `Вода.vpj`.

2 Загрузите в видеоредактор аудиофайл с фонограммой, созданный при помощи ИИ, или аудиофайл `upr26_2.mp3`. Прослушайте загруженную композицию.

3 На базе проекта `Вода.vpj` создайте видеофильм, при производстве которого должны быть выполнены следующие требования.

1. Название фильма «Вода» должно быть размещено на фоне первого клипа.

2. Текстовый клип с надписью «Конец» на чёрном фоне должен быть размещён в конце фильма.

3. Между клипами должен быть установлен один произвольный вид перехода.

4. В качестве фонограммы к фильму должна быть использована музыкальная композиция из упражнения 2.

4 Сохраните созданный видеофильм как проект формата VPJ с именем «Вода2» и экспортируйте его как видеофайл формата MP4 с тем же именем.

Итоговое задание

Выполните следующие упражнения.

1. Откройте в аудиоредакторе аудиофайл `upr_iz1.ogg` с музыкальной композицией. Данная композиция лицензионных ограничений не имеет. Прослушайте её.
2. В аудиотрек включено 10 музыкальных фрагментов, отличающихся разным методическим изложением одной темы в разных стилях. Удалите из композиции части 3, 5, 6, 8, примените к композиции эффект **Вокодер**.
3. Сохраните созданную композицию как проект формата AUP3 с именем «Композиция» и экспортируйте его как аудиофайл формата MP3 с тем же именем. Файлы сохраните в папке, указанной учителем.

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

4. Загрузите в видеоредактор видеофайл `upr_iz4.avi` с заготовкой видеофильма. Видеоматериалы лицензионных ограничений не имеют. Просмотрите видеофильм.
5. Загрузите в видеоредактор аудиофайл `upr_iz5.ogg` с музыкальной композицией. Данная композиция лицензионных ограничений не имеет. Прослушайте её.
6. Используя загруженные файлы, создайте видеофильм, выполнив следующие требования:

   1) название фильма «Облака» должно быть размещено на фоне первого клипа;

   2) текстовая надпись «Конец» должна быть размещена на фоне последнего клипа;

   3) в качестве фонограммы к фильму должна быть использована загруженная музыкальная композиция.
7. Сохраните созданный видеофильм как проект формата VPJ с именем «Облака» и экспортируйте его как видеофайл формата MP4 с тем же именем. Файлы сохраните в папке, указанной учителем.

ПРИЛОЖЕНИЯ

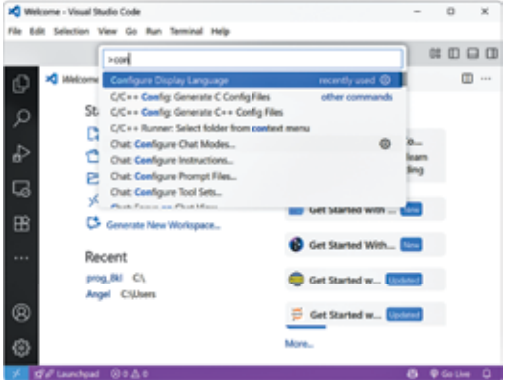
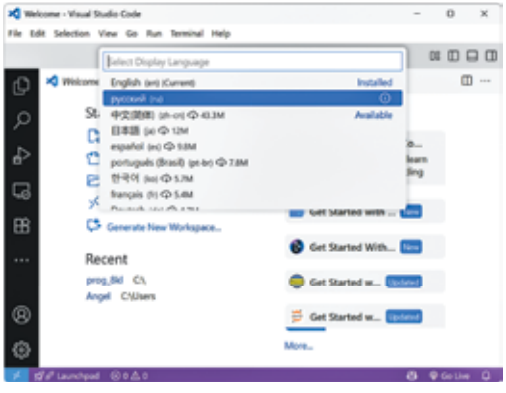
Приложение 1

Установка среды VS Code

Скачать среду можно с официального сайта: https://code.visualstudio.com/.

Русификация среды VS Code

Открыть палитру команд с помощью сочетания клавиш Ctrl + Shift + P.

1. Ввести команду Configure Display Language (после трёх букв можно выбрать из списка) и нажать Enter.	2. Найти в списке русский язык и выбрать его.
	

3. Перезапустить программу.

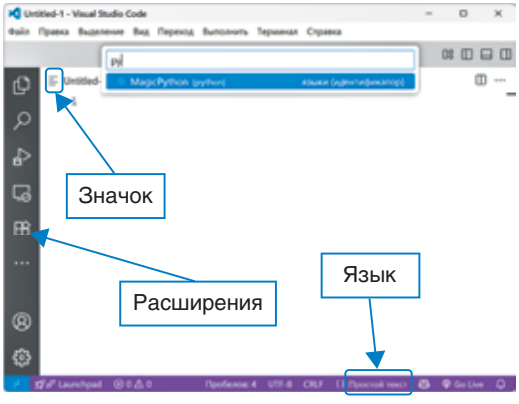
Настройка Python

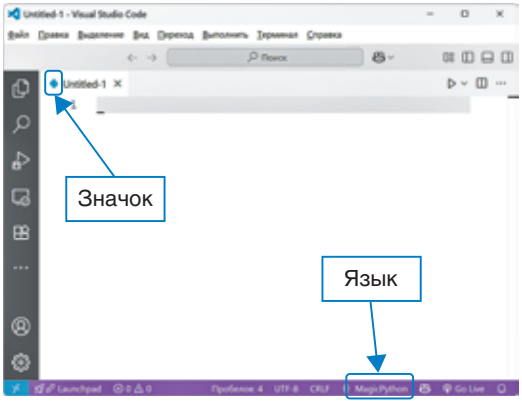
Выбрать команду **Создать файл...** . После создания текстового файла в статусной строке выбрать **Простой текст.** Затем в открывшемся списке выбрать Python. После выбора в статусной строке будет отображаться

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

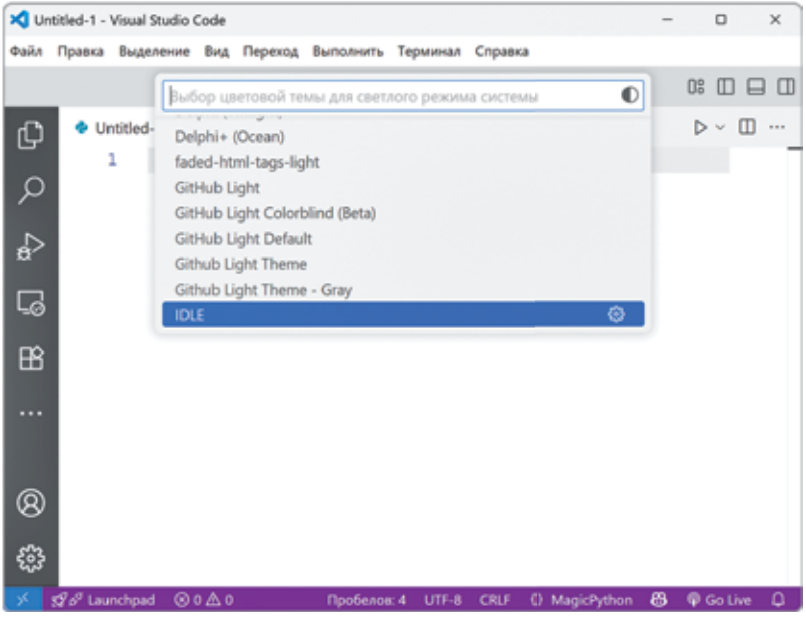
название языка. При сохранении файла к имени будет автоматически приписываться расширение .py. Также изменился значок на ярлыке.

Эта настройка даёт возможность писать код с подсветкой синтаксиса языка Python, определяемого установленной темой, которую можно изменить.

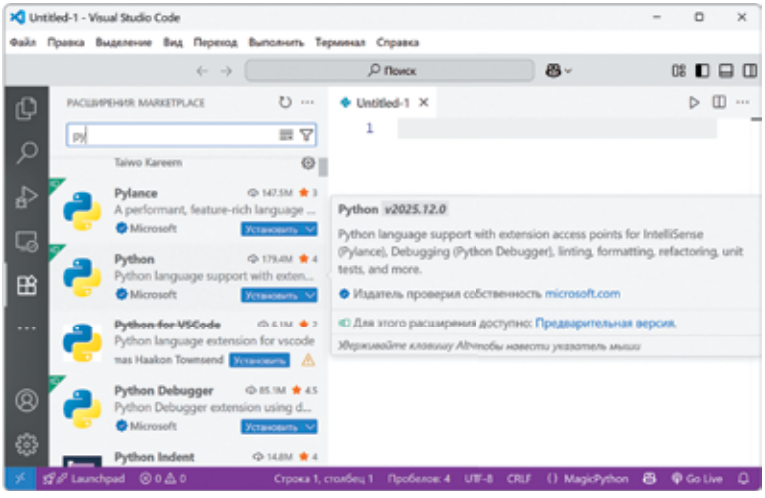




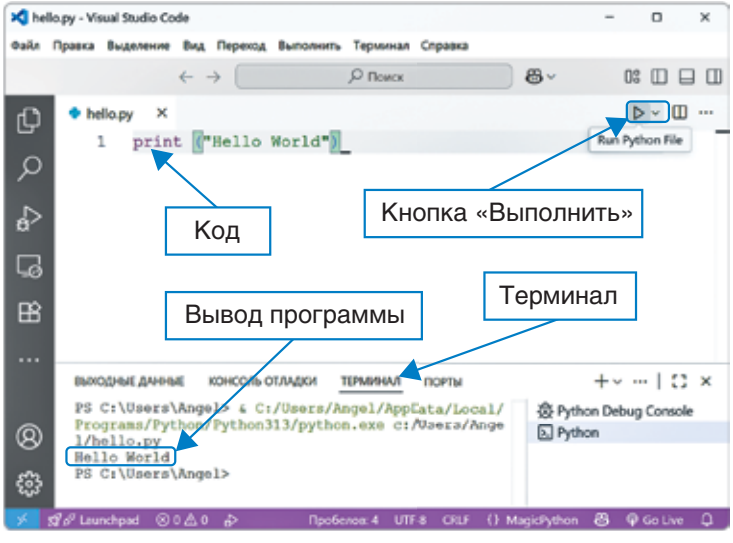
Сочетание клавиш CTRL + K + T позволит выбрать тему или установить новую из большого количества имеющихся в Интернете.



Для установки интерпретатора языка Python нужно перейти на вкладку **Расширения**, которая находится на панели слева, либо нажать Ctrl + Shift + X. Затем набираем в строке поиска Python.



Для запуска программы на выполнение нужно сначала сохранить программу, а затем нажать на кнопку **Выполнить.** После этого внизу появляется Терминал, посредством которого происходит диалог пользователя с программой. Здесь можно будет вводить запрошенные данные и здесь же выводится результат работы.

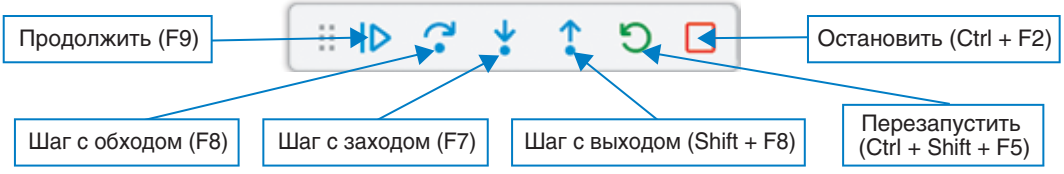


Правообладатель Адукацыя і выхаванне

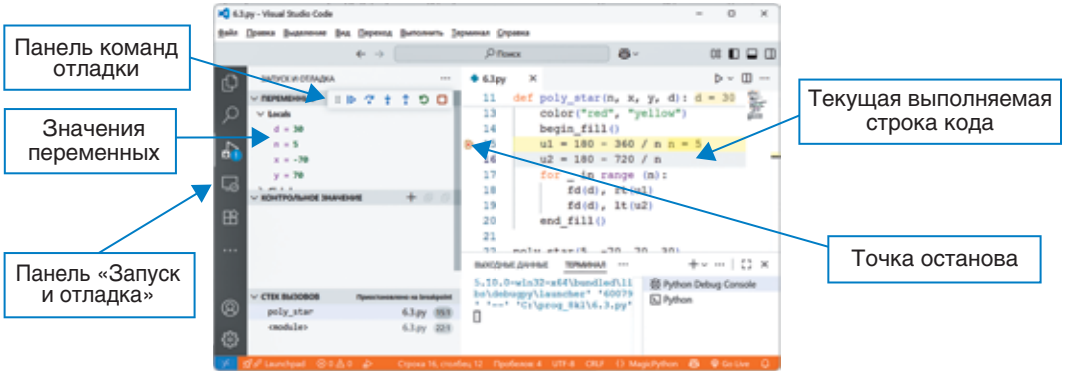
Отладка в среде VS Code

Чтобы перейти в режим отладки, нужно открыть панель **Запуск и отладка**, установить точку останова (клик мышкой возле номера строки) и нажать **F9**.

Появится висящая панель для управления отладкой:



Все команды висящей панели продублированы в меню **Выполнить**. Комбинации клавиш могут быть другими (это зависит от настроек среды).



На панели **Запуск и отладка** можно просматривать текущие значения переменных.

Математические функции Python (модуль math)

Запись на Python	Описание
`fabs(x)`	Находит модуль числа x
`abs(x)`	Находит модуль числа x (является встроенной функцией, а не функцией библиотеки `math`)
`exp2(x)`	Находит значение $2x$

Продолжение таблицы

Запись на Python	Описание
`pow(x, y)`	Находит значение x^y. Может использоваться как встроенная функция, не принадлежащая библиотеке `math`. При использовании функции `pow` как функции библиотеки `math` всегда возвращается рациональное значение
`sqrt(x)`	Находит корень квадратный из числа x
`ceil(x)`	Находит наименьшее целое число, большее или равное x
`floor(x)`	Находит наибольшее целое число, меньшее или равное x
`modf(x)`	Находит дробную и целую части числа x
`trunc(x)`	Возвращает x без дробной части, оставляя целую. Округление производится в сторону 0: для положительных x функция `trunc()` эквивалентна `floor()`, а для отрицательных — `ceil()`
`dist((x1, y1), (x2, y2))`	Вычисляет расстояние между двумя точками ($x1$, $y1$) и ($x2$, $y2$) на координатной плоскости
`hypot(x, y)`	Вычисляет расстояние от начала координат до точки, заданной координатами (x, y), или, другими словами, функция вычисляет гипотенузу треугольника с катетами x и y
`gcd()`	Вычисляет наибольший общий делитель
`lcm()`	Вычисляет наименьшее общее кратное

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Приложение 2

Дополнительные термины по теме «Искусственный интеллект»

Методы ИИ

Машинное обучение (machine learning или МО) — это методы ИИ для обучения систем на основе данных без явного программирования. МО использует статистические модели для поиска закономерностей.

Нейросеть (нейронная сеть) — математическая модель, имитирующая биологические нейроны. Состоит из искусственных нейронов, организованных в слои. Каждый нейрон характеризуется своим весовым коэффициентом и функцией активации.

Анализ больших объёмов данных выявляет знания из больших массивов с помощью машинного обучения, статистики и распознавания образов.

Экспертные системы используют логику принятия решений, аналогичную человеческой.

Эволюционное моделирование — это область, основанная на принципах биологической эволюции, используемая для построения интеллектуальных систем и решения сложных задач.

Генетические алгоритмы — это эвристические методы оптимизации, основанные на принципах естественного отбора и эволюции.

Обработка естественного языка (ОЕЯ или NLP) — это область искусственного интеллекта и математической лингвистики, которая позволяет компьютерам понимать, анализировать и генерировать человеческий язык в виде текста или речи.

Компьютерное зрение (КЗ или CV) — это область ИИ, которая занимается анализом и интерпретацией изображений и видео. Системы КЗ могут распознавать объекты, определять их местоположение и принимать решения на их основе.

Робототехника занимается созданием автономных систем для выполнения разнообразных задач. Её цель — разработка машин, способных к сложным операциям без постоянного участия человека.

Технологии ИИ

Генеративный ИИ — это технология ИИ для создания нового, оригинального контента, такого как текст, изображения, музыка или видео, путём анализа закономерностей в существующих данных.

Генерация текста — это процесс создания связного и осмысленного текста с помощью алгоритмов ИИ и машинного обучения.

Генерация изображений — это создание новых изображений с помощью ИИ на основе текстового описания.

Распознавание изображений позволяет компьютерам идентифицировать, отмечать и классифицировать объекты на изображении.

Генерация речи позволяет ИИ воспроизводить речь, как это делают виртуальные помощники, общаясь с вами.

Распознавание речи — это процесс, когда ИИ понимает человеческую речь и обрабатывает её.

Мультимодальный ИИ объединяет различные типы данных (текст, изображения, звук, видео) для более полного понимания информации.

Рекомендательные системы — это программы, которые пытаются предсказать, что будет интересно пользователю, анализируя информацию о его профиле.

Чат-бот — это простая программа, которая имитирует общение с реальным человеком. Чат-бот позволяет общаться при помощи аудиосообщений или текста.

Виртуальные ассистенты решают поставленные задачи, задают вопросы и дают рекомендации. В отличие от чат-ботов, они интегрируются с разными системами и сервисами, улучшаются благодаря ИИ и машинному обучению.

Автономные транспортные средства (АТС), или беспилотный транспорт — это транспортные средства, способные самостоятельно контролировать окружающую обстановку и безопасно передвигаться без участия человека-водителя.

Игровой ИИ — набор программных методик, которые используются в компьютерных играх для создания иллюзии интеллекта в поведении персонажей, управляемых компьютером.

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

Приложение 3

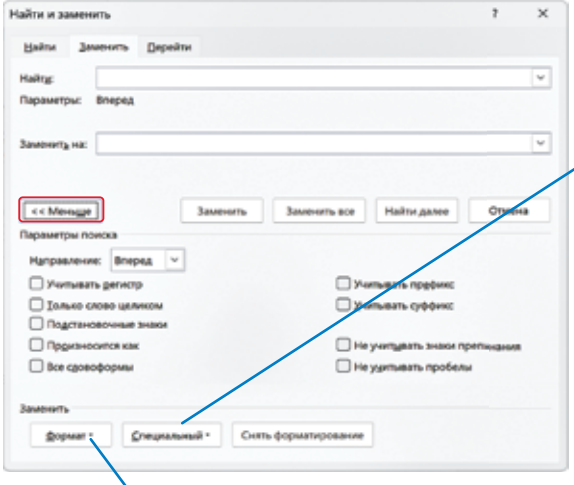
Работа с текстовым документом

Поиск и замена

В окне **Заменить** есть кнопка **Больше**, нажав на которою получим дополнительные возможности замены в тексте. После нажатия надпись на кнопке меняется на **Меньше.**

Кнопка **Формат** позволяет указать параметры форматирования текста, которые нужно учитывать при поиске и замене.

Окно **Заменить**



Кнопка **Специальный**

Знак абзаца
Знак табуляции
Любой знак
Любая цифра
Любая буква
Знак крышки
§ Конец раздела
¶ Конец абзаца
Разрыв столбца
Длинное тире
Короткое тире
Знак концевой сноски
Поле
Знак сноски
Графический объект
Разрыв строки
Разрыв страницы
Неразрывный дефис
Неразрывный пробел
Мягкий перенос
Разрыв раздела

Кнопка **Формат**

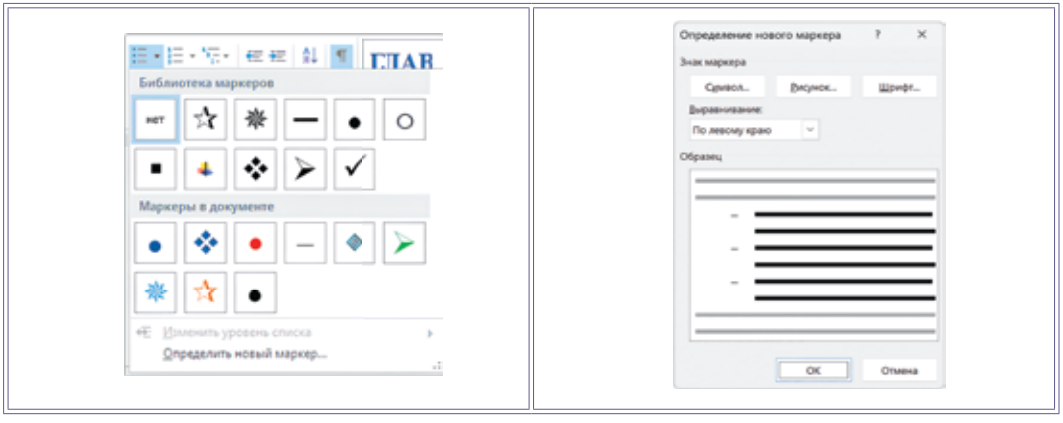
Шрифт...
Абзац...
Табуляция...
Язык...
Рамка...
Стиль...
Выделение цветом

Кнопка **Специальный** позволяет искать и заменять непечатаемые символы: символы абзаца, разрыва строки, переноса и др.

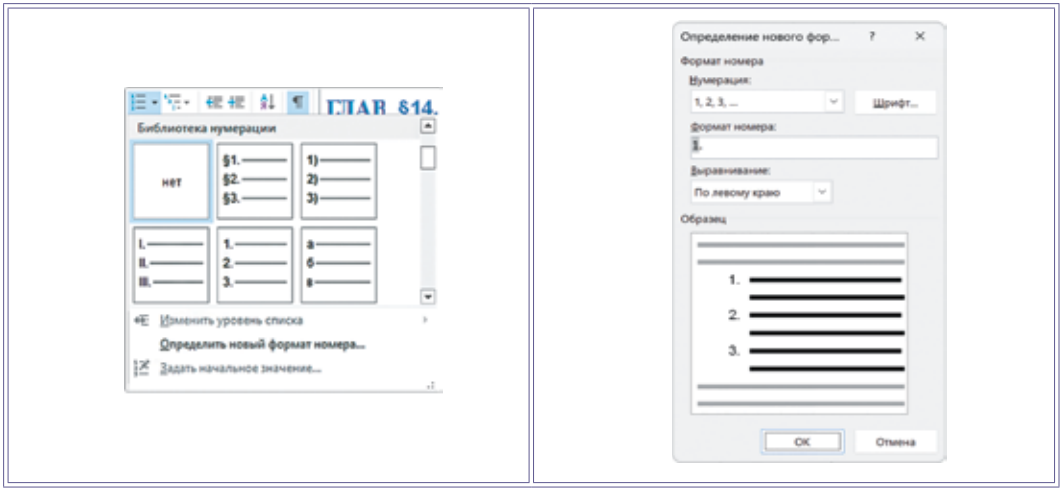
Создание списков

При создании списков можно не только использовать готовые стили списков, но и создавать свои.

Команда **Определить новый маркер** открывает соответствующее окно, в котором в качестве маркера можно определить любой символ из таблицы символов или произвольный рисунок. С помощью кнопки **Шрифт** можно задать параметры символа: цвет, размер, начертание.



Для нумерованных списков можно определять свой формат номера с помощью команды **Определить новый формат номера.** В строке **Формат номера** перед номером можно вписать любое слово (глава, пример и т. п.), которое будет приписываться перед номером в выбранном списке.



Правообладатель Адукацыя і выхаванне

При создании списков придерживаются следующих правил.

1. Фраза перед списком может оканчиваться двоеточием или точкой. Двоеточие ставится, если в этой фразе содержится слово или словосочетание, указывающее на то, что далее последует список или список разъясняет то, о чём говорится в предшествующей ему фразе. В противном случае перед списком ставится точка.

2. В списках, в которых для нумерации используют числа (арабские или римские), текст начинается с прописной буквы, если после номера стоит точка, и со строчной буквы, если после номера стоит скобка.

3. В списках, в которых для нумерации используют буквы (русские или латинские), текст начинается с прописной буквы, если используется прописная буква с точкой, и со строчной буквы, если для нумерации используются строчные буквы со скобкой.

4. В маркированных списках текст начинается со строчной буквы.

5. После элемента списка может стоять:

а) запятая, если элементом списка является одно слово;

б) точка с запятой, если элемент списка начинался со строчной буквы;

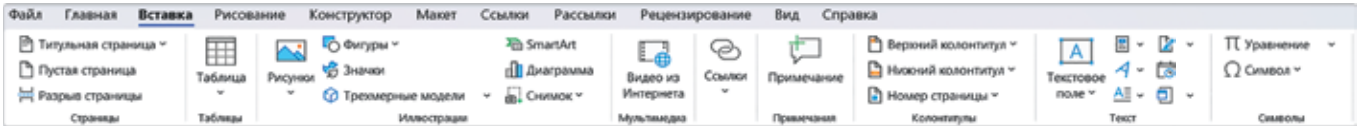
в) точка, если элемент списка начинался с прописной буквы.

6. В конце списка ставится точка.

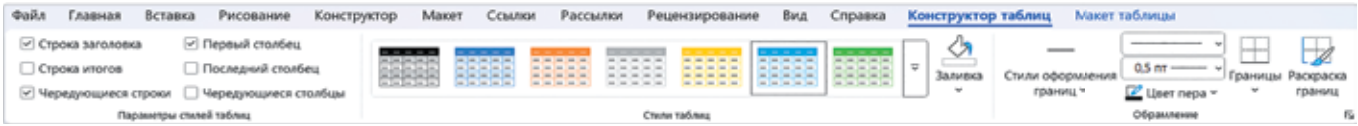
7. При использовании списков следует обязательно обращать внимание на то, чтобы начальные слова каждого элемента списка были согласованы между собой в роде, числе и падеже.

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

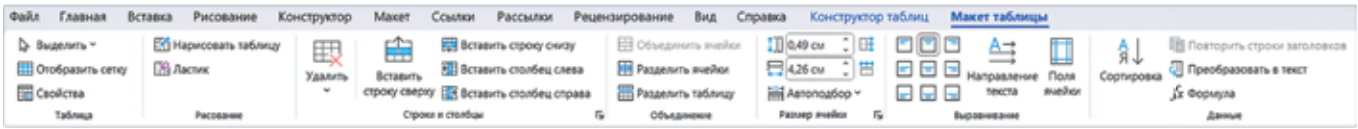
Вкладка Вставка



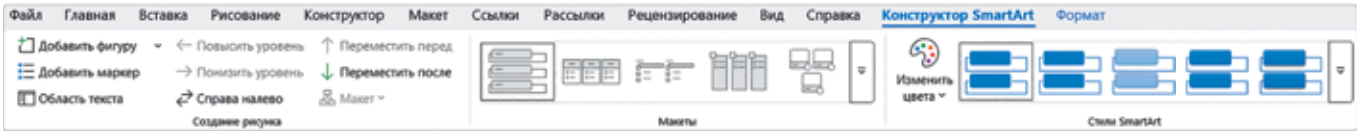
Вкладка Конструктор таблицы



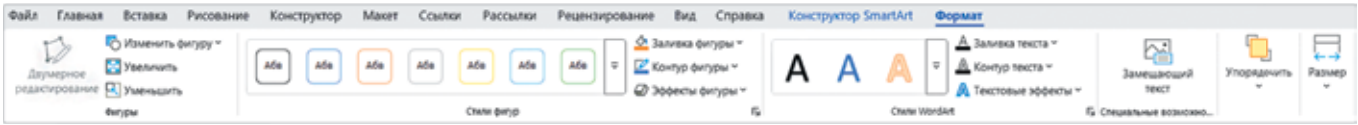
Вкладка Макет таблицы



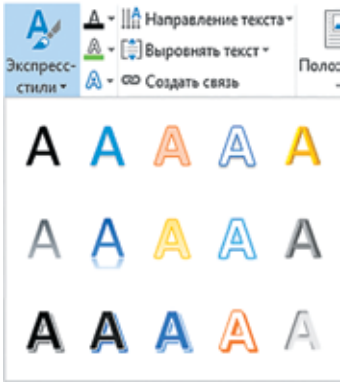
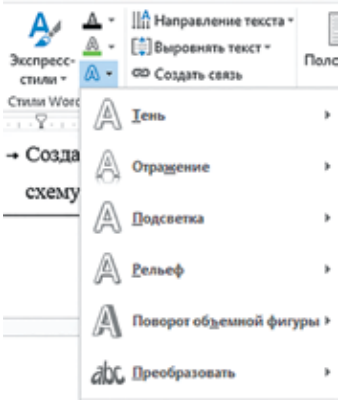
Вкладка Конструктор SmartArt



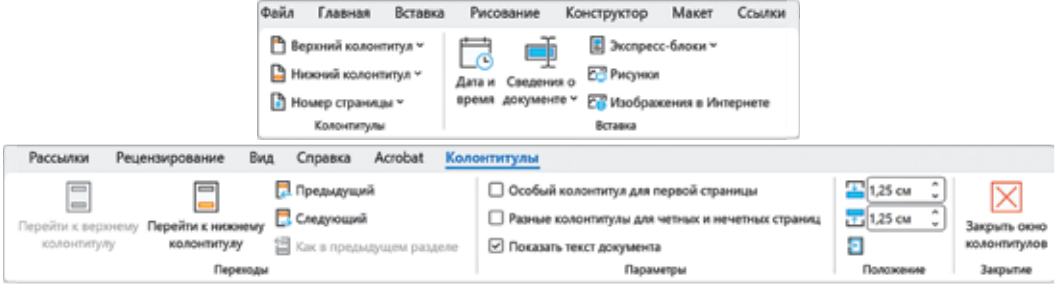
Вкладка Формат SmartArt



Параметры WordArt

Стили WordArt	Эффекты для WordArt	Команда **Преобразовать**
		

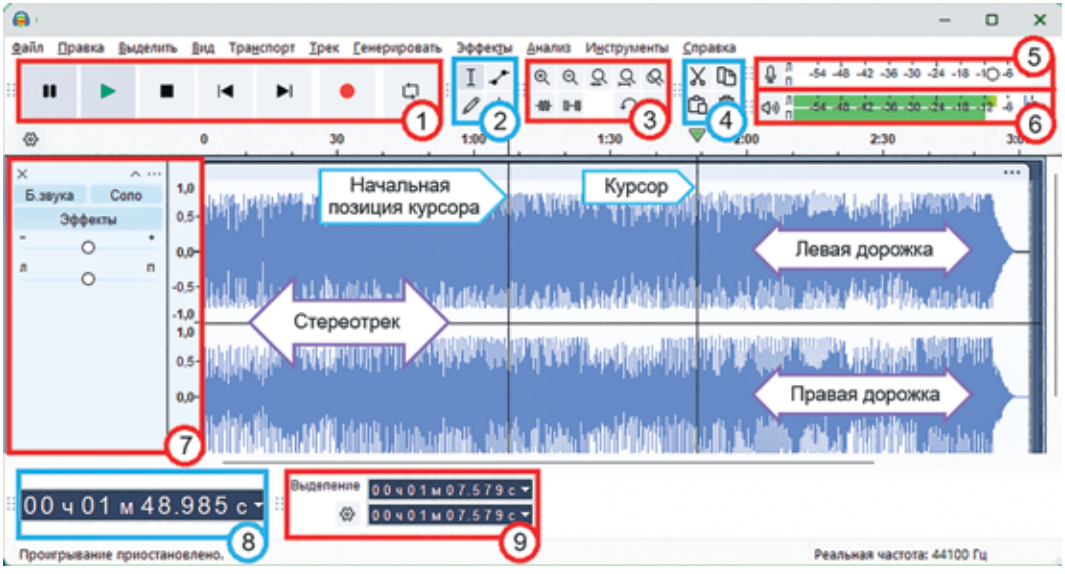
Вкладка Колонтитулы



Приложение 4

Элементы интерфейса аудиоредактора Audacity 3.7.4

Интерфейс редактора Audacity 3.7.4 по умолчанию включает 13 панелей инструментов, которые в редакторе называются тулбарами. Для целей обучения нужны только панели, которые показаны на рисунке.



1. Панель **Транспорт.**
2. Панель **Инструменты.**
3. Панель **Правка.**
4. Панель **Вырезать/Копировать/Вставить.**
5. Панель **Индикатор записи.**
6. Панель **Индикатор проигрывания.**
7. Панель **Управление треком.**
8. Панель **Время.**
9. Панель **Выделение.**

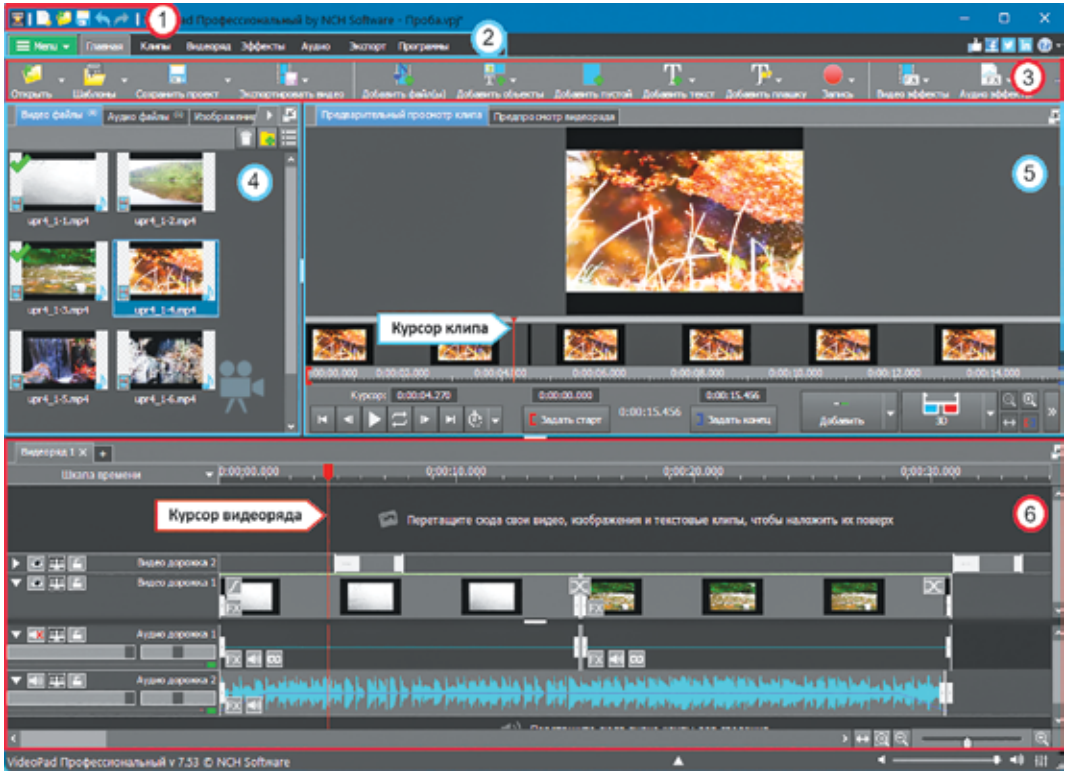
Настройка отображения панелей редактора

За отображение панелей редактора отвечает в пункте меню **Вид** подпункт **Тулбары**, который выводит список имён панелей. Щелчком мыши по имени в списке панель на экран добавляется (если она не отмечена) или

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

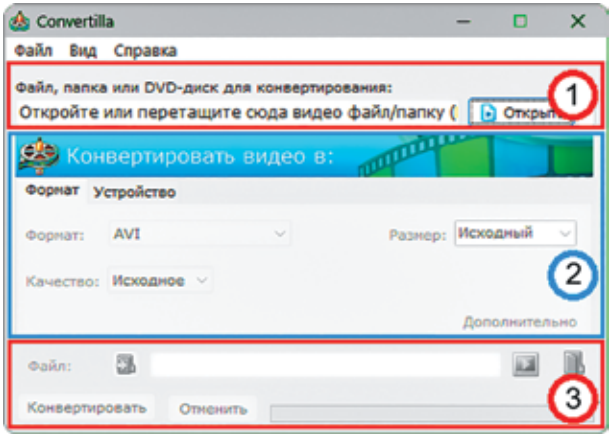
удаляется (если она отмечена). Панели добавляются или удаляются по одной. Чтобы изменить вывод панелей по умолчанию, нужно добавить панель **Вырез/Копирование/Вставка**, а затем по одной удалить панель **Игра на скорости** и четыре последние панели в списке.

Элементы интерфейса видеоредактора VideoPad v 7.53



1. Панель быстрого доступа.
2. Кнопка Меню и имена вкладок.
3. Лента с инструментами вкладки.
4. Контейнеры для клипов и изображений.
5. Окно предпросмотра.
6. Окно видеоряда.

Элементы интерфейса видеоконвертера Convertilla



1. Раздел ввода имени исходного файла.
2. Раздел выбора формата, размера и качества результата конвертации.
3. Раздел выбора папки, ввода имени файла-результата и запуска конвертации.

Правообладатель Адукацыя і выхаванне

(Название учреждения образования)

Учебный год	Имя и фамилия учащегося	Состояние учебного пособия при получении	Оценка учащемуся за пользование учебным пособием
20 /			
20 /			
20 /			
20 /			
20 /			
20 /			

Учебное издание

Котов Владимир Михайлович
Лапо Анжелика Ивановна
Быкадоров Юрий Александрович

ИНФОРМАТИКА

Учебное пособие для 8 класса учреждений образования,
реализующих образовательные программы общего среднего образования,
с русским языком обучения и воспитания

2-е издание, пересмотренное и дополненное

Зав. редакцией *Г. А. Бабаева*. Редактор *А. М. Гаврилова*. Художники *А. А. Ламанова, В. А. Якубовская*. Художественные редакторы *З. П. Болтикова, О. Н. Карпович*. Обложка *О. Н. Карпович*. Техническое редактирование и компьютерная вёрстка *И. И. Дубровской*. Корректор *О. С. Козицкая*.

Подписано в печать 11.06.2026. Формат $70\times90\,{}^{1}/_{16}$. Бумага офсетная. Печать офсетная. Усл. печ. л. 13,75. Уч.-изд. л. 11,0. Тираж 117 291 экз. Заказ .

Республиканское унитарное предприятие «Издательство “Адукацыя і выхаванне”».
Свидетельство о государственной регистрации издателя, изготовителя, распространителя печатных изданий № 1/19 от 02.08.2013.
Ул. Будённого, 21, 220070, Минск, Республика Беларусь.

Открытое акционерное общество «Полиграфкомбинат им. Я. Коласа».
Свидетельство о государственной регистрации издателя, изготовителя, распространителя печатных изданий № 2/3 от 04.10.2013.
Ул. Корженевского, 20, 220024, Минск, Республика Беларусь.